



(Continuação.)

Tipo	Configuração	Equações pertinentes	Solução gráfica
JFET Duas fontes		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET ($V_{GS_Q} = 0$ V)		$V_{GS_Q} = 0$ $I_{D_Q} = I_{DSS}$	
JFET ($R_D = 0 \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
MOSFET tipo depleção Polarização fixa		$V_{GS_Q} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
MOSFET tipo depleção Polarização por divisor de tensão		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
MOSFET tipo intensificação Configuração de realimentação		$V_{GS_Q} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
MOSFET tipo intensificação Polarização por divisor de tensão		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

6.8 CIRCUITOS COMBINADOS

Agora que foi estabelecida a análise cc de uma variedade de configurações com TBJ e FET, há uma oportunidade de analisarmos circuitos com os dois tipos de dispositivos. Para essa análise é necessário apenas que seja abordado *primeiro* o dispositivo que fornece uma tensão ou um valor de corrente em um terminal. Então, a porta estará aberta para calcularmos os outros pa-

râmetros de circuito. Geralmente, essa situação gera problemas interessantes, devido ao desafio de descobirmos o ponto de partida e depois utilizarmos os resultados das seções anteriores e do Capítulo 5 para determinar os valores relevantes para cada dispositivo. As equações e relações utilizadas são simplesmente aquelas que já empregamos em mais de uma ocasião, não havendo necessidade de desenvolver nenhum método novo de análise.

EXEMPLO 6.13

Determine os níveis V_D e V_C para o circuito da Figura 6.46.

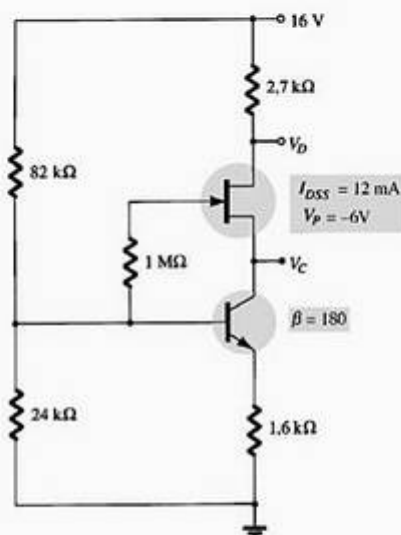


Figura 6.46 Exemplo 6.13.

Solução

Das experiências anteriores, percebemos que V_{GS} é um parâmetro importante ao determinarmos equações para a análise de circuitos com JFET. Como não há solução óbvia para o valor V_{GS} , o foco passa a ser a configuração do transistor. Na configuração por divisor de tensão, a técnica aproximada pode ser aplicada ($\beta R_E = (180 \times 1,6 \text{ k}\Omega) = 288 \text{ k}\Omega > 10R_2 = 240 \text{ k}\Omega$), permitindo a determinação de V_B por meio da regra do divisor de tensão para o circuito de entrada.

Para V_B :

$$V_B = \frac{24 \text{ k}\Omega(16 \text{ V})}{82 \text{ k}\Omega + 24 \text{ k}\Omega} = 3,62 \text{ V}$$

Considerar o fato de que $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ resulta em:

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3,62 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 2,92 \text{ V}$$

$$e \quad I_E = \frac{V_{RE}}{R_E} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,92 \text{ V}}{1,6 \text{ k}\Omega} = 1,825 \text{ mA}$$

$$\text{com} \quad I_C \cong I_E = 1,825 \text{ mA}$$

Prosseguindo, descobrimos para essa configuração que:

$$I_D = I_S = I_C$$

$$\begin{aligned} e \quad V_D &= 16 \text{ V} - I_D(2,7 \text{ k}\Omega) \\ &= 16 \text{ V} - (1,825 \text{ mA})(2,7 \text{ k}\Omega) = 16 \text{ V} - 4,93 \text{ V} \\ &= 11,07 \text{ V} \end{aligned}$$

Determinar V_C não é tão óbvio. Tanto V_{CE} como V_{DS} são quantidades desconhecidas, impedindo-nos de estabelecer uma relação entre V_D e V_C ou de V_E com V_D . Um exame mais detalhado da Figura 6.46 revela que V_C relaciona-se com V_B através de V_{GS} (assumindo que $V_{RG} = 0 \text{ V}$). Uma vez que a determinação de V_B depende de V_{GS} , V_C pode ser determinado a partir de:

$$V_C = V_B - V_{GS}$$

A questão que surge agora é como achar o valor de V_{GS} a partir do valor quiescente de I_D . Os dois estão relacionados pela equação de Shockley:

$$I_{D_Q} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_Q}}{V_P} \right)^2$$

e V_{GS_Q} pode ser determinado matematicamente solucionando-se a equação para V_{GS_Q} e substituindo-se os valores numéricos. Entretanto, voltemos para o método gráfico e trabalhemos simplesmente na ordem inversa empregada nas seções anteriores. As características de transferência do JFET são esboçadas primeiramente como mostra a Figura 6.47. O valor de I_{D_Q} é então estabelecido por uma reta horizontal, como mostrado na mesma figura. V_{GS_Q} é determinado traçando-se uma reta vertical do ponto de operação até o eixo horizontal, resultando em:

$$V_{GS_Q} = -3,7 \text{ V}$$

O valor de V_C é:

$$\begin{aligned} V_C &= V_B - V_{GS_Q} = 3,62 \text{ V} - (-3,7 \text{ V}) \\ &= 7,32 \text{ V} \end{aligned}$$

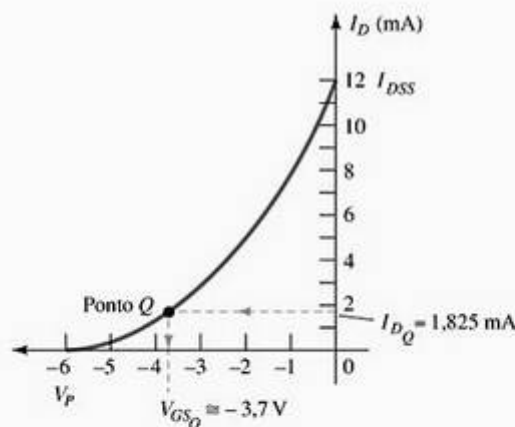


Figura 6.47 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.46.

EXEMPLO 6.14

Determine V_D para o circuito da Figura 6.48.

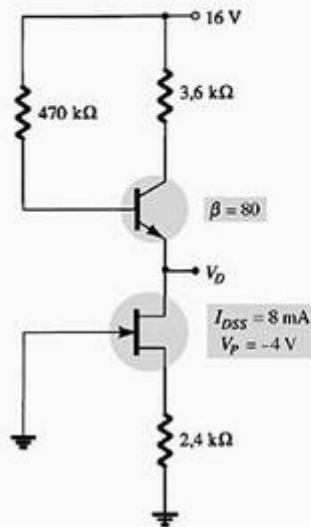


Figura 6.48 Exemplo 6.14.

Solução

Nesse caso, não há um método óbvio para a determinação dos valores de tensão e corrente da configuração do transistor. Entretanto, observando o JFET autopolarizado, podemos montar uma equação para V_{GS} e obter o ponto quiescente resultante através de técnicas gráficas. Ou seja:

$$V_{GS} = -I_D R_S = -I_D (2,4 \text{ k}\Omega)$$

resultando na reta de autopolarização da Figura 6.49, que estabelece um ponto quiescente em:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -2,6 \\ I_{D_Q} &= 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

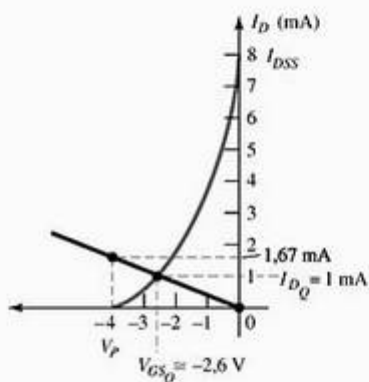


Figura 6.49 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.48.

Para o transistor:

$$I_E \cong I_C = I_D = 1 \text{ mA}$$

$$e \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{80} = 12,5 \mu\text{A}$$

$$\begin{aligned} V_B &= 16 \text{ V} - I_B (470 \text{ k}\Omega) \\ &= 16 \text{ V} - (12,5 \mu\text{A})(470 \text{ k}\Omega) = 16 \text{ V} - 5,875 \text{ V} \\ &= 10,125 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e \quad V_E &= V_D = V_B - V_{BE} \\ &= 10,125 - 0,7 \text{ V} \\ &= 9,425 \text{ V} \end{aligned}$$

6.9 PROJETO

Um projeto não está limitado apenas às condições cc. A área de aplicação, o nível de amplificação desejado, a potência do sinal e as condições de operação são algumas das considerações para sua realização. No entanto, as condições cc são consideradas em primeiro lugar.

Por exemplo, se os valores de V_D e I_D forem especificados para o circuito da Figura 6.50, pode-se determinar o valor de V_{GSQ} a partir do gráfico da curva de transferência, e R_S sai de $V_{GS} = -I_D R_S$. Se V_{DD} for especificado, pode-se calcular o valor de R_D a partir de $R_D = (V_{DD} - V_D)/I_D$. Obviamente, o valor de R_S e R_D calculado pode não ser comercial, tornando necessário se empregar o valor comercial mais próximo. No entanto, com a tolerância (faixa de valores) normalmente especificada para os parâmetros de um circuito, a ligeira variação devido à escolha de valores-padrão raramente causa problemas na operação do circuito.

Essa é apenas uma alternativa para a fase de projeto envolvendo o circuito da Figura 6.50. É possível que apenas V_{DD} e R_D sejam especificados junto com o valor de V_{DS} . O dispositivo a ser empregado pode ser especificado junto com o valor de R_S . Parece lógico que o dispositivo escolhido deva ter um V_{DS} máximo maior do que o valor especificado, com uma boa margem de segurança.

Em geral, quando se faz um projeto, deve-se escolher pontos de operação distantes do nível de saturação (I_{DSS}) ou região de corte (V_P). Valores de V_{GSQ} próximos a $V_P/2$ ou I_{DQ} perto de $I_{DSS}/2$ são pontos interessantes para se iniciar o projeto. É óbvio que em todo projeto deve-se ter cuidado para não ultrapassar os valores máximos de V_{DS} e I_D fornecidos pela folha de dados.

Os exemplos a seguir orientam para o projeto ou síntese de uma maneira tal que parâmetros do circuito como R_D , R_S , V_{DD} sejam determinados a partir de valores de tensão e corrente fornecidos. De qualquer modo, a abordagem é, sob muitos aspectos, diferente da descrita nas seções anteriores. Em alguns casos, basta aplicar a lei de Ohm de maneira adequada. Em particular, se for necessário calcular valores de resistência, o resultado será obtido simplesmente aplicando-se a lei de Ohm do seguinte modo:

$$R_{\text{desconhecido}} = \frac{V_R}{I_R} \quad (6.34)$$

onde V_R e I_R são parâmetros que podem ser encontrados diretamente dos níveis de tensão e corrente especificados.

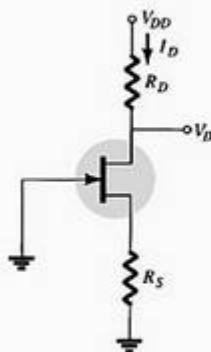


Figura 6.50 Configuração de autopolarização a ser projetada.

EXEMPLO 6.15

Para o circuito da Figura 6.51, os valores de V_{DQ} e I_{DQ} são especificados. Determine os valores de R_D e R_S para essa condição. Quais são os valores comerciais mais próximos?

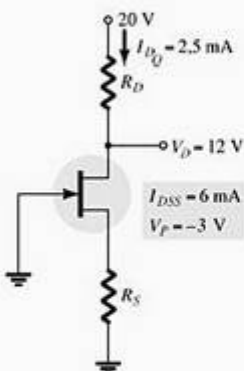


Figura 6.51 Exemplo 6.15

Solução

Como definido pela Equação (6.34):

$$R_D = \frac{V_{R_D}}{I_{D_Q}} = \frac{V_{DD} - V_{D_Q}}{I_{D_Q}}$$

$$e \quad = \frac{20 \text{ V} - 12 \text{ V}}{2,5 \text{ mA}} = \frac{8 \text{ V}}{2,5 \text{ mA}} = 3,2 \text{ k}\Omega$$

Traçando a curva de transferência da Figura 6.52 e desenhando uma reta horizontal em $I_{DQ} = 2,5 \text{ mA}$, obtemos $V_{GSQ} = -1$. Aplicando $V_{GS} = -I_D R_S$, encontramos o valor de R_S :

$$R_S = \frac{-(V_{GS_Q})}{I_{D_Q}} = \frac{-(-1 \text{ V})}{2,5 \text{ mA}} = 0,4 \text{ k}\Omega$$

Os valores comerciais mais próximos são:

$$R_D = 3,2 \text{ k}\Omega \Rightarrow 3,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 0,4 \text{ k}\Omega \Rightarrow 0,39 \text{ k}\Omega$$

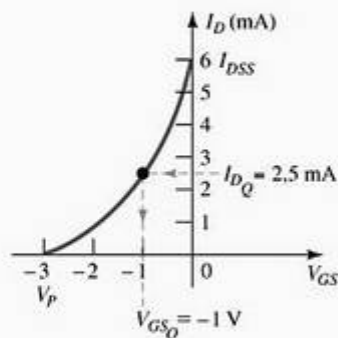


Figura 6.52 Determinação de V_{GSQ} para o circuito da Figura 6.51.

EXEMPLO 6.16

Para a configuração com polarização por divisor de tensão da Figura 6.53, se $V_D = 12 \text{ V}$ e $V_{GSQ} = -2 \text{ V}$, determine o valor de R_S .

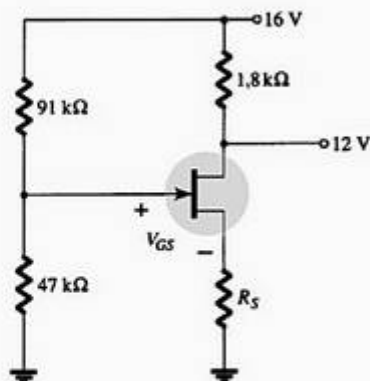


Figura 6.53 Exemplo 6.16.

Solução

O valor de V_G é determinado como se segue:

$$V_G = \frac{47 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{47 \text{ k}\Omega + 91 \text{ k}\Omega} = 5,44 \text{ V}$$

$$\text{com } I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D}$$

$$= \frac{16 \text{ V} - 12 \text{ V}}{1,8 \text{ k}\Omega} = 2,22 \text{ mA}$$

A equação para V_{GS} é, portanto, escrita, e os valores conhecidos são substituídos:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$-2 \text{ V} = 5,44 \text{ V} - (2,22 \text{ mA}) R_S$$

$$-7,44 = -(2,22 \text{ mA}) R_S$$

$$e \quad R_S = \frac{7,44 \text{ V}}{2,22 \text{ mA}} = 3,35 \text{ k}\Omega$$

O valor comercial padrão mais próximo é 3,3 kΩ.

EXEMPLO 6.17

Os valores de V_{DS} e I_D especificados são $V_{DS} = 1/2 V_{DD}$ e $I_D = I_{D(\text{ligado})}$ para o circuito da Figura 6.54. Determine os valores de V_{DD} e R_D .

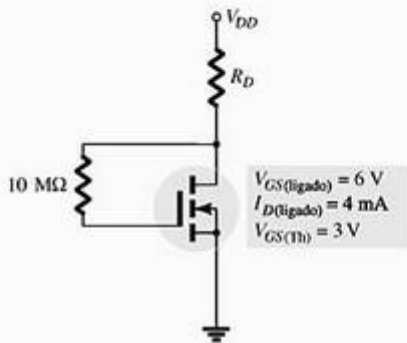


Figura 6.54 Exemplo 6.17.

Solução

Dado $I_D = I_{D(\text{ligado})} = 4 \text{ mA}$ e $V_{GS} = V_{GS(\text{ligado})} = 6 \text{ V}$, para essa configuração:

$$V_{DS} = V_{GS} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

e
$$6 \text{ V} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

de maneira que:
$$V_{DD} = 12 \text{ V}$$

Aplicando a Equação (6.34) vem:

$$R_D = \frac{V_{R_D}}{I_D} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_{D(\text{ligado})}} = \frac{V_{DD} - \frac{1}{2} V_{DD}}{I_{D(\text{ligado})}} = \frac{\frac{1}{2} V_{DD}}{I_{D(\text{ligado})}}$$

e
$$R_D = \frac{6 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 1,5 \text{ k}\Omega$$

que é um valor comercial padrão.

montagem do circuito e das conexões dos terminais. O passo normalmente adotado em seguida é verificar os valores de tensão entre terminais específicos e GND ou entre os terminais do circuito. Os valores de corrente raramente são medidos, pois, para isso, seria necessário abrir a estrutura do circuito para inserir o medidor. É claro que, uma vez obtidos os valores de tensão, podem-se determinar os valores de corrente utilizando-se a lei de Ohm. De qualquer modo, para que a leitura dos parâmetros no circuito seja útil na verificação de defeitos, deve-se ter alguma noção do valor esperado de tensão ou corrente, pois, do contrário, não é possível interpretar o resultado obtido. Portanto, para que o método de análise de defeitos produza resultados satisfatórios, é necessário que se entenda a operação básica do circuito. Para o amplificador com JFET de canal n , sabe-se perfeitamente que o valor quiescente de V_{GS_Q} é menor do que 0 V, ou uma tensão negativa. Para o circuito da Figura 6.55, V_{GS_Q} é limitado a valores negativos na faixa de 0 V até V_P . Se um medidor for empregado como mostra a Figura 6.55, com a ponta de prova positiva (geralmente vermelha) no terminal de porta e a ponta de prova negativa (geralmente preta) na fonte(s), a leitura resultante deverá ser negativa e com uma amplitude de apenas alguns volts. Qualquer outro resultado deve ser considerado suspeito e ser investigado.

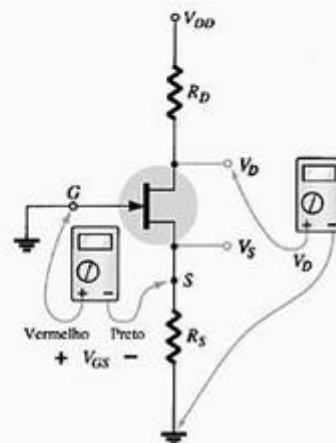


Figura 6.55 Verificação da operação e da configuração de autopolarização do JFET.

6.10 ANÁLISE DE DEFEITOS

Quantas vezes um circuito é cuidadosamente montado e, no momento em que o operamos, a resposta obtida é totalmente inesperada e contraria todos os cálculos teóricos realizados? O que fazer então? É um mau contato? Uma leitura errada do código de cores de um elemento resistivo ou simplesmente um erro de montagem? Há várias possibilidades e, na maioria dos casos, frustrantes. O método de verificação de defeitos, descrito pela primeira vez na análise das configurações com TBJ, deve diminuir a lista de possibilidades e isolar a área do problema, seguindo um plano de ataque definido. A verificação em geral começa com uma nova conferência da

O valor de V_{DS} fica normalmente entre 25 e 75% de V_{DD} . Uma leitura de 0 V para V_{DS} indica claramente que ou o circuito de saída está 'aberto', ou o JFET está internamente em curto-circuito entre o dreno e a fonte. Se V_D é V_{DD} volts, não há queda de tensão através de R_D devido à falta de corrente, e as conexões devem ser verificadas para garantir a continuidade.

Se o valor de V_{DS} parecer inapropriado, a continuidade do circuito de saída poderá ser checada aterrando-se a ponta de prova negativa do voltímetro e medindo-se os valores de tensão de V_{DD} para GND, com a ponta de prova positiva do medidor. Se $V_D = V_{DD}$, a corrente através de R_D pode ser zero, mas há continuidade entre V_D e V_{DD} . Se $V_{SS} = V_{DD}$, o dispositivo não está aberto

entre o dreno e a fonte, mas também não está 'ligado'. Entretanto, a continuidade através de V_{SS} está confirmada. Nesse caso, é possível que haja uma conexão imperfeita entre R_S e GND, o que não é facilmente detectável. A conexão interna entre o fio metálico do dispositivo e o conector do terminal pode estar separada. Há outras possibilidades, como um dispositivo com um curto do dreno para a fonte, mas deve-se procurar investigar todas as possíveis causas do mau funcionamento.

A continuidade de um circuito também pode ser verificada simplesmente medindo-se a tensão através de um resistor do circuito (exceto para R_G na configuração do JFET). Uma indicação de 0 V revela ausência de corrente através do elemento devido a um circuito aberto.

O elemento mais sensível nas configurações com TBJ e JFET é o amplificador. A aplicação de tensão excessiva durante a fase de montagem ou de teste ou o uso de valores de resistores incorretos resultando em altos valores de corrente podem destruir o dispositivo. Se existe dúvida sobre a condição do amplificador, o melhor teste para o FET é o traçador de curvas, pois ele não apenas revela se o dispositivo está operando como

também apresenta a faixa de tensão e corrente permitida para o elemento. Alguns instrumentos de teste podem revelar se o dispositivo está em bom estado, mas não informam se sua faixa de operação foi bastante reduzida.

O desenvolvimento de técnicas adequadas de verificação de defeitos depende principalmente da experiência e de saber o que se deve esperar. Há, é claro, situações em que os motivos de um resultado indevido parecem desaparecer misteriosamente quando se verifica um circuito. Nesses casos, não se pode ignorar o fato e simplesmente continuar a montagem. A causa dessa situação instável deve ser determinada e corrigida para que não ocorra novamente e no momento mais inoportuno.

6.11 FET DE CANAL p

A análise até agora ficou limitada somente aos FETs de canal n . Para os FETs de canal p são empregadas imagens refletidas das curvas de dispositivo n , e os sentidos das correntes são invertidos, como mostra a Figura 6.56, para os vários tipos de FETs.

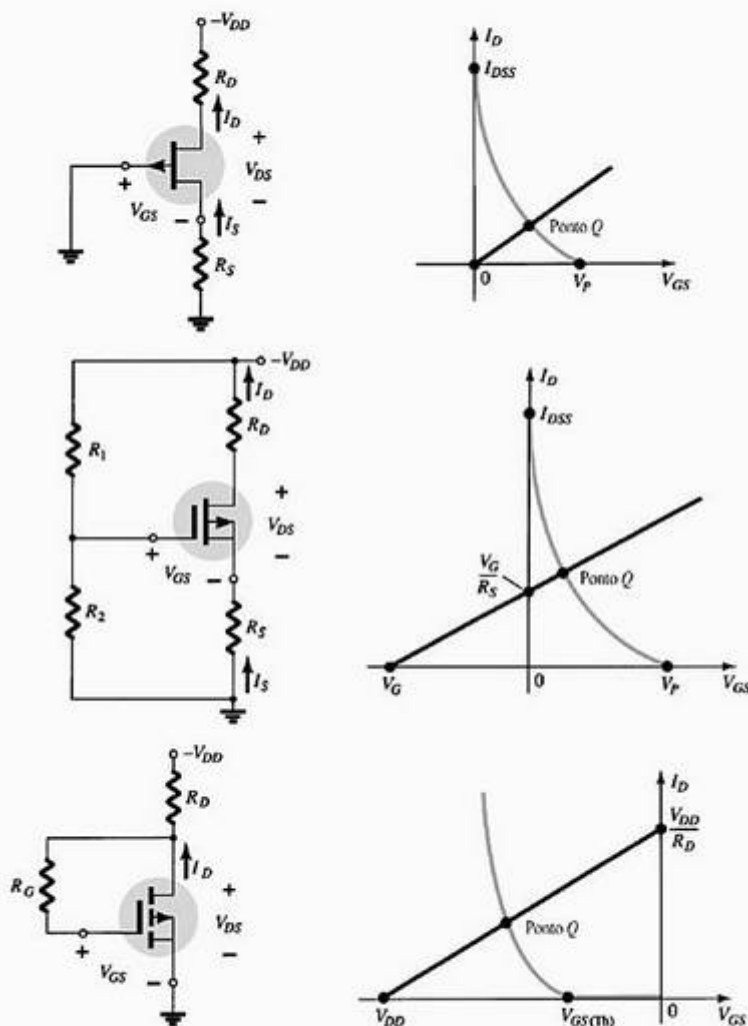


Figura 6.56 Configurações para dispositivos de canal p .

Observe que, para cada configuração da Figura 6.56, a tensão da fonte é negativa, drenando corrente no sentido indicado. As notações para as tensões são as mesmas definidas para o dispositivo de canal n : V_{GS} , V_{DS} e assim por diante. Nesse caso, entretanto, V_{GS} é positivo (positivo ou negativo para o MOSFET tipo depleção) e V_{DS} , negativo.

Devido ao fato de as análises para os dispositivos de canal n e canal p serem semelhantes, pode-se assumir um dispositivo de canal n , inverter a tensão de fonte e realizar normalmente toda a análise para o canal p . Quando os resultados forem obtidos, a amplitude de cada quantidade estará correta, mas os sentidos das correntes e as polaridades das tensões terão de ser invertidos. No entanto, o próximo exemplo demonstrará que, com a experiência acumulada da análise para dispositivos de canal n , a análise para dispositivos de canal p é bastante direta.

EXEMPLO 6.18

Determine I_{DQ} , V_{GSQ} e V_{DS} para o JFET de canal p da Figura 6.57.

Solução

$$V_G = \frac{20 \text{ k}\Omega(-20 \text{ V})}{20 \text{ k}\Omega + 68 \text{ k}\Omega} = -4,55 \text{ V}$$

Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, obtemos:

$$V_G - V_{GS} + I_D R_S = 0$$

$$e \quad V_{GS} = V_G + I_D R_S$$

Fazendo $I_D = 0 \text{ mA}$, encontramos:

$$V_{GS} = V_G = -4,55 \text{ V}$$

como mostrado na Figura 6.58.

Fazendo $V_{GS} = 0 \text{ V}$, obtemos:

$$I_D = -\frac{V_G}{R_S} = -\frac{-4,55 \text{ V}}{1,8 \text{ k}\Omega} = 2,53 \text{ mA}$$

também mostrado na Figura 6.58.

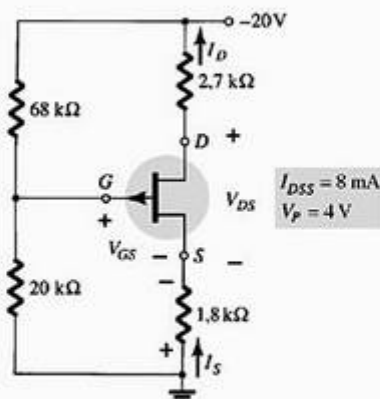


Figura 6.57 Exemplo 6.18.

O ponto quiescente resultante da Figura 6.58 fornece:

$$I_{DQ} = 3,4 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ} = 1,4 \text{ V}$$

Para V_{DS} , a lei de Kirchhoff para tensões resulta em:

$$-I_D R_S + V_{DS} - I_D R_D + V_{DD} = 0$$

$$\begin{aligned} e \quad V_{DS} &= -V_{DD} + I_D(R_D + R_S) \\ &= -20 \text{ V} + (3,4 \text{ mA})(2,7 \text{ k}\Omega + 1,8 \text{ k}\Omega) \\ &= -20 \text{ V} + 15,3 \text{ V} \\ &= -4,7 \text{ V} \end{aligned}$$

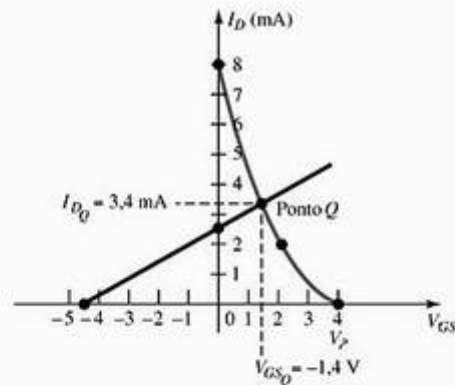


Figura 6.58 Determinação do ponto Q para uma configuração com JFET da Figura 6.57.

6.12 CURVA UNIVERSAL DE POLARIZAÇÃO PARA O JFET

Como o traçado da curva de transferência é necessário para a solução cc de uma configuração com JFET, desenvolveu-se uma curva universal que pode ser utilizada para qualquer nível de I_{DSS} e V_P . A curva universal para o JFET de canal n ou MOSFET tipo depleção (para valores negativos de V_{GSQ}) é mostrada na Figura 6.59. Observe que o eixo horizontal não é V_{GS} , e sim uma quantidade normalizada definida por $V_{GS}/|V_P|$, onde $|V_P|$ indica o módulo de V_P . Para o eixo vertical, a escala também é normalizada, com I_D/I_{DSS} . O resultado é que, quando $I_D = I_{DSS}$, a razão é 1, e quando $V_{GS} = V_P$, a razão $V_{GS}/|V_P|$ é -1 . Observe também que a escala para I_D/I_{DSS} está à esquerda, e não à direita, como nos exercícios de I_D anteriores. As duas escalas adicionais necessitam de uma apresentação. A escala vertical denominada m pode ser empregada para determinar a solução na configuração com polarização fixa. A outra escala, chamada de M , é empregada, juntamente com a escala m , para determinar a solução na configuração por divisor de tensão. O traçado das escalas m e M vem de um desenvolvimento matemático que envolve as equações do circuito e das escalas normalizadas introduzidas anteriormente. A descrição a seguir não se concentra na razão de a escala se estender de 0 a 5 em $V_{GS}/|V_P| = -0,2$, nem no motivo de a escala M se

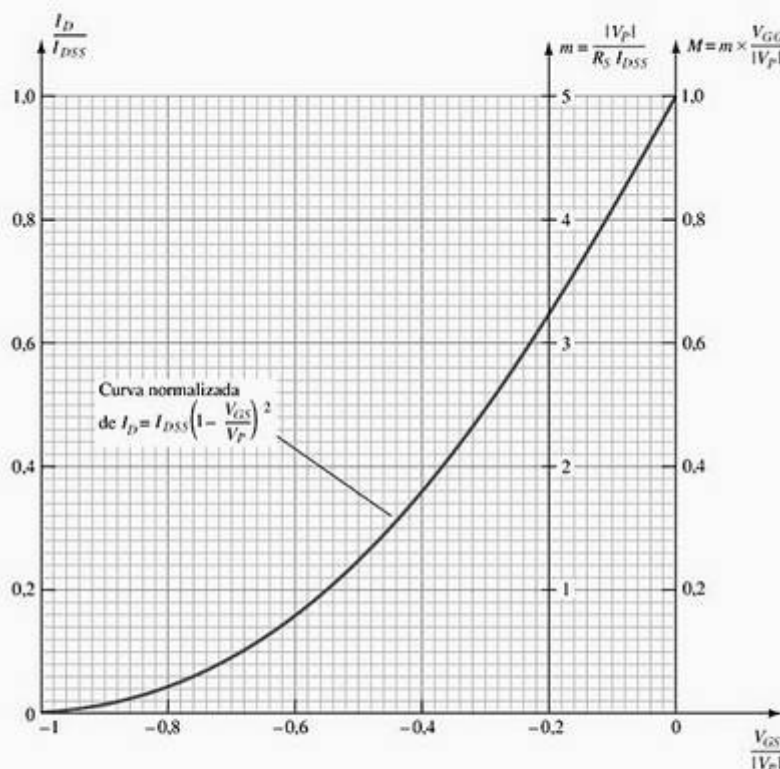


Figura 6.59 Curva universal de polarização para o JFET.

estender de 0 a 1 em $V_{GS}/V_P = -0,2$, mas sim em como utilizar as escalas resultantes de modo a obter uma solução para as configurações. As equações para m e M são as seguintes, com V_G definida pela Equação (6.15).

$$m = \frac{|V_P|}{I_{DSS} R_S} \quad (6.35)$$

$$M = m \times \frac{V_G}{|V_P|} \quad (6.36)$$

com
$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

A excelência desse método está no fato de não ser necessário traçar a curva de transferência para cada análise e na maior facilidade com que se superpõe a reta de polarização com menos cálculo. A utilização dos eixos m e M é mais bem descrita nos exemplos que utilizam as escalas. Uma vez entendido claramente o procedimento, a análise pode se tornar bem rápida e com alto grau de precisão.

EXEMPLO 6.19

Determine os valores quiescentes de I_D e V_{GS} para o circuito da Figura 6.60.

Solução

Calculando o valor de m , obtemos:

$$m = \frac{|V_P|}{I_{DSS} R_S} = \frac{|-3 \text{ V}|}{(6 \text{ mA})(1,6 \text{ k}\Omega)} = 0,31$$

A reta de autopolarização definida por R_S é traçada desenhando-se uma linha reta da origem até um ponto definido por $m = 0,31$, como mostra a Figura 6.61.

O ponto Q resultante:

$$\frac{I_D}{I_{DSS}} = 0,18 \text{ e } \frac{V_{GS}}{|V_P|} = -0,575$$

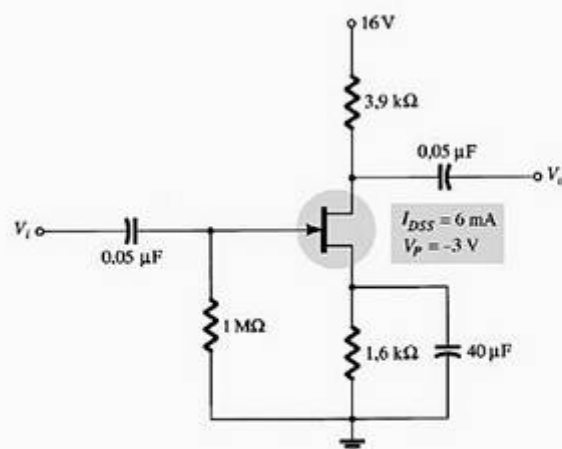


Figura 6.60 Exemplo 6.19.

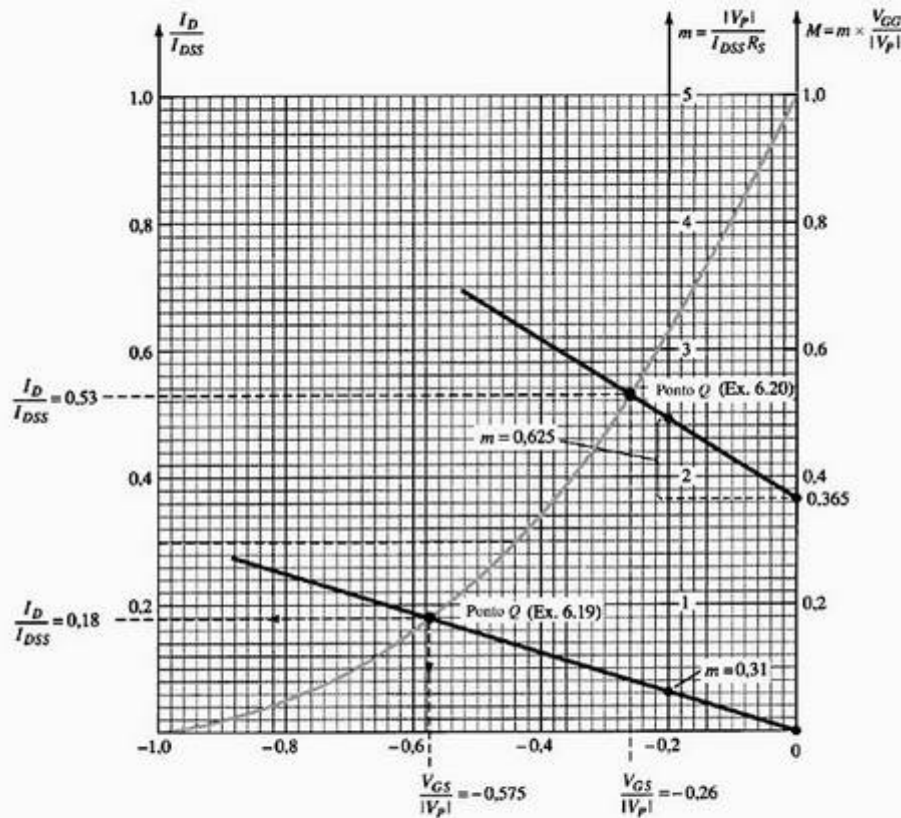


Figura 6.61 Curva universal para os exemplos 6.19 e 6.20.

Os valores quiescentes de I_D e V_{GS} podem, então, ser determinados da seguinte maneira:

$$I_{D_Q} = 0,18 I_{DSS} = 0,18(6 \text{ mA}) = \mathbf{1,08 \text{ mA}}$$

e $V_{GS_Q} = -0,575 |V_P| = -0,575(3 \text{ V}) = \mathbf{-1,73 \text{ V}}$

EXEMPLO 6.20

Determine os valores quiescentes de I_D e V_{GS} para o circuito da Figura 6.62.

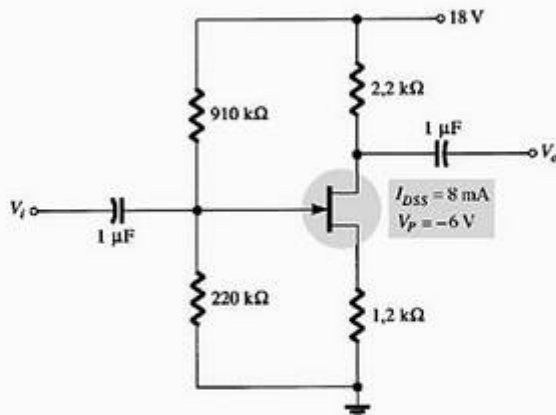


Figura 6.62 Exemplo 6.20.

Solução

Calculando m , temos:

$$m = \frac{|V_P|}{I_{DSS} R_S} = \frac{|-6 \text{ V}|}{(8 \text{ mA})(1,2 \text{ k}\Omega)} = 0,625$$

Determinando V_G , obtemos:

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{(220 \text{ k}\Omega)(18 \text{ V})}{910 \text{ k}\Omega + 220 \text{ k}\Omega} = 3,5 \text{ V}$$

Descobrimos M , temos:

$$M = m \times \frac{V_G}{|V_P|} = 0,625 \left(\frac{3,5 \text{ V}}{6 \text{ V}} \right) = 0,365$$

Agora que m e M são conhecidos, a reta de polarização pode ser traçada na Figura 6.61. Observe que, apesar de os valores de I_{DSS} e V_P serem diferentes para os dois circuitos, a mesma curva universal pode ser empregada. Primeiro, determine M no eixo M , como mostrado na Figura 6.61. Desenhe, então, uma reta horizontal até o eixo m , e, no ponto de interseção, adicione o valor de m , como mostra a figura. Utilizando o ponto resultante no eixo m e a interseção no M , trace a reta para interceptar a curva de transferência e definir o ponto Q .

Ou seja: $\frac{I_D}{I_{DSS}} = 0,53$ e $\frac{V_{GS}}{|V_P|} = -0,26$

$$e \quad I_{DQ} = 0,53 I_{DSS} = 0,53(8 \text{ mA}) = 4,24 \text{ mA}$$

$$\text{com } V_{GSQ} = -0,26 |V_P| = -0,26(6 \text{ V}) = -1,56 \text{ V}$$

6.13 APLICAÇÕES PRÁTICAS

As aplicações aqui descritas se beneficiam da alta impedância de entrada dos transistores de efeito de campo, do isolamento que existe entre a porta e os circuitos de dreno e da região linear das curvas características do JFET que permitem a aproximação do dispositivo por um elemento resistivo entre o dreno e os terminais de fonte.

Resistor Controlado por Tensão (Amplificador Não-Inversor)

Uma das aplicações mais comuns do JFET é como um resistor variável cujo valor de resistência é controlado pela tensão cc aplicada na porta terminal. Na Figura 6.63a, é claramente indicada a região linear de um transistor JFET. Observe que, nessa região, todas as curvas têm início na origem e seguem um traçado relativamente reto conforme a tensão dreno-fonte e a corrente de dreno aumentam. Lembre-se do curso básico de cc em que o gráfico de um resistor fixo é nada mais do que uma linha reta com origem na interseção dos eixos.

Na Figura 6.63b, a região linear foi expandida para uma tensão máxima de cerca de 0,5 V. Observe que, apesar de as curvas serem acentuadas, elas podem ser aproximadas de maneira fácil por linhas relativamente retas que tenham origem na interseção dos eixos e uma inclinação determinada pela tensão cc porta-fonte. Lembre-se também que, para um gráfico I - V em que a corrente seja o eixo vertical e a tensão seja o eixo horizontal, quanto maior for a inclinação, menor será a resistência e, quanto mais horizontal for a curva, maior será a resistência. O resultado natural é que uma linha vertical possui resistência 0 Ω e uma linha horizontal possui resistência infinita. Em $V_{GS} = 0 \text{ V}$ a inclinação é a maior e a resistência é a menor. À medida que a tensão porta-fonte se torna mais negativa, a inclinação diminui até ser quase horizontal próximo à tensão de pinch-off.

É importante lembrar que essa região está limitada a valores de V_{DS} relativamente pequenos se comparados à tensão de pinch-off. Em geral a região linear de um JFET é definida por $V_{DS} \ll V_{DS_{\text{máx}}}$ e $|V_{GS}| \ll |V_P|$.

Aplicando a lei de Ohm, pode-se calcular a resistência associada a cada curva da Figura 6.63b, utilizando a corrente que resulta em uma tensão dreno-fonte de 0,4 V.

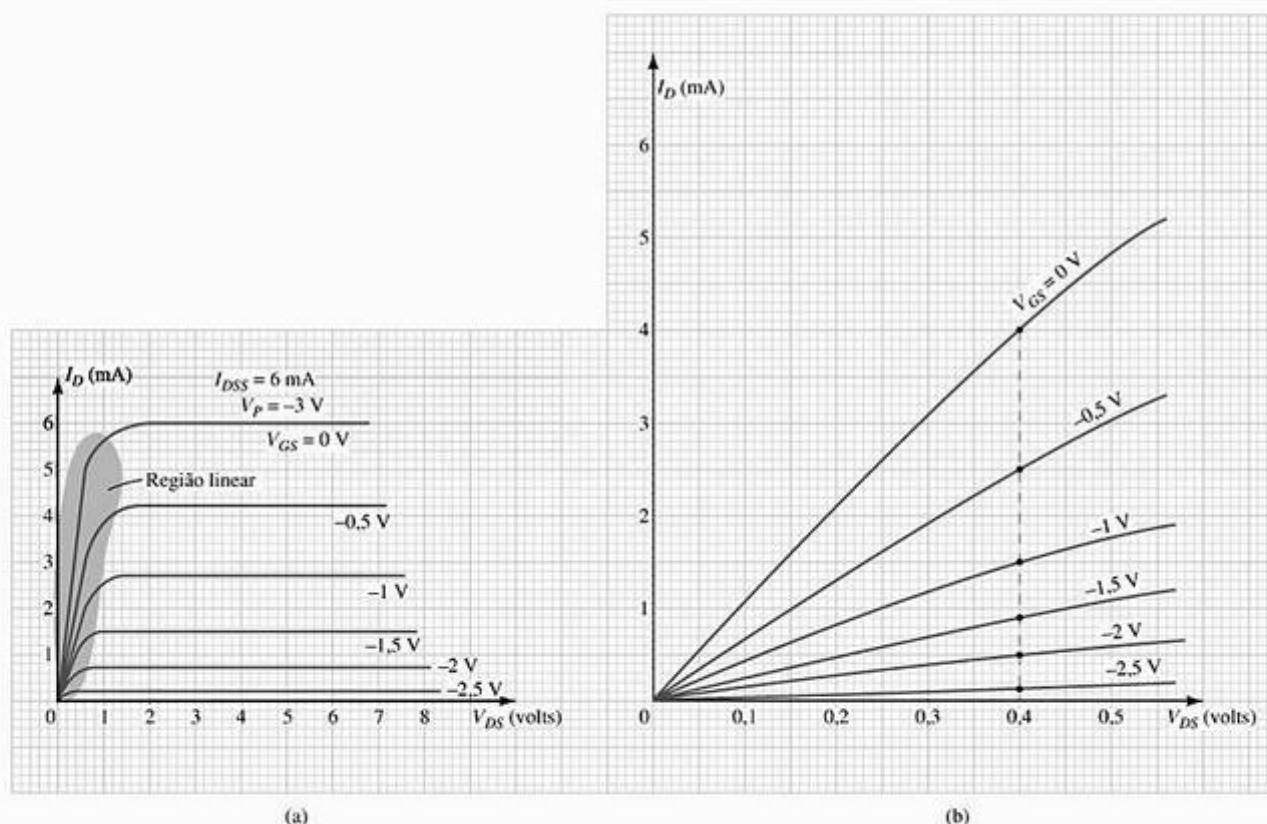


Figura 6.63 Curvas características de um JFET: (a) definição da região linear; (b) expansão da região linear.

$$\begin{aligned}
 V_{GS} = 0 \text{ V:} \quad R_{DS} &= \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,4 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 100 \, \Omega \\
 V_{GS} = -0,5 \text{ V:} \quad R_{DS} &= \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,4 \text{ V}}{2,5 \text{ mA}} = 160 \, \Omega \\
 V_{GS} = -1 \text{ V:} \quad R_{DS} &= \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,4 \text{ V}}{1,5 \text{ mA}} = 267 \, \Omega \\
 V_{GS} = -1,5 \text{ V:} \quad R_{DS} &= \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,4 \text{ V}}{0,9 \text{ mA}} = 444 \, \Omega \\
 V_{GS} = -2 \text{ V:} \quad R_{DS} &= \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,4 \text{ V}}{0,5 \text{ mA}} = 800 \, \Omega \\
 V_{GS} = -2,5 \text{ V:} \quad R_{DS} &= \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,4 \text{ V}}{0,12 \text{ mA}} = 3,3 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

Observe como a resistência dreno-fonte aumenta à medida que a tensão porta-fonte se aproxima do valor de pinch-off.

Pode-se verificar na Equação (5.1) o resultado obtido utilizando-se a tensão de pinch-off de -3 V e $R_o = 100 \, \Omega$ em $V_{GS} = 0 \text{ V}$.

$$R_{DS} = \frac{R_o}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2} = \frac{100 \, \Omega}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{-3 \text{ V}}\right)^2}$$

$$V_{GS} = -0,5 \text{ V:}$$

$$R_{DS} = \frac{100 \, \Omega}{\left(1 - \frac{-0,5 \text{ V}}{-3 \text{ V}}\right)^2} = 144 \, \Omega \text{ (versus } 160 \, \Omega \text{ acima)}$$

$$V_{GS} = -1 \text{ V:}$$

$$R_{DS} = \frac{100 \, \Omega}{\left(1 - \frac{-1 \text{ V}}{-3 \text{ V}}\right)^2} = 225 \, \Omega \text{ (versus } 267 \, \Omega \text{ acima)}$$

$$V_{GS} = -1,5 \text{ V:}$$

$$R_{DS} = \frac{100 \, \Omega}{\left(1 - \frac{-1,5 \text{ V}}{-3 \text{ V}}\right)^2} = 400 \, \Omega \text{ (versus } 444 \, \Omega \text{ acima)}$$

$$V_{GS} = -2 \text{ V:}$$

$$R_{DS} = \frac{100 \, \Omega}{\left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-3 \text{ V}}\right)^2} = 900 \, \Omega \text{ (versus } 800 \, \Omega \text{ acima)}$$

$$V_{GS} = -2,5 \text{ V:}$$

$$R_{DS} = \frac{100 \, \Omega}{\left(1 - \frac{-2,5 \text{ V}}{-3 \text{ V}}\right)^2} = 3,6 \text{ k}\Omega \text{ (versus } 3,3 \text{ k}\Omega \text{ acima)}$$

Embora os resultados não sejam tão precisos, para a maior parte das aplicações a Equação (5.1) permite uma excelente aproximação do valor real de resistência para R_{DS} .

Deve-se ter em mente que os valores possíveis de V_{GS} entre 0 V e o pinch-off são infinitos, resultando em todos os valores de resistores entre $100 \, \Omega$ e $3,3 \text{ k}\Omega$. Em geral, portanto, essa discussão é ilustrada pela Figura 6.64a. Para $V_{GS} = 0 \text{ V}$, o resultado seria a equivalência da Figura 6.64b; para $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$, a equivalência da Figura 6.64c e assim por diante.

Analisemos agora o uso dessa resistência de dreno controlada por tensão no amplificador não-inversor da Figura 6.65a. Ele é chamado de não-inversor porque os sinais de entrada e de saída estão em fase. No Capítulo 13, discutiremos com mais detalhes o amp-op da Figura 6.65a com a equação para o ganho derivado na Seção 13.4.

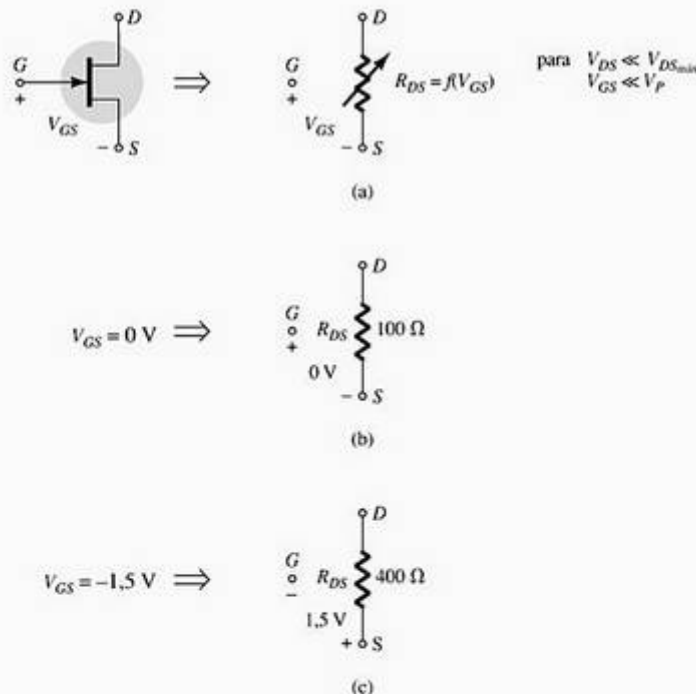


Figura 6.64 Resistência de dreno controlada por tensão para um JFET: (a) equivalência geral; (b) com $V_{GS} = 0 \text{ V}$; (c) com $V_{GS} = -1,5 \text{ V}$.

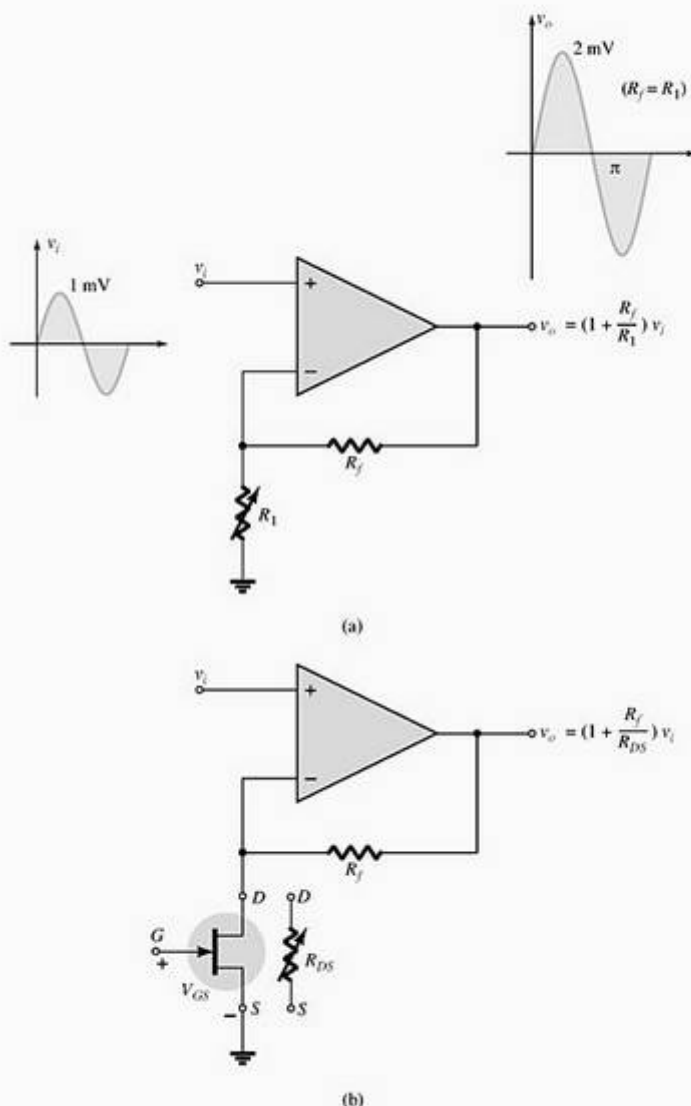


Figura 6.65 (a) Configuração não-inversora para um amp-op; (b) utilização da resistência dreno-fonte controlada por tensão de um JFET no amplificador não-inversor.

Se $R_f = R_1$, o ganho resultante é 2, como mostram os sinais senoidais em fase da Figura 6.65a. Na Figura 6.65b, o resistor variável foi substituído por um JFET de canal n . Se $R_f = 3,3 \text{ k}\Omega$ e o transistor da Figura 6.63 tivesse sido empregado, o ganho poderia variar de $1 + 3,3 \text{ k}\Omega/3,3 \text{ k}\Omega = 2$ a $1 + 3,3 \text{ k}\Omega/100 \Omega = 34$ para um V_{GS} variando de $-2,5 \text{ V}$ a 0 V , respectivamente. Em geral, portanto, o ganho do amplificador pode ter qualquer valor entre 2 e 34, controlando-se simplesmente a tensão de polarização cc aplicada. O impacto desse tipo de controle pode se estender a uma infinita variedade de aplicações. Por exemplo, se a tensão da bateria de um rádio começar a cair com o uso prolongado, o valor cc na porta do JFET controlador cairá, bem como o valor de R_{DS} . Uma queda em R_{DS} resulta em um aumento de ganho para o mesmo valor de R_f , e o volume de saída do rádio pode ser mantido. Alguns osciladores (circuitos desenvolvidos para gerar sinais senoidais de frequência específica) têm um fator resistivo na equação para a frequência

gerada. Se esta se modificar, um circuito de realimentação poderá ser projetado para mudar o valor cc na porta de um JFET e, conseqüentemente, para sua resistência de dreno. Se a resistência de dreno for parte do fator resistivo na equação de frequência, a frequência gerada poderá ser estabilizada ou mantida.

Um dos fatores mais importantes que afetam a estabilidade de um sistema é a variação de temperatura. Conforme um sistema se aquece, a tendência é que o ganho aumente, o que normalmente provoca um aquecimento maior e pode resultar em uma condição chamada de 'deriva térmica'. Em um sistema apropriadamente desenvolvido, pode ser introduzido um termistor que modificará o nível de polarização de um resistor JFET variável controlado por tensão. Se a resistência do termistor cair com o aumento da temperatura, o controle de polarização do JFET poderá fazer com que a resistência do dreno se modifique na estrutura do amplificador e reduzir o ganho, estabelecendo um equilíbrio.



Antes de deixarmos este assunto sobre problemas térmicos, observamos que algumas especificações de projetos (normalmente militares) requerem que o sistema mais sensível a variações de temperatura seja colocado em uma 'câmara' ou 'forno' para garantir que seja mantido em uma temperatura constante. Por exemplo, um resistor 1-W pode ser colocado em um compartimento que tenha um circuito oscilador apenas para manter um nível de aquecimento ambiente constante na região. A estrutura estaria então centrada nessa temperatura, que seria tão alta, se comparada àquela que é normalmente gerada pelos componentes, que se poderiam ignorar as variações nos níveis de temperatura dos elementos e uma frequência de saída estável estaria garantida.

Outras áreas de aplicação abrangem quaisquer formas de controle de volume, efeitos musicais, medidores, atenuadores, filtros, projetos de estabilização etc. Uma vantagem desse tipo de estabilização é o fato de que não requer reguladores de custo alto (veja o Capítulo 18), embora deva ficar claro que o propósito desse tipo de mecanismo de controle é 'ajustar', e não ser a fonte primária de estabilização.

Para o amplificador não-inversor, **uma das maiores vantagens associadas ao uso de um JFET para o controle é o fato de se tratar de um controle cc, e não ca.** Na maioria dos sistemas, o controle cc resulta não apenas em uma probabilidade menor de haver ruído indesejável no sistema, mas também no fato de que pode ser utilizado por controle remoto. Na Figura 6.66a, por exemplo, um painel de controle remoto controla o ganho do amplificador para o alto-falante através de uma linha ca conectada ao resistor variável. **A longa linha na saída de um amplificador pode captar facilmente ruídos do ambiente, gerados em torno dela, por exemplo, por lâmpadas fluorescentes, estações de rádio, equipamentos (como computadores), motores, geradores etc.** O resultado pode ser um sinal de 2-mV na linha com um nível de ruído de 1-mV, uma relação sinal-ruído bastante baixa, que pode contribuir para a deterioração do sinal vindo do microfone devido ao ganho do amplificador. Na Figura 6.66b, uma linha cc controla a tensão de porta do JFET e a resistência variável no amplificador não-inversor. Ainda que a tensão cc na linha seja de apenas -2 V, uma tensão de ruído induzida de 1 mV na linha longa resulta em uma taxa sinal-ruído que pode ser basicamente ignorada no processo de distorção. Em outras palavras, o ruído da linha cc moveria simplesmente o ponto de operação cc levemente sobre as curvas características do dispositivo e não teria praticamente efeito algum sobre a resistência de dreno resultante — o isolamento entre o ruído na linha e a resposta do amplificador seria quase ideal.

Embora as figuras 6.66a e 6.66b tenham uma longa linha de controle, esta pode ser de apenas 15 cm, como mostra o painel de controle da Figura 6.66c, em que todos os elementos do amplificador encontram-se no mesmo compartimento. Consideremos, no entanto, **que apenas 2,5 cm são suficientes para captar ruído RF, o**

que torna o controle cc uma característica positiva de quase todos os sistemas. Além disso, como a resistência de controle da Figura 6.66a é normalmente bastante grande (centenas de k Ω), enquanto os resistores de controle de tensão do sistema cc da Figura 6.66b são normalmente bastante pequenos (poucos k Ω), o resistor de controle de volume para o sistema ca absorverá muito mais ruído ca do que o projeto cc. Esse fenômeno é resultado do fato de **os sinais de ruído RF no ar possuírem resistência interna bastante alta e, por isso, quanto maior a resistência de captação, maior o ruído RF absorvido pelo receptor.** Lembre-se do teorema de Thévenin, segundo o qual, para uma máxima transferência de potência, a resistência de carga deve se igualar à resistência interna da fonte.

Conforme podemos observar, **o controle cc funciona com computadores e sistemas remotos de controle**, pois ambos operam fora dos níveis cc fixos especificados. Por exemplo, quando um sinal infravermelho (IR — infrared) é enviado por um controle remoto para o receptor em uma TV ou videocassete, o sinal passa por um contador-decodificador para definir um nível de tensão cc específico em uma escada de níveis de tensão que podem ser inseridos na porta do JFET. Quando se trata de controle de volume, a tensão de porta pode controlar a resistência de dreno de um amplificador não-inversor controlando o volume do sistema.

Voltímetro JFET

O efeito do resistor controlado por tensão que acabamos de descrever será agora utilizado no voltímetro JFET da Figura 6.67a. A resistência do dreno do JFET é um ramo de um circuito ponte que, quando equilibrado, resulta em uma corrente zero no detector sensível, mostrado no diagrama equivalente da Figura 6.67b. Devido à necessidade de polarização adequada do JFET, deve-se manusear seus terminais com bastante cuidado, como é mostrado para os 8 V sendo medidos. Um projeto mais elaborado teria uma chave de polaridade que reverteria a polaridade se os terminais de medição ou a leitura estivessem errados. Para os 8 V sendo medidos, foi escolhida a escala de 10-V, resultando em uma configuração divisora de tensão, como mostrado na Figura 6.67b, o que resultaria em -0,4 V da porta para a fonte do JFET. A resistência de dreno resultante do JFET estabeleceria, então, uma condição desequilibrada que resultaria em uma corrente através do detector e uma indicação na medida. Naturalmente, para a leitura fazer sentido, primeiro o medidor teria que ser calibrado (indicação programada para estar em zero sob condições específicas de operação), mas essa discussão vai além do conteúdo deste livro.

Para a situação idealizada na Figura 6.67b, com os resistores de equilíbrio programados para 0 Ω , uma resistência JFET dreno-fonte de cerca de 4,6 k Ω resultaria em uma corrente de cerca de 160 μ A ou 80% da leitura total (200 μ A), como requerem os 8 V sendo lidos na escala 10 V. Além disso, observe que a tensão porta-fonte de -0,4 V

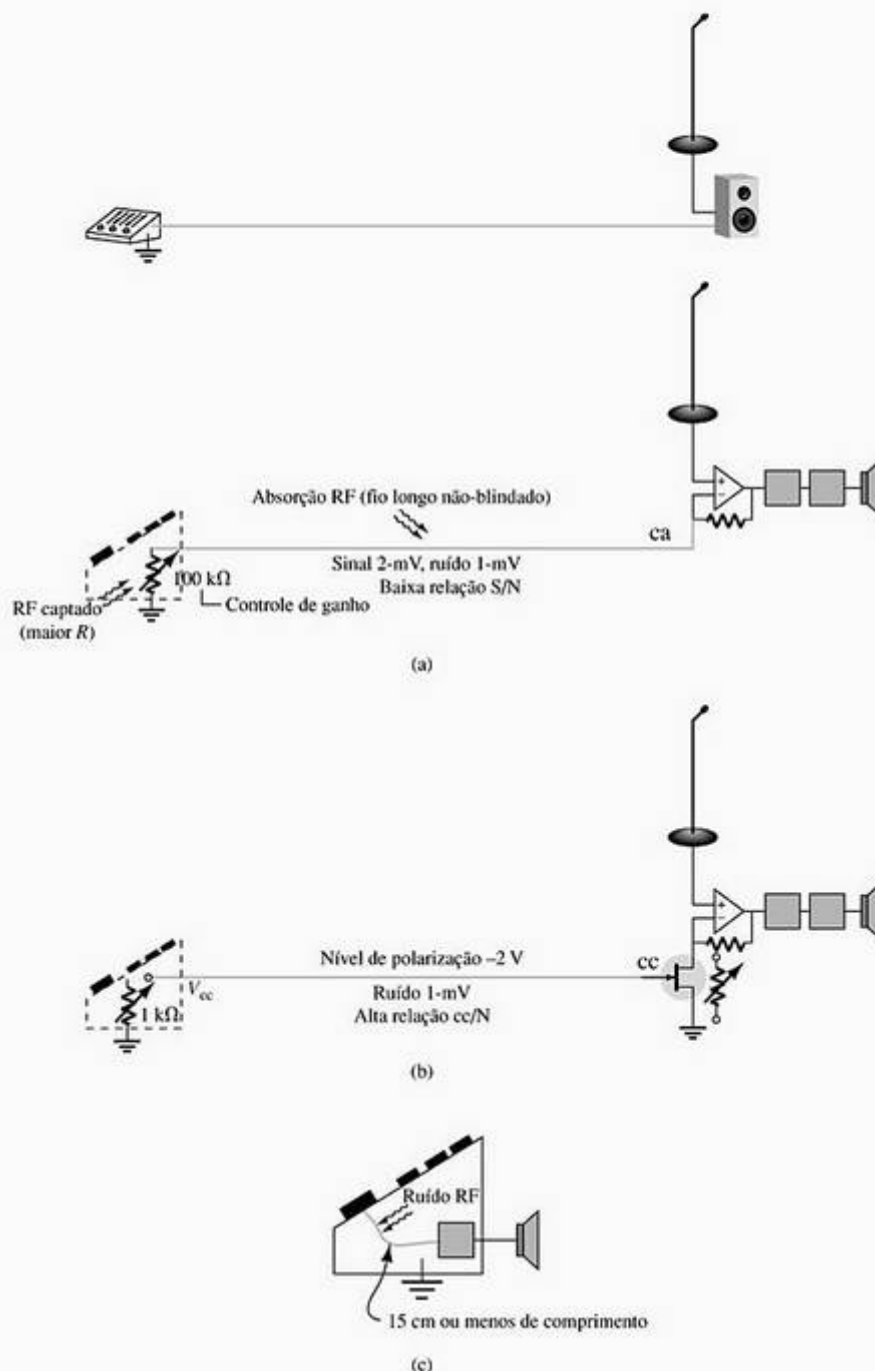


Figura 6.66 Demonstração dos benefícios do controle cc: sistema com (a) controle ca; (b) controle cc; (c) absorção de ruído RF.

é muito menor que a tensão de pinch-off de -4 V e, certamente, muito menor que o valor máximo de V_{DS} necessário na região linear do JFET. O circuito divisor de tensão do circuito de entrada garante que a porta para a tensão-fonte não exceda os limites que permitem que haja equivalência de resistência variável. Na Figura 6.67a, o capacitor é incluído para remover quaisquer surtos de tensão que possam ocorrer quando ligado na tensão cc para ser medida e para levar para GND quaisquer ruídos captados indevidamente. O diodo é instalado para proteger o detector de tensões excessivas (acima de $0,7\text{ V}$).

Os resistores variáveis zeram a leitura do medidor e o calibram utilizando uma fonte de tensão conhecida.

Ainda sobre medidores, observe que **todos os seus detectores possuem um mecanismo de amortecimento desenvolvido para minimizar os danos causados por surtos de correntes e por turbulência externa**. Quando se balança o detector, o movimento do ponteiro não segue a direção do balanço imediatamente, mas sim de forma lenta. Isso ocorre devido ao ar que é empurrado para fora do 'compartimento do amortecedor' pelo movimento do ponteiro, tornando a resposta do mecanismo lenta.

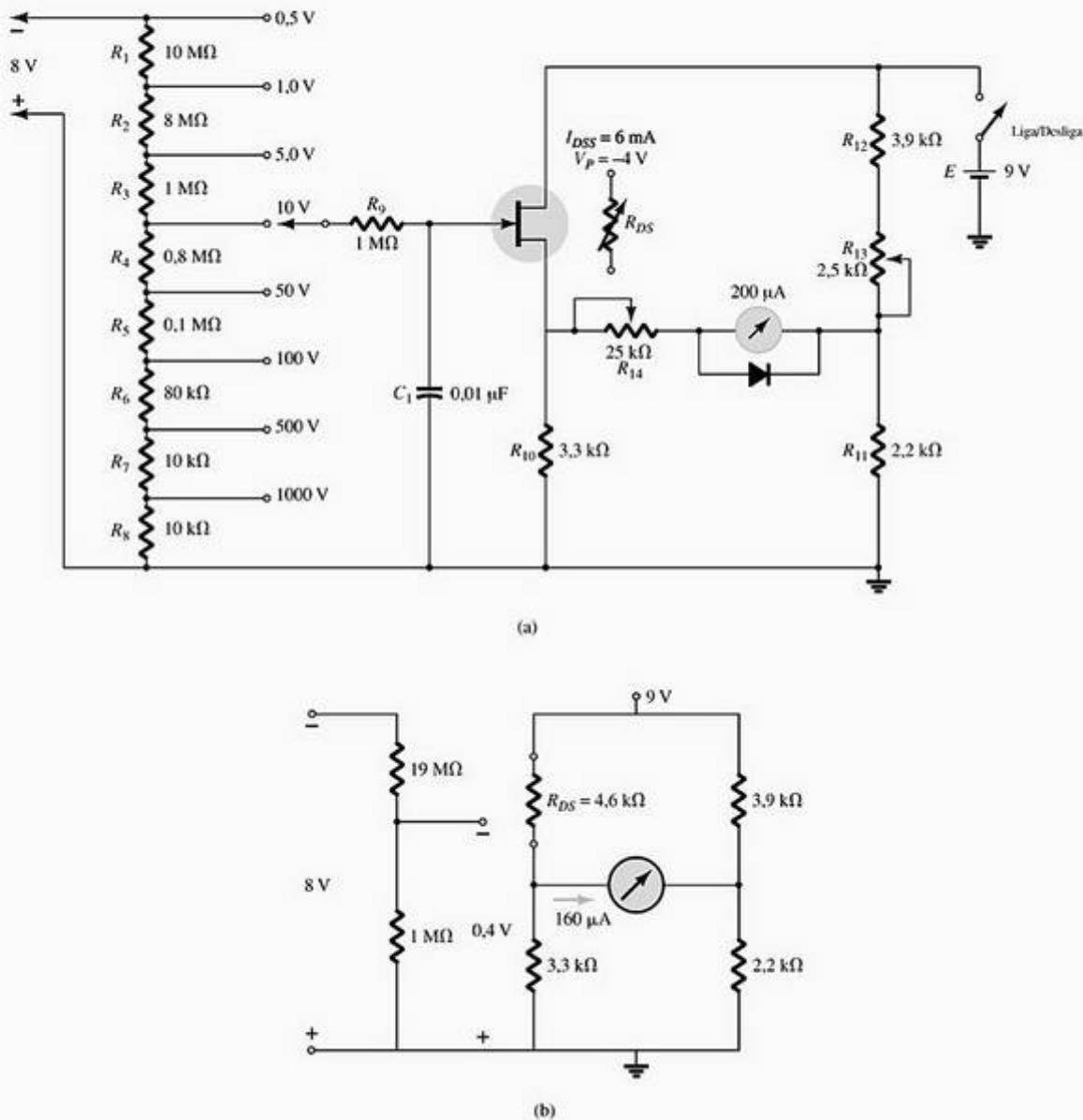


Figura 6.67 Voltímetro JFET: (a) circuito; (b) equivalente reduzido com medida de 8 V. (Extraído da International Rectifier Corporation.)

Circuito Temporizador

O isolamento entre a porta e os circuitos de dreno permite o projeto de um temporizador relativamente simples, como mostra a Figura 6.68. A chave, normalmente aberta (NA), causa um curto no capacitor e faz com que a tensão entre seus terminais caia rapidamente a 0 V quando fechada. O circuito chaveador pode operar a descarga rápida da tensão no capacitor, pois as tensões atuantes são relativamente baixas e o tempo de descarga é extremamente curto.

Pode-se dizer que se trata de um projeto imperfeito, mas é freqüentemente utilizado e não é considerado um 'crime'.

Quando a energia é aplicada, o capacitor responde com sua equivalência de curto-circuito, pois a **tensão no**

capacitor não pode mudar instantaneamente. O resultado é que a tensão porta-fonte do JFET é imediatamente estabelecida em 0 V, a corrente do dreno I_D se iguala a I_{DSS} e a lâmpada se acende. No entanto, com a chave normalmente na posição aberta, o capacitor passa a carregar até - 9 V. Devido à **impedância de entrada alta paralela do JFET**, ele não tem basicamente efeito algum sobre a constante de tempo de carga do capacitor. Eventualmente, quando o capacitor atinge o nível de pinch-off, o JFET e a lâmpada se desligam. Em geral, no entanto, quando o sistema é ligado, a lâmpada se acende por um curto período de tempo e então se desliga. Ela está pronta para desempenhar sua função de temporização.

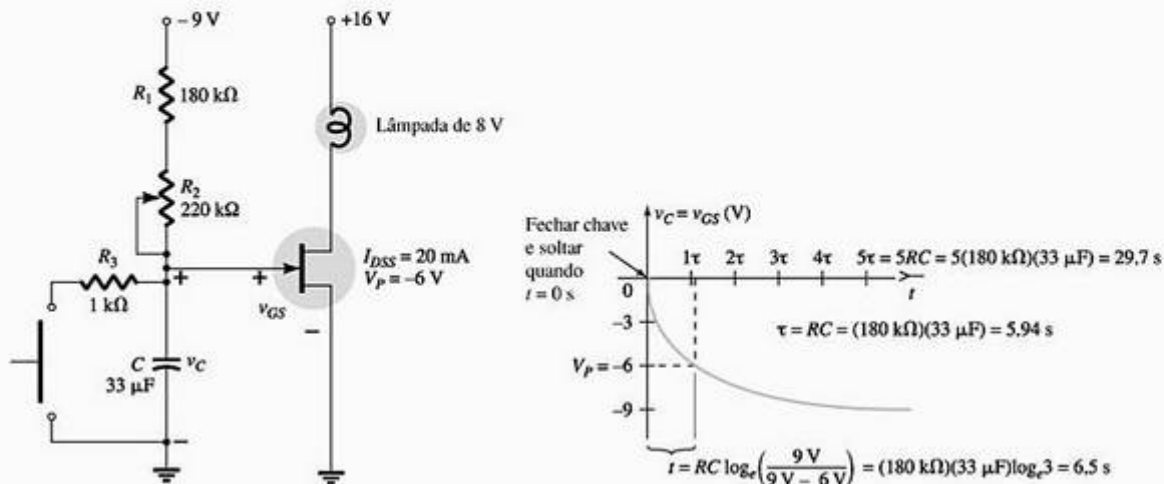


Figura 6.68 Circuito temporizador JFET.

Quando a chave é fechada, fecha também o capacitor ($R_3 \ll R_1, R_2$) e estabelece uma tensão de 0 V na porta. A corrente de dreno resultante é I_{DSS} , e a lâmpada se acende totalmente. Quando a chave é solta, o capacitor carrega-se em direção a -9 V e, quando atinge a tensão de pinch-off, o JFET e a lâmpada se desligam. O período em que a lâmpada está ligada é determinado pela constante de tempo do circuito de carga determinado por $\tau = (R_1 + R_2)C$ e o valor da tensão de pinch-off. Quanto mais negativa a tensão de pinch-off, mais tempo a lâmpada permanece acesa. O resistor R_1 é incluído para se ter certeza de que há resistência no circuito de carga quando a fonte de alimentação é ligada. Do contrário, poderia ocorrer uma corrente muito intensa que danificaria o dispositivo. O resistor R_2 é variável e, por isso, o tempo da lâmpada acionada pode ser controlado. O resistor R_3 foi acrescentado para limitar a corrente de descarga quando a chave é fechada. Quando a chave através do capacitor é fechada, o tempo de descarga dele é de só $5\tau = 5RC = 5(1 \text{ k}\Omega)(33 \text{ }\mu\text{F}) = 165 \text{ }\mu\text{s} = 0,165 \text{ ms} = 0,000165 \text{ s}$. Em resumo, portanto, quando a chave é pressionada e solta, a lâmpada se acende e, com o passar do tempo, torna-se mais fraca até se desligar após um período de tempo determinado pela constante de tempo do circuito.

Uma das aplicações mais óbvias do sistema temporizador é em um corredor em que se deseja que haja luz durante um período de tempo, de modo que se pode passar com segurança, mas se deseja, depois, que o sistema se desligue sozinho. Quando entramos ou saímos de um carro, é interessante ter uma luz ligada por alguns segundos sem que seja necessário desligá-la. Existem inúmeras possibilidades para um circuito temporizador. Pode-se pensar em uma lista interminável de sistemas elétricos e eletrônicos que podem ficar ligados por períodos determinados de tempo.

Pode-se perguntar por que o TBJ não é uma boa alternativa para o JFET no mesmo tipo de aplicação. Primeiro, a resistência do TBJ pode ser de apenas alguns quilohms.

Isso afetaria não apenas a constante de tempo do circuito de carga, como também a tensão máxima que o capacitor pode carregar. Basta desenhar um circuito equivalente substituindo-se o transistor por um 1-k Ω , e o conceito fica bastante claro. Além disso, as tensões de controle devem ser projetados com maior cuidado, pois o transistor TBJ liga com cerca de 0,7 V. A variação de tensão de ligado para desligado é de apenas 0,7 V, e não 4 V, como para a configuração JFET. Uma observação final: pode-se notar a ausência de um resistor em série no circuito do dreno na situação em que a lâmpada é acesa pela primeira vez e sua resistência é bastante baixa. A corrente resultante pode ser bem alta até que a lâmpada atinja certa intensidade. No entanto, como já foi descrito no caso da chave no capacitor, se os níveis de energia forem baixos e a duração desta situação transitória adversa for mínima, esse tipo de projeto é aceitável. Pode-se adicionar, caso seja necessário garantir maior segurança, um resistor de 0,1 a 1 Ω em série com a lâmpada.

Sistemas de Fibra Óptica

A introdução da tecnologia de fibra óptica teve grande impacto sobre a indústria da comunicação. **A capacidade de transporte de informações do cabo de fibra óptica é muito maior** do que a dos métodos convencionais de pares de fios. Além disso, **a espessura do cabo é reduzida; o custo é menor; a interferência que ocorre devido aos efeitos eletromagnéticos entre os condutores de transporte de corrente é eliminada e o ruído que ocorre devido a fatores externos, como relâmpago, também é eliminado.**

A indústria de fibra óptica baseia-se no fato de que a informação pode ser transmitida em um feixe de luz. Apesar de a velocidade da luz no espaço ser de 3×10^8 metros por segundo, ou 300.000 quilômetros por segundo, sua velocidade pode ser reduzida ao encontrar outros meios, o que resulta em reflexão e refração. Seria de esperar que, quando a informação em forma de luz passasse por

um cabo de fibra óptica, a luz atravessaria as paredes do cabo. No entanto, o ângulo em que ela é injetada no cabo é fundamental, assim como o projeto do cabo. Na Figura 6.69, os elementos básicos de um cabo de fibra óptica são definidos. O vidro ou plástico do cabo pode ter uma espessura de $8\ \mu\text{m}$, o equivalente a 0,1 do diâmetro de um fio de cabelo. O núcleo é envolvido por uma camada externa chamada de *revestimento*, também feito de plástico ou vidro, mas que tem um índice de refração diferente para garantir que a luz do núcleo que atingir a camada externa seja refletida e retorne para ele. Uma capa protetora é então acrescentada para proteger as camadas internas de possíveis agentes externos.



Figura 6.69 Elementos básicos de um cabo de fibra óptica.

A maioria dos sistemas ópticos trabalha na frequência infravermelha, que varia de 3×10^{11} a 5×10^{14} Hz. Isso está abaixo do espectro de luz visível, que vai de 5×10^{14} a $7,7 \times 10^{14}$ Hz. Na maioria dos sistemas ópticos, a variação é de $1,87 \times 10^{11}$ a $3,75 \times 10^{14}$ Hz. Devido à alta frequência, cada portadora pode ser modulada por centenas de milhares de canais de voz simultaneamente. Além disso, **pode-se obter uma transmissão de alta velocidade por computador — apesar de ser necessário que os componentes eletrônicos dos moduladores operem adequadamente na mesma frequência.** Para distâncias superiores a 55 km devem-se utilizar repetidores (uma combinação de receptor, ampli-

ficador e transmissor), o que torna necessário um condutor elétrico adicional no cabo para suportar uma corrente de cerca de 1,5 A a 2.500 V.

Na Figura 6.70, são mostrados os componentes básicos de um sistema óptico de comunicação. O sinal de entrada é aplicado a um modulador de luz cuja função é converter o sinal de entrada em um dos níveis correspondentes de intensidade de luz para ser direcionado de acordo com o comprimento do cabo de fibra óptica. A informação segue então pelo cabo até a estação receptora, onde um demodulador converterá a intensidade variável de luz para níveis iguais aos do sinal original.

Na Figura 6.17a, é mostrado um equivalente eletrônico da transmissão de informações do computador TTL (lógica-transistor-transistor). Com o controle Enable (habilitador) no estado ligado ou 1, a informação TTL na entrada da porta AND passa através da porta da configuração JFET. O projeto é desenvolvido de modo que os níveis discretos de tensão associados à lógica TTL liguem e desliguem o JFET (talvez 0 V e -5 V, respectivamente, para um JFET com $V_p = -4$ V). A modificação nos valores de corrente resulta em dois valores distintos de intensidade de luz no LED (Seção 1.16) no circuito do dreno. A luz emitida é então direcionada através do cabo para a estação receptora, onde um fotodiodo (Seção 19.6) reage a ela e permite que diferentes valores de corrente passem de acordo com o estabelecido por V e R . A corrente de fotodiodos é uma corrente reversa cuja direção é mostrada na Figura 6.71a, mas, no circuito equivalente ca, o fotodiodo e o resistor R estão em paralelo, como mostra a Figura 6.71b, estabelecendo o sinal desejado com a polaridade indicada na porta do JFET. O capacitor C é simplesmente um circuito aberto para cc para isolar a estrutura de polarização do fotodiodo do JFET e um curto-circuito, como mostrado, para o sinal v_s . O sinal de entrada é então amplificado e aparecerá no terminal do dreno do JFET de saída.

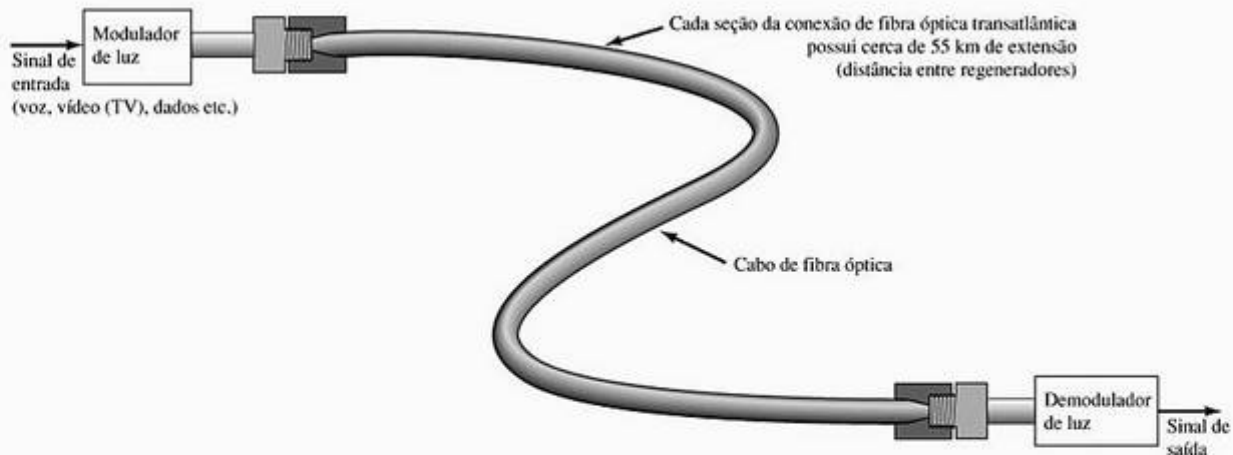


Figura 6.70 Componentes básicos de um sistema de comunicação óptica.

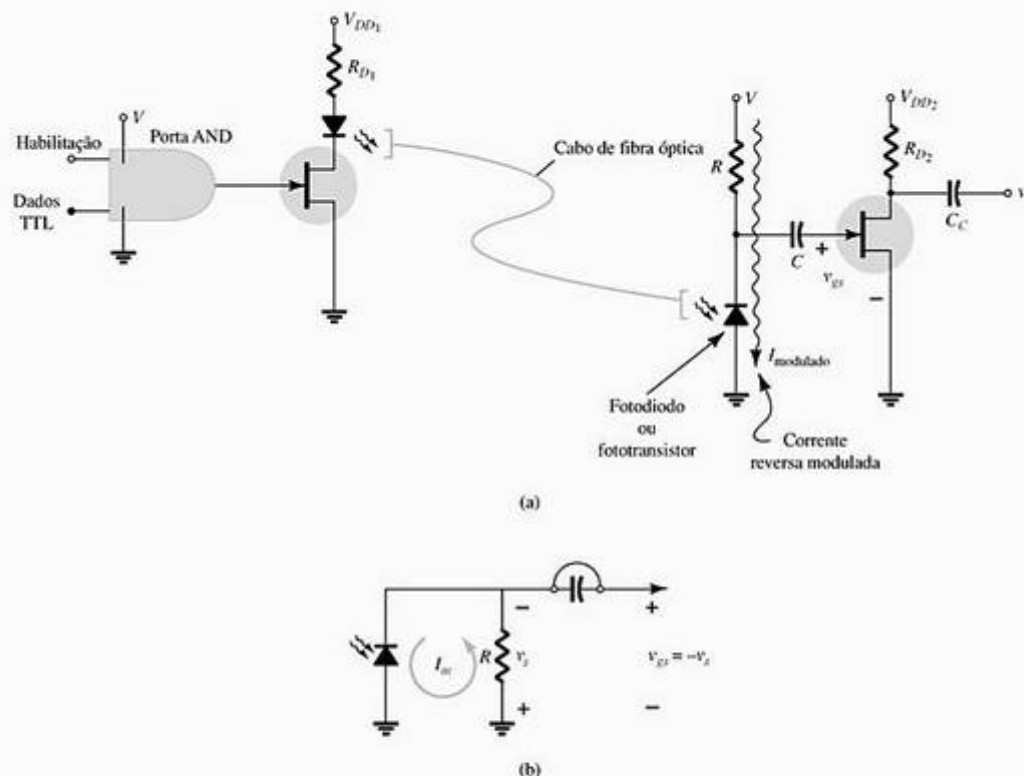


Figura 6.71 Canal de comunicação de fibra óptica com níveis TTL: (a) projeto JFET; (b) transmissão do sinal gerado no fotodiodo.

Conforme já foi mencionado, todos os elementos do projeto, incluindo os JFETs, o LED, o fotodiodo, os capacitores etc. devem ser cuidadosamente escolhidos para garantir um funcionamento perfeito na alta frequência de transmissão. Na verdade, os diodos a laser com frequência são usados no lugar dos LEDs no modulador, pois trabalham com taxas mais altas de informação e energia e causam menor perda de transmissão e de acoplamento. No entanto, são muito mais caros e sensíveis à temperatura e têm vida útil geralmente mais curta que os LEDs. No demodulador, os fotodiodos são do tipo fotodiodo *pin* ou de avalanche. A abreviatura *pin* vem da forma de construção *p*-intrínseco-*n*, e o termo *avalanche* vem do rápido processo de ionização que ocorre durante a operação.

Em geral, o JFET é excelente para essa aplicação por causa de seu alto fator de isolamento na entrada e sua habilidade de ‘passar’ de um estado para o outro em função da entrada TTL. Na saída, o isolamento impede que qualquer efeito do circuito sensor do demodulador afete a resposta e faz com que haja um ganho no sinal antes de ser passado para o próximo estágio.

Acionador de Relé com MOSFET

O acionador de relé com MOSFET descrito nesta seção é um excelente exemplo de como os FETs podem ser utilizados para acionar circuitos de alta corrente/alta tensão sem desviar corrente ou energia do circuito acionador. A alta impedância de entrada dos FETs isola basicamente as duas partes do circuito sem que

sejam necessárias conexões ópticas ou eletromagnéticas. O circuito a ser descrito tem várias aplicações, mas focaremos o sistema de alarme ativado pela presença de objetos ou pessoas que estejam na região da transmissão de luz.

O LED IR (infravermelho, não-visível) da Figura 6.72 direciona a luz através de um funil direcional para chegar a uma célula fotocondutora (Seção 19.7) do circuito de controle. Essa célula tem uma faixa de resistência de cerca de 200 kΩ em seu nível de resistência no escuro até menos de 1 kΩ nos níveis de iluminação. O resistor R_1 é uma resistência variável que pode ser utilizada para estabelecer o nível de limiar do MOSFET tipo depleção. Foi empregado um MOSFET de potência média por causa do alto valor da corrente do dreno na bobina magnetizadora. O diodo é mantido como um dispositivo protetor por motivos que serão discutidos com detalhes na Seção 2.13.

Quando o sistema está ligado e a luz atinge constantemente a célula fotocondutora, a resistência da célula pode cair para 10 kΩ. Neste nível, a aplicação da regra do divisor de tensão resulta em uma tensão de cerca de 0,54 V no terminal porta (com o potenciômetro de 50 kΩ ajustado em 0 kΩ). O MOSFET estará ligado, mas não com um valor de corrente de dreno que chegue a modificar o estado do relé. Quando alguém passa, a fonte de luz é cortada e a resistência da célula sobe rapidamente (alguns ms) para 100 kΩ. A tensão na porta eleva-se então para 3 V, ligando rapidamente o MOSFET, ativando o

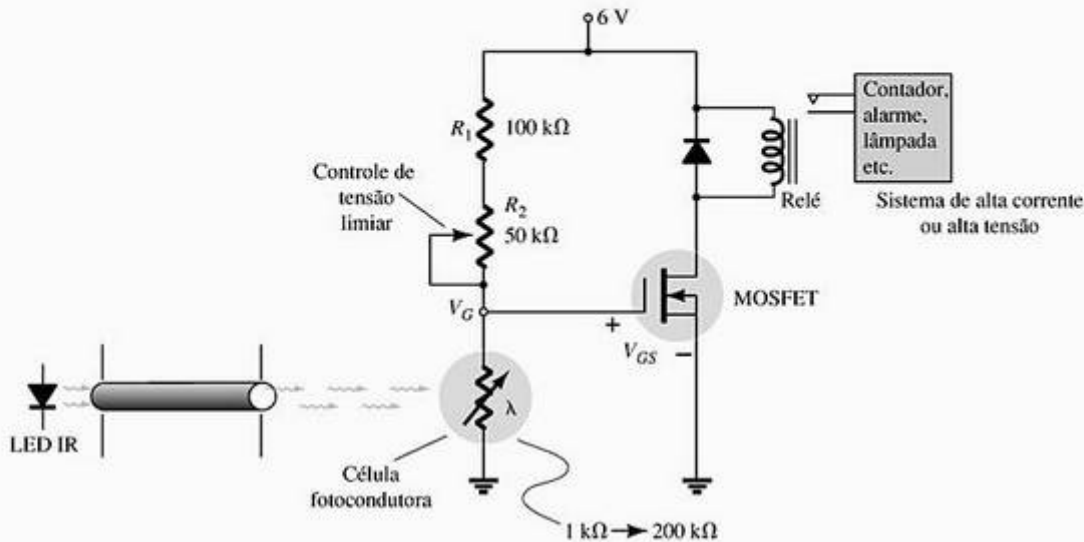


Figura 6.72 Acionador de relé com MOSFET.

relé e ligando o sistema sob controle. Um circuito de alarme possui um sistema próprio de controle que não permite seu desligamento quando a luz retorna à célula fotocondutora.

Em suma, portanto, pode-se controlar um circuito de alta corrente com um valor de tensão cc relativamente baixo num sistema de baixo custo. O único inconveniente que o sistema apresenta é o fato de que o MOSFET fica ligado mesmo quando não há a presença de pessoas ou objetos. Isso pode ser eliminado em sistemas mais sofisticados, mas deve-se ter em mente que os MOSFETs são dispositivos de baixo consumo de energia e, portanto, as perdas, mesmo em grandes intervalos de tempo, serão baixas.

6.14 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. Uma configuração com polarização fixa possui, como o nome indica, uma tensão cc **fixa** aplicada da porta para a fonte para estabelecer o ponto de operação.
2. A relação **não-linear** entre a tensão porta-fonte e a corrente de dreno de um JFET exige que uma solução gráfica ou matemática (que envolva a solução de duas equações simultâneas) seja utilizada para se determinar um ponto quiescente de operação.
3. Todas as tensões com uma única letra como índice definem uma tensão de um ponto específico em relação à **GND**.
4. A configuração de autopolarização é determinada por uma equação de V_{GS} que *sempre* passa pela origem. Qualquer outro ponto determinado pela

equação de polarização estabelece uma linha **reta** para representar o circuito de polarização.

5. Para a configuração por divisor de tensão pode-se pressupor que a corrente de porta é 0 A para permitir um **isolamento** do circuito divisor de tensão da seção de saída. A tensão resultante porta-GND será sempre **positiva** para um JFET de canal *n* e **negativa** para um JFET de canal *p*. Valores crescentes de R_S resultam em valores quiescentes de I_D mais baixos e em valores mais negativos de V_{GS} para um JFET de canal *n*.
6. O método de análise aplicado aos MOSFETs tipo depleção é o mesmo aplicado para os JFETs, sendo a única diferença um ponto possível de operação com um I_D **acima** do valor de I_{DSS} .
7. As características e os métodos de análise aplicados aos MOSFETs do tipo intensificação são **completamente diferentes** daqueles dos JFETs e MOSFETs tipo depleção. Para valores de V_{GS} menores que o valor de limiar, a corrente de dreno é 0 A.
8. Ao analisar circuitos com vários dispositivos, deve-se primeiramente trabalhar com a região do circuito que oferece um valor de **tensão** ou **corrente** utilizando os relacionamentos básicos associados a esses dispositivos. Utiliza-se então o valor e as equações apropriadas para descobrir outras tensões ou valores de corrente do circuito na região ao redor do sistema.
9. O procedimento de projeto normalmente requer que se descubra um valor de resistência para estabelecer a tensão ou o valor de corrente desejados. Deve-se lembrar que o valor de resistência é definido pela **tensão no resistor dividida pela corrente** que

passa por ele. No procedimento de projeto, ambas as quantidades estão normalmente disponíveis para um elemento resistivo específico.

10. Resolver os problemas de um circuito requer um **conhecimento claro e consistente** do comportamento de cada um dos dispositivos do circuito. Com esse conhecimento, pode-se oferecer uma **estimativa** dos valores de tensão de trabalho de pontos específicos do circuito, que podem ser checados com um voltímetro. A seção ohmímetro de um multímetro é particularmente importante para garantir que haja uma **conexão real** entre todos os elementos do circuito.
11. A análise dos FETs de canal p é a mesma aplicada aos FETs de canal n , exceto pelo fato de que todas as tensões possuem uma **polaridade oposta**, e as correntes, um **sentido oposto**.

Equações

JFETs/ MOSFETs tipo depleção:

Configuração com polarização fixa: $V_{GS} = -V_{GG} = V_G$

Configuração de autopolarização: $V_{GS} = -I_D R_S$

Polarização por divisor de tensão: $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$

MOSFETs tipo intensificação:

Retropolarização: $V_{DS} = V_{GS}$

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Polarização por divisor de tensão: $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$
 $V_{GS} = V_G - I_D R_S$

6.15 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Configuração por divisor de Tensão com JFET

Os resultados do Exemplo 6.20 serão agora verificados utilizando-se o PSpice para Windows. O circuito da Figura 6.73 é construído utilizando-se os métodos descritos nos capítulos anteriores. O JFET J2N3819 é obtido na biblioteca EVAL.slb e, através de Edit-Model-Edit Instance Model (Text), V_{to} é programado para -6 V, e β , como definido por $\beta = I_{DSS}/|V_P|^2$, é programado para $0,222 \text{ mA/V}^2$. Após um OK e um clique no ícone **Simulation** (o botão com fundo amarelo e duas formas de ondas) e retirando as telas **Message Viewer**, **PSpiceAD**, temos o resultado da Figura 6.73. A corrente de dreno resultante é $4,231 \text{ mA}$ comparada ao

valor calculado de $4,24 \text{ mA}$, e V_{GS} é $2,504 \text{ V} - 5,077 \text{ V} = -1,573 \text{ V}$, *versus* o valor calculado de $-1,56 \text{ V}$. Ambas são excelentes comparações.

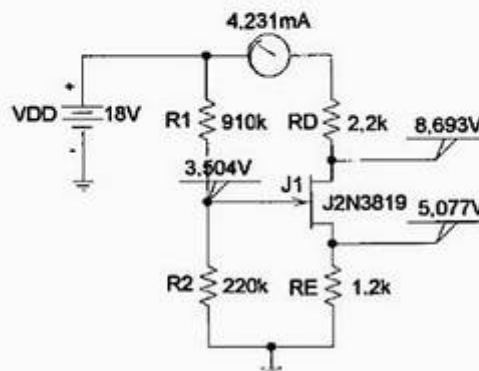


Figura 6.73 Configuração por divisor de tensão com JFET com resultados do PSpice para Windows para os valores cc.

Circuitos Combinados

Os resultados do Exemplo 6.13 com um transistor e o JFET serão agora verificados. Para o transistor, o **Model** deve ser alterado para um β (beta) de 180, para ser igual ao exemplo; e, para o JFET, V_{to} deve ser programado para -6 V. β deve ser alterado para $0,333 \text{ mA/V}^2$. Os resultados mostrados na Figura 6.74 são uma excelente fonte de comparação com a solução calculada à mão. V_D é $11,44 \text{ V}$, comparado a $11,07 \text{ V}$; V_C é $7,138 \text{ V}$, comparado a $7,32 \text{ V}$; e V_{GS} é $-3,758 \text{ V}$, comparado a $-3,7 \text{ V}$.

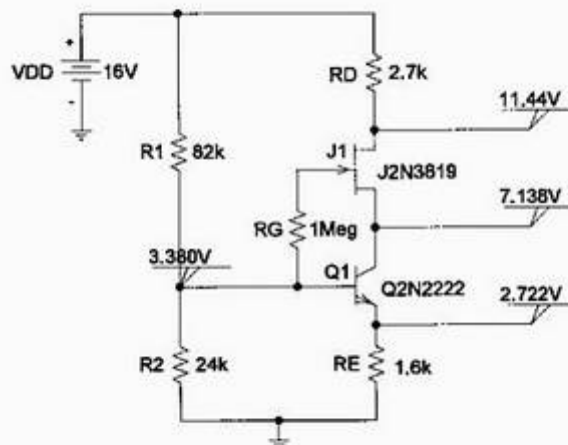


Figura 6.74 Verificação da solução calculada à mão do Exemplo 6.13 utilizando o PSpice para Windows.

Mosfet Tipo Intensificação

A seguir, o procedimento de análise da Seção 6.6 será verificado utilizando-se o MOSFET IRF150 tipo intensificação de canal n encontrado na biblioteca EVAL.slb. Primeiramente obteremos as curvas características do dispositivo construindo o circuito da Figura 6.75.

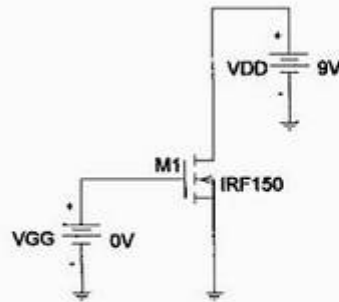


Figura 6.75 Circuito empregado para a obtenção das curvas características do MOSFET IRF150 de canal *n* do tipo intensificação.

Clicando-se no ícone **Setup Analysis** (botão com a barra azul no alto, à esquerda da tela), **DC Sweep** é escolhido para obtermos a caixa de diálogo. Selecione **Voltage Source** para **Swept Var. Type**, e **Linear** para **Sweep Type**. Como somente uma curva será obtida, não há necessidade de um **Nested Sweep**. A tensão de dreno VDD permanece fixa em um valor de 9 V (cerca de três vezes o valor de tensão limiar (V_{to}) de 2,831 V), enquanto a tensão porta-fonte V_{GS} , que nesse caso é VGG, será mudada de 0 V para 10 V. O campo **Name** será então VGG e o **Start Value**, 0 V; o **End Value** será 10 V e o **Increment**, 0,01 V. Após um **OK** seguido de **Close** em

Analysis Setup, a análise pode ser efetuada através do ícone **Analysis**. Se **Automatically run Probe after simulation** é escolhido em **Probe Setup Options** em **Analysis**, a tela **OrCAD-MicroSim Probe** surge com o eixo horizontal mostrado em VGG e com a variável e a amplitude de 0 V a 10 V. A caixa de diálogo **Add Traces** pode ser obtida então clicando-se no ícone **Traces** (com o desenho de uma linha pontiaguda vermelha em um gráfico cartesiano) e o **ID (M1)** escolhido para se obter a corrente de dreno *versus* a tensão porta-fonte. Clique em **OK**, e as curvas características surgirão na tela. Para você expandir a escala do gráfico resultante de 20 V, escolha simplesmente **Plot** seguido de **X-Axis Settings** e estabeleça a faixa **User Defined** de 0 V a 20 V. Após outro clique em **OK**, o gráfico da Figura 6.76 surgirá, revelando um dispositivo de alta corrente. Os títulos **ID** e **VGS** foram adicionados utilizando-se o ícone **Text Label** com as letras A, B e C. A reta de carga desenhada à mão será descrita nos parágrafos a seguir.

O circuito da Figura 6.77 foi então estabelecido para oferecer uma reta de carga que se estende de I_D igual a 20 V/0,4 Ω = 50 A até $V_{GS} = V_{GG} = 20$ V, como mostra a Figura 6.76. Uma simulação resultou nos valores mostrados, que é igual à solução da Figura 6.76.

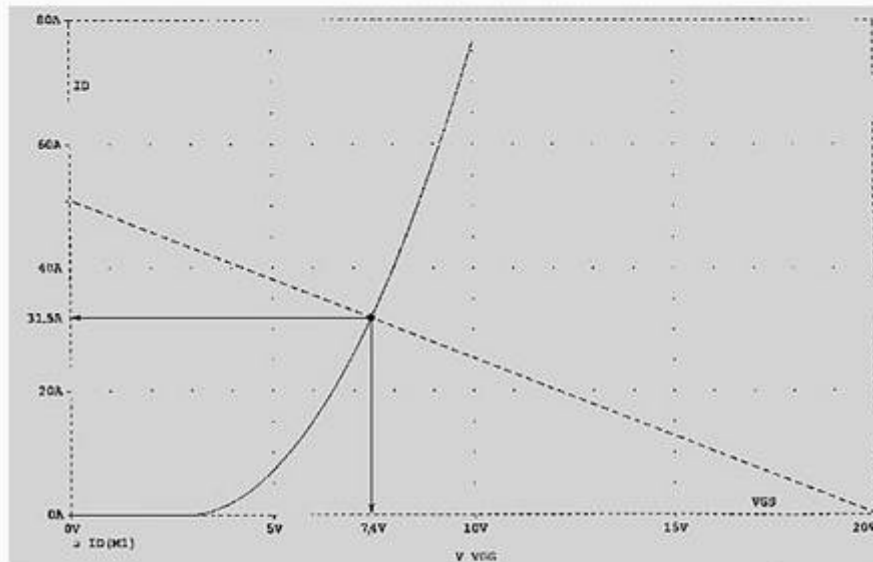


Figura 6.76 Curva característica do MOSFET IRF500 da Figura 6.75 com uma reta de carga definida pelo circuito da Figura 6.77.

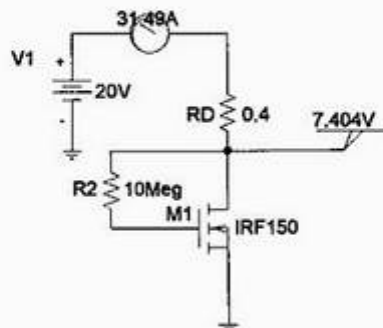


Figura 6.77 Configuração com polarização por realimentação empregada em um MOSFET IRF150 do tipo intensificação.

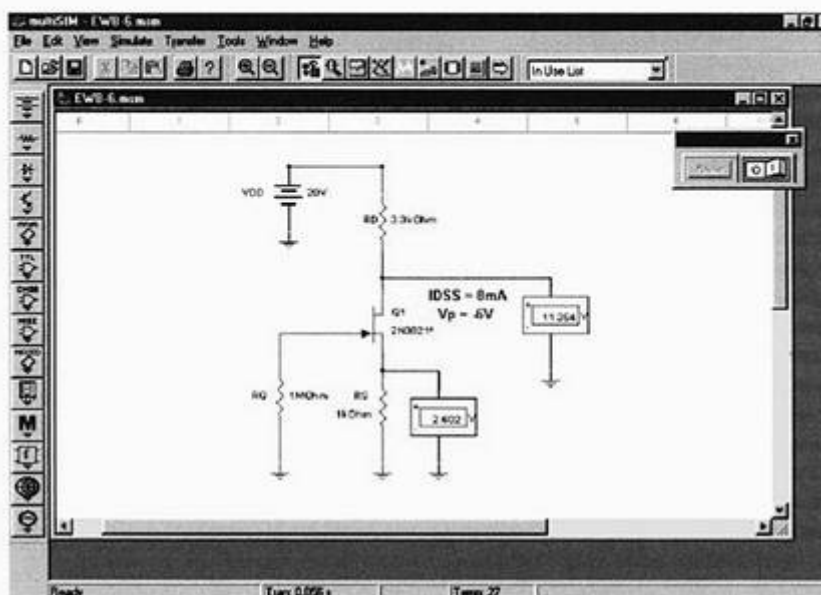


Figura 6.78 Verificação dos resultados do Exemplo 6.2 utilizando o Electronics Workbench.

Electronics Workbench

Os resultados do Exemplo 6.2 serão agora verificados utilizando-se o Electronics Workbench. A construção do circuito da Figura 6.78 é basicamente a mesma aplicada nos capítulos anteriores para os TBJs. O JFET é obtido indo-se à barra de ferramentas vertical à esquerda da tela e selecionando-se **transistor** na quarta caixa de cima para baixo. O resultado é a barra de ferramentas da família dos componentes que possui um JFET de canal *n* na quarta posição de cima para baixo. Quando selecionada, surgirá uma caixa de diálogo **Component Browser** em que o JFET 2N3821 poderá ser selecionado. Todas as características do dispositivo serão mostradas então em **Model Data**. Clicando-se em **OK**, o JFET surgirá na tela para ser posicionado como o restante dos elementos. Clicando-se com o botão esquerdo, o JFET será posicionado. Para definir o valor de **Beta** conforme determinado por:

$$\text{Beta} = \frac{I_{DSS}}{|V_p|^2} = \frac{8 \text{ mA}}{|-6 \text{ V}|^2} = \frac{8 \text{ mA}}{36 \text{ V}^2} = 0,222 \text{ mA/V}^2$$

e para inserir a tensão de pinch-off, dê um duplo clique no símbolo JFET para obter a caixa de diálogo **JFET_N**. Selecione **Edit Model** e mude o valor de **Beta** e de **Vto** para 0,222m e -6V, respectivamente. Selecione, então, **Change Part Model**, seguido de **OK**, e os parâmetros serão estabelecidos. Para nomear o JFET com o valor de **IDSS** e **Vp**, como mostra a Figura 6.78, utilize a sequência **Edit-Place Text**, como já mostrado em capítulos anteriores. Finalmente, a opção **Indicator** é selecionada na barra de ferramentas vertical, e **VOLTMETER_V** é selecionado na caixa de diálogo **Component Browser**. Clique em **OK**, e os indicadores poderão ser posicionados conforme mostra a figura.

Simulate-Run/Stop, ou a seleção de **1** em **Simulate Switch**, resulta nos valores cc da Figura 6.78. Observe

que o V_{GS} é exatamente igual à solução calculada à mão (-2,6 V). O valor de 11,364 V para a tensão dreno-GND cc é bastante próximo ao da solução calculada à mão (11,42 V), o que demonstra satisfatoriamente o desempenho do Electronics Workbench.

PROBLEMAS

§ 6.2 Configuração com Polarização Fixa

- Para a configuração com polarização fixa da Figura 6.79:
 - Esboce a curva de transferência do dispositivo.
 - Sobreponha a equação do circuito no mesmo gráfico.
 - Determine I_{DQ} e V_{DSQ} .
 - Utilizando a equação de Shockley, solucione para I_{DQ} e depois determine V_{DSQ} . Compare com as soluções do item (c).

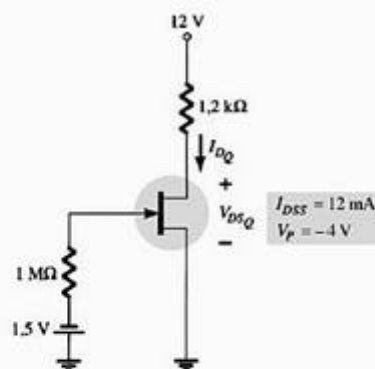


Figura 6.79 Problemas 1 e 35.

- Para a configuração com polarização fixa da Figura 6.80:
 - Determine I_{DQ} e V_{GSQ} utilizando uma análise puramente matemática.
 - Repita o item (a) utilizando uma análise gráfica e compare os resultados.

- (c) Determine V_{DS} , V_D , V_G e V_{SS} utilizando os resultados do item (a).

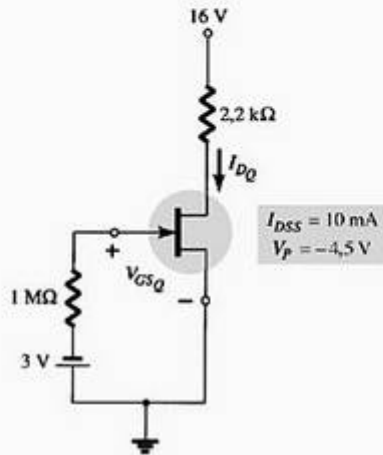


Figura 6.80 Problema 2.

3. Dado o valor de V_D na Figura 6.81, determine:
- I_D
 - V_{DS}
 - V_{GG}

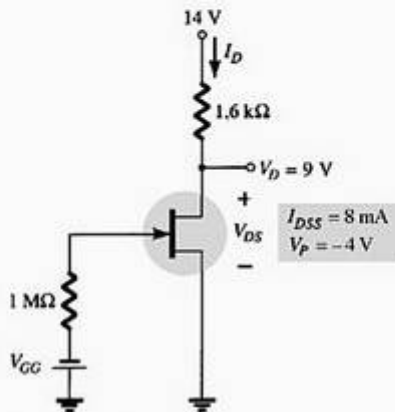


Figura 6.81 Problema 3.

4. Determine V_D para a configuração com polarização fixa da Figura 6.82.

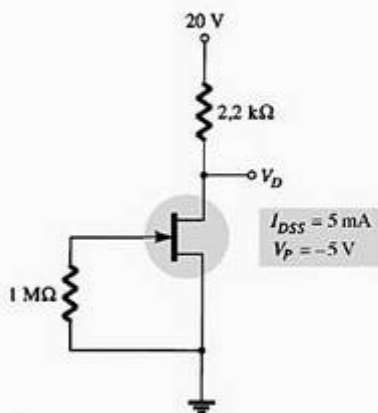


Figura 6.82 Problema 4.

5. Determine V_D para a configuração com polarização fixa da Figura 6.83.

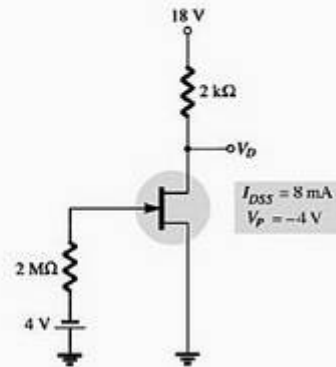


Figura 6.83 Problema 5.

§ 6.3 Configuração com Autopolarização

6. Para a configuração com autopolarização da Figura 6.84:
- Esboce a curva de transferência para o dispositivo.
 - Sobreponha a equação do circuito no mesmo gráfico.
 - Determine I_{DQ} e V_{GSQ} .
 - Determine V_{DS} , V_D , V_G e V_S .
- * 7. Determine I_{DQ} para o circuito da Figura 6.84 utilizando um cálculo puramente matemático. Ou seja, estabeleça uma equação do segundo grau para I_D e escolha a solução compatível com as características do circuito. Compare com a solução obtida no Problema 6.

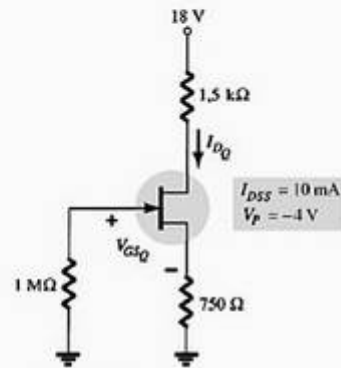


Figura 6.84 Problemas 6, 7 e 36.

8. Para o circuito da Figura 6.85, determine:
- V_{GSQ} e I_{DQ}
 - V_{DS} , V_D , V_G e V_{SS}

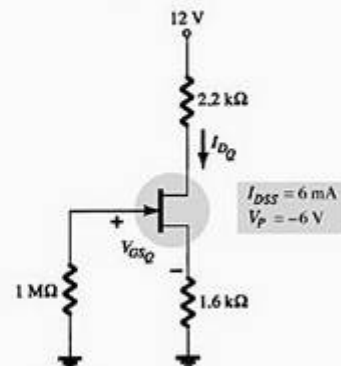


Figura 6.85 Problema 8.

9. Dada a leitura $V_S = 1,7 \text{ V}$ para o circuito da Figura 6.86, determine:

- (a) I_{DQ}
- (b) V_{GSQ}
- (c) I_{DSS}
- (d) V_D
- (e) V_{DS}

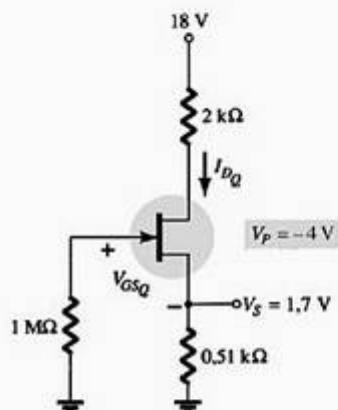


Figura 6.86 Problema 9.

* 10. Para o circuito da Figura 6.87, determine:

- (a) I_D
- (b) V_{DS}
- (c) V_D
- (d) V_S

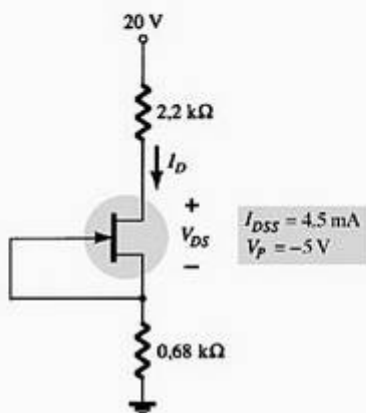


Figura 6.87 Problema 10.

* 11. Determine V_S para o circuito da Figura 6.88.

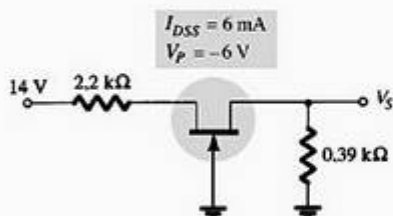


Figura 6.88 Problema 11.

§ 6.4 Polarização por Divisor de Tensão

12. Para o circuito da Figura 6.89, determine:

- (a) V_G
- (b) I_{DQ} e V_{GSQ}
- (c) V_D e V_S
- (d) V_{DSQ}

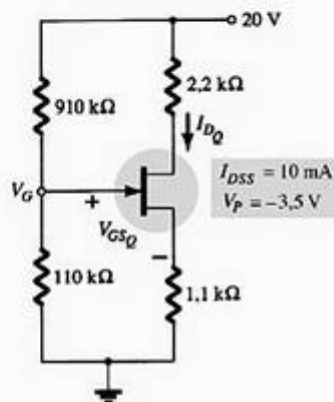


Figura 6.89 Problemas 12 e 13.

- 13. (a) Repita o Problema 12 com $R_S = 0,51 \text{ k}\Omega$ (cerca de 50% de seu valor no Problema 12). Qual é o efeito de um R_S menor sobre I_{DQ} e V_{GSQ} ?
- (b) Qual é o valor mínimo possível de R_S para o circuito da Figura 6.89?

14. Para o circuito da Figura 6.90, $V_D = 9 \text{ V}$. Determine:

- (a) I_D
- (b) V_S , V_{DS}
- (c) V_G e V_{GS}
- (d) V_P

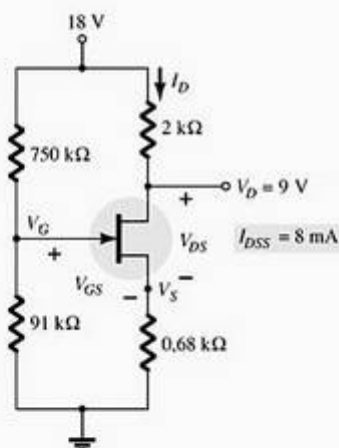


Figura 6.90 Problema 14.

* 15. Para o circuito da Figura 6.91, determine:

- (a) I_{DQ} e V_{GSQ}
- (b) V_{DS} e V_S
- (c) V_{GS}

* 16. Dado $V_{DS} = 4 \text{ V}$ para o circuito da Figura 6.92, determine:

- (a) I_D
- (b) V_D e V_S
- (c) V_{GS}

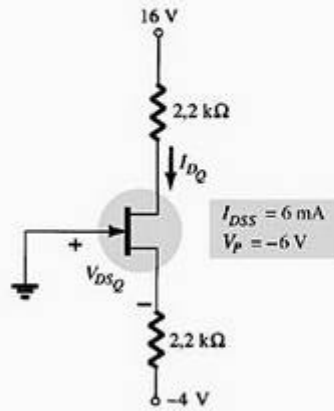


Figura 6.91 Problemas 15 e 37.

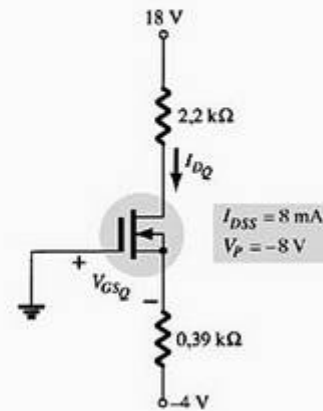


Figura 6.94 Problema 18.

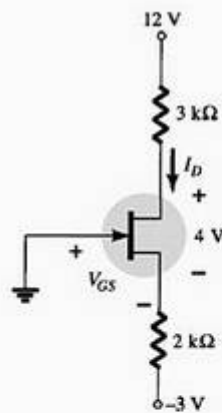


Figura 6.92 Problema 16.

§ 6.5 MOSFET Tipo Depleção

17. Para a configuração com autopolarização da Figura 6.93, determine:

- I_{DQ} e V_{GSQ}
- V_{DS} e V_D

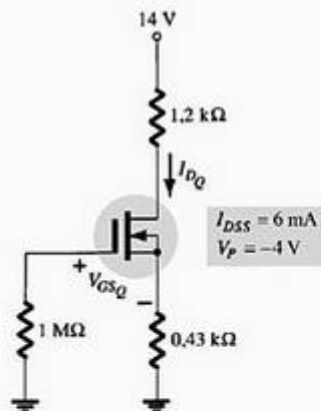


Figura 6.93 Problema 17.

* 18. Para o circuito da Figura 6.94, determine:

- I_{DQ} e V_{GSQ}
- V_{DS} e V_S

§ 6.6 MOSFET Tipo Intensificação

19. Para o circuito da Figura 6.95, determine:

- I_{DQ}
- V_{GSQ} e V_{GSQ}
- V_D e V_S
- V_{DS}

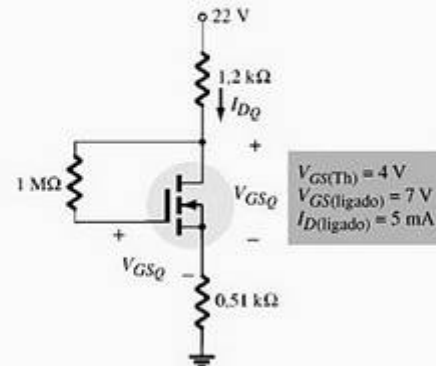


Figura 6.95 Problema 19.

20. Para a configuração com polarização por divisor de tensão da Figura 6.96, determine:

- I_{DQ} e V_{GSQ}
- V_D e V_S

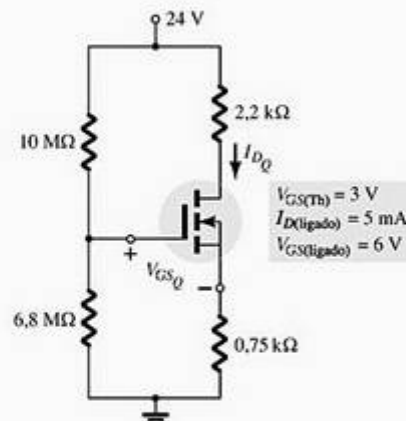


Figura 6.96 Problema 20.

- * 27. Apesar de as leituras da Figura 6.100 sugerirem, à primeira vista, que o circuito se comporta adequadamente, determine a possível causa para o estado indesejável em que ele se encontra.

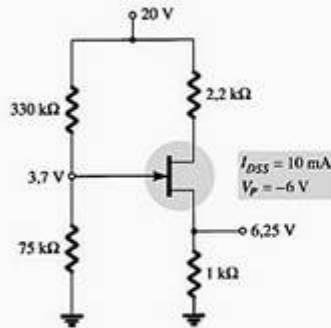


Figura 6.100 Problema 27.

* 28. O circuito da Figura 6.101 não está operando apropriadamente. Qual é a causa específica para o mau funcionamento?

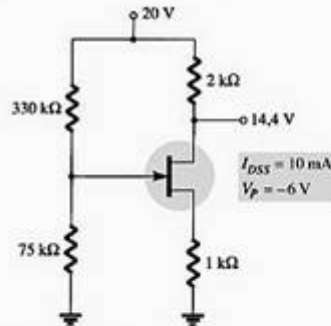


Figura 6.101 Problema 28.

§ 6.11 FET de Canal p

29. Para o circuito da Figura 6.102, determine:

- I_{DQ} e V_{GSQ}
- V_{DS}
- V_P

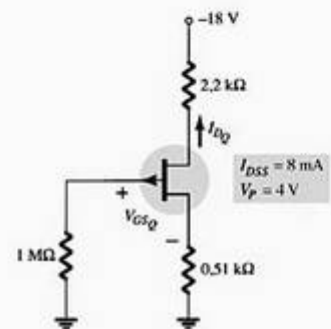


Figura 6.102 Problema 29.

30. Para o circuito da Figura 6.103, determine:

- I_{DQ} e V_{GSQ}
- V_{DS}
- V_D

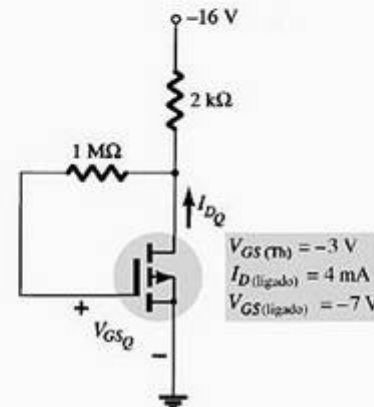


Figura 6.103 Problema 30.

§ 6.12 Curva Universal de Polarização para o JFET

- Repita o Problema 1 utilizando a curva de polarização universal para o JFET.
- Repita o Problema 6 utilizando a curva de polarização universal para o JFET.
- Repita o Problema 12 utilizando a curva de polarização universal para o JFET.
- Repita o Problema 15 utilizando a curva de polarização universal para o JFET.

§ 6.15 Análise Computacional

- Desenvolva uma análise do circuito do Problema 1 utilizando o PSpice para Windows.
- Desenvolva uma análise do circuito do Problema 6 utilizando o PSpice para Windows.
- Desenvolva uma análise do circuito do Problema 15 utilizando o Electronics Workbench.
- Desenvolva uma análise do circuito do Problema 30 utilizando o Electronics Workbench.

CAPÍTULO

Modelagem do Transistor TBJ

7

7.1 INTRODUÇÃO

A construção, o aspecto e as características básicas do transistor foram introduzidos no Capítulo 3. A polarização cc do dispositivo foi examinada com detalhes no Capítulo 4. Agora, começaremos a examinar a resposta ca do amplificador TBJ para *pequenos sinais* revendo os modelos usados com maior frequência para representar o transistor no domínio ca senoidal.

Uma de nossas primeiras preocupações na análise ca senoidal dos circuitos a transistor é a amplitude do sinal de entrada. Isso determina se deve ser aplicada a técnica de *pequenos sinais* ou a de *grandes sinais*. Não há nenhuma linha divisória entre as duas, mas a aplicação e a amplitude das variáveis de interesse relativo às escalas das curvas características do dispositivo normalmente deixam muito claro qual é o método mais apropriado. A técnica de pequenos sinais é introduzida neste capítulo e as aplicações de grande sinal serão examinadas no Capítulo 15.

Existem dois modelos geralmente usados na análise ca para pequenos sinais: o modelo r_e e o modelo *híbrido equivalente*. Este capítulo não apenas introduz ambos os modelos como também define o papel de cada um e a relação entre eles.

7.2 AMPLIFICAÇÃO NO DOMÍNIO CA

No Capítulo 3 foi demonstrado que o transistor pode ser empregado como um dispositivo amplificador. Ou seja, o sinal de saída senoidal é maior que o sinal de entrada ou a potência ca de saída é maior que a potência ca de entrada. Então surge a seguinte questão: como a potência ca de saída pode ser maior que a potência ca de entrada? A conservação de energia estabelece que em qualquer instante a potência total de saída, P_o , de um sistema não pode ser maior que uma potência de entrada, P_i , e que o rendimento definido por $\eta = P_o/P_i$ não pode ser maior que 1. O fator não con-

siderado na discussão anterior que permite que uma potência ca de saída seja maior que a potência ca de entrada é a potência cc aplicada. Ela contribui para a potência total de saída, embora parte dela seja dissipada pelo circuito em elementos resistivos. Em outras palavras, há uma 'troca' de potência cc para o domínio ca que permite que seja estabelecida uma potência ca de saída maior. Na verdade, o *rendimento de conversão* é definido por $\eta = P_{o(ca)}/P_{i(cc)}$, onde $P_{o(ca)}$ é a potência ca na carga e $P_{i(cc)}$ é a potência cc fornecida.

Talvez o papel da fonte cc possa ser mais bem descrito avaliando-se primeiro o circuito cc simples da Figura 7.1. O sentido resultante do fluxo de corrente é indicado na figura com um gráfico da corrente i em função do tempo. Agora vamos inserir um mecanismo de controle, como o mostrado na Figura 7.2. Esse mecanismo atua de modo que a aplicação de um sinal relativamente pequeno nele pode resultar em uma oscilação muito grande no circuito de saída. Para o sistema da Figura 7.2, o valor de pico da oscilação é controlado pelo valor cc estabelecido. Qualquer tentativa de exceder esse limite cc resultará em um 'grapeamento' da região de pico do sinal de saída. Portanto, para o projeto adequado de um amplificador é necessário que as componentes cc e ca sejam sensíveis às limitações e solicitações de ambas.

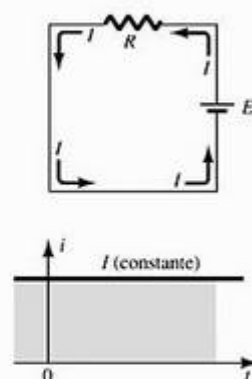


Figura 7.1 Corrente estacionária estabelecida por uma fonte cc.

Entretanto, é importante que amplificadores a transistor para pequenos sinais possam ser considerados lineares para muitas aplicações, permitindo a utilização do teorema da superposição para isolar a análise cc da análise ca.

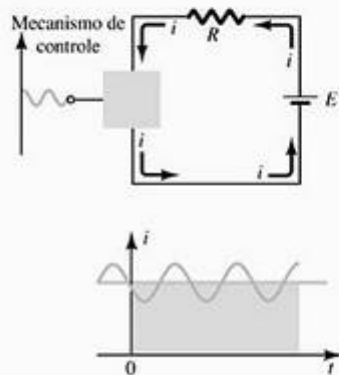


Figura 7.2 Efeito de um elemento de controle no fluxo em estado estacionário do sistema elétrico da Figura 7.1.

7.3 MODELAGEM DO TRANSISTOR TBJ

A base para a análise do transistor para pequenos sinais é a utilização de circuitos equivalentes (modelos), que serão introduzidos neste capítulo.

Um modelo é a combinação de elementos de circuito, apropriadamente selecionados, que melhor aproximam o funcionamento real de um dispositivo semiconductor sob condições específicas de operação.

Uma vez que o circuito ca equivalente tenha sido determinado, o símbolo gráfico do dispositivo pode ser substituído no desenho esquemático por esse circuito, e os métodos básicos de análise ca de circuito (análise de malha, análise nodal e teorema de Thévenin) podem ser aplicados para determinar a resposta do circuito.

Existem duas linhas de pensamento proeminentes hoje considerando o circuito equivalente substituto para o transistor. Por muitos anos, as instituições industriais e educacionais confiaram profundamente nos *parâmetros híbridos* (que serão introduzidos em breve). O circuito equivalente na forma de parâmetros híbridos continua muito popular, embora precise dividir, agora, sua fama com o circuito equivalente derivado diretamente das condições de operação do transistor, o modelo r_e . Fabricantes continuam a especificar os parâmetros híbridos para uma região particular de operações nas suas folhas de especificações. Os parâmetros (ou componentes) do modelo r_e podem ser derivados diretamente dos parâme-

tros híbridos nessa região. No entanto, com relação à precisão, o circuito híbrido equivalente é limitado por um determinado conjunto de condições de operação para ser considerado mais preciso. Os parâmetros do outro circuito equivalente podem ser determinados para qualquer região de operação dentro da região ativa e não são limitados por um simples conjunto de parâmetros fornecidos pela folha de especificações. No entanto, o modelo r_e falha na consideração do nível da impedância de saída do dispositivo e nos efeitos de realimentação da saída para a entrada.

Uma vez que ambos os modelos são muito utilizados hoje, eles serão examinados em detalhes neste livro. Em algumas análises e exemplos, será usado o modelo híbrido e, em outras, somente o modelo r_e . Tentaremos mostrar o quanto os dois modelos estão bastante relacionados e como os resultados obtidos com um podem ser aplicados ao outro.

Para demonstrarmos os efeitos que o circuito ca equivalente produzirão na análise a seguir, observemos o circuito da Figura 7.3. Consideremos por um instante que já tenha sido determinado o circuito equivalente ca para pequenos sinais do transistor. Como desejamos apenas a resposta ca do circuito, todas as fontes cc podem ser substituídas por um potencial nulo equivalente (curto-circuito), uma vez que determinam apenas a componente cc (nível quiescente) da tensão de saída, e não a amplitude da oscilação ca de saída. Isso é claramente demonstrado na Figura 7.4. Os valores cc foram importantes apenas para determinar o ponto Q de operação apropriado. Uma vez que ele esteja determinado, os valores cc podem ser ignorados na análise ca do circuito. Além disso, os capacitores de acoplamento C_1 e C_2 e o capacitor de passagem C_3 foram selecionados para ter uma reatância muito pequena nas frequências de aplicação. Portanto, para os devidos fins, eles podem ser substituídos por um caminho de baixa resistência ou um curto-circuito.

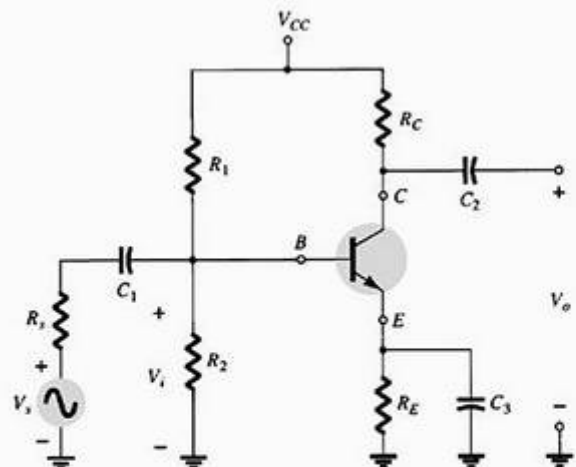


Figura 7.3 Circuito com transistor sob exame nesta discussão introdutória.

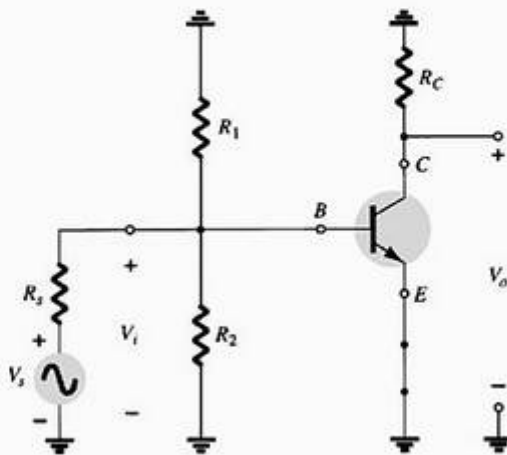


Figura 7.4 O circuito da Figura 7.3 após a remoção da fonte cc e a inserção do curto-circuito equivalente para os capacitores.

Observe que isso acarretará um ‘curto-circuito’ do resistor de polarização R_E , lembrando que capacitores são ‘circuitos abertos’ sob condições de estado estacionário cc, permitindo uma separação entre estágios para os valores cc e condições quiescentes.

Se estabelecermos um ponto comum (GND) e reorganizarmos os elementos da Figura 7.4, R_1 e R_2 ficarão em paralelo e R_C aparecerá entre o coletor e o emissor, conforme mostrado na Figura 7.5. Já que os componentes do circuito equivalente do transistor da Figura 7.5 empregam resistores e fontes controladas de tensão, técnicas de análise como superposição, teorema de Thévenin e outras podem ser aplicadas para determinar as quantidades desejadas.

Vamos em seguida examinar a Figura 7.5 e identificar as quantidades importantes a serem determinadas para o sistema. Como sabemos que o transistor é um dispositivo amplificador, espera-se ter alguma indicação de como a tensão de saída V_o está relacionada à tensão de entrada V_i — o *ganho de tensão*. Observe na

Figura 7.5 que, para essa configuração, $I_i = I_b$ e $I_o = I_c$, o qual define o *ganho de corrente* $A_i = I_o/I_i$. A impedância de entrada Z_i e a impedância de saída Z_o irão se mostrar particularmente importantes na análise a seguir. Muito mais será dito sobre esses parâmetros em seções posteriores.

Em resumo, o equivalente ca de um circuito é obtido:

1. *Fixando-se todas as fontes de tensão cc em zero e substituindo-as por um curto-circuito equivalente.*
2. *Substituindo-se todos os capacitores por um curto-circuito equivalente.*
3. *Removendo-se todos os elementos em paralelo com os curtos-circuitos equivalentes introduzidos nos passos 1 e 2.*
4. *Redesenhando-se o circuito em uma forma mais conveniente e lógica.*

Nas seções seguintes, os circuitos híbridos equivalentes e o circuito r_e equivalente serão introduzidos para completar a análise ca do circuito da Figura 7.5.

7.4 PARÂMETROS IMPORTANTES: Z_i, Z_o, A_v, A_i

Antes da investigação em detalhes dos circuitos equivalentes para TBJs, vamos nos concentrar naqueles parâmetros de um sistema de dois acessos (ou portas) que são mais importantes do ponto de vista da análise e do projeto. Para o sistema de duas portas (dois pares de terminais) da Figura 7.6, a seção de entrada (a seção na qual o sinal é geralmente aplicado) é a da esquerda e a seção de saída (onde a carga é conectada) é o lado direito. De fato, para muitos sistemas elétricos e eletrônicos o fluxo geral é,

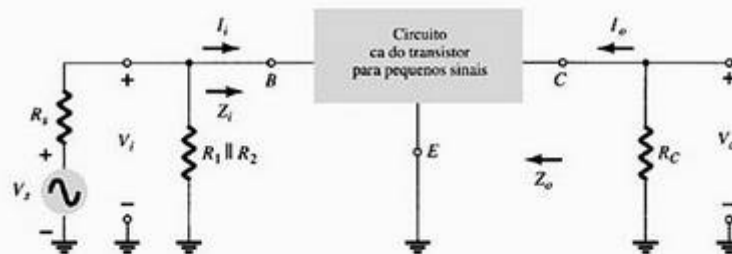


Figura 7.5 Circuito da Figura 7.4 redesenhado para análise ca de pequenos sinais.



Figura 7.6 Sistema de duas portas.

normalmente, da esquerda para a direita. Para ambos os conjuntos de terminais, a impedância entre cada par de terminais sob condições de operação normais é bastante importante.

Impedância de Entrada, Z_i

Para a seção de entrada, a impedância de entrada Z_i é definida pela lei de Ohm, como se segue:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} \quad (7.1)$$

Se o sinal de entrada V_i for alterado, a corrente I_i poderá ser calculada utilizando-se o mesmo nível de impedância de entrada. Em outras palavras:

Para a análise de pequenos sinais, uma vez determinada a impedância de entrada, o mesmo valor pode ser usado para níveis variados do sinal de entrada.

Na verdade, veremos nas seções a seguir que a impedância de entrada de um transistor pode ser determinada, aproximadamente, pelas condições de polarização, que não mudam simplesmente porque houve variação da amplitude do sinal ca aplicado.

É útil ressaltar que, para as frequências nas faixas média e baixa (geralmente ≤ 100 kHz):

A impedância de entrada de um amplificador a transistor TBJ é puramente resistiva, depende de como o transistor é empregado e pode variar de poucos ohms até mega-ohms.

Além disso:

Um ohmímetro não pode ser usado para medir a impedância de entrada ca para pequenos sinais, já que opera no modo cc.

A Equação (7.1) é particularmente útil porque fornece um método de medir a resistência de entrada no domínio ca. Por exemplo, na Figura 7.7, um resistor sensor foi adicionado à seção de entrada para permitir a determi-

nação de I_i , usando a lei de Ohm. Um osciloscópio ou multímetro digital (DMM) pode ser usado para medir as tensões V_s e V_i . Ambas as tensões podem ser valores pico-a-pico, pico ou rms, desde que ambos os valores utilizem o mesmo padrão. A impedância de entrada é então determinada da seguinte maneira:

$$I_i = \frac{V_s - V_i}{R_{\text{sensor}}} \quad (7.2)$$

e

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} \quad (7.3)$$

A importância da impedância de entrada de um sistema pode ser mais bem demonstrada pelo circuito da Figura 7.8. A fonte de sinal tem uma resistência interna de 600Ω , e o circuito (possivelmente um amplificador a transistor) tem uma resistência de entrada de $1,2 \text{ k}\Omega$. Se a fonte for ideal ($R_s = 0 \Omega$), o sinal completo de 10 mV será aplicado ao sistema, porém, com uma impedância da fonte sendo diferente de zero, a tensão de entrada deverá ser determinada usando-se a regra do divisor de tensão como:

$$V_i = \frac{Z_i V_s}{Z_i + R_{\text{fonte}}} = \frac{(1,2 \text{ k}\Omega)(10 \text{ mV})}{1,2 \text{ k}\Omega + 0,6 \text{ k}\Omega} = 6,67 \text{ mV}$$

Portanto, somente 66,7% do total do sinal de entrada estão disponíveis na entrada. Se Z_i fosse somente de 600Ω , então $V_i = \frac{1}{2}(10 \text{ mV}) = 5 \text{ mV}$ ou 50% do sinal disponível. É claro que, se $Z_i = 8,2 \text{ k}\Omega$, V_i será de 93,2% do sinal aplicado. O valor da impedância de entrada pode ter então um impacto significativo no nível do sinal que entra no sistema (ou amplificador). Nas seções e capítulos a seguir, será demonstrado que a resistência de entrada ca depende de o transistor estar na configuração base-comum, emissor-comum ou coletor-comum e da disposição dos elementos resistivos.

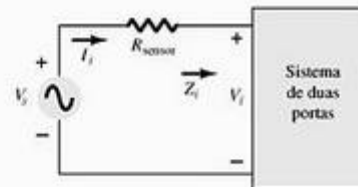


Figura 7.7 Determinação de Z_i .

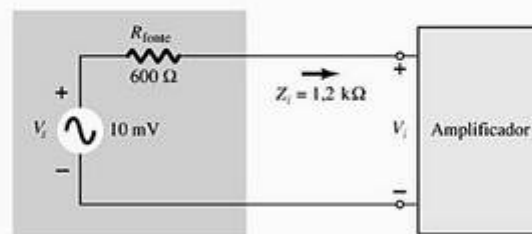


Figura 7.8 Demonstração do impacto de Z_i sobre a resposta de um amplificador.

EXEMPLO 7.1

Para o circuito da Figura 7.9, determine o valor da impedância de entrada.

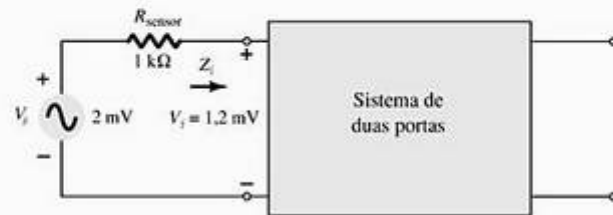


Figura 7.9 Exemplo 7.1.

Solução

$$I_i = \frac{V_s - V_i}{R_{\text{sensor}}} = \frac{2 \text{ mV} - 1,2 \text{ mV}}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{0,8 \text{ mV}}{1 \text{ k}\Omega} = 0,8 \mu\text{A}$$

e

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{1,2 \text{ mV}}{0,8 \mu\text{A}} = 1,5 \text{ k}\Omega$$

Impedância de Saída, Z_o

A impedância de saída é naturalmente definida no conjunto dos terminais de saída, porém a maneira como é definida é muito diferente daquela da impedância de entrada. Ou seja:

A impedância de saída é determinada nos terminais de saída olhando-se para dentro do sistema, com o sinal aplicado fixado em zero.

Na Figura 7.10, por exemplo, o sinal aplicado foi fixado em zero volt. Para se determinar Z_o , um sinal V_s é aplicado aos terminais de saída e o nível de V_o é medido com um osciloscópio ou DMM sensível. A impedância de saída então é determinada do seguinte modo:

$$I_o = \frac{V - V_o}{R_{\text{sensor}}} \quad (7.4)$$

e

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} \quad (7.5)$$

Em especial para frequências baixas e médias (normalmente $\leq 100 \text{ kHz}$):

A impedância de saída de um amplificador a transistor TBJ é naturalmente resistiva e, dependendo da configuração e da disposição dos elementos resistivos, Z_o pode variar de alguns ohms a valores que podem exceder $2 \text{ M}\Omega$.

Além disso:

Não se pode usar um ohmímetro para medir a impedância de saída ca para pequenos sinais porque ele opera no modo cc.

Para configurações de amplificadores nos quais se deseja um ganho significativo de corrente, o valor de Z_o deve ser o maior possível. Como demonstrado na Figura 7.11, se $Z_o \gg R_L$, a maior parte da corrente de saída do amplificador passará pela carga. Nas seções e nos capítulos a seguir será demonstrado que Z_o é normalmente muito grande em comparação a R_L , o que torna possível sua substituição por um circuito aberto equivalente.



Figura 7.10 Determinação Z_o .

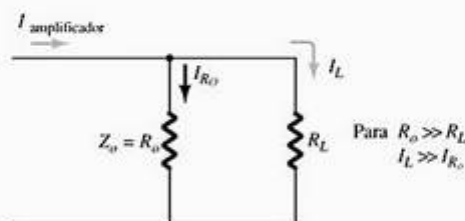


Figura 7.11 Efeito de $Z_o = R_o$ na carga e na corrente de saída I_L .

EXEMPLO 7.2

Para o circuito da Figura 7.12, determine o valor da impedância de saída.

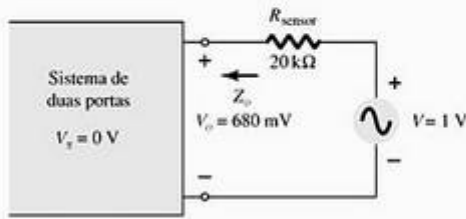


Figura 7.12 Exemplo 7.2.

Solução

$$I_o = \frac{V - V_o}{R_{\text{sensor}}} = \frac{1\text{ V} - 680\text{ mV}}{20\text{ k}\Omega} = \frac{320\text{ mV}}{20\text{ k}\Omega} = 16\text{ }\mu\text{A}$$

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{680\text{ mV}}{16\text{ }\mu\text{A}} = 42,5\text{ k}\Omega$$

Ganho de Tensão, A_v

Uma das principais características de um amplificador é o ganho de tensão ca para pequenos sinais, determinado por:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \quad (7.6)$$

Para o sistema da Figura 7.13, uma carga não foi conectada aos terminais de saída, e o valor do ganho determinado pela Equação (7.6) refere-se a um ganho de tensão sem carga (no-load-NL). Ou seja:

$$A_{v_{NL}} = \left. \frac{V_o}{V_i} \right|_{R_L = \infty \text{ (circuito aberto)}} \quad (7.7)$$

No Capítulo 9 será demonstrado que:

Para amplificadores a transistor, o ganho de tensão sem carga é maior que o ganho de tensão com carga.

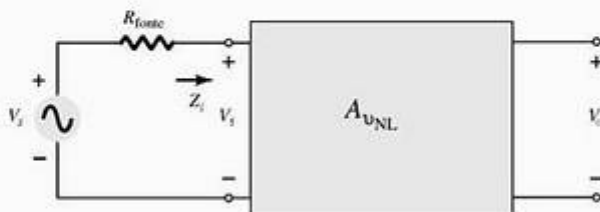


Figura 7.13 Determinação do ganho de tensão sem carga.

Para o sistema da Figura 7.13, tendo uma resistência de fonte R_s , o valor de V_i teria que ser determinado primeiro usando-se a regra do divisor de tensão antes de o ganho V_o/V_s ser calculado. Isto é:

$$V_i = \frac{Z_i V_s}{Z_i + R_s}$$

com

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{Z_i}{Z_i + R_s}$$

e

$$A_{v_i} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_i}{V_s} \cdot \frac{V_o}{V_i}$$

portanto:

$$A_{v_i} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} A_{v_{NL}} \quad (7.8)$$

Experimentalmente, o ganho de tensão A_v ou $A_{v_{NL}}$ pode ser determinado simplesmente medindo-se os níveis de tensão apropriados com um osciloscópio ou DMM sensível e substituindo-se nas equações apropriadas.

Dependendo da configuração, o valor do ganho de tensão para um amplificador a transistor de um estágio com carga pode variar de pouco mais de 1 até algumas centenas. Um sistema multistágio (várias unidades), entretanto, pode ter ganho de tensão em uma escala de milhares.

EXEMPLO 7.3

Para o amplificador TBJ da Figura 7.14, determine:

- (a) V_i
- (b) I_i
- (c) Z_i
- (d) A_v

Solução

$$(a) A_{v_{NL}} = \frac{V_o}{V_i} \text{ e } V_i = \frac{V_o}{A_{v_{NL}}} = \frac{7,68\text{ V}}{320} = 24\text{ mV}$$

$$(b) I_i = \frac{V_s - V_i}{R_s} = \frac{40\text{ mV} - 24\text{ mV}}{1,2\text{ k}\Omega} = 13,33\text{ }\mu\text{A}$$

$$(c) Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{24\text{ mV}}{13,33\text{ }\mu\text{A}} = 1,8\text{ k}\Omega$$

$$(d) A_v = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} A_{v_{NL}} = \frac{1,8\text{ k}\Omega}{1,8\text{ k}\Omega + 1,2\text{ k}\Omega} (320) = 192$$

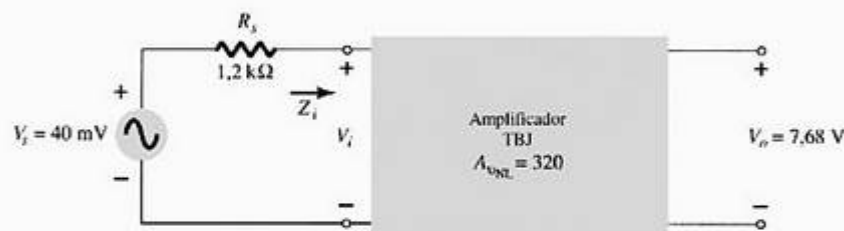


Figura 7.14 Exemplo 7.3.

Ganho de Corrente, A_i

A última característica numérica a ser discutida é o ganho de corrente definido por:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \quad (7.9)$$

Apesar de o ganho de corrente frequentemente ser o item de menor interesse, ele é um parâmetro importante que pode ter um impacto significativo na eficiência global do projeto. Em geral:

Para amplificadores TBJ, o ganho de corrente varia geralmente de pouco menos de 1 a um valor que pode ser maior que 100.

Para a situação da carga da Figura 7.15:

$$I_i = \frac{V_i}{Z_i} \quad \text{e} \quad I_o = -\frac{V_o}{R_L}$$

com

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{V_o/R_L}{V_i/Z_i} = -\frac{V_o Z_i}{V_i R_L}$$

e

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_L} \quad (7.10)$$

A Equação (7.10) permite que se determine o ganho de corrente em função do ganho de tensão e dos valores de impedância.



Figura 7.15 Determinação do ganho de corrente com carga.

Relações de Fase

As relações de fase entre os sinais de entrada e de saída senoidais são importantes por diversos motivos. Felizmente, porém:

Para um amplificador a transistor comum, em frequências que permitem ignorar os efeitos dos elementos reativos, os sinais de entrada e saída estão defasados em 180° ou em fase.

Os motivos para isso serão explicados em outros capítulos.

Resumo

Os parâmetros de grande importância para um amplificador foram introduzidos: a impedância de entrada Z_i , a impedância de saída Z_o , o ganho de tensão A_v , o ganho de corrente A_i e as relações de fase. Outros fatores, como a frequência aplicada entre os limites inferior e superior do espectro de frequência, afetarão alguns desses parâmetros, mas isso será discutido no Capítulo 11. Nas seções e capítulos a seguir todos os parâmetros serão determinados para uma grande quantidade de circuitos a transistor, para permitir uma comparação das vantagens e desvantagens de cada configuração.

7.5 MODELO r_e DO TRANSISTOR

O modelo r_e emprega um diodo e uma fonte controlada de corrente para duplicar o funcionamento do transistor na região que interessa. Lembramos que uma fonte de corrente controlada por corrente é aquela em que seus parâmetros são controlados por uma corrente de outro ramo do circuito. Na verdade, em geral:

Amplificadores a transistor TBJ são classificados como dispositivos controlados por corrente.

Configuração Base-Comum

Na Figura 7.16a, um transistor *pnp* em base-comum (BC) foi colocado dentro de uma estrutura de duas portas utilizada em nossa discussão nas últimas seções. Na Figura

7.16b, o modelo r_e do transistor foi colocado entre os mesmos quatro terminais. Conforme mencionado na Seção 7.3, o modelo (circuito equivalente) foi escolhido de tal modo que representa uma aproximação do funcionamento do dispositivo que estará substituindo na região operacional de interesse. Ou seja, o resultado obtido com o modelo em questão estará relativamente próximo daquele obtido com o transistor real. Você deve lembrar, do Capítulo 3, que uma junção de um transistor em operação ativa é polarizada diretamente e a outra, reversamente. A junção polarizada diretamente funcionará como um diodo (ignorando os efeitos provocados por V_{CE}), como se verifica nas curvas da Figura 3.7. Para a junção base-emissor do transistor da Figura 7.16a, o diodo equivalente da Figura 7.16b entre os mesmos dois terminais parece bastante apropriado. Pelo lado da saída, lembre que as curvas horizontais da Figura 3.8 mostram que $I_c \cong I_e$ (tirado de $I_c = \alpha I_e$) para a faixa de valores de V_{CE} . A fonte de corrente da Figura 7.16b estabelece o fato de que $I_c = \alpha I_e$, com a corrente controladora I_e aparecendo no lado da entrada do circuito equivalente, conforme mostra a Figura 7.16a. Estabelecemos, portanto, uma equivalência nos terminais de entrada e saída, com a fonte controlada por corrente, fazendo uma ligação entre as duas — uma revisão inicial sugerirá que o modelo da Figura 7.16b é um modelo válido do dispositivo real.

Lembrando o que foi mostrado no Capítulo 1, a resistência ca de um diodo pode ser determinada pela equação $r_{ca} = 26 \text{ mV}/I_D$, onde I_D é a corrente cc através do diodo no ponto Q (quiescente). Essa mesma equação pode ser utilizada para achar a resistência ca do diodo da Figura 7.16b, bastando apenas substituir a corrente de emissor, como mostrado a seguir:

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \quad (7.11)$$

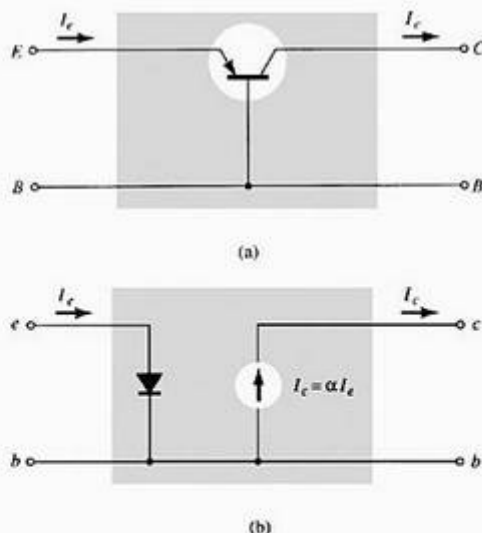


Figura 7.16 (a) Transistor TBJ de base-comum; (b) modelo r_e para configuração da Figura 7.16a.

O subscrito e de r_e foi escolhido para enfatizar que é o valor cc da corrente de emissor que determina o valor ca da resistência do diodo da Figura 7.16b. Substituir o valor resultante de r_e na Figura 7.16b resulta no modelo bastante útil da Figura 7.17.

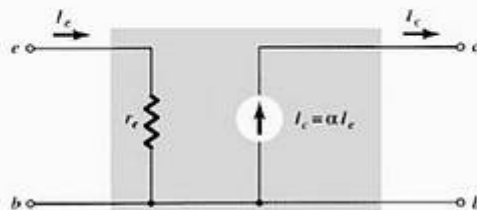


Figura 7.17 Circuito r_e equivalente base-comum.

Devido ao isolamento que existe entre os circuitos de entrada e saída da Figura 7.17, fica óbvio que a impedância de entrada Z_i para a configuração base-comum de um transistor é simplesmente r_e . Ou seja:

$$Z_i = r_e \quad BC \quad (7.12)$$

Para a configuração base-comum, valores típicos de Z_i variam de poucos ohms até um máximo de cerca de 50 Ω .

Para a impedância de saída, se fixarmos o sinal em zero, então $I_e = 0 \text{ A}$ e $I_c = \alpha I_e = \alpha(0 \text{ A}) = 0 \text{ A}$, resultando em um circuito aberto equivalente para os terminais de saída. O resultado, para o modelo da Figura 7.17, é:

$$Z_o \cong \infty \Omega \quad BC \quad (7.13)$$

De fato:

Para a configuração base-comum, valores típicos de Z_o estão na faixa de mega-ohms.

A resistência de saída da configuração base-comum é determinada pela inclinação das retas das curvas características de saída, como mostrado na Figura 7.18. Imaginando que as linhas sejam perfeitamente horizontais (uma excelente aproximação), teremos a conclusão da Equação (7.13). Se medirmos Z_o graficamente com cuidado ou por meio de experimentos, serão obtidos valores que vão geralmente de 1 $\text{M}\Omega$ a 2 $\text{M}\Omega$.

Em geral, para a configuração base-comum, a impedância de entrada é relativamente pequena e a impedância de saída é muito alta.

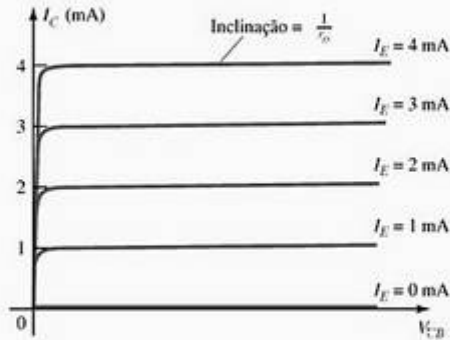


Figura 7.18 Definição de Z_o .

O ganho de tensão será agora determinado para o circuito da Figura 7.19.

$$V_o = -I_o R_L = -(-I_c) R_L = \alpha I_e R_L$$

e
$$V_i = I_e Z_i = I_e r_e$$

de modo que:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha I_e R_L}{I_e r_e}$$

e
$$A_v = \frac{\alpha R_L}{r_e} \cong \frac{R_L}{r_e} \quad BC \quad (7.14)$$

Para o ganho de corrente:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-I_c}{I_e} = -\frac{\alpha I_e}{I_e}$$

e
$$A_i = -\alpha \cong -1 \quad BC \quad (7.15)$$



Figura 7.19 Definição de $A_v = V_o/V_i$ para a configuração base-comum.

O fato de a polaridade da tensão V_o , quando determinada pela corrente I_c , ser a mesma definida pela Figura 7.19 (isto é, o lado negativo está no potencial GND) revela que V_o e V_i estão *em fase* para a configuração base-comum. Para um transistor *npn* em configuração base-comum, a equivalência será como mostra a Figura 7.20.

EXEMPLO 7.4

Para a configuração base-comum da Figura 7.17, com $I_E = 4$ mA, $\alpha = 0,98$, e um sinal ca de 2 mV aplicado entre os terminais de base e emissor:

- Determine a impedância de entrada.
- Calcule o ganho de tensão se uma carga de 0,56 k Ω for conectada aos terminais de saída.
- Encontre a impedância de saída e o ganho de corrente.

Solução

(a)
$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{4 \text{ mA}} = 6,5 \Omega$$

(b)
$$I_i = I_e = \frac{V_i}{Z_i} = \frac{2 \text{ mV}}{6,5 \Omega} = 307,69 \mu\text{A}$$

$$V_o = I_c R_L = \alpha I_e R_L = (0,98)(307,69 \mu\text{A})(0,56 \text{ k}\Omega) = 168,86 \text{ mV}$$

e
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{168,86 \text{ mV}}{2 \text{ mV}} = 84,43$$

ou da Equação (7.14):

$$A_v = \frac{\alpha R_L}{r_e} = \frac{(0,98)(0,56 \text{ k}\Omega)}{6,5 \Omega} = 84,43$$

(c) $Z_o \cong \infty \Omega$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\alpha = -0,98 \quad \text{conforme definido na Equação (7.15)}$$

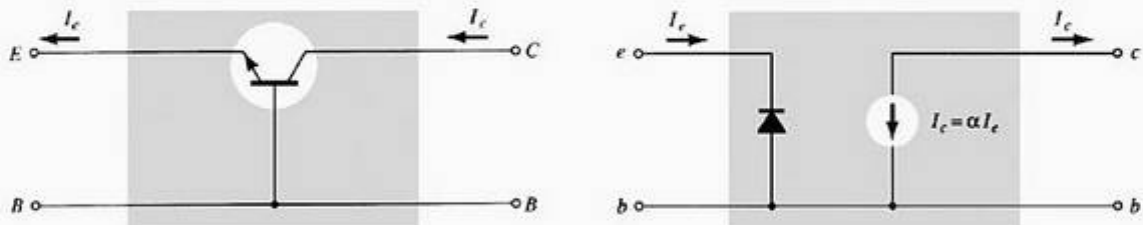


Figura 7.20 Modelo aproximado da configuração de um transistor *npn* base-comum.

Configuração Emissor-Comum

Para a configuração emissor-comum (EC) da Figura 7.21a, os terminais de entrada são a base e o emissor do transistor, mas agora os terminais do coletor e emissor são a saída. Além disso, o terminal emissor agora é comum para as portas de entrada e de saída do amplificador. A substituição do circuito r_e equivalente para o transistor *npn* resulta na configuração da Figura 7.21b. Observe que a fonte de corrente controlada ainda está conectada entre os terminais da base e do coletor, e o diodo, entre os terminais da base e do emissor. Nessa configuração, a corrente de base é a corrente de entrada e a corrente de saída ainda é I_c . Conforme foi exposto no Capítulo 3, as correntes de base e coletor estão relacionadas pela seguinte equação:

$$I_c = \beta I_b \quad (7.16)$$

Portanto, a corrente através do diodo é determinada por:

$$I_e = I_c + I_b = \beta I_b + I_b$$

$$I_e = (\beta + 1)I_b \quad (7.17)$$

No entanto, como β ca é normalmente muito maior que 1, usaremos a seguinte aproximação para a análise de corrente:

$$I_e \cong \beta I_b \quad (7.18)$$

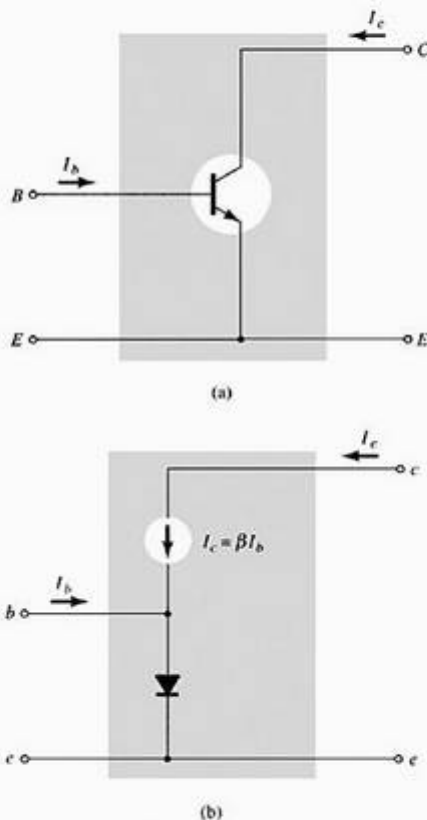


Figura 7.21 (a) Transistor TBJ emissor-comum; (b) modelo aproximado para a configuração da Figura 7.21a.

A impedância de entrada é determinada por:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_{be}}{I_b}$$

A tensão V_{be} é aquela medida sobre o diodo, como mostrado na Figura 7.22. O valor de r_e ainda é determinado pela corrente I_e . Aplicando a lei de Ohm, temos:

$$V_i = V_{be} = I_e r_e \cong \beta I_b r_e$$

Substituindo, temos:

$$Z_i = \frac{V_{be}}{I_b} \cong \frac{\beta I_b r_e}{I_b}$$

$$Z_i \cong \beta r_e \quad (7.19)$$

Basicamente, a Equação (7.19) afirma que a impedância de entrada para uma situação tal como a mostrada na Figura 7.23 é β vezes o valor de r_e . Ou seja, um elemento resistivo no ramo do emissor é refletido para o circuito de entrada com um fator multiplicativo β . Por exemplo, se $r_e = 6,5 \Omega$, como no Exemplo 7.4, e $\beta = 160$ (bastante comum), a impedância de entrada subiu para um valor de:

$$Z_i \cong \beta r_e = (160)(6,5 \Omega) = 1,04 \text{ k}\Omega$$

Para a configuração emissor-comum, valores típicos de Z_i definidos por βr_e atingem uma faixa de algumas centenas de ohms até quilohms, com valores máximos de cerca de 6 a 7 k Ω .

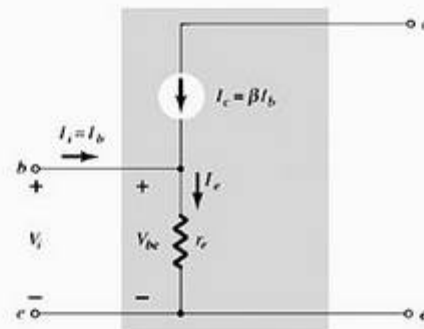


Figura 7.22 Determinação de Z_i usando o modelo aproximado.

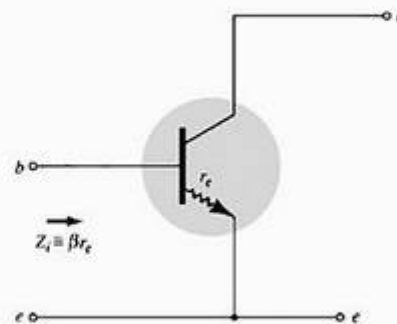


Figura 7.23 Impacto de r_e na impedância de entrada.

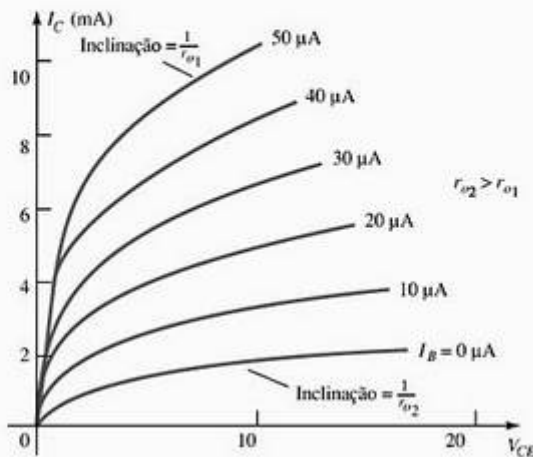


Figura 7.24 Definição de r_o para a configuração emissor-comum.

Para a impedância de saída, as características de interesse estão nas curvas da Figura 7.24. Observe que a inclinação das curvas aumenta com o aumento da corrente do coletor. Quanto maior for a inclinação, menor será o valor da impedância de saída (Z_o). O modelo r_e da Figura 7.21 não abrange uma impedância de saída, mas, se estiver disponível por uma análise gráfica ou a partir das *folhas de dados*, pode ser incluída como mostra a Figura 7.25.

Para a configuração emissor-comum, valores típicos de Z_o estão na faixa de 40 kΩ a 50 kΩ.

Para o modelo da Figura 7.25, se o sinal aplicado for zero, a corrente I_C será 0 A e a impedância de saída será:

$$Z_o = r_o \quad EC \quad (7.20)$$

É claro que, se a contribuição devida a r_o for ignorada como no modelo r_e , a impedância de saída será definida por $Z_o = \infty \Omega$.

O ganho de tensão para a configuração emissor-comum será agora determinado para a configuração da Figura 7.26 supondo que $Z_o = \infty \Omega$. O efeito de incluir r_o será utilizado no Capítulo 8. Para o sentido definido de I_o e polaridade de V_o :

$$V_o = -I_o R_L$$

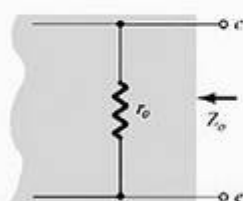


Figura 7.25 Inclusão de r_o no circuito equivalente do transistor.



Figura 7.26 Determinação do ganho de tensão e de corrente para o amplificador a transistor em emissor-comum.

O sinal negativo reflete simplesmente o fato de que o sentido de I_o na Figura 7.26 estabelece uma tensão V_o de polaridade oposta. Prosseguindo, temos:

$$V_o = -I_o R_L = -I_c R_L = -\beta I_b R_L$$

$$e \quad V_i = I_i Z_i = I_b \beta r_e$$

$$\text{logo:} \quad A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta I_b R_L}{I_b \beta r_e}$$

$$e \quad A_v = -\frac{R_L}{r_e} \quad EC, r_e = \infty \Omega \quad (7.21)$$

O sinal negativo resultante revela apenas que as tensões de entrada e saída estão defasadas em 180°.

O ganho de corrente para a configuração da Figura 7.26:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta I_b}{I_b}$$

$$A_i = \beta \quad EC, r_e = \infty \Omega \quad (7.22)$$

Partindo-se do fato de que a impedância de entrada é βr_e , de que a corrente de coletor é βI_b e de que a impedância de saída é r_o , o modelo equivalente da Figura 7.27 pode ser uma ferramenta eficaz na análise a seguir. Com valores típicos para os parâmetros, pode-se dizer que a configuração emissor-comum tem um valor moderado de impedância de entrada, um alto ganho de tensão e corrente, e uma impedância de saída que pode ser incluída na análise do circuito.

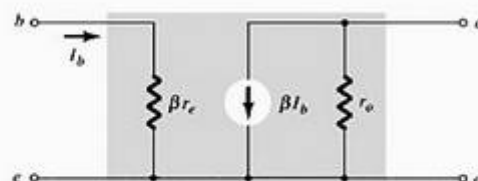


Figura 7.27 Modelo r_e para a configuração do transistor em emissor-comum.

EXEMPLO 7.5

Dados $\beta = 120$ e $I_E = 3,2$ mA para uma configuração emissor-comum com $r_o = \infty \Omega$, determine:

- (a) Z_i .
 (b) A_v se uma carga de 2 k Ω é aplicada.
 (c) A_i com a carga de 2 k Ω .

Solução

$$(a) \ r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{3,2 \text{ mA}} = 8,125 \ \Omega$$

$$e \quad Z_i = \beta r_e = (120)(8,125 \ \Omega) = 975 \ \Omega$$

(b) Equação (7.21):

$$A_v = -\frac{R_L}{r_e} = -\frac{2 \text{ k}\Omega}{8,125 \ \Omega} = -246,15$$

$$(c) \ A_i = \frac{I_o}{I_i} = \beta = 120$$

Configuração Coletor-Comum

Em vez de se definir um novo modelo para a configuração coletor-comum cc, normalmente se aplica o modelo da Figura 7.21 utilizado para a configuração emissor-comum. Em capítulos posteriores analisaremos algumas configurações de coletor-comum, e o efeito da utilização desse modelo ficará muito claro.

7.6 MODELO HÍBRIDO EQUIVALENTE

Na Seção 7.5, mostramos que o modelo r_e para um transistor é sensível ao valor cc de operação do amplificador. O resultado é uma resistência de entrada que varia com o ponto cc de operação. Para o modelo híbrido equivalente que será descrito nesta seção, os parâmetros são definidos em um ponto de operação que pode ou não refletir as condições reais de operação do amplificador. Isso se deve ao fato de as tabelas de especificações não poderem fornecer parâmetros para um circuito equivalente em todos os pontos de operação. Devem ser escolhidas condições de operação que possam refletir as características gerais do dispositivo. Os parâmetros híbridos, mostrados na Figura 7.28, foram tirados da folha de especificações do transistor 2N4400 descrito no Capítulo 3. Os valores são

fornecidos para uma corrente de coletor de 1 mA e uma tensão coletor-emissor de 10 V. Além disso, é fornecida uma faixa de valores para cada parâmetro, a fim de guiar para o projeto inicial ou para a análise do sistema. Uma vantagem óbvia das folhas de especificações é o conhecimento imediato de valores típicos para os parâmetros do dispositivo quando comparado com outros transistores.

As quantidades h_{ie} , h_{re} , h_{fe} e h_{oe} da Figura 7.28 são chamadas de parâmetros híbridos e são os componentes de um circuito equivalente para pequenos sinais que será descrito resumidamente. Durante anos, o modelo híbrido, com todos os seus parâmetros, foi o modelo escolhido pelas comunidades educacionais e industriais. Atualmente, porém, o modelo r_e é aplicado com mais frequência, porém, em geral, com o parâmetro h_{oe} do modelo híbrido equivalente, para fornecer alguma medida da impedância de saída. Como as folhas de especificações fornecem os parâmetros híbridos e o modelo híbrido continua a receber considerável atenção, é muito importante que esse modelo seja discutido com detalhes neste livro. Uma vez desenvolvidas, as similaridades entre os modelos r_e e híbrido ficarão bastante evidentes. Na verdade, uma vez que estejam definidos os componentes de um modelo para um ponto de operação específico, os parâmetros do outro modelo ficarão imediatamente disponíveis.

Nossa descrição do modelo híbrido equivalente se iniciará com o sistema geral de duas portas da Figura 7.29. O conjunto de equações (7.23) constitui apenas um dos vários modos de relacionar as quatro variáveis da Figura 7.29; como é a mais usada em análise de circuitos a transistor, será, portanto, discutida em detalhes neste capítulo.

$$V_i = h_{11}I_i + h_{12}V_o \quad (7.23a)$$

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}V_o \quad (7.23b)$$

Os parâmetros relacionando as quatro variáveis são chamados de *parâmetros h* da palavra 'híbrido'. Este termo foi escolhido devido à mistura de variáveis (V e I) em cada equação, resultando em um conjunto 'híbrido' de unidades de medida para os parâmetros h . É possível uma clara compreensão do que os parâmetros h representam e de como determinar suas amplitudes isolando-se cada um deles e examinando-se as relações obtidas.

			Mín.	Máx.	
Impedância de entrada ($I_C = 1 \text{ mA cc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cc}$, $f = 1 \text{ kHz}$)	2N4400	h_{ie}	0,5	7,5	k Ω
Realimentação de tensão ($I_C = 1 \text{ mA cc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cc}$, $f = 1 \text{ kHz}$)		h_{re}	0,1	8,0	$\times 10^{-4}$
Ganho de corrente para pequenos sinais ($I_C = 1 \text{ mA cc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cc}$, $f = 1 \text{ kHz}$)	2N4400	h_{fe}	20	250	—
Admitância de saída ($I_C = 1 \text{ mA cc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cc}$, $f = 1 \text{ kHz}$)		h_{oe}	1,0	30	1 μS

Figura 7.28 Parâmetros híbridos para o transistor 2N4400.

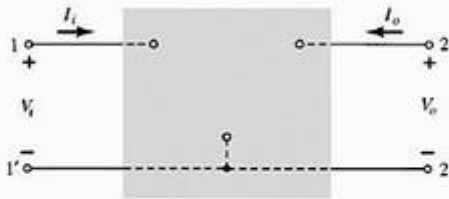


Figura 7.29 Sistema de duas portas.

Se estabelecermos arbitrariamente que $V_o = 0$ (curto-circuito nos terminais de saída) e resolvermos para h_{11} na Equação (7.23a), o resultado será o seguinte:

$$h_{11} = \left. \frac{V_i}{I_i} \right|_{V_o=0} \quad \text{ohms} \quad (7.24)$$

A relação indica que o parâmetro h_{11} é um parâmetro de impedância com a unidade ohms. Como é a razão da tensão de entrada para a corrente de entrada com os terminais de saída ‘curto-circuitados’, ele é chamado de *parâmetro de impedância de entrada de curto-circuito*. O subscrito 11 de h_{11} deve-se ao fato de que o parâmetro é determinado pela relação de quantidades medidas nos terminais de entrada.

Se I_i for feito igual a zero, abrindo-se os terminais de entrada, o resultado será o seguinte para h_{12} :

$$h_{12} = \left. \frac{V_i}{V_o} \right|_{I_i=0} \quad \text{adimensional} \quad (7.25)$$

O parâmetro h_{12} , portanto, é a relação da tensão de entrada pela tensão de saída com a corrente de entrada igual a zero. Não há nenhuma unidade, pois ele é uma razão entre valores de tensão e é chamado de *parâmetro de relação de transferência de tensão reversa de circuito aberto*. O subscrito 12 de h_{12} revela que o parâmetro é uma quantidade de transferência determinada pela razão de medidas da entrada para a saída. O primeiro inteiro do subscrito define a quantidade medida que aparece no numerador; o segundo inteiro define a quantidade que aparece no denominador. O termo *reversa* é incluído porque a razão compreende uma tensão de entrada sobre uma tensão de saída, em vez da relação inversa normalmente usada.

Se na Equação (7.23b) V_o é igual a zero por estabelecermos um curto-circuito nos terminais de saída, o resultado é o seguinte para h_{21} :

$$h_{21} = \left. \frac{I_o}{I_i} \right|_{V_o=0} \quad \text{adimensional} \quad (7.26)$$

Observe que agora temos a relação de uma quantidade de saída por uma quantidade de entrada. Então será usado o termo *direta* em vez de *reversa*, como foi indicado para h_{12} . O parâmetro h_{21} é a relação da corrente de saída pela corrente de entrada com os terminais de saída em curto. Esse parâmetro, assim como h_{12} , não tem unidades, uma vez que é uma razão entre valores de corren-

te. Ele é formalmente chamado de *parâmetro de razão de transferência direta de corrente de curto-circuito*. O subscrito 21 novamente indica que é um parâmetro de transferência com a quantidade de saída no numerador e a quantidade de entrada no denominador.

O último parâmetro, h_{22} , pode ser determinado abrindo-se novamente os terminais de entrada para fazer $I_i = 0$ e resolvendo para h_{22} na Equação (7.23b):

$$h_{22} = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{I_i=0} \quad \text{siemens} \quad (7.27)$$

Como é a razão da corrente de saída pela tensão de saída, esse parâmetro é a condutância de saída e é medido em siemens (S). Ele é chamado de *parâmetro de admitância de saída de circuito aberto*. O subscrito 22 revela que é determinado por uma relação de valores de saída.

Como a unidade de cada termo da Equação (7.23a) é volt, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensões ‘ao contrário’ para encontrar um circuito que ‘corresponda’ à equação. A realização dessa operação resultará no circuito da Figura 7.30. Como o parâmetro h_{11} tem a unidade ohm, ele é representado por um resistor na Figura 7.30. A quantidade h_{12} é adimensional e, portanto, simplesmente aparece como um fator multiplicativo do termo de ‘realimentação’ no circuito de entrada.

Como cada termo da Equação (7.23b) tem unidade de corrente, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para correntes ‘ao contrário’ para obter o circuito da Figura 7.31. Como h_{22} tem unidade de admitância, que para o modelo do transistor representa condutância, ele é representado pelo símbolo de resistor. Deve-se ter em mente, porém, que a resistência em ohms desse resistor é igual ao recíproco da condutância ($1 / h_{22}$).

O circuito ‘ca’ equivalente completo para o dispositivo linear básico de três terminais está indicado na Figura 7.32 com um novo conjunto de subscritos para os parâmetros h . A notação da Figura 7.32 é de natureza mais prática, pois relaciona os parâmetro h com as relações apresentadas obtidas nos últimos parágrafos. A escolha das letras utilizadas é justificada pelo seguinte:

- $h_{11} \rightarrow$ resistência de entrada $\rightarrow h_i$
- $h_{12} \rightarrow$ razão de transferência de tensão reversa $\rightarrow h_r$
- $h_{21} \rightarrow$ razão de transferência direta de corrente $\rightarrow h_f$
- $h_{22} \rightarrow$ condutância de saída $\rightarrow h_o$

O circuito da Figura 7.32 é aplicável a qualquer dispositivo linear eletrônico de três terminais ou sistema sem fontes internas independentes. Para o transistor, porém, embora ele possua três configurações básicas, *todas elas são configurações de três terminais*, de maneira que o circuito equivalente resultante terá o mesmo formato que o mostrado na Figura 7.32. Em cada caso, a parte de baixo

das seções de entrada e de saída do circuito da Figura 7.32 pode ser conectada como mostra a Figura 7.33, desde que o valor do potencial seja o mesmo. Basicamente, o modelo do transistor é um sistema de três terminais com duas portas. No entanto, os parâmetros h mudarão de acordo com a configuração. Para que se saiba qual parâmetro foi usado ou qual está disponível, um segundo parâmetro foi adicionado à notação do parâmetro h . Para a configuração base-comum, a letra minúscula b foi adicionada, enquanto para as configurações emissor-comum e coletor-comum foram adicionadas as letras e e c , respectivamente. O circuito híbrido equivalente para a configuração emissor-comum aparece com a notação-padrão na Figura 7.33. Observe que $I_i = I_b$, $I_o = I_c$ e, pela aplicação da lei de Kirchhoff para correntes, $I_e = I_b + I_c$. A tensão de entrada é agora V_{be} com a tensão de saída V_{ce} . Para a configuração base-comum da Figura 7.34, $I_i = I_e$ e $I_o = I_c$ com $V_{eb} = V_i$ e $V_{cb} = V_o$. Os circuitos das figuras 7.33 e 7.34 são aplicáveis para transistores *pnp* e *nnp*.

O fato de ambos os circuitos de Thévenin e Norton aparecerem no circuito da Figura 7.32 faz com que o circuito resultante seja chamado de circuito equivalente *híbrido*. Dois circuitos adicionais equivalentes, que não serão discutidos neste livro, chamados de circuitos equivalentes com parâmetro z e parâmetro y , utilizam a fonte de tensão ou a fonte de corrente, mas não ambas no mesmo circuito equivalente. Na Seção 7.7, os valores dos vários parâmetros serão determinados pelas características do transistor na região de operação, resultando no *circuito equivalente para pequenos sinais* do transistor.

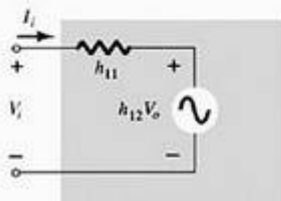


Figura 7.30 Circuito híbrido equivalente de entrada.

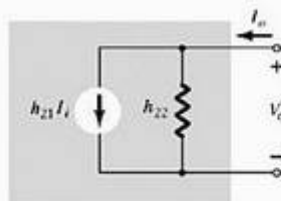


Figura 7.31 Circuito híbrido equivalente de saída.

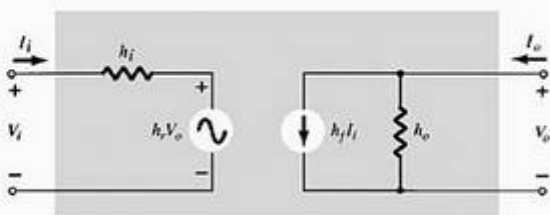


Figura 7.32 Circuito híbrido equivalente completo.

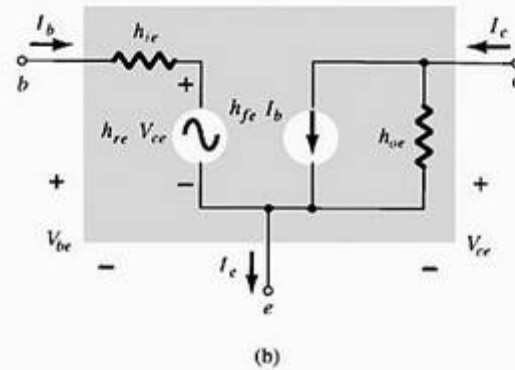
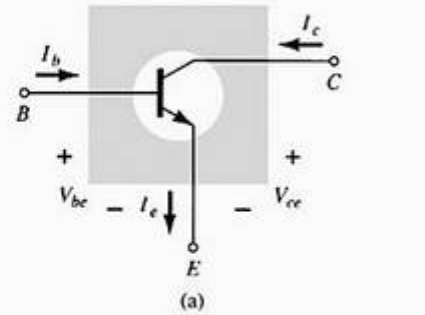


Figura 7.33 Configuração emissor-comum: (a) símbolo gráfico; (b) circuito híbrido equivalente.

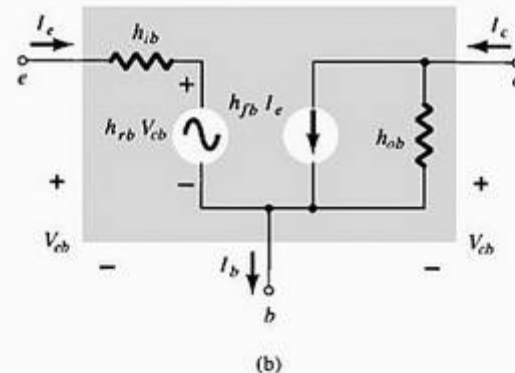
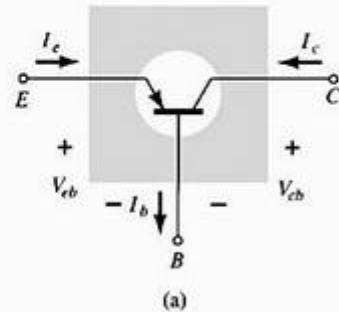


Figura 7.34 Configuração base-comum: (a) símbolo gráfico; (b) circuito híbrido equivalente.

Nas configurações emissor-comum e base-comum, a amplitude de h_r e h_o é tal que os resultados obtidos para os importantes parâmetros Z_i , Z_o , A_v e A_i são pouco afetados caso h_r e h_o não sejam incluídos no modelo.

Como, em geral, h_r é uma quantidade relativamente pequena, sua remoção é aproximada por $h_r \approx 0$ e $h_o = 0$, resultando no equivalente a um curto-circuito

para o elemento de realimentação, como mostra a Figura 7.35. Em geral, a resistência determinada por $1/h_o$ é grande o suficiente para ser ignorada em comparação com uma carga paralela, o que permite sua substituição pelo circuito equivalente a um circuito aberto para os modelos EC e BC, como podemos ver na Figura 7.35.

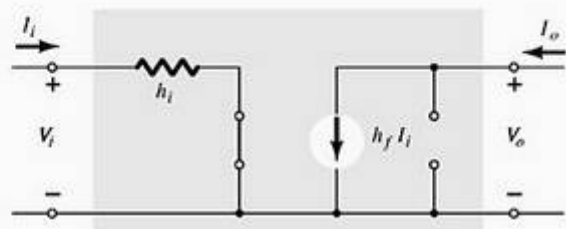


Figura 7.35 Efeito da remoção de h_{ie} e h_{oe} no circuito híbrido equivalente.

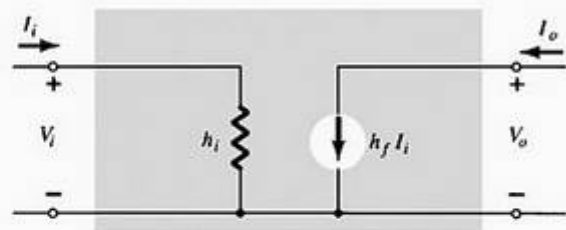


Figura 7.36 Modelo do circuito híbrido equivalente aproximado.

O circuito equivalente resultante da Figura 7.36 é muito similar à estrutura geral dos circuitos equivalentes base-comum e emissor-comum obtida com o modelo r_e . Na verdade, o circuito híbrido e os modelos r_e para cada configuração foram repetidos na Figura 7.37 para fins de comparação.

Deve ficar claro, da Figura 7.37a, que:

$$h_{ie} = \beta r_e \quad (7.28)$$

e

$$h_{fe} = \beta_{ca} \quad (7.29)$$

Da Figura 7.37b:

$$h_{ib} = r_e \quad (7.30)$$

e

$$h_{fb} = -\alpha \cong -1 \quad (7.31)$$

Observe, em particular, que o sinal negativo da Equação (7.31) leva em conta o fato de que a fonte de corrente do circuito híbrido equivalente padrão está apontando para baixo em vez de estar na direção real, como mostrado no modelo r_e na Figura 7.37b.

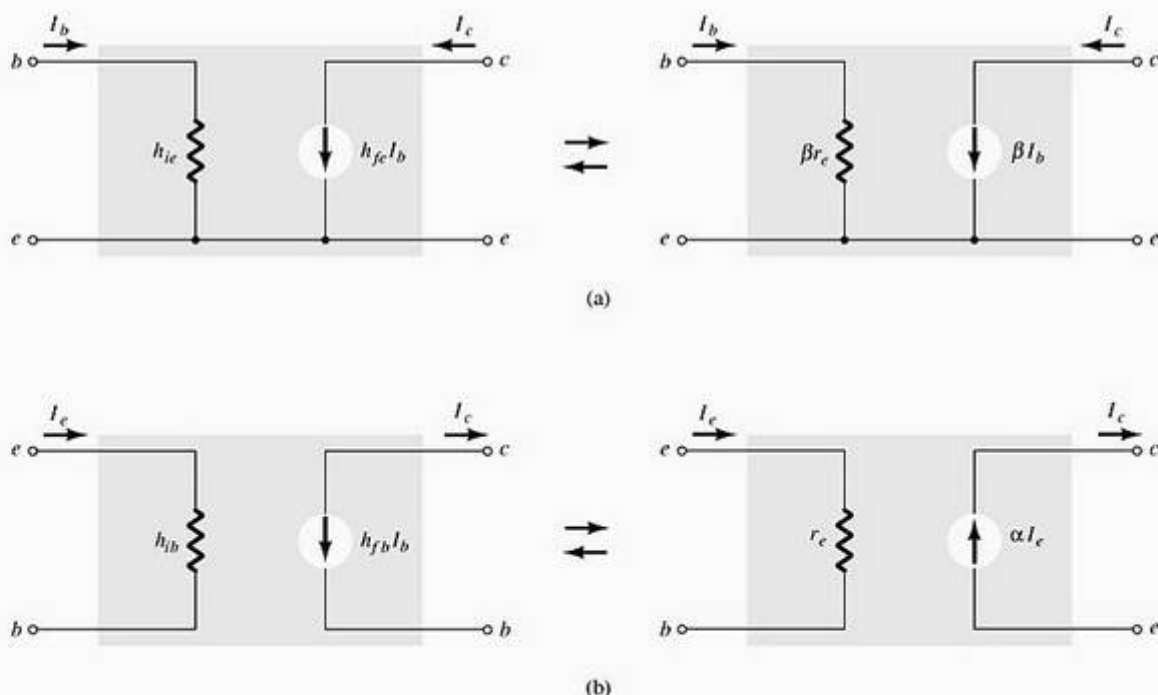


Figura 7.37 Modelo híbrido versus modelo r_e : (a) configuração emissor-comum; (b) configuração base-comum.

EXEMPLO 7.6

Dados $I_E = 2,5 \text{ mA}$, $h_{fe} = 140$, $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$ (μmho) e $h_{ob} = 0,5 \mu\text{S}$, determine:

- O circuito híbrido equivalente emissor-comum.
- O modelo r_e base-comum.

Solução

Observe a Figura 7.38.

$$(a) \quad r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2,5 \text{ mA}} = 10,4 \Omega$$

$$h_{ie} = \beta r_e = (140)(10,4 \Omega) = 1,456 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \mu\text{S}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$(b) \quad r_e = 10,4 \Omega$$

$$\alpha \cong 1, \quad r_o = \frac{1}{h_{ob}} = \frac{1}{0,5 \mu\text{S}} = 2 \text{ M}\Omega$$

Observe a Figura 7.39.

Há uma série de equações relativas aos parâmetros de cada configuração para o circuito híbrido equivalente no Apêndice A. Na Seção 7.8, demonstramos que o parâmetro híbrido h_{fe} (β_{ca}) é o menos sensível dos parâmetros híbridos a uma mudança na corrente do coletor. Pressupor, então, que $h_{fe} = \beta$ é uma constante para a faixa de interesse é uma aproximação razoável. O parâmetro $h_{ie} = \beta r_e$ é aquele que varia significativamente com I_C e deve ser determinado em função dos níveis de operação, uma vez que pode afetar os valores de ganho de um amplificador com transistor.

7.7 DETERMINAÇÃO GRÁFICA DOS PARÂMETROS h

Utilizando derivadas parciais (cálculo), é possível mostrar que a amplitude dos parâmetros h para o circuito equivalente para pequenos sinais do transistor na região de operação para a configuração emissor-comum pode ser determinada com as seguintes equações:*

$$h_{ie} = \frac{\partial v_i}{\partial i_i} = \frac{\partial v_{be}}{\partial i_b} \cong \frac{\Delta v_{be}}{\Delta i_b} \bigg|_{V_{CE} = \text{constante}} \quad (\text{ohms}) \quad (7.32)$$

$$h_{re} = \frac{\partial v_i}{\partial v_o} = \frac{\partial v_{be}}{\partial v_{ce}} \cong \frac{\Delta v_{be}}{\Delta v_{ce}} \bigg|_{I_B = \text{constante}} \quad (\text{adimensional}) \quad (7.33)$$

$$h_{fe} = \frac{\partial i_o}{\partial i_i} = \frac{\partial i_c}{\partial i_b} \cong \frac{\Delta i_c}{\Delta i_b} \bigg|_{V_{CE} = \text{constante}} \quad (\text{adimensional}) \quad (7.34)$$

$$h_{oe} = \frac{\partial i_o}{\partial v_o} = \frac{\partial i_c}{\partial v_{ce}} \cong \frac{\Delta i_c}{\Delta v_{ce}} \bigg|_{I_B = \text{constante}} \quad (\text{siemens}) \quad (7.35)$$

Em cada caso, o símbolo Δ refere-se a uma pequena variação daquela quantidade em torno do ponto quiescente de operação. Em outras palavras, os parâmetros h são determinados na região de operação para o sinal aplicado de modo que o circuito equivalente seja o mais preciso possível. Os valores constantes V_{CE} e I_B em cada caso se referem a uma condição que deve ser atendida quando os vários parâmetros são determinados pelas características do transistor.

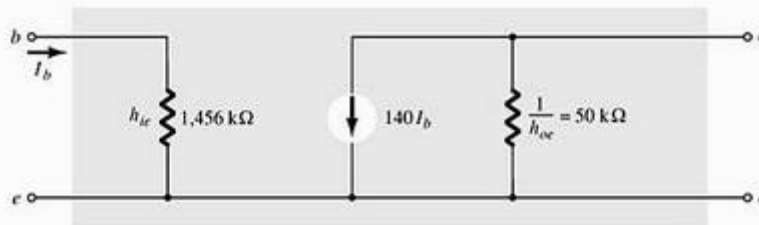


Figura 7.38 Circuito híbrido equivalente emissor-comum para os parâmetros do Exemplo 7.6.

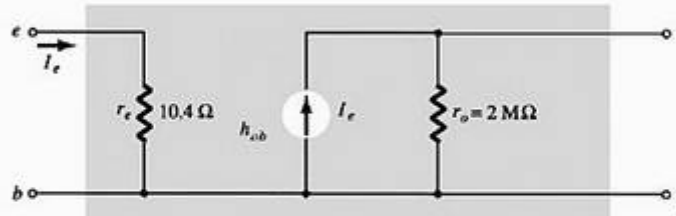


Figura 7.39 Modelo r_e base-comum para os parâmetros do Exemplo 7.6.

* A derivada parcial $\partial v_i / \partial i_i$ fornece uma medida da variação instantânea de v_i devido a uma variação instantânea em i_i .

Para as configurações base-comum e coletor-comum, as equações adequadas podem ser obtidas substituindo-se simplesmente os valores adequados de v_i , v_o , i_i e i_o .

Os parâmetros h_{ie} e h_{re} são determinados a partir das características de entrada ou da base, e os parâmetros h_{fe} e h_{oe} são obtidos das características de saída ou de coletor. Como h_{fe} é normalmente o parâmetro de maior interesse, faremos primeiro a análise para esse parâmetro tomando como base as equações (7.32) a (7.35). O primeiro passo na determinação de qualquer um dos quatro parâmetros híbridos é achar o ponto quiescente de operação, como indicado na Figura 7.40. Na Equação (7.34), a condição $V_{CE} = \text{constante}$ requer que as variações na corrente de base e na corrente do coletor sejam tomadas ao longo de uma reta vertical desenhada cruzando o ponto Q representativo da tensão fixa coletor-emissor. A Equação (7.34) requer, portanto, que uma variação pequena da corrente do coletor seja dividida pela variação correspondente da corrente da base. Para maior precisão, essas variações deverão ser as menores possíveis.

Na Figura 7.40, a variação em I_B foi escolhida para estender-se de I_{B1} a I_{B2} na reta perpendicular em V_{CE} . A variação correspondente em i_c é então determinada desenhando-se as retas horizontais de interseções em I_{B1} e I_{B2} , com $V_{CE} = \text{constante}$ no eixo vertical. Resta então substituir as variações resultantes de i_b e i_c dentro da Equação (7.34). Ou seja:

$$\begin{aligned} |h_{fe}| &= \left. \frac{\Delta i_c}{\Delta i_b} \right|_{V_{CE} = \text{constante}} = \frac{(2,7 - 1,7) \text{ mA}}{(20 - 10) \mu\text{A}} \bigg|_{V_{CE} = 8,4 \text{ V}} \\ &= \frac{10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} = 100 \end{aligned}$$

Na Figura 7.41, é desenhada uma reta tangente à curva I_B pelo ponto Q para estabelecer uma reta $I_B = \text{constante}$, como pede a Equação (7.35) para h_{oe} . Uma variação de V_{CE} foi então selecionada, e a variação correspondente de i_c é determinada desenhando-se retas horizontais no eixo vertical pelas interseções em $I_B = \text{linha constante}$. Substituindo na Equação (7.35), temos:

$$\begin{aligned} |h_{oe}| &= \left. \frac{\Delta i_c}{\Delta V_{CE}} \right|_{I_B = \text{constante}} = \frac{(2,2 - 2,1) \text{ mA}}{(10 - 7) \text{ V}} \bigg|_{I_B = +15 \mu\text{A}} \\ &= \frac{0,1 \times 10^{-3}}{3} = 33 \mu\text{A/V} = 33 \times 10^{-6} \text{ S} = 33 \mu\text{S} \end{aligned}$$

Para se determinarem os parâmetros h_{ie} e h_{re} , primeiro deve ser determinado o ponto Q nas características de entrada ou de base, como indicado na Figura 7.42. Para h_{ie} , a reta é desenhada tangente à curva $V_{CE} = 8,4 \text{ V}$ pelo ponto Q , para estabelecer uma reta $V_{CE} = \text{constante}$, como pede a Equação (7.32). Uma variação pequena de v_{be} foi selecionada, resultando em uma variação correspondente de i_b . Substituindo na Equação (7.32), temos:

$$\begin{aligned} |h_{ie}| &= \left. \frac{\Delta v_{be}}{\Delta i_b} \right|_{V_{CE} = \text{constante}} = \frac{(733 - 718) \text{ mV}}{(20 - 10) \mu\text{A}} \bigg|_{V_{CE} = 8,4 \text{ V}} \\ &= \frac{15 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} = 1,5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

O último parâmetro, h_{re} , pode ser encontrado desenhando-se primeiro uma reta horizontal pelo ponto Q em $I_B = 15 \mu\text{A}$. Deve-se então selecionar uma variação de v_{CE} e determine a variação resultante de v_{BE} , como mostra a Figura 7.43.

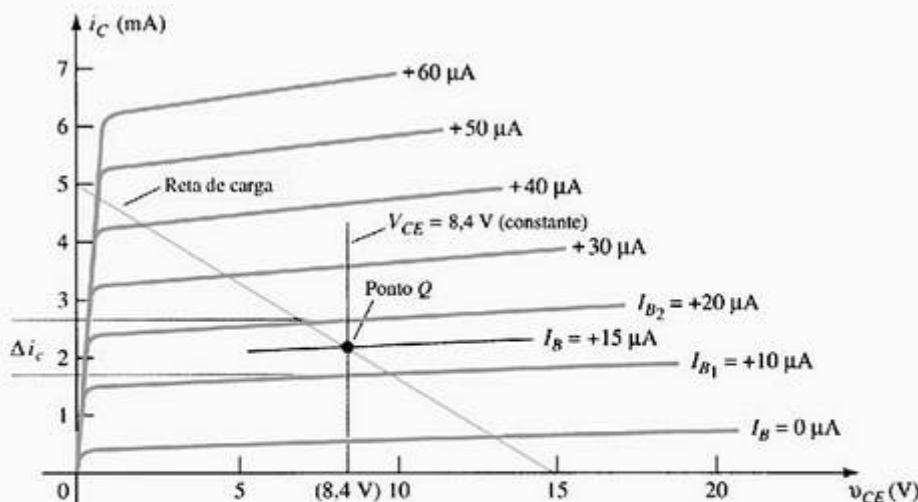


Figura 7.40 Determinação de h_{fe} .

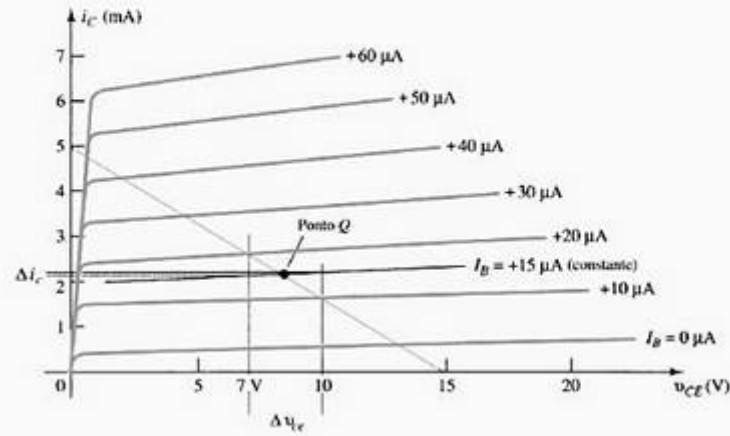


Figura 7.41 Determinação de h_{oe} .

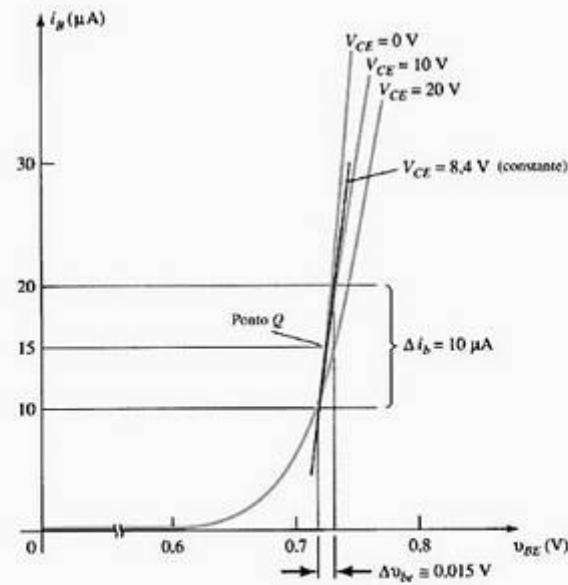


Figura 7.42 Determinação de h_{ie} .

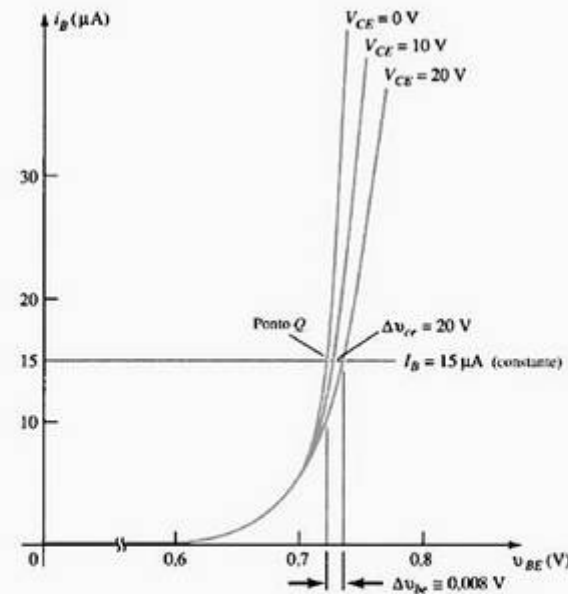


Figura 7.43 Determinação de h_{re} .

Substituindo na Equação (7.33), obtemos:

$$|h_{re}| = \frac{\Delta v_{be}}{\Delta v_{ce}} \Big|_{I_b = \text{constante}} = \frac{(733 - 725) \text{ mV}}{(20 - 0) \text{ V}} = \frac{8 \times 10^{-3}}{20} = 4 \times 10^{-4}$$

Para o transistor cujas curvas características apareceram nas figuras 7.40 a 7.43, o circuito híbrido equivalente para pequenos sinais é mostrado na Figura 7.44.

Conforme já foi mencionado, os parâmetros híbridos para as configurações base-comum e coletor-comum podem ser determinados por meio da utilização das mesmas equações básicas, com as variáveis e as curvas características apropriadas.

A Tabela 7.1 lista os valores típicos de cada parâmetro para uma variedade de transistores disponíveis hoje, em cada uma dessas três configurações. O sinal negativo indica que, na Equação (7.34), quando uma quantidade aumenta de valor dentro da variação escolhida, a outra diminui em amplitude.

Lembramos (Seção 3.5: “Ação amplificadora do transistor”) que a resistência de entrada da configuração base-comum é baixa e que a resistência de saída é alta. Considere também que o ganho de corrente de curto-circuito é muito próximo de 1. Para as configurações emissor-comum e coletor-comum, observe que a resistência de entrada é muito mais alta que a da configuração base-comum e que a razão da resistência de saída para a entrada é de cerca de 40 : 1. Considere também para a configuração base-comum e emissor-comum que h_r é muito pequeno em magnitude.

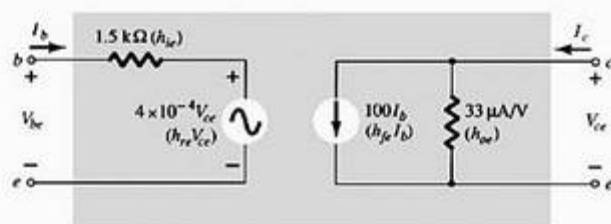


Figura 7.44 Circuito híbrido equivalente completo para um transistor com as curvas características que aparecem nas figuras 7.40 a 7.43.

Hoje, existem transistores disponíveis com valores de h_{fe} que variam de 20 a 600. Para qualquer transistor, a região de operação e as condições sob as quais ele está sendo utilizado terão efeito sobre os vários parâmetros h . O efeito de temperatura, corrente do coletor e tensão sobre os parâmetros h serão discutidos na Seção 7.8, a seguir.

7.8 VARIAÇÕES DOS PARÂMETROS DO TRANSISTOR

Existem diversas curvas que podem ser desenhadas para mostrar as variações dos parâmetros h com a temperatura, a frequência, a tensão e a corrente. Neste estágio de desenvolvimento, as mais interessantes e úteis são as variações dos parâmetros h com a temperatura da junção e com a tensão e a corrente do coletor.

Na Figura 7.45, é indicado o efeito da corrente do coletor sobre os parâmetros h . Preste atenção à escala logarítmica nos eixos vertical e horizontal. As escalas logarítmicas serão examinadas no Capítulo 11. Os parâmetros foram todos normalizados para a unidade, de modo que as variações relativas em amplitude, devido à corrente de coletor, podem ser determinadas facilmente. Em todas as curvas, como a da Figura 7.46, o ponto de operação no qual os parâmetros foram determinados sempre é indicado. Para essa situação em especial, o ponto quiescente está na interseção de $V_{CE} = 5 \text{ V}$ e $I_C = 1 \text{ mA}$. Uma vez que a frequência e a temperatura de operação também afetam os parâmetros h , essas quantidades são também indicadas nas curvas. Em 0,1 mA, h_{fe} é cerca de 0,5 ou 50% de seu valor em 1 mA, enquanto, em 3 mA, é 1,5 ou 150% daquele valor. Em outras palavras, se $h_{fe} = 50$ $I_C = 1 \text{ mA}$, h_{fe} variará de 0,5 (50) = 25 a 1,5 (50) = 75, com uma variação de I_C de 0,1 mA a 3 mA. No entanto, considere, o ponto de operação em $I_C = 50 \text{ mA}$. A magnitude de h_{re} é agora cerca de 11 vezes maior que aquela definida no ponto Q , um valor que pode não permitir a eliminação desse parâmetro do circuito equivalente. O parâmetro h_{oe} é cerca de 35 vezes o valor normalizado. Esse aumento de h_{oe} diminuirá o valor da resistência de saída do transistor para um ponto no qual ele se torna próximo do valor do resistor de carga. Então não haveria uma justificativa para a eliminação de h_{oe} do circuito equivalente.

Tabela 7.1 Valores típicos de parâmetros para as configurações de transistor EC, CC e BC

Parâmetro	CE	CC	CB
h_i	1 kΩ	1 kΩ	20 Ω
h_r	$2,5 \times 10^{-4}$	≈ 1	$3,0 \times 10^{-4}$
h_f	50	-50	-0,98
h_o	25 μA/V	25 μA/V	0,5 μA/V
$1/h_o$	40 kΩ	40 kΩ	2 MΩ

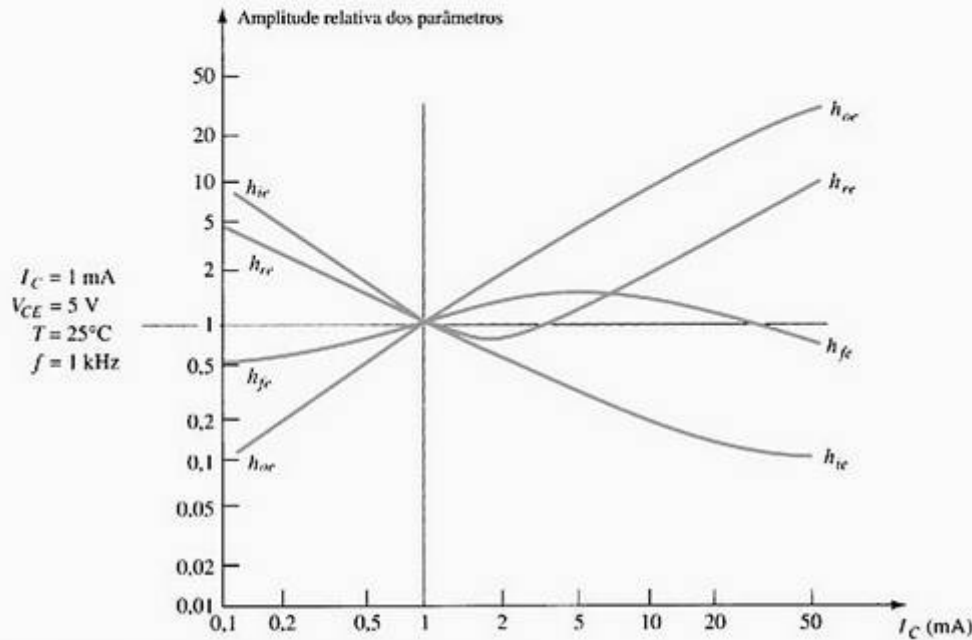


Figura 7.45 Variações dos parâmetros híbridos com a corrente de coletor.

Na Figura 7.46, a variação em amplitude dos parâmetros h (normalizados) foi indicada com uma variação da tensão de coletor. Esse conjunto de curvas foi normalizado no mesmo ponto de operação do transistor discutida Figura 7.45, de maneira que se pode fazer uma comparação entre os dois conjuntos de curvas. Observe que h_{ie} e h_{fe} estão relativamente estáveis em tamanho, enquanto h_{oe} e h_{re} são muito maiores à esquerda e à direita do ponto de operação escolhido. Em outras palavras, h_{oe} e h_{re} são muito mais sensíveis a variações de tensão do coletor do que h_{ie} e h_{fe} .

É interessante observar nas figuras 7.45 e 7.46 que o valor de h_{fe} parece mudar pouco. Logo, o valor específico do ganho de corrente, seja h_{fe} ou β , pode, sob

um ponto de vista relativo e aproximado, ser considerado constante para a faixa de corrente e tensão do coletor.

O valor $h_{ie} = \beta r_e$ varia consideravelmente com a corrente do coletor, como se pode esperar, devido à sensibilidade de r_e à corrente ($I_E \cong I_C$) de emissor. Portanto, é uma quantidade que deve ser determinada em condições tão próximas quanto possível dos níveis de operação. Para valores abaixo do V_{CE} especificado, h_{re} é razoavelmente constante, mas há um aumento considerável para valores mais altos. Felizmente, em muitas aplicações, as amplitudes de h_{re} e h_{oe} geralmente podem ser ignoradas. Elas são muito sensíveis à corrente do coletor e à tensão base-emissor.

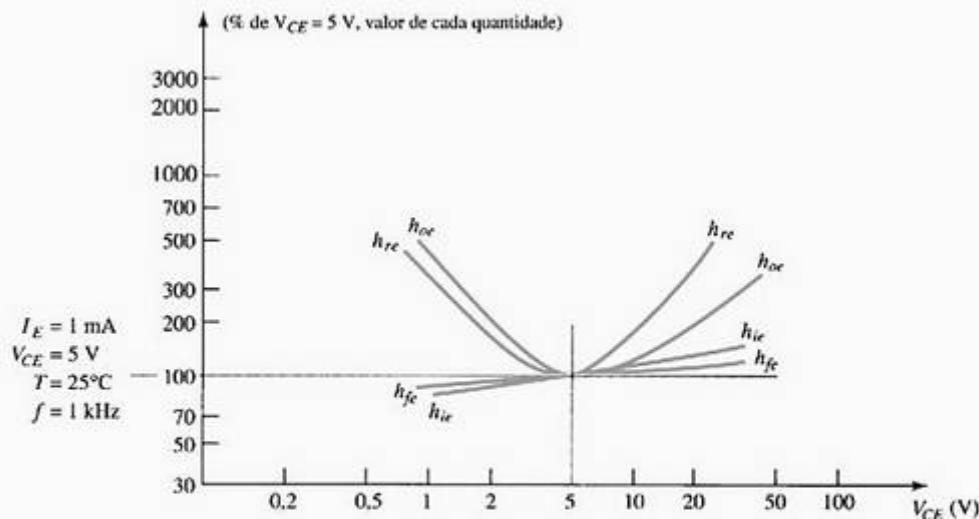


Figura 7.46 Variações dos parâmetros híbridos com a diferença de potencial coletor-emissor.

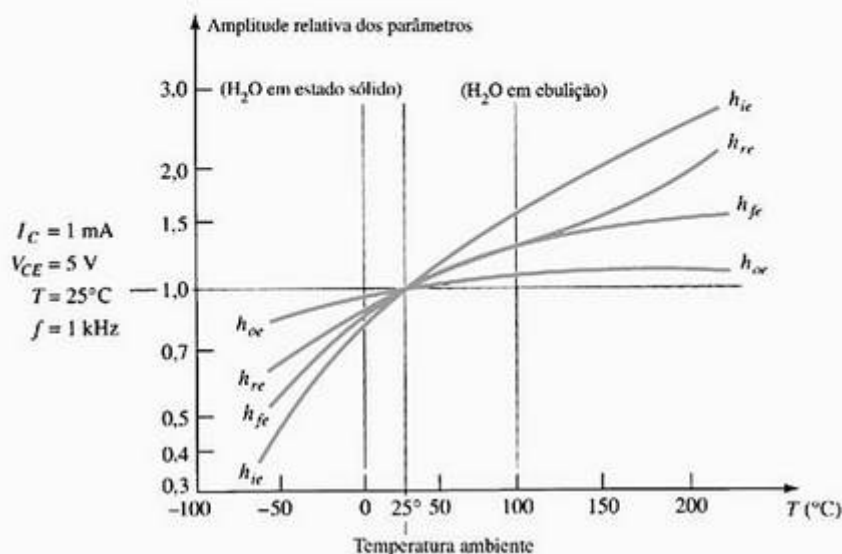


Figura 7.47 Variações dos parâmetros híbridos com a temperatura.

Na Figura 7.47, a variação nos parâmetros h foi desenhada para variações da temperatura da junção. O valor normalizado é o da temperatura ambiente: $T = 25^\circ\text{C}$. A escala horizontal é uma escala linear, em vez de logarítmica, utilizada nas figuras 7.45 e 7.46. Em geral, os parâmetros aumentam de valor com a temperatura. O parâmetro menos afetado, porém, é h_{oe} , enquanto a impedância de entrada h_{ie} é o que varia mais. O fato de h_{fe} variar de 50% de seu valor normalizado em -50°C para 150% de seu valor normalizado em $+150^\circ\text{C}$ indica claramente que a temperatura de operação deve ser cuidadosamente verificada no projeto de circuitos com transistor.

7.9 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. A amplificação no domínio ca não pode ser obtida sem a aplicação de um nível de polarização cc.
2. O amplificador TBJ pode ser considerado linear para a maior parte das aplicações, permitindo o uso do teorema da superposição para separar as análises de projeto cc e ca.
3. Um modelo é a combinação de elementos de circuito cuidadosamente selecionados que tenham comportamento semelhante ao do TBJ para um conjunto específico de condições de operação.
4. Ao introduzirmos um modelo ca para um TBJ:
 - a. Todas as fontes cc são zeradas e substituídas por conexões de curto-circuito com GND.
 - b. Todos os capacitores são substituídos pelo equivalente a um curto-circuito.
 - c. Todos os elementos em paralelo com um curto-circuito equivalente introduzido devem ser removidos do circuito.
 - d. O circuito deve ser redesenhado tão frequentemente quanto possível.
5. A impedância de entrada de um circuito ca não pode ser medida com um ohmímetro.
6. A impedância de saída de um amplificador é medida com o sinal aplicado em zero. Não pode ser medida com um ohmímetro.
7. Para todos os amplificadores a transistores, o ganho sem carga é sempre maior que o ganho com carga.
8. O ganho da fonte para carga é sempre reduzido pela resistência interna da fonte.
9. O ganho de corrente de um amplificador é muito sensível à impedância de entrada do amplificador e da carga aplicada.
10. O modelo r_e de um transistor é muito sensível ao circuito de polarização cc do amplificador.
11. Uma impedância de saída para o modelo r_e somente pode ser incluída se for obtida de uma planilha ou de uma medição gráfica das curvas características.
12. Para a configuração de base-comum, a impedância de entrada é normalmente bem pequena e a impedância de saída, bastante grande. Além disso, o ganho de tensão pode ser bastante grande, mas o ganho de corrente é sempre próximo a 1.
13. Para a configuração de emissor comum, a impedância de entrada é normalmente alguns quilo-ohms e a impedância de saída é relativamente grande. A configuração emissor-comum pode ter uma tensão e uma corrente de ganho relativamente altas.
14. Os parâmetros do modelo equivalente híbrido de um transistor são obtidos por meio de um conjunto específico de condições de operação cc. No entanto, são oferecidos quatro parâmetros, em vez dos dois comumente utilizados para o modelo r_e . Em alguns tipos de aplicação, a tensão de transferência reversa e a impedância de saída não encontradas normalmente no modelo r_e podem ser bastante importantes.

15. O fator de amplificação (beta β ou h_{fe}) é o menos sensível a variações na corrente do coletor, enquanto o parâmetro de impedância de saída é o mais sensível. A impedância de saída também é bastante sensível a variações em V_{CE} , enquanto o fator de amplificação é o menos sensível. No entanto, a impedância de saída é menos sensível a variações na temperatura. O fator amplificação é relativamente sensível.

Equações

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

Base-comum:

$$Z_i = r_e$$

$$A_v \cong \frac{R_L}{r_e}$$

$$A_i \cong -1$$

Emissor-comum:

$$Z_i \cong \beta r_e$$

$$A_v = -\frac{R_L}{r_e}$$

$$A_i \cong \beta$$

Híbrido:

$$h_{ie} = \beta r_e$$

$$h_{fe} = \beta_{ca}$$

$$h_{ib} = r_e$$

$$h_{fb} = -\alpha \cong -1$$

PROBLEMAS

§ 7.2 Amplificação no Domínio CA

- (a) Qual é a amplificação esperada de um amplificador a transistor TBJ se a fonte cc é fixada em 0 volts?
(b) O que acontece com o sinal ca de saída se o valor de cc é insuficiente? Esboce os efeitos sob a forma de onda.

- (c) Qual é a eficiência de conversão de um amplificador no qual o valor eficaz da corrente através de um resistor de carga de $2,2 \text{ k}\Omega$ é 5 mA e a corrente solicitada de uma fonte cc de 18 V é $3,8 \text{ mA}$?

- É possível uma analogia que explique a importância do valor cc no ganho ca final?

§ 7.3 Modelagem do Transistor TBJ

- Qual é a reatância de um capacitor de $10 \mu\text{F}$ em uma frequência de 1 kHz ? Para circuitos nos quais os valores dos resistores estão na faixa de quilohms, seria adequado considerar um curto-circuito para as condições descritas? E em 100 kHz ?
- Dada a configuração base-comum da Figura 7.48, esboce o circuito equivalente ca utilizando a notação para o modelo do transistor que aparece na Figura 7.5.
- (a) Descreva as diferenças entre o modelo r_e e o modelo híbrido equivalente para o transistor TBJ.
(b) Para cada modelo, liste as condições sob as quais ele deverá ser aplicado.

§ 7.4 Parâmetros Importantes: Z_i , Z_o , A_v , A_i

- (a) Para a configuração da Figura 7.7, determine Z_i se $V_S = 40 \text{ mV}$, $R_{\text{sensor}} = 0,5 \text{ k}\Omega$ e $I_i = 20 \mu\text{A}$.
(b) Utilizando os resultados do item (a), determine V_i se a tensão da fonte aplicada for alterada para 12 mV , com uma resistência interna de $0,4 \text{ k}\Omega$.
- (a) Para o circuito da Figura 7.10, determine Z_o se $V = 600 \text{ mV}$, $R_{\text{sensor}} = 10 \text{ k}\Omega$ e $I_o = 10 \mu\text{A}$.
(b) Utilizando o Z_o obtido no item (a), determine I_L para a configuração da Figura 7.11 se $R_L = 2,2 \text{ k}\Omega$ e $I_{\text{amplificador}} = 6 \text{ mA}$.
- Dada a configuração do TBJ da Figura 7.49, determine:
(a) V_i
(b) Z_i
(c) $A_{v_{\text{sa}}}$
(d) A_{v_i}
- Para o amplificador TBJ da Figura 7.50, determine:
(a) I_i
(b) Z_i
(c) V_o
(d) I_o
(e) A_i usando os resultados dos itens (a) e (d).
(f) A_i usando a Equação (7.10).

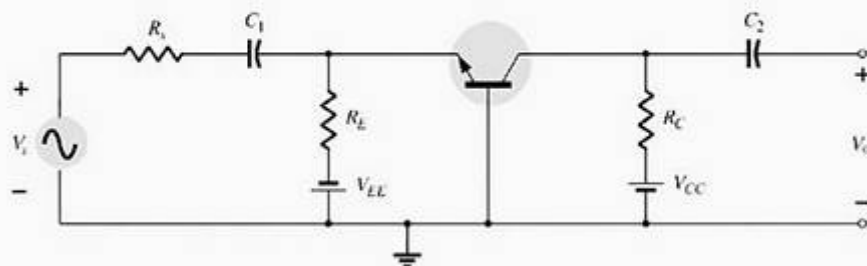


Figura 7.48 Problema 4.

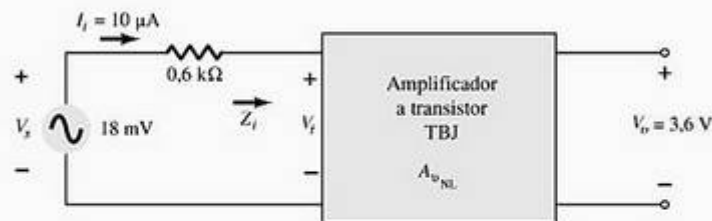


Figura 7.49 Problema 8.

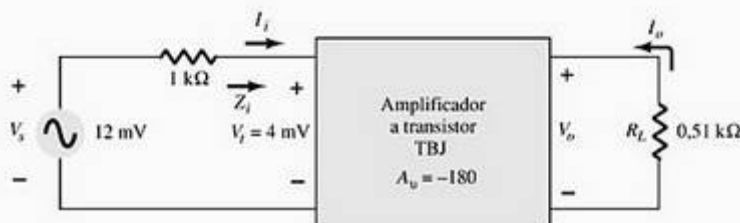


Figura 7.50 Problema 9.

§ 7.5 Modelo r_e do Transistor

10. Para a configuração base-comum da Figura 7.17 é aplicado um sinal ca de 10 mV, resultando em uma corrente do emissor de 0,5 mA. Se $\alpha = 0,980$, determine:
 - (a) Z_i
 - (b) V_o se $R_L = 1,2 \text{ k}\Omega$
 - (c) $A_v = V_o/V_i$
 - (d) Z_o com $r_o = \infty \Omega$
 - (e) $A_i = I_o/I_i$
 - (f) I_b
11. Para a configuração base-comum da Figura 7.17, a corrente do emissor é 3,2 mA e α é 0,99. Se a tensão aplicada for de 48 mV e a carga for de 2,2 kΩ, determine:
 - (a) r_e
 - (b) Z_i
 - (c) I_c
 - (d) V_o
 - (e) A_v
 - (f) I_b
12. Utilizando o modelo da Figura 7.27, determine os seguintes valores para um amplificador emissor-comum, se $\beta = 80$, $I_E(\text{cc}) = 2 \text{ mA}$ e $r_o = 40 \text{ k}\Omega$:
 - (a) Z_i
 - (b) I_b
 - (c) $A_i = I_o/I_i - I_L/I_b$ se $R_L = 1,2 \text{ k}\Omega$
 - (d) A_v se $R_L = 1,2 \text{ k}\Omega$
13. A impedância de entrada para um amplificador a transistor em emissor-comum é 1,2 kΩ, com $\beta = 140$, $r_o = 50 \text{ k}\Omega$, e $R_L = 2,7 \text{ k}\Omega$. Determine:
 - (a) r_e
 - (b) I_b se $V_i = 30 \text{ mV}$
 - (c) I_c
 - (d) $A_i = I_o/I_i = I_L/I_b$
 - (e) $A_v = V_o/V_i$

§ 7.6 Modelo Híbrido Equivalente

14. Dados $I_E(\text{cc}) = 1,2 \text{ mA}$, $\beta = 120$ e $r_o = 40 \text{ k}\Omega$, desenhe:
 - (a) O modelo híbrido equivalente emissor-comum.
 - (b) O modelo r_e equivalente emissor-comum.
 - (c) O modelo híbrido equivalente base-comum.
 - (d) O modelo r_e equivalente base-comum.
15. Dados $h_{ie} = 2,4 \text{ k}\Omega$, $h_{fe} = 100$, $h_{re} = 4 \times 10^{-4}$, $h_{oe} = 25 \mu\text{S}$, desenhe:
 - (a) O modelo híbrido equivalente emissor-comum.
 - (b) O modelo r_e equivalente emissor-comum.
 - (c) O modelo híbrido equivalente base-comum.
 - (d) O modelo r_e equivalente base-comum.
16. Redesenhe o circuito da Figura 7.3 para a resposta ca com o modelo híbrido equivalente aproximado substituído entre os terminais apropriados.
17. Redesenhe o circuito da Figura 7.51 para a resposta ca com o modelo r_e inserido entre os terminais apropriados. Inclua r_o .

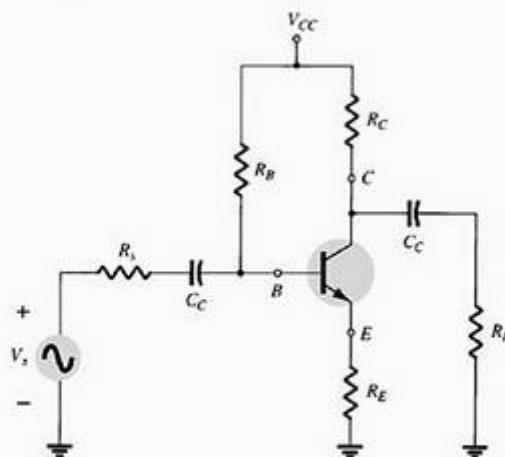


Figura 7.51 Problema 17.

18. Redesenhe o circuito da Figura 7.52 para a resposta ca com o modelo r_e inserido entre os terminais apropriados. Inclua r_o .

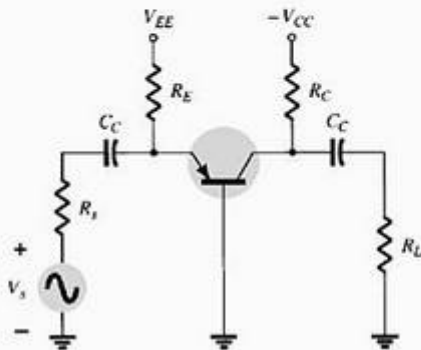


Figura 7.52 Problema 18.

19. Dados os valores típicos de $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$, $h_{re} = 2 \times 10^{-4}$ e $A_v = -160$ para a configuração de entrada da Figura 7.53:
- Determine V_o em função de V_i .
 - Calcule I_B em função de V_i .
 - Calcule I_B se $h_{re} V_o$ for ignorado.
 - Determine a diferença percentual em I_B utilizando a seguinte equação:

$$\% \text{ diferença em } I_B = \frac{I_B(\text{sem } h_{re}) - I_B(\text{com } h_{re})}{I_B(\text{sem } h_{re})} \times 100\%$$

- É uma abordagem válida ignorar os efeitos de $h_{re} V_o$ para os valores típicos empregados neste exemplo?

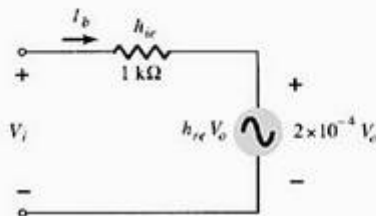


Figura 7.53 Problemas 19 e 21.

20. Dados os valores típicos de $R_L = 2,2 \text{ k}\Omega$ e $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$, seria correto ignorar os efeitos de $1/h_{oe}$ na impedância de carga total? Qual a diferença percentual na carga total sobre o transistor utilizando-se a equação a seguir:

$$\% \text{ diferença na carga total} = \frac{R_L - R_L \parallel (1/h_{oe})}{R_L} \times 100\%$$

21. Repita o Problema 19 utilizando os valores médios dos parâmetros da Figura 7.28 com $A_v = -180$.
22. Repita o Problema 20 para $R_L = 3,3 \text{ k}\Omega$ e o valor médio de h_{oe} na Figura 7.28.

§ 7.7 Determinação Gráfica dos Parâmetros h

23. (a) Utilizando as características da Figura 7.40, determine h_{fe} em $I_C = 6 \text{ mA}$ e $V_{CE} = 5 \text{ V}$.
- (b) Repita o item (a) em $I_C = 1 \text{ mA}$ e $V_{CE} = 15 \text{ V}$.

24. (a) Utilizando as curvas características da Figura 7.41, determine h_{oe} em $I_C = 6 \text{ mA}$ e $V_{CE} = 5 \text{ V}$.
- (b) Repita o item (a) em $I_C = 1 \text{ mA}$ e $V_{CE} = 15 \text{ V}$.
25. (a) Utilizando as curvas características da Figura 7.42, determine h_{ie} em $I_B = 20 \mu\text{A}$ e $V_{CE} = 20 \text{ V}$.
- (b) Repita o item (a) em $I_B = 5 \mu\text{A}$ e $V_{CE} = 10 \text{ V}$.
26. (a) Utilizando as curvas características da Figura 7.43, determine h_{re} em $I_B = 20 \mu\text{A}$.
- (b) Repita o item (a) em $I_B = 30 \mu\text{A}$.
- * 27. Utilizando as curvas características das figuras 7.40 e 7.42, determine o modelo aproximado híbrido equivalente EC para $I_B = 25 \mu\text{A}$ e $V_{CE} = 12,5 \text{ V}$.
- * 28. Determine o modelo r_e EC para $I_B = 25 \mu\text{A}$ e $V_{CE} = 12,5 \text{ V}$ utilizando as curvas características das figuras 7.40 e 7.42.
- * 29. Utilizando os resultados da Figura 7.44, desenhe o modelo r_e equivalente para o transistor com as curvas características que aparecem nas figuras de 7.40 a 7.43. Inclua r_o .

§ 7.8 Variações dos Parâmetros do Transistor

Para os problemas 30 a 34 utilize as figuras 7.45 a 7.47.

30. (a) Utilizando a Figura 7.45, determine a amplitude da variação percentual de h_{fe} para uma variação de I_C de $0,2 \text{ mA}$ a 1 mA utilizando a equação:
- $$\% \text{ variação} = \left| \frac{h_{fe}(0,2 \text{ mA}) - h_{fe}(1 \text{ mA})}{h_{fe}(0,2 \text{ mA})} \right| \times 100\%$$
- (b) Repita o item (a) para I_C variando de 1 mA a 5 mA .
31. Repita o Problema 30 para h_{ie} (as mesmas variações de I_C).
32. (a) Se $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$ em $I_C = 1 \text{ mA}$ na Figura 7.45, qual é o valor aproximado de h_{oe} em $I_C = 0,2 \text{ mA}$?
- (b) Determine seu valor resistivo em $0,2 \text{ mA}$ e compare a uma resistência de carga de $6,8 \text{ k}\Omega$. É correto ignorar os efeitos de $1/h_{oe}$ nesse caso?
33. (a) Se $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$ para $I_C = 1 \text{ mA}$, na Figura 7.45, qual é o valor aproximado de h_{oe} em $I_C = 10 \text{ mA}$?
- (b) Determine seu valor resistivo para 10 mA e compare a uma resistência de carga de $6,8 \text{ k}\Omega$. É correto ignorar os efeitos de $1/h_{oe}$ nesse caso?
34. (a) Se $h_{re} = 2 \times 10^{-4}$ para $I_C = 1 \text{ mA}$ na Figura 7.45, determine o valor aproximado de h_{re} em $0,1 \text{ mA}$.
- (b) Utilizando o valor de h_{re} determinado no item (a), h_{re} pode ser ignorado como uma boa aproximação se $A_v = 210$?
- * 35. (a) Revendo as características da Figura 7.45, qual parâmetro variou menos para uma variação completa da corrente do coletor?
- (b) Qual parâmetro variou mais?
- (c) Quais são os valores máximo e mínimo de $1/h_{oe}$? A aproximação $1/h_{oe} \parallel R_L \approx R_L$ é mais adequada em níveis altos ou baixos de corrente do coletor?
- (d) Em qual região do espectro de corrente a aproximação $h_{re} V_{ce} \approx 0$ é mais adequada?

- * 36. (a) Revendo as características da Figura 7.47, qual parâmetro variou mais com o aumento da temperatura?
(b) Qual parâmetro variou menos?
(c) Quais são os valores máximo e mínimo de h_{fe} ? A variação é significativa? Isso era esperado?
- (d) Como r_e varia com o aumento de temperatura? Calcule seu valor em três ou quatro pontos apenas e compare suas amplitudes.
(e) Em qual faixa de temperatura os parâmetros variam menos?

* Os asteriscos indicam os problemas mais difíceis.

CAPÍTULO

Análise do TBJ para Pequenos Sinais

8

8.1 INTRODUÇÃO

Os modelos para o transistor que foram introduzidos no Capítulo 7 agora serão utilizados para realizar uma análise ca para pequenos sinais de várias configurações-padrão de circuitos com transistor. Os circuitos analisados representam a maioria dos que aparecem na prática hoje. As modificações nas configurações-padrão ficarão relativamente fáceis de examinar uma vez que o conteúdo deste capítulo tenha sido revisto e entendido.

Como o modelo r_e é sensível ao ponto real de operação, ele será nosso modelo principal na análise que será feita. Para cada configuração, entretanto, o efeito da impedância de saída é examinado, o que corresponde, no modelo híbrido equivalente, à análise do parâmetro h_{oe} . Para demonstrar as similaridades entre os modelos na análise, uma seção é dedicada inteiramente à análise de pequenos sinais de circuitos TBJ, utilizando apenas o modelo híbrido equivalente. Este capítulo não inclui uma resistência de carga R_L nem uma resistência de fonte R_s . O efeito de ambos os parâmetros está reservado para uma abordagem de sistemas no Capítulo 10.

A seção de análise computacional inclui uma breve descrição do modelo do transistor empregado no pacote de programas PSpice e Electronics Workbench. Serão demonstradas a aplicação e a abrangência dos sistemas de análise computacional disponíveis hoje e como é relativamente fácil introduzir um circuito complexo para análise e imprimir os resultados desejados.

8.2 CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM COM POLARIZAÇÃO FIXA

A primeira configuração que será analisada com detalhes é o circuito emissor-comum com *polarização fixa* da Figura 8.1. Observe que o sinal de entrada V_i é aplicado na base

do transmissor, enquanto a saída V_o está disponível no coletor. Além disso, observe que a corrente de entrada I_i não é a corrente de base, mas a corrente da fonte, enquanto a corrente de saída I_o é a corrente de coletor. A análise ca para pequenos sinais começa com a remoção dos efeitos de V_{CC} e a substituição dos capacitores de acoplamento C_1 e C_2 por curtos-circuitos equivalentes, o que resulta no circuito da Figura 8.2.

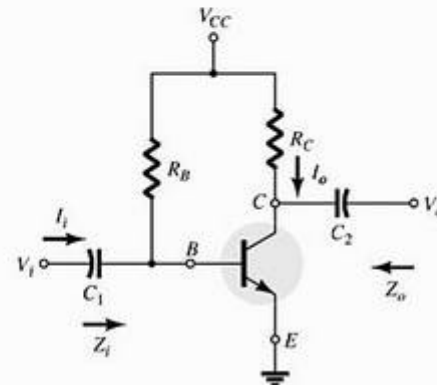


Figura 8.1 Configuração emissor-comum com polarização fixa.

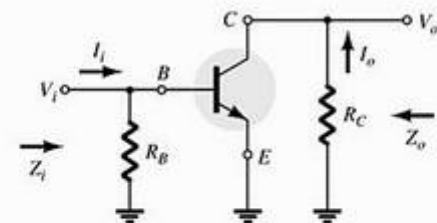


Figura 8.2 Circuito da Figura 8.1 após a remoção dos efeitos de V_{CC} , C_1 e C_2 .

Observe na Figura 8.2 que o ponto comum (GND) da fonte cc e do terminal emissor do transistor permite o reposicionamento de R_B e R_C em paralelo com as seções de entrada e saída do transistor, respectivamente. Além disso,

veja o posicionamento dos parâmetros importantes do circuito Z_i , Z_o , I_i e I_o no circuito redesenhado. A substituição do modelo r_e para a configuração emissor-comum da Figura 8.2 resulta no circuito da Figura 8.3.

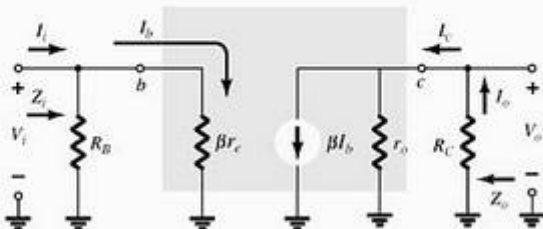


Figura 8.3 Substituição do modelo r_e no circuito da Figura 8.2.

O próximo passo é determinar β , r_e e r_o . A amplitude de β geralmente é obtida de uma folha de dados ou por medição direta, utilizando-se um traçador de curvas ou um instrumento de teste para transistor. O valor de r_e deve ser determinado por meio de uma análise cc do sistema, e r_o normalmente é obtido das folhas de especificações ou a partir de curvas características. Considerar que β , r_e e r_o foram determinados resulta nas equações e características do sistema indicadas a seguir.

Z_i : A Figura 8.3 revela claramente que:

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e \quad \text{ohms} \quad (8.1)$$

Para a maioria das situações, R_B é maior que βr_e por um fator maior que 10 (lembre-se da análise de elementos paralelos, em que a resistência total de dois resistores em paralelo sempre é menor que o menor deles e muito próxima do menor, se um for bem maior que o outro), permitindo a seguinte aproximação:

$$Z_i \approx \beta r_e \quad \text{ohms} \quad (8.2) \quad R_B \geq 10\beta r_e$$

Z_o : Lembre-se de que a impedância de saída de qualquer circuito é definida como a impedância Z_o determinada quando $V_i = 0$. De acordo com a Figura 8.3, quando $V_i = 0$, $I_i = I_b = 0$, o que resulta em um circuito aberto equivalente para a fonte de corrente. O resultado é a configuração da Figura 8.4.

$$Z_o = R_C \parallel r_o \quad \text{ohms} \quad (8.3)$$

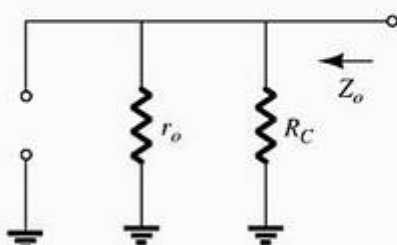


Figura 8.4 Determinação de Z_o para o circuito da Figura 8.3.

Se $r_o \geq 10R_C$, a abordagem $R_C \parallel r_o \approx R_C$ é frequentemente aplicada e

$$Z_o \approx R_C \quad (8.4) \quad r_o \geq 10R_C$$

A_v : Os resistores r_o e R_C estão em paralelo

$$V_o = -\beta I_b (R_C \parallel r_o)$$

$$\text{mas} \quad I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

$$\text{de modo que} \quad V_o = -\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) (R_C \parallel r_o)$$

$$\text{e} \quad A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e} \quad (8.5)$$

Se $r_o \geq 10R_C$:

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} \quad (8.6) \quad r_o \geq 10R_C$$

Observe a ausência explícita de β nas equações (8.5) e (8.6), embora se saiba que deve ser utilizado para se determinar r_e .

A_i : O ganho de corrente é determinado do seguinte modo: aplicando-se a regra do divisor de tensão para os circuitos de entrada e saída:

$$I_o = \frac{(r_o)(\beta I_b)}{r_o + R_C} \quad \text{e} \quad \frac{I_o}{I_b} = \frac{r_o \beta}{r_o + R_C}$$

$$\text{com} \quad I_b = \frac{(R_B)(I_i)}{R_B + \beta r_e} \quad \text{ou} \quad \frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + \beta r_e}$$

O resultado é:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \left(\frac{I_o}{I_b} \right) \left(\frac{I_b}{I_i} \right) = \left(\frac{r_o \beta}{r_o + R_C} \right) \left(\frac{R_B}{R_B + \beta r_e} \right)$$

$$\text{e} \quad A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R_B r_o}{(r_o + R_C)(R_B + \beta r_e)} \quad (8.7)$$

que certamente é uma expressão complexa e de difícil manipulação.

Entretanto, se $r_o \geq 10R_C$ e $R_B \geq 10\beta r_e$ (o que ocorre com frequência):

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \approx \frac{\beta R_B r_o}{(r_o)(R_B)}$$

$$\text{e} \quad A_i \approx \beta \quad (8.8) \quad r_o \geq 10R_C, R_B \geq 10\beta r_e$$

A complexidade da Equação (8.7) sugere que talvez se deseje retornar a algo como a Equação (7.10), que emprega A_o e Z_i . Ou seja:

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} \quad (8.9)$$

Relação de fase: O sinal negativo na equação resultante para A_v revela que um deslocamento de fase de 180° ocorre entre os sinais de entrada e saída, conforme mostrado na Figura 8.5.

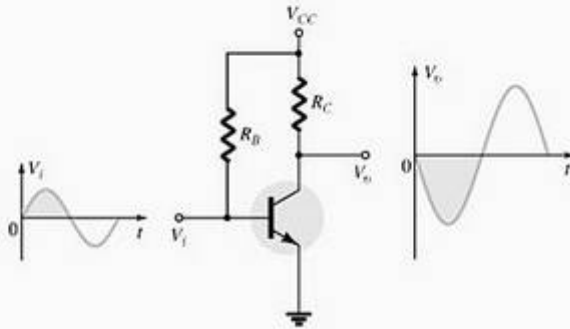


Figura 8.5 Determinação do deslocamento de fase 180° entre as formas de onda de entrada e saída.

EXEMPLO 8.1

Para o circuito da Figura 8.6:

- Determine r_e .
- Determine Z_i (com $r_o = \infty \Omega$).
- Calcule Z_o (com $r_o = \infty \Omega$).
- Determine A_v (com $r_o = \infty \Omega$).
- Determine A_i (com $r_o = \infty \Omega$).
- Repita os itens (c) até (e) incluindo $r_o = 50 \text{ k}\Omega$ em todos os cálculos e compare os resultados.

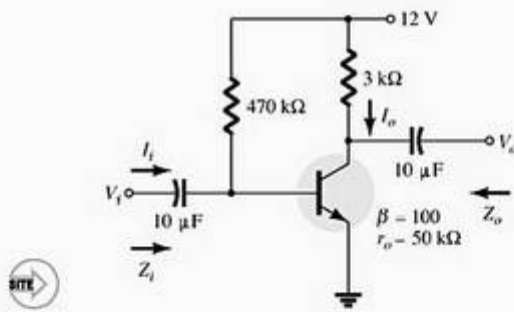


Figura 8.6 Exemplo 8.1.

Solução

(a) Análise cc:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega} = 24,04 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = (101)(24,04 \mu\text{A}) = 2,428 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2,428 \text{ mA}} = 10,71 \Omega$$

$$(b) \beta r_e = (100)(10,71 \Omega) = 1,071 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e = 470 \text{ k}\Omega \parallel 1,071 \text{ k}\Omega = 1,069 \text{ k}\Omega$$

$$(c) Z_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$

$$(d) A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{3 \text{ k}\Omega}{10,71 \Omega} = -280,11$$

$$(e) \text{ Uma vez que } R_B \geq 10\beta r_e (470 \text{ k}\Omega > 10,71 \text{ k}\Omega)$$

$$A_i \cong \beta = 100$$

(f)

$$Z_o = r_o \parallel R_C = 50 \text{ k}\Omega \parallel 3 \text{ k}\Omega = 2,83 \text{ k}\Omega \text{ vs. } 3 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = -\frac{r_o \parallel R_C}{r_e} = \frac{2,83 \text{ k}\Omega}{10,71 \Omega} = -264,24 \text{ vs. } -280,11$$

$$A_i = \frac{\beta R_B r_o}{(r_o + R_C)(R_B + \beta r_e)} = \frac{(100)(470 \text{ k}\Omega)(50 \text{ k}\Omega)}{(50 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega)(470 \text{ k}\Omega + 1,071 \text{ k}\Omega)} = 94,13 \text{ vs. } 100$$

Como verificação:

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} = \frac{-(-264,24)(1,069 \text{ k}\Omega)}{3 \text{ k}\Omega} = 94,16$$

que se diferencia um pouco devido apenas à precisão dos cálculos.

8.3 POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO DE TENSÃO

A próxima configuração a ser analisada é o circuito com polarização por divisor de tensão da Figura 8.7. Lembramos que o nome da configuração é consequência da polarização por divisor de tensão no lado da entrada para que seja determinado o valor cc de V_B .

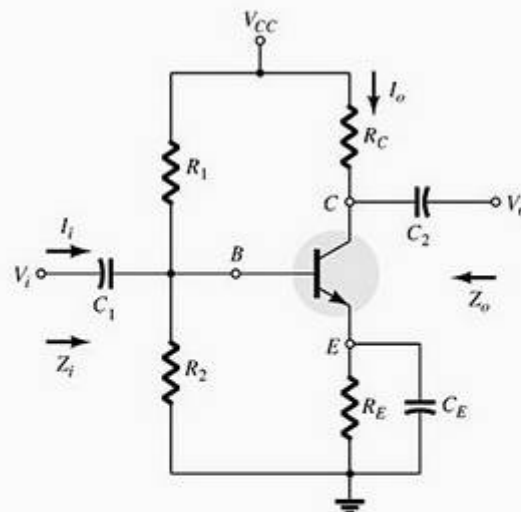


Figura 8.7 Configuração com polarização por divisor de tensão.

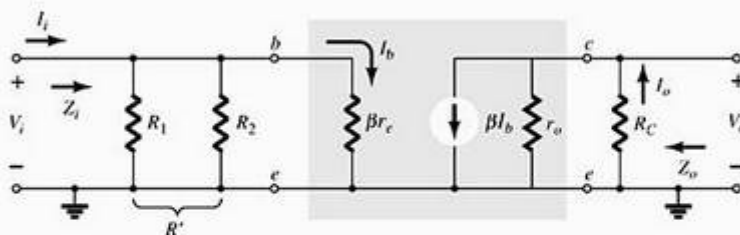


Figura 8.8 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito ca equivalente da Figura 8.7.

A substituição do circuito r_e equivalente resulta no circuito da Figura 8.8. Observe a ausência de R_E devido ao efeito de curto-circuito provocado pela baixa impedância do capacitor de desvio, C_E . Ou seja, na frequência (ou frequências) de operação, a reatância do capacitor é tão pequena se comparada com R_E , que ela é tratada como um curto-circuito nos terminais de R_E . Quando V_{CC} é ajustado para zero, um terminal de R_1 e R_C é conectado em GND, conforme mostra a Figura 8.8. Além disso, observe que R_1 e R_2 continuam sendo parte do circuito de entrada, enquanto R_C é parte do circuito de saída. A combinação paralela de R_1 e R_2 é definida por:

$$R' = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (8.10)$$

Z_i : Da Figura 8.8:

$$Z_i = R' \parallel \beta r_e \quad (8.11)$$

Z_o : Da Figura 8.8, com V_i ajustado para 0 V resultando em $I_b = 0 \mu A$ e $\beta I_b = 0 mA$:

$$Z_o = R_C \parallel r_o \quad (8.12)$$

Se $r_o \geq 10R_C$:

$$Z_o \cong R_C \quad (8.13)$$

A_v : Como R_C e r_o estão em paralelo:

$$V_o = -(\beta I_b)(R_C \parallel r_o)$$

$$e \quad I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

$$\text{portanto:} \quad V_o = -\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) (R_C \parallel r_o)$$

$$e \quad A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C \parallel r_o}{r_e} \quad (8.14)$$

que, como se pode notar, é exatamente igual à equação obtida para a configuração com polarização fixa.

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong \frac{-R_C}{r_e} \quad (8.15)$$

A_i : Como o circuito da Figura 8.8 é muito semelhante ao da Figura 8.3, exceto pelo fato de que $R' = R_1 \parallel R_2 = R_B$, a equação para o ganho de corrente terá o mesmo formato apresentado na Equação (8.7). Ou seja:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R' r_o}{(r_o + R_C)(R' + \beta r_e)} \quad (8.16)$$

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R' r_o}{r_o(R' + \beta r_e)}$$

e

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R'}{R' + \beta r_e} \quad (8.17)$$

E se $R' \geq 10\beta r_e$:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R'}{R'}$$

e

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \beta \quad (8.18)$$

Como uma opção:

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} \quad (8.19)$$

Relação de fase: O sinal negativo na Equação (8.14) revela um deslocamento de fase de 180° entre V_o e V_i .

EXEMPLO 8.2

Para o circuito da Figura 8.9, determine:

- r_e
- Z_i
- Z_o ($r_o = \infty \Omega$).
- A_v ($r_o = \infty \Omega$).
- A_i ($r_o = \infty \Omega$).
- Os parâmetros dos itens (b) até (e) se $r_o = 1/h_{oe} = 50 k\Omega$ e compare os resultados.

Solução

(a) cc: Testando $\beta R_E > 10R_2$

$$(90)(1,5 k\Omega) > 10(8,2 k\Omega)$$

$$135 k\Omega > 82 k\Omega \text{ (satisfeita)}$$

Utilizando a abordagem aproximada:

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{(8,2 k\Omega)(22 V)}{56 k\Omega + 8,2 k\Omega} = 2,81 V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2,81 V - 0,7 V = 2,11 V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,11 \text{ V}}{1,5 \text{ k}\Omega} = 1,41 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1,41 \text{ mA}} = 18,44 \Omega$$

(b)

$$R' = R_1 \parallel R_2 = (56 \text{ k}\Omega) \parallel (8,2 \text{ k}\Omega) = 7,15 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R' \parallel \beta r_e = 7,15 \text{ k}\Omega \parallel (90)(18,44 \Omega) = 7,15 \text{ k}\Omega \parallel 1,66 \text{ k}\Omega = 1,35 \text{ k}\Omega$$

(c) $Z_o = R_C = 6,8 \text{ k}\Omega$

(d) $A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{6,8 \text{ k}\Omega}{18,44 \Omega} = -368,76$

(e) A condição $R' \geq 10 \beta r_e$ ($7,15 \text{ k}\Omega \geq 10(1,66 \text{ k}\Omega)$) = $16,6 \text{ k}\Omega$ não é satisfeita. Portanto:

$$A_i \cong \frac{\beta R'}{R' + \beta r_e} = \frac{(90)(7,15 \text{ k}\Omega)}{7,15 \text{ k}\Omega + 1,66 \text{ k}\Omega} = 73,04$$

(f) $Z_i = 1,35 \text{ k}\Omega$

$$Z_o = R_C \parallel r_o = 6,8 \text{ k}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega = 5,98 \text{ k}\Omega \text{ vs. } 6,8 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e} = -\frac{5,98 \text{ k}\Omega}{18,44 \Omega} = -324,3 \text{ vs. } -368,76$$

A condição

$$r_o \geq 10 R_C \text{ (} 50 \text{ k}\Omega \geq 10(6,8 \text{ k}\Omega) = 68 \text{ k}\Omega \text{)}$$

não é satisfeita. Portanto:

$$A_i = \frac{\beta R' r_o}{(r_o + R_C)(R' + \beta r_e)}$$

$$= \frac{(90)(7,15 \text{ k}\Omega)(50 \text{ k}\Omega)}{(50 \text{ k}\Omega + 6,8 \text{ k}\Omega)(7,15 \text{ k}\Omega + 1,66 \text{ k}\Omega)}$$

$$= 64,3 \text{ vs. } 73,04$$

Houve uma diferença mensurável nos resultados para Z_o , A_v e A_i , pois a condição $r_o \geq 10 R_C$ não foi satisfeita.

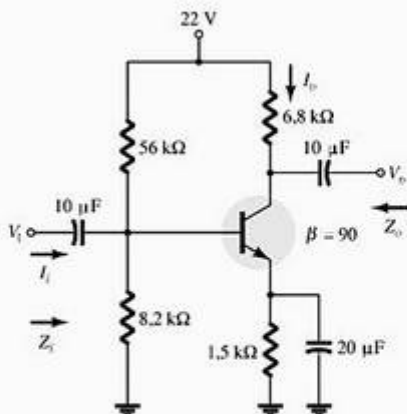


Figura 8.9 Exemplo 8.2.

8.4 CONFIGURAÇÃO EC COM POLARIZAÇÃO DO EMISSOR

Os circuitos examinados nesta seção incluem um resistor no emissor que pode ou não ser desviado no domínio ca. Primeiro consideremos a situação não-desviada e então modificaremos as equações resultantes para a configuração desviada.

Sem Desvio

A mais importante das configurações sem desvio aparece na Figura 8.10. O modelo r_e equivalente é utilizado na Figura 8.11, mas observe a ausência da resistência r_o . O efeito de r_o é deixar a análise muito mais complicada; e, considerando que na maioria das situações seus efeitos podem ser ignorados, ele não será incluído neste momento — porém será discutido posteriormente nesta seção.

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões à seção de entrada da Figura 8.11 resulta em:

$$V_i = I_b \beta r_e + I_e R_E$$

ou

$$V_i = I_b \beta r_e + (\beta + 1) I_b R_E$$

e a impedância de entrada voltada para dentro do circuito, à direita de R_B , é:

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \beta r_e + (\beta + 1) R_E$$

O resultado, conforme mostrado na Figura 8.12, revela que a impedância de entrada de um transistor com um resistor R_E sem desvio é determinada por:

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1) R_E \quad (8.20)$$

Como β normalmente é muito maior que 1, a equação aproximada é:

$$Z_b \cong \beta r_e + \beta R_E$$

e

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E) \quad (8.21)$$

Como R_E frequentemente é muito maior que r_e , a Equação (8.21) pode ainda ser reduzida para:

$$Z_b \cong \beta R_E \quad (8.22)$$

Z_i : Retornando à Figura 8.11, temos:

$$Z_i = R_B \parallel Z_b \quad (8.23)$$

Z_o : Com V_i ajustado para zero, $I_b = 0$ e βI_b pode ser substituído por um circuito aberto equivalente. O resultado é:

$$Z_o = R_C \quad (8.24)$$

A_v :

$$I_b = \frac{V_i}{Z_b}$$

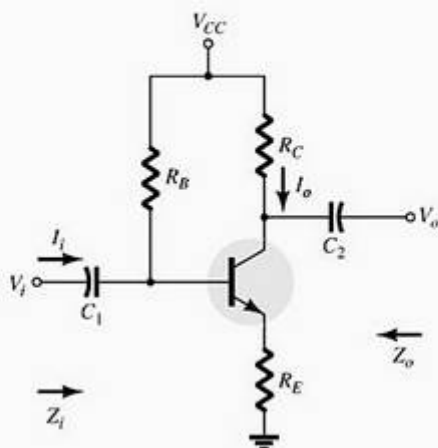


Figura 8.10 Configuração EC com polarização do emissor.

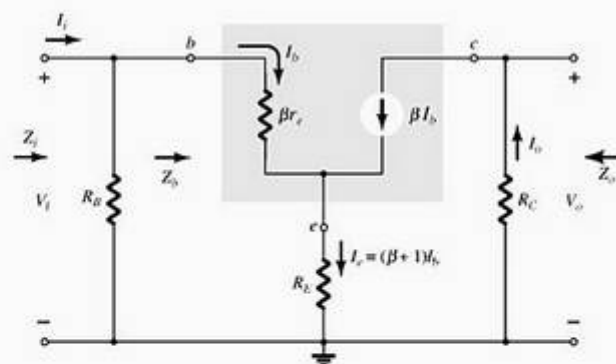


Figura 8.11 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito ca equivalente da Figura 8.10.

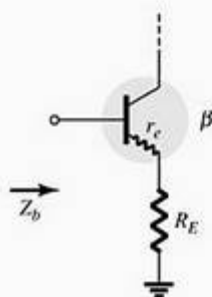


Figura 8.12 Definição da impedância de entrada de um transistor com um resistor de emissor sem desvio.

$$\begin{aligned} V_o &= -I_o R_C = -\beta I_b R_C \\ &= -\beta \left(\frac{V_i}{Z_b} \right) R_C \end{aligned}$$

$$\text{com } A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_C}{Z_b} \quad (8.25)$$

Substituindo $Z_b = \beta(r_e + R_E)$, temos:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C}{r_e + R_E} \quad (8.26)$$

e para a abordagem $Z_b \cong \beta R_E$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{R_C}{R_E} \quad (8.27)$$

Observe mais uma vez a ausência de β na equação de A_v .

A_i : A amplitude de R_B frequentemente é muito próxima de Z_b para permitir a abordagem $I_b = I_i$. A aplicação da regra do divisor de corrente para o circuito de entrada resulta em:

$$I_b = \frac{R_B I_i}{R_B + Z_b}$$

$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

$$\text{Além disso: } I_o = \beta I_b$$

$$\frac{I_o}{I_b} = \beta$$

$$\begin{aligned} \text{de maneira que: } A_i &= \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i} \\ &= \beta \frac{R_B}{R_B + Z_b} \end{aligned}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R_B}{R_B + Z_b} \quad (8.28)$$

$$\text{ou } A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} \quad (8.29)$$

Relação de fase: O sinal negativo da Equação (8.25) mais uma vez revela um deslocamento de fase de 180° entre V_o e V_i .

Efeito de r_o : As equações que aparecem a seguir revelam claramente a complexidade adicional resultante da inclusão de r_o na análise. Observe em cada caso, porém, que, quando certas condições são atendidas, as equações retornam à forma deduzida anteriormente. A dedução de cada equação está além das necessidades deste livro, assim ela é deixada como um exercício para o leitor. Cada equação pode ser obtida por meio de uma cuidadosa aplicação das leis básicas de análise do circuito, como a lei de Kirchhoff para tensões e para correntes, lei das correntes, conversões de fonte, teorema de Thévenin etc. As equações foram incluídas para remover os indesejáveis efeitos de r_o nos importantes parâmetros das configurações do transistor.

Z_b :

$$Z_b = \beta r_e + \left[\frac{(\beta + 1) + R_C/r_o}{1 + (R_C + R_E)/r_o} \right] R_E \quad (8.30)$$

Como a razão R_C/r_o é sempre muito menor que $(\beta + 1)$:

$$Z_b \cong \beta r_e + \frac{(\beta + 1) R_E}{1 + (R_C + R_E)/r_o}$$

Para $r_o \geq 10(R_C + R_E)$:

$$Z_b \cong \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

que pode ser comparada diretamente à Equação (8.20).

Em outras palavras, se $r_o \geq 10(R_C + R_E)$, todas as equações obtidas anteriormente serão reproduzidas. Como $\beta + 1 \cong \beta$, a equação seguinte é excelente para a maioria das aplicações:

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E) \quad r_o \geq 10(R_C + R_E) \quad (8.31)$$

Z_o :

$$Z_o = R_C \parallel \left[r_o + \frac{\beta(r_o + r_e)}{1 + \frac{\beta r_e}{R_E}} \right] \quad (8.32)$$

No entanto, $r_o \gg r_e$ e

$$Z_o \cong R_C \parallel r_o \left[1 + \frac{\beta}{1 + \frac{\beta r_e}{R_E}} \right]$$

que pode ser descrita como:

$$Z_o \cong R_C \parallel r_o \left[1 + \frac{1}{\frac{1}{\beta} + \frac{r_e}{R_E}} \right]$$

Normalmente, $1/\beta$ e r_e/R_E são menores do que 1, com uma soma normalmente menor do que 1. O resultado é um fator multiplicativo para r_o maior do que 1. Para $\beta = 100$, $r_e = 10 \Omega$ e $R_E = 1 \text{ k}\Omega$:

$$\frac{1}{\frac{1}{\beta} + \frac{r_e}{R_E}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{10 \Omega}{1000 \Omega}} = \frac{1}{0,02} = 50$$

e
$$Z_o = R_C \parallel 51 r_o$$

que certamente pode ser aproximada para R_C . Portanto:

$$Z_o = R_C \quad \text{Qualquer valor de } r_o \quad (8.33)$$

que foi obtido anteriormente.

A_v :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{\beta R_C}{Z_b} \left[1 + \frac{r_e}{r_o} \right] + \frac{R_C}{r_o}}{1 + \frac{R_C}{r_o}} \quad (8.34)$$

Como a razão $\frac{r_e}{r_o} \ll 1$, isso nos dá:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong \frac{-\frac{\beta R_C}{Z_b} + \frac{R_C}{r_o}}{1 + \frac{R_C}{r_o}}$$

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{\beta R_C}{Z_b} \quad r_o \geq 10R_C \quad (8.35)$$

como obtido anteriormente.

A_i : A determinação de A_i levará à equação:

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} \quad (8.36)$$

utilizando as equações anteriores.

Com Desvio

Se R_E da Figura 8.10 é desviado por um capacitor C_E no emissor, o modelo r_e equivalente completo pode ser introduzido, resultando no mesmo circuito equivalente da Figura 8.3. As equações (8.1) a (8.9) são, portanto, aplicáveis.

EXEMPLO 8.3

Para o circuito da Figura 8.13, sem C_E (sem desvio), determine:

- r_e
- Z_i
- Z_o
- A_v
- A_i

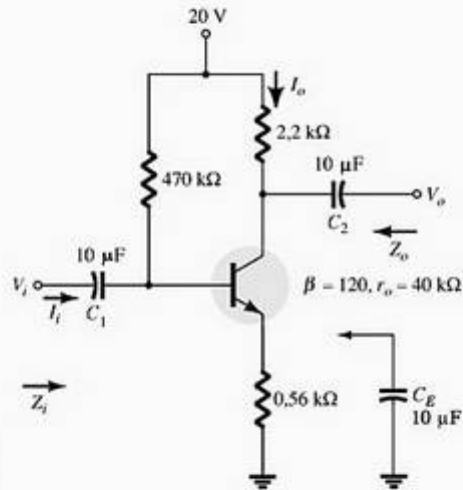


Figura 8.13 Exemplo 8.3.

Solução

(a) cc:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega + (121)0,56 \text{ k}\Omega} = 35,89 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = (121)(35,89 \mu\text{A}) = 4,34 \text{ mA}$$

e
$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{4,34 \text{ mA}} = 5,99 \Omega$$

(b) Testando a condição:

$$r_o \geq 10(R_C + R_E)$$

$$40 \text{ k}\Omega \geq 10(2,2 \text{ k}\Omega + 0,56 \text{ k}\Omega)$$

$$40 \text{ k}\Omega \geq 10(2,76 \text{ k}\Omega) = 27,6 \text{ k}\Omega \text{ (satisfeita)}$$

Portanto:

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E) = 120(5,99 \Omega + 560 \Omega)$$

$$= 67,92 \text{ k}\Omega$$

c $Z_i = R_B \| Z_b = 470 \text{ k}\Omega \| 67,92 \text{ k}\Omega$

$$= 59,34 \text{ k}\Omega$$

(c) $Z_o = R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$

(d) $r_o \geq 10R_C$ é satisfeita. Portanto:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{\beta R_C}{Z_b} = -\frac{(120)(2,2 \text{ k}\Omega)}{67,92 \text{ k}\Omega}$$

$$= -3,89$$

próximo a -3,93, utilizando a Equação (8.27):

$$A_v \cong -R_C/R_E.$$

(e) $A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} = -(-3,89) \left(\frac{59,34 \text{ k}\Omega}{2,2 \text{ k}\Omega} \right)$

$$= 104,92$$

próximo a 104,85, utilizando a Equação (8.28):

$$A_i \cong \beta R_B / (R_B + Z_b).$$

Mathcad

As equações resultantes da análise da configuração EC com polarização do emissor demonstram a necessidade de se conhecer profundamente o pacote Mathcad.

Prioridades não permitem uma descrição detalhada de cada passo do processo, mas alguns comentários devem ser feitos. Primeiro, todos os parâmetros do circuito que aparecem nas equações devem ser definidos como mostra a Figura 8.14. Segundo, ao inserir as equações para cada uma das quantidades, parênteses devem ser colocados adequadamente para que a equação resultante esteja correta. Note que há mais parênteses do que o necessário, mas isso foi feito para que as equações fossem tão semelhantes às do texto quanto possível. Após a definição de cada equação, seu valor pode ser determinado; basta simplesmente entrar com o nome da variável de novo e pressionar o sinal de igualdade.

Isso é mostrado à direita de cada uma das equações, em um nível logo abaixo da equação de definição.

Para a corrente de base, por exemplo, quando você insere **IB** e pressiona o sinal de igualdade, surge a corrente de base de 35,89 μA . Observe que, à medida que se dá prosseguimento na página e uma variável é determinada, essa pode ser utilizada na equação seguinte. Na verdade, trata-se de uma seqüência necessária caso você

$VCC := 20$	$VBE := 0,7$	$\beta := 120$	
$R_B := 470 \cdot 10^3$	$R_C := 2,2 \cdot 10^3$	$R_E := 0,56 \cdot 10^3$	$r_o := 40 \cdot 10^3$
$I_B := \frac{(VCC - VBE)}{[R_B + (\beta + 1)R_E]}$		$I_B = 3,589 \times 10^{-5}$	
$I_E := (\beta + 1)I_B$		$I_E = 4,343 \times 10^{-3}$	
$r_e := \frac{(26 \cdot 10^{-3})}{I_E}$		$r_e = 5,987$ Ex. 8.3 $r_e = 5,99 \text{ ohms}$	
$Z_b := \beta r_e + \left[\frac{(\beta + 1) + \frac{R_C}{r_o}}{1 + \frac{(R_C + R_E)}{r_o}} \right] \cdot R_E$			
$Z_i := \frac{(R_B \cdot Z_b)}{(R_B + Z_b)}$		$Z_i = 5,643 \times 10^4$ Ex. 8.3 $Z_i = 59,34 \text{ quiloohms}$	
$Z_o := r_o + \left[\frac{(\beta r_e)(R_C + R_E)}{1 + \frac{(R_C + R_E)}{r_o}} \right]$			
$Z_o := \frac{(R_C \cdot Z_i)}{(R_C + Z_i)}$		$Z_o = 2,198 \times 10^3$ Ex. 8.3 $Z_o = 2,2 \text{ quiloohms}$	
$A_v := \frac{\left[\frac{(\beta R_C)}{Z_b} \left(1 + \frac{r_e}{r_o} \right) + \frac{R_C}{r_o} \right]}{\left(1 + \frac{R_C}{r_o} \right)}$		$A_v = -3,955$ Ex. 8.3 $A_v = -3,89$	
$A_i := -A_v \frac{Z_i}{R_C}$		$A_i = 101,439$ Ex. 8.3 $A_i = 104,92$	

Figura 8.14 Parâmetros e equações do circuito.



deseje que a linha contínua de equações tenha os números específicos para se trabalhar.

Para cada quantidade calculada foi adicionada uma mensagem de texto para permitir uma comparação com os resultados do Exemplo 8.3. É possível perceber que há uma excelente correspondência entre os resultados, uma vez que foram utilizadas várias aproximações no Exemplo 8.3. A maior diferença ocorreu na impedância de entrada, que tem uma longa equação para Z_b . Essa diferença se reflete no ganho de corrente, que tem diferença maior do que a obtida para a impedância de saída e ganho de tensão.

A vantagem de inserir as equações adequadamente é que o arquivo pode ser salvo e consultado a qualquer momento. Com a modificação dos parâmetros nas duas primeiras linhas, todas as quantidades das linhas seguintes são recalculadas, não havendo a necessidade de as equações serem inseridas, e essa sequência faz até mesmo a análise cc antes de determinar a resposta ca.

EXEMPLO 8.4

Repita a análise feita no Exemplo 8.3 com C_E no lugar.

Solução

- (a) A análise cc é a mesma e $r_e = 5,99 \Omega$.
 (b) R_E é 'curto-circuitado' por C_E para a análise ca. Logo:

$$Z_i = R_B \| Z_b = R_B \| \beta r_e = 470 \text{ k}\Omega \| (120)(5,99 \Omega) \\ = 470 \text{ k}\Omega \| 718,8 \Omega \approx 717,70 \Omega$$

- (c) $Z_o = R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$

$$(d) A_v = -\frac{R_C}{r_e} \\ = -\frac{2,2 \text{ k}\Omega}{5,99 \Omega} = -367,28 \quad (\text{um aumento significativo})$$

$$(e) A_i = \frac{\beta R_B}{R_B + Z_b} = \frac{(120)(470 \text{ k}\Omega)}{470 \text{ k}\Omega + 718,8 \Omega} \\ = 119,82$$

EXEMPLO 8.5

Para o circuito da Figura 8.15, determine (utilizando as aproximações adequadas):

- (a) r_e
 (b) Z_i
 (c) Z_o
 (d) A_v
 (e) A_i

Solução

- (a) Testando $\beta R_E > 10R_2$
 $(210)(0,68 \text{ k}\Omega) > 10(10 \text{ k}\Omega)$
 $142,8 \text{ k}\Omega > 100 \text{ k}\Omega$ (satisfeita)

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{90 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} (16 \text{ V}) = 1,6 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 1,6 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 0,9 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{0,9 \text{ V}}{0,68 \text{ k}\Omega} = 1,324 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1,324 \text{ mA}} = 19,64 \Omega$$

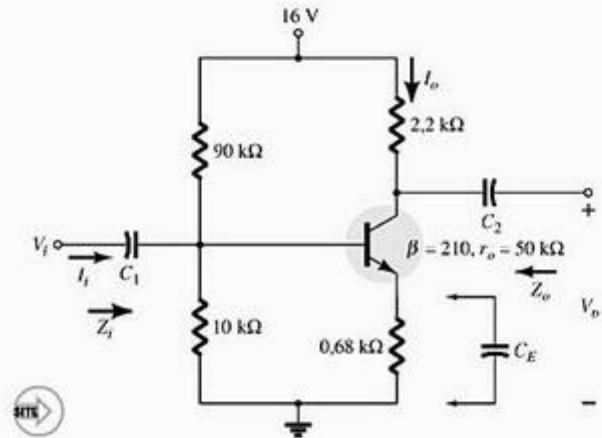


Figura 8.15 Exemplo 8.5.

- (b) O circuito ca equivalente é fornecido na Figura 8.16. A configuração resultante agora é diferente da Figura 8.11 apenas pelo fato de que agora:

$$R_B = R' = R_1 \| R_2 = 9 \text{ k}\Omega$$

As condições de teste de $r_o \geq 10(R_C + R_E)$ e $r_o \geq 10R_C$ são ambas satisfeitas. Utilizando as aproximações adequadas, obtemos:

$$Z_b \approx \beta R_E = 142,8 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_B \| Z_b = 9 \text{ k}\Omega \| 142,8 \text{ k}\Omega \\ = 8,47 \text{ k}\Omega$$

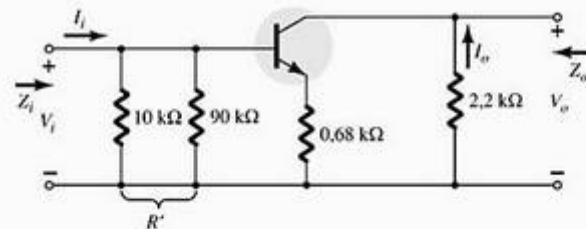


Figura 8.16 Circuito ca equivalente da Figura 8.15.

- (c) $Z_o = R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$

$$(d) A_v = -\frac{R_C}{R_E} = -\frac{2,2 \text{ k}\Omega}{0,68 \text{ k}\Omega} = -3,24$$

$$(e) A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} = -(-3,24) \left(\frac{8,47 \text{ k}\Omega}{2,2 \text{ k}\Omega} \right) \\ = 12,47$$

EXEMPLO 8.6

Repita o Exemplo 8.5 com C_E no lugar.

Solução

- (a) A análise cc é a mesma e $r_e = 19,64 \Omega$.
 (b) $Z_b = \beta r_e = (210)(19,64 \Omega) \cong 4,12 \text{ k}\Omega$
 $Z_i = R_B \parallel Z_b = 9 \text{ k}\Omega \parallel 4,12 \text{ k}\Omega$
 $= 2,83 \text{ k}\Omega$
 (c) $Z_o = R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$
 (d) $A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{2,2 \text{ k}\Omega}{19,64 \Omega} = -112,02$ (um aumento significativo)
 (e) $A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_L} = -(-112,02) \left(\frac{2,83 \text{ k}\Omega}{2,2 \text{ k}\Omega} \right)$
 $= 144,1$

Na Figura 8.17, aparece outra variação da configuração com polarização do emissor. Para a análise cc, a resistência do emissor é $R_{E1} + R_{E2}$, enquanto para a análise ca o resistor R_E nas equações anteriores é simplesmente R_{E1} com R_{E2} , desviado por C_E .

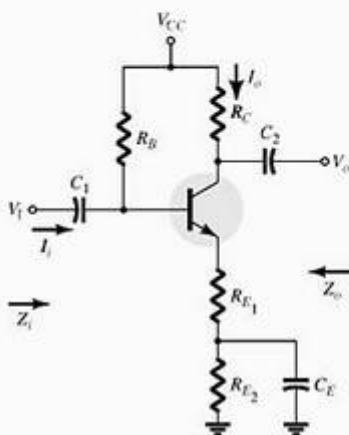


Figura 8.17 Uma configuração com polarização do emissor com uma parte da resistência de polarização do emissor desviada no domínio ca.

8.5 CONFIGURAÇÃO SEGUIDOR-DE-EMISSOR

Quando a saída é tirada do terminal emissor do transistor, como mostrado na Figura 8.18, o circuito é chamado de *seguidor-de-emissor*. A tensão de saída sempre é um pouco menor que o sinal de entrada, devido à queda de tensão de base para emissor, mas a abordagem $A_v \cong 1$ em geral é adequada. Diferentemente da tensão do coletor, a tensão do emissor está em fase com o sinal V_i . Ou seja, tanto V_o como V_i atingem seus valores de pico positivo e negativo ao mesmo tempo. O fato de V_o 'seguir' a amplitude de V_i com a mesma fase gera a terminologia seguidor de emissor.

Na Figura 8.18, aparece a configuração seguidor-de-emissor mais comum. Na verdade, devido ao fato de o coletor estar aterrado para a análise ca, tem-se, na verdade, uma configuração *coletor-comum*. Outras variações da Figura 8.18 que coletam o sinal de saída no emissor com $V_o \cong V_i$ serão apresentadas posteriormente nesta seção.

A configuração seguidor-de-emissor é frequentemente usada para fins de casamento de impedâncias. Ela apresenta uma alta impedância na entrada e uma baixa impedância na saída, oposto do comportamento da configuração-padrão com polarização fixa. O efeito resultante é quase o mesmo que o obtido com um transformador, em que uma carga é casada com a impedância da fonte para máxima transferência de potência pelo sistema.

A substituição do circuito r_e equivalente no circuito da Figura 8.18 resulta no circuito da Figura 8.19. O efeito de r_o será examinado logo mais nesta seção.

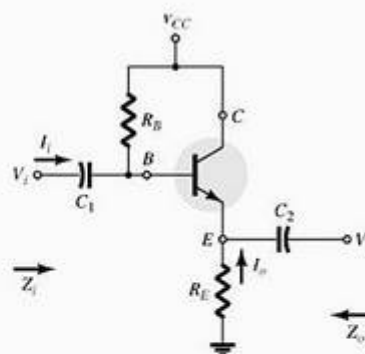


Figura 8.18 Configuração seguidor-de-emissor.

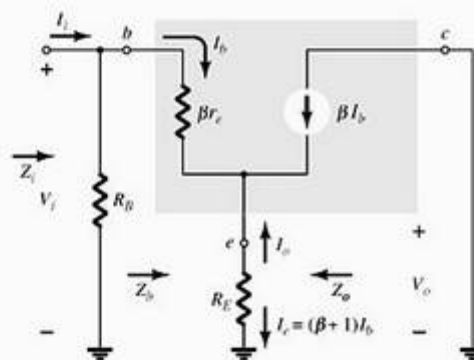


Figura 8.19 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito ca equivalente da Figura 8.18.

Z_i : A impedância de entrada é determinada do mesmo modo que o descrito na seção anterior:

$$Z_i = R_B \parallel Z_b \quad (8.37)$$

com

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E \quad (8.38)$$

ou

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E) \quad (8.39)$$

e
$$Z_b \cong \beta R_E \quad (8.40)$$

Z_o : A impedância de saída é mais bem descrita escrevendo-se primeiro a equação para a corrente I_b :

$$I_b = \frac{V_i}{Z_b}$$

e multiplicando-se então por $(\beta + 1)$ para encontrar I_E .
Ou seja:

$$I_e = (\beta + 1)I_b = (\beta + 1)\frac{V_i}{Z_b}$$

Substituindo por Z_b , temos:

$$I_e = \frac{(\beta + 1)V_i}{\beta r_e + (\beta + 1)R_E}$$

ou
$$I_e = \frac{V_i}{[\beta r_e/(\beta + 1)] + R_E}$$

mas
$$(\beta + 1) \cong \beta$$

e
$$\frac{\beta r_e}{\beta + 1} \cong \frac{\beta r_e}{\beta} = r_e$$

de modo que:
$$I_e \cong \frac{V_i}{r_e + R_E} \quad (8.41)$$

Se agora construirmos o circuito definido pela Equação (8.34), o resultado será a configuração da Figura 8.20.

Para se determinar Z_o , V_i é ajustado para zero e

$$Z_o = R_E \parallel r_e \quad (8.42)$$

Como R_E é geralmente muito maior que r_e , a seguinte aproximação é em geral aplicada:

$$Z_o \cong r_e \quad (8.43)$$

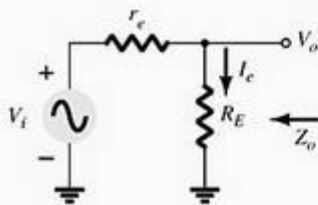


Figura 8.20 Definição da impedância de saída para a configuração seguidor-de-emissor.

A_v : A Figura 8.20 pode ser utilizada para determinarmos o ganho de tensão por meio da aplicação da regra do divisor de tensão:

$$V_o = \frac{R_E V_i}{R_E + r_e}$$

e
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} \quad (8.44)$$

Como R_E geralmente é muito maior que r_e , $R_E + r_e \cong R_E$ e

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong 1 \quad (8.45)$$

A_i : Da Figura 8.19:

$$I_b = \frac{R_B I_i}{R_B + Z_b}$$

ou
$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

e
$$I_o = -I_e = -(\beta + 1)I_b$$

ou
$$\frac{I_o}{I_b} = -(\beta + 1)$$

de modo que:
$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = -(\beta + 1) \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

e desde que $(\beta + 1) \cong \beta$

$$A_i \cong -\frac{\beta R_B}{R_B + Z_b} \quad (8.46)$$

ou
$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_E} \quad (8.47)$$

Relação de fase: Como mostrado pela Equação (8.44) e por discussões anteriores desta seção, V_o e V_i estão em fase para a configuração seguidor-de-emissor.

Efeito de r_o :

Z_i :

$$Z_b = \beta r_e + \frac{(\beta + 1)R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}} \quad (8.48)$$

Se a condição $r_o \geq 10R_E$ for satisfeita:

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

que está de acordo com os resultados anteriores, com:

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E) \quad r_o \geq 10R_E \quad (8.49)$$

Z_o :

$$Z_o = r_o \parallel R_E \parallel \frac{\beta r_e}{(\beta + 1)} \quad (8.50)$$

Utilizando $\beta + 1 \cong \beta$:

$$Z_o = r_o \parallel R_E \parallel r_e$$

e como $r_o \gg r_e$

$$Z_o \cong R_E \parallel r_e \quad \text{Qualquer } r_o \quad (8.51)$$

A_v :

$$A_v = \frac{(\beta + 1)R_E/Z_b}{1 + \frac{R_E}{r_o}} \quad (8.52)$$

Se a condição $r_o \geq 10R_E$ for satisfeita e utilizarmos a aproximação $\beta + 1 \approx \beta$:

$$A_v \approx \frac{\beta R_E}{Z_b}$$

Mas $Z_b \approx \beta(r_e + R_E)$

de maneira que $A_v \approx \frac{\beta R_E}{\beta(r_e + R_E)}$

e
$$A_v \approx \frac{R_E}{r_e + R_E} \quad r_e \approx 10R_E \quad (8.53)$$

EXEMPLO 8.7

Para o circuito seguidor de emissor da Figura 8.21, determine

- r_e
- Z_i
- Z_o
- A_v
- A_i
- Repita os itens (b) até (e) com $r_o = 25 \text{ k}\Omega$ e compare os resultados.

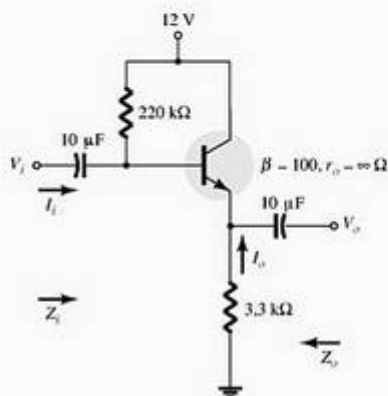


Figura 8.21 Exemplo 8.7.

Solução

(a)
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{220 \text{ k}\Omega + (101)3.3 \text{ k}\Omega} = 20.42 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = (101)(20.42 \mu\text{A}) = 2.062 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.062 \text{ mA}} = 12.61 \Omega$$

(b)
$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E = (100)(12.61 \Omega) + (101)(3.3 \text{ k}\Omega) = 1.261 \text{ k}\Omega + 333.3 \text{ k}\Omega = 334.56 \text{ k}\Omega \approx \beta R_E$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_b = 220 \text{ k}\Omega \parallel 334.56 \text{ k}\Omega = 132.72 \text{ k}\Omega$$

(c)
$$Z_o = R_E \parallel r_e = 3.3 \text{ k}\Omega \parallel 12.61 \Omega = 12.56 \Omega \approx r_e$$

(d)
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega + 12.61 \Omega} = 0.996 \approx 1$$

(e)
$$A_i = -\frac{\beta R_B}{R_B + Z_b} = -\frac{(100)(220 \text{ k}\Omega)}{220 \text{ k}\Omega + 334.56 \text{ k}\Omega} = -39.67$$

 versus

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_E} = -(0.996) \left(\frac{132.72 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega} \right) = -40.06$$

(f) Verificando a condição $r_o \geq 10R_E$, temos $25 \text{ k}\Omega \geq 10(3.3 \text{ k}\Omega) = 33 \text{ k}\Omega$

que não é satisfeita. Portanto:

$$Z_b = \beta r_e + \frac{(\beta + 1)R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}} = (100)(12.61 \Omega) + \frac{(100 + 1)3.3 \text{ k}\Omega}{1 + \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{25 \text{ k}\Omega}} = 1.261 \text{ k}\Omega + 294.43 \text{ k}\Omega = 295.7 \text{ k}\Omega$$

com $Z_i = R_B \parallel Z_b = 220 \text{ k}\Omega \parallel 295.7 \text{ k}\Omega = 126.15 \text{ k}\Omega$ vs. $132.72 \text{ k}\Omega$ (obtido anteriormente)
 $Z_o = R_E \parallel r_e = 12.56 \Omega$ (como obtido anteriormente)

$$A_v = \frac{(\beta + 1)R_E / Z_b}{1 + \frac{R_E}{r_o}} = \frac{(100 + 1)(3.3 \text{ k}\Omega) / 295.7 \text{ k}\Omega}{1 + \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{25 \text{ k}\Omega}} = 0.996 \approx 1$$

de acordo com o resultado anterior.

Em geral, portanto, apesar de a condição $r_o \geq 10R_E$ não ter sido satisfeita, os resultados obtidos para Z_o e A_v são os mesmos, sendo Z_i ligeiramente menor. Os resultados sugerem que, para grande parte das aplicações, os resultados reais podem ser bem aproximados, ignorando-se os efeitos de r_o para essa configuração.

O circuito da Figura 8.22 é uma variação do circuito da Figura 8.18, o qual emprega uma seção de entrada com divisor de tensão para estabelecer as condições de polarização. As equações (8.37) a (8.47) são diferentes apenas pela substituição de R_B por $R' = R_1 \parallel R_2$.

O circuito da Figura 8.23 também terá as características de entrada/saída de um seguidor-de-emissor, porém inclui um resistor no coletor R_C . Nesse caso, R_B é novamente substituído pela combinação em paralelo de R_1 e R_2 . A impedância de entrada Z_i e a impedância de saída Z_o não são afetadas por R_C , pois ele não é refletido para os circuitos equivalentes da base ou do emissor. Na verdade, o único efeito de R_C será na determinação do ponto Q de operação.

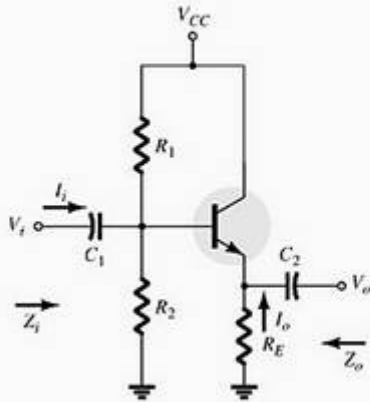


Figura 8.22 Configuração seguidor-de-emissor com um arranjo de polarização por divisor de tensão.

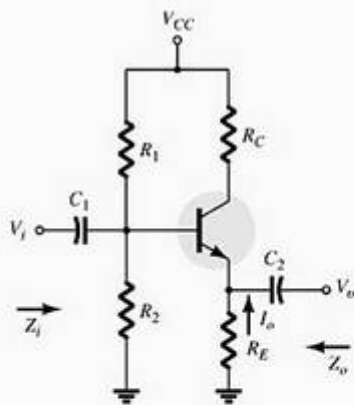


Figura 8.23 Configuração seguidor-de-emissor com um resistor R_C no coletor.

8.6 CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM

A configuração base-comum é caracterizada como tendo uma impedância de entrada relativamente baixa, uma impedância de saída alta e um ganho de corrente menor que 1. No entanto, o ganho de tensão pode ser bem grande. A configuração-padrão aparece na Figura 8.24 com o modelo r_e equivalente para base-comum substituído na Figura 8.25. A impedância de saída do transistor r_o não é incluída na configuração base-comum porque seu valor normalmente está na faixa de megaohm e ela pode ser ignorada quando comparada ao resistor R_C em paralelo.

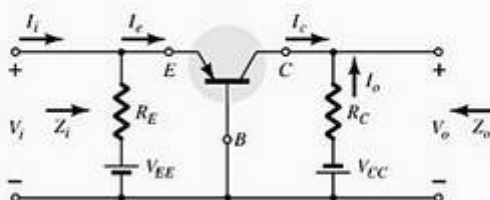


Figura 8.24 Configuração base-comum.

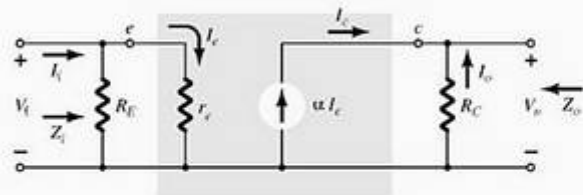


Figura 8.25 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito ca equivalente da Figura 8.24.

Z_i :

$$Z_i = R_E \parallel r_e \quad (8.54)$$

Z_o :

$$Z_o = R_C \quad (8.55)$$

A_v :

$$V_o = -I_o R_C = -(-I_e) R_C = \alpha I_e R_C$$

com
$$I_e = \frac{V_i}{r_e}$$

de modo que
$$V_o = \alpha \left(\frac{V_i}{r_e} \right) R_C$$

e
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha R_C}{r_e} \cong \frac{R_C}{r_e} \quad (8.56)$$

A_i : Supondo que $R_E \gg r_e$, temos:

$$I_e = I_i$$

e
$$I_o = -\alpha I_e = -\alpha I_i$$

com
$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\alpha \cong -1 \quad (8.57)$$

Relação de fase: O fato de que A_v é um número positivo revela que V_o e V_i estão em fase para a configuração base-comum.

Efeito de r_o : Para a configuração base-comum, $r_o = 1/h_{ob}$ está normalmente na faixa de mega-ohm e é suficientemente maior que a resistência paralela R_C para permitir a abordagem $r_o \parallel R_C \cong R_C$.

EXEMPLO 8.8

Para o circuito da Figura 8.26, determine:

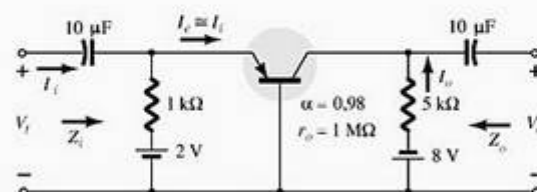


Figura 8.26 Exemplo 8.8.

- (a) r_e
- (b) Z_i
- (c) Z_o
- (d) A_v
- (e) A_i

Solução

$$(a) I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{2 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{1,3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 1,3 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1,3 \text{ mA}} = 20 \Omega$$

$$(b) Z_i = R_E \parallel r_e = 1 \text{ k}\Omega \parallel 20 \Omega = 19,61 \Omega \approx r_e$$

$$(c) Z_o = R_C = 5 \text{ k}\Omega$$

$$(d) A_v \approx \frac{R_C}{r_e} = \frac{5 \text{ k}\Omega}{20 \Omega} = 250$$

$$(e) A_i \approx -0,98 \approx -1$$

8.7 CONFIGURAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO DO COLETOR

O circuito com realimentação do coletor da Figura 8.27 emprega uma realimentação do coletor para a base para aumentar a estabilidade do sistema, conforme foi discutido na Seção 4.12. No entanto, o simples ato de conectar um resistor da base para o coletor, em vez de conectá-lo entre a base e a fonte cc, tem um impacto significativo no nível de dificuldade encontrada quando se analisa o circuito.

Alguns dos passos a serem seguidos são resultado da experiência de trabalho com tais configurações. Não se espera que um estudante que esteja começando a estudar o assunto possa escolher a sequência de passos descrita a seguir sem cometer alguns erros em um passo ou dois. Substituindo-se o circuito equivalente e redesenhando-se, o circuito obtém-se a configuração da Figura 8.28. Os efeitos da resistência de saída de um transistor serão discutidos mais adiante.

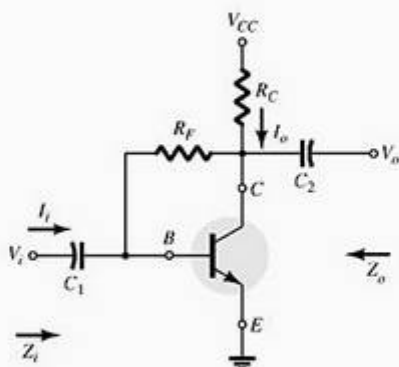


Figura 8.27 Configuração com realimentação do coletor.

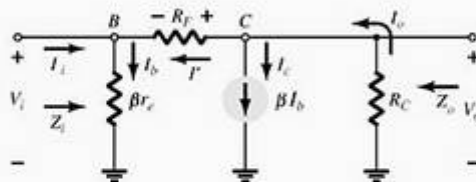


Figura 8.28 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito ca equivalente da Figura 8.27.

$$Z_i: I' = \frac{V_o - V_i}{R_F}$$

com $V_o = -I_o R_C$

e $I_o = \beta I_b + I'$

Como βI_b normalmente é muito maior do que I' :

$$I_o \approx \beta I_b$$

e $V_o = -(\beta I_b) R_C = -\beta I_b R_C$

mas $I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$

e $V_o = -\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) R_C = -\frac{R_C}{r_e} V_i$

Portanto:

$$I' = \frac{V_o - V_i}{R_F} = \frac{V_o}{R_F} - \frac{V_i}{R_F} = -\frac{R_C V_i}{r_e R_F} - \frac{V_i}{R_F} = -\frac{1}{R_F} \left[1 + \frac{R_C}{r_e} \right] V_i$$

O resultado é:

$$V_i = I_b \beta r_e = (I_b + I') \beta r_e = I_b \beta r_e + I' \beta r_e$$

$$V_i = I_b \beta r_e - \frac{1}{R_F} \left[1 + \frac{R_C}{r_e} \right] \beta r_e V_i$$

ou $V_i \left[1 + \frac{\beta r_e}{R_F} \left[1 + \frac{R_C}{r_e} \right] \right] = I_b \beta r_e$

e $Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{\beta r_e}{1 + \frac{\beta r_e}{R_F} \left[1 + \frac{R_C}{r_e} \right]}$

mas R_C geralmente é bem maior do que r_e e $1 + \frac{R_C}{r_e} \approx \frac{R_C}{r_e}$,

de modo que: $Z_i = \frac{\beta r_e}{1 + \frac{\beta R_C}{R_F}}$

ou $Z_i = \frac{r_e}{\frac{1}{\beta} + \frac{R_C}{R_F}} \quad (8.58)$

Z_o : Se fixarmos V_i em zero, conforme necessário para definir Z_o , o circuito terá o aspecto da Figura 8.29. O efeito de βr_e é removido e R_F aparece em paralelo com R_C e

$$Z_o \approx R_C \parallel R_F \quad (8.59)$$

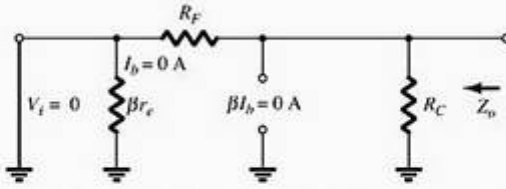


Figura 8.29 Definição de Z_o para a configuração com realimentação do coletor.

A_v : No nó C da Figura 8.28:

$$I_o = \beta I_b + I'$$

Para valores típicos, $\beta I_b \gg I'$ e $I_o \cong \beta I_b$.

$$V_o = -I_o R_C = -(\beta I_b) R_C$$

Substituindo $I_b = V_i / \beta r_e$, temos:

$$V_o = -\beta \frac{V_i}{r_e} R_C$$

e

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C}{r_e} \quad (8.60)$$

A_i : Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha externa do circuito, obtemos:

$$V_i + V_{R_F} - V_o = 0$$

e

$$I_b \beta r_e + (I_b - I_o) R_F + I_o R_C = 0$$

Utilizando $I_o \cong \beta I_b$, temos:

$$I_b \beta r_e + I_b R_F - I_o R_F + \beta I_b R_C = 0$$

e

$$I_b (\beta r_e + R_F + \beta R_C) = I_o R_F$$

Substituindo $I_b = I_o / \beta$ de $I_o \cong \beta I_b$, obtemos:

$$\frac{I_o}{\beta} (\beta r_e + R_F + \beta R_C) = I_o R_F$$

e

$$I_o = \frac{\beta R_F I_i}{\beta r_e + R_F + \beta R_C}$$

Ignorando βr_e por comparação com R_F e βR_C , temos:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R_F}{R_F + \beta R_C} \quad (8.61)$$

Para $\beta R_C \gg R_F$:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R_F}{\beta R_C}$$

e

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{R_F}{R_C} \quad (8.62)$$

Relação de fase: O sinal negativo da Equação (8.60) revela um deslocamento de fase de 180° entre V_o e V_i .

Efeito de r_o :

Z_i : Uma análise completa, sem aproximações, resulta em:

$$Z_i = \frac{1 + \frac{R_C \parallel r_o}{R_F}}{\frac{1}{\beta r_e} + \frac{1}{R_F} + \frac{R_C \parallel r_o}{R_F r_e}} \quad (8.63)$$

Reconhecendo que $1/R_F \cong 0$ e aplicando a condição $r_o \geq 10R_C$:

$$Z_i = \frac{1 + \frac{R_C}{R_F}}{\frac{1}{\beta r_e} + \frac{R_C}{R_F r_e}}$$

mas, geralmente, $R_C/R_F \ll 1$ e

$$Z_i = \frac{1}{\frac{1}{\beta r_e} + \frac{R_C}{R_F r_e}}$$

ou

$$Z_i = \frac{r_e}{\frac{1}{\beta} + \frac{R_C}{R_F}} \quad r_o \geq 10R_C \quad (8.64)$$

como obtido anteriormente.

Z_o : Incluindo r_o em paralelo com R_C na Figura 8.29 resulta em:

$$Z_o = r_o \parallel R_C \parallel R_F \quad (8.65)$$

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$Z_o \cong R_C \parallel R_F \quad r_o \geq 10R_C \quad (8.66)$$

como obtido antes. Para a condição usual $R_F \gg R_C$:

$$Z_o \cong R_C \quad r_o \geq 10R_C, R_F \gg R_C \quad (8.67)$$

A_v :

$$A_v = -\frac{\left[\frac{1}{R_F} + \frac{1}{r_e} \right] (r_o \parallel R_C)}{1 + \frac{r_o \parallel R_C}{R_F}} \quad (8.68)$$

Como $R_F \gg r_e$:

$$A_v \cong -\frac{\frac{r_o \parallel R_C}{r_e}}{1 + \frac{r_o \parallel R_C}{R_F}}$$

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$A_v \cong -\frac{\frac{R_C}{r_e}}{1 + \frac{R_C}{R_F}} \quad r_o \geq 10R_C \quad (8.69)$$

e como R_C/R_F é muito menor do que 1:

$$A_v \cong -\frac{R_C}{r_e} \quad (8.70)$$

$r_e \geq 10R_C, R_F \gg R_C$

como obtido anteriormente.

EXEMPLO 8.9

Para o circuito da Figura 8.30, determine:

- r_e
- Z_i
- Z_o
- A_v
- A_i
- Repita os itens (b) até (e) com $r_o = 20 \text{ k}\Omega$ e compare os resultados.

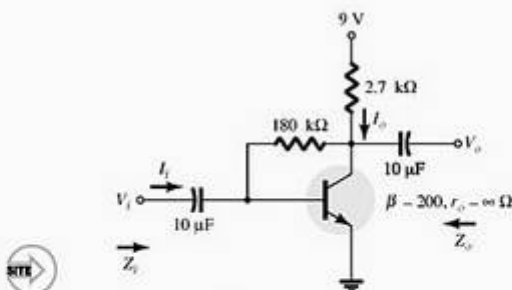


Figura 8.30 Exemplo 8.9.

Solução

- $$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_F + \beta R_C} = \frac{9 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{180 \text{ k}\Omega + (200)2,7 \text{ k}\Omega} = 11,53 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = (201)(11,53 \mu\text{A}) = 2,32 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2,32 \text{ mA}} = 11,21 \Omega$$
- $$Z_i = \frac{r_e}{\frac{1}{\beta} + \frac{R_C}{R_F}} = \frac{11,21 \Omega}{\frac{1}{200} + \frac{2,7 \text{ k}\Omega}{180 \text{ k}\Omega}} = \frac{11,21 \Omega}{0,005 + 0,015} = \frac{11,21 \Omega}{0,02} = 50(11,21 \Omega) = 560,5 \Omega$$
- $$Z_o = R_C \parallel R_F = 2,7 \text{ k}\Omega \parallel 180 \text{ k}\Omega = 2,66 \text{ k}\Omega$$
- $$A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{2,7 \text{ k}\Omega}{11,21 \Omega} = -240,86$$
- $$A_i = \frac{\beta R_F}{R_F + \beta R_C} = \frac{(200)(180 \text{ k}\Omega)}{180 \text{ k}\Omega + (200)(2,7 \text{ k}\Omega)} = 50$$
- Z_i : A condição $r_o \geq 10R_C$ não é satisfeita. Portanto:

$$Z_i = \frac{1 + \frac{R_C \parallel r_o}{R_F}}{\frac{1}{\beta r_e} + \frac{1}{R_F} + \frac{R_C \parallel r_o}{R_F r_e}} =$$

$$= \frac{1 + \frac{2,7 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega}{180 \text{ k}\Omega}}{\frac{1}{(200)(11,21)} + \frac{1}{180 \text{ k}\Omega} + \frac{2,7 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega}{(180 \text{ k}\Omega)(11,21 \Omega)}} =$$

$$= \frac{1 + \frac{2,38 \text{ k}\Omega}{180 \text{ k}\Omega}}{0,45 \times 10^{-3} + 0,006 \times 10^{-3} + 1,18 \times 10^{-3}} =$$

$$= \frac{1 + 0,013}{1,64 \times 10^{-3}} = 617,7 \Omega \text{ vs. } 560,5 \Omega \text{ anterior}$$

Z_o :

$$Z_o = r_o \parallel R_C \parallel R_F = 20 \text{ k}\Omega \parallel 2,7 \text{ k}\Omega \parallel 180 \text{ k}\Omega = 2,35 \text{ k}\Omega \text{ vs. } 2,66 \text{ k}\Omega \text{ anterior}$$

A_v :

$$A_v = \frac{-\left[\frac{1}{R_F} + \frac{1}{r_e}\right](r_o \parallel R_C)}{1 + \frac{r_o \parallel R_C}{R_F}} = \frac{-\left[\frac{1}{180 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{11,21 \Omega}\right](2,38 \text{ k}\Omega)}{1 + \frac{2,38 \text{ k}\Omega}{180 \text{ k}\Omega}} =$$

$$= \frac{-[5,56 \times 10^{-6} - 8,92 \times 10^{-2}](2,38 \text{ k}\Omega)}{1 + 0,013} =$$

$$= -209,56 \text{ vs. } -240,86 \text{ anterior}$$

A_i :

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} = -(-209,56) \frac{617,7 \Omega}{2,7 \text{ k}\Omega} = 47,94 \text{ vs. } 50 \text{ anterior}$$

Para a configuração da Figura 8.31, as equações (8.71) a (8.74) determinarão as variáveis de interesse. As demonstrações serão deixadas como exercício no final do capítulo.

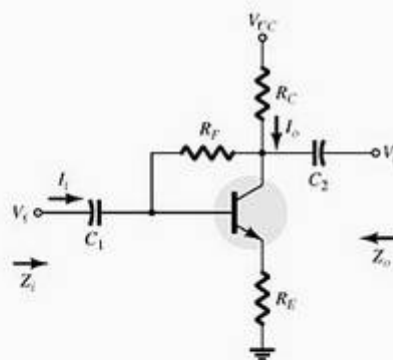


Figura 8.31 Configuração com realimentação no coletor com um resistor R_E no emissor.

Z_i :

$$Z_i \cong \frac{R_E}{\left[\frac{1}{\beta} + \frac{(R_E + R_C)}{R_F}\right]} \quad (8.71)$$

Z_o :

$$Z_o \cong R_C \parallel R_F \quad (8.72)$$

A_v :

$$A_v \cong -\frac{R_C}{R_E} \quad (8.73)$$

A_i :

$$A_i \cong \frac{1}{\frac{1}{\beta} + \frac{(R_E + R_C)}{R_F}} \quad (8.74)$$

8.8 CONFIGURAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO CC DO COLETOR

O circuito da Figura 8.32 tem um resistor de realimentação cc para aumentar a estabilidade. No entanto, o capacitor C_3 desviará parte da resistência de realimentação para as seções de entrada e saída do circuito no domínio ca. A porção de R_F desviada para o lado da entrada ou saída será determinada pelos valores desejados das resistências ca de entrada e saída.

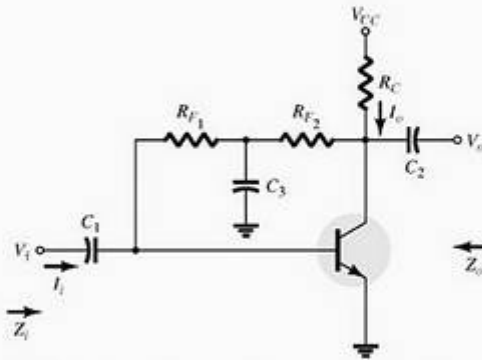


Figura 8.32 Configuração com realimentação cc do coletor.

Na frequência ou nas frequências de operação, o capacitor se comportará como um curto-circuito para GND, devido a seu baixo valor de impedância, se comparado aos outros elementos do circuito. O circuito ca equivalente para pequenos sinais terá, então, o aspecto do circuito da Figura 8.33.

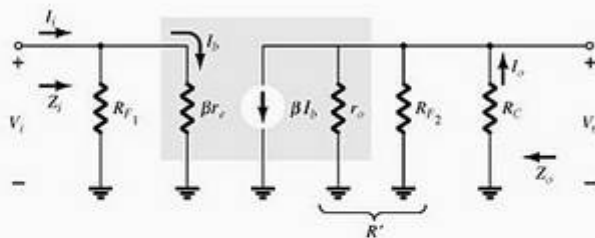


Figura 8.33 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito ca equivalente da Figura 8.32.

Z_i :

$$Z_i = R_{F1} \parallel \beta r_e \quad (8.75)$$

Z_o :

$$Z_o = R_C \parallel R_{F2} \parallel r_o \quad (8.76)$$

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$Z_o \cong R_C \parallel R_{F2} \quad r_o \geq 10R_C \quad (8.77)$$

A_v :

$$R' = r_o \parallel R_{F2} \parallel R_C$$

e

$$V_o = -\beta I_b R'$$

mas

$$I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

e

$$V_o = -\beta \frac{V_i}{\beta r_e} R'$$

de modo que:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{r_o \parallel R_{F2} \parallel R_C}{r_e} \quad (8.78)$$

Para $r_o \geq 10R_C$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{R_{F2} \parallel R_C}{r_e} \quad r_o \geq 10R_C \quad (8.79)$$

A_i : Para a seção de entrada:

$$I_b = \frac{R_{F1} I_i}{R_{F1} + \beta r_e} \quad \text{ou} \quad \frac{I_b}{I_i} = \frac{R_{F1}}{R_{F1} + \beta r_e}$$

e para a seção de saída utilizando $R' = r_o \parallel R_{F2}$:

$$I_o = \frac{R' \beta I_b}{R' + R_C} \quad \text{ou} \quad \frac{I_o}{I_b} = \frac{R' \beta}{R' + R_C}$$

O ganho de corrente:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i} = \frac{R' \beta}{R' + R_C} \cdot \frac{R_{F1}}{R_{F1} + \beta r_e}$$

e

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R_{F1} R'}{(R_{F1} + \beta r_e)(R' + R_C)} \quad R' = r_o \parallel R_{F2} \quad (8.80)$$

Como R_{F1} é geralmente muito maior do que βr_e , $R_{F1} + \beta r_e \cong R_{F1}$:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R_{F1} (r_o \parallel R_{F2})}{R_{F1} (r_o \parallel R_{F2} + R_C)}$$

de modo que:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta}{1 + \frac{R_C}{r_o \parallel R_{F2}}} \quad R_{F1} \geq 10\beta r_e \quad (8.81)$$

ou

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -A_v \frac{Z_i}{R_C} \quad (8.82)$$

Relação de fase: O sinal negativo na Equação (8.78) revela um deslocamento de fase de 180° entre as tensões de entrada e saída.

EXEMPLO 8.10

Para o circuito da Figura 8.34, determine:

- (a) r_e
- (b) Z_i
- (c) Z_o
- (d) A_v
- (e) A_i

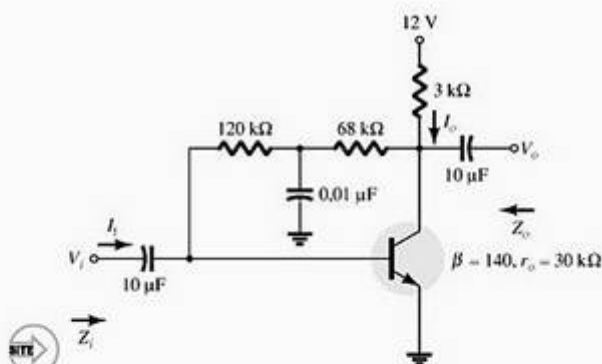


Figura 8.34 Exemplo 8.10.

Solução

$$\begin{aligned}
 \text{(a) cc: } I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_F + \beta R_C} \\
 &= \frac{12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{(120 \text{ k}\Omega + 68 \text{ k}\Omega) + (140)3 \text{ k}\Omega} \\
 &= \frac{11,3 \text{ V}}{608 \text{ k}\Omega} = 18,6 \mu\text{A} \\
 I_E &= (\beta + 1)I_B = (141)(18,6 \mu\text{A}) \\
 &= 2,62 \text{ mA} \\
 r_e &= \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2,62 \text{ mA}} = 9,92 \Omega
 \end{aligned}$$

$$\text{(b) } \beta r_e = (140)(9,92 \Omega) = 1,39 \text{ k}\Omega$$

O circuito da equivalente é mostrado na Figura 8.35.

$$\begin{aligned}
 Z_i &= R_F \parallel \beta r_e = 120 \text{ k}\Omega \parallel 1,39 \text{ k}\Omega \\
 &\approx 1,37 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

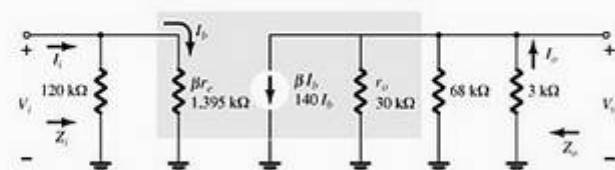


Figura 8.35 Substituição do circuito r_e equivalente no circuito da equivalente da Figura 8.34.

(c) Testando a condição $r_o \geq 10R_C$, encontramos:

$$30 \text{ k}\Omega \geq 10(3 \text{ k}\Omega) = 30 \text{ k}\Omega$$

que é satisfeita pelo sinal de igual na condição. Desse modo:

$$\begin{aligned}
 Z_o &\approx R_C \parallel R_F = 3 \text{ k}\Omega \parallel 68 \text{ k}\Omega \\
 &= 2,87 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

(d) $r_o \geq 10R_C$, portanto:

$$\begin{aligned}
 A_v &\approx -\frac{R_F \parallel R_C}{r_e} = -\frac{68 \text{ k}\Omega \parallel 3 \text{ k}\Omega}{9,92 \Omega} \\
 &\approx -\frac{2,87 \text{ k}\Omega}{9,92 \Omega} \\
 &\approx -289,3
 \end{aligned}$$

(e) Uma vez que a condição $R_F \gg \beta r_e$ é satisfeita:

$$\begin{aligned}
 A_i &\approx \frac{\beta}{1 + \frac{R_C}{r_o \parallel R_F}} = \frac{140}{1 + \frac{3 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega \parallel 68 \text{ k}\Omega}} = \frac{140}{1 + 0,14} = \frac{140}{1,14} \\
 &\approx 122,8
 \end{aligned}$$

8.9 CIRCUITO HÍBRIDO EQUIVALENTE APROXIMADO

A análise feita utilizando-se o circuito híbrido equivalente aproximado da Figura 8.36 para a configuração emissor-comum e da Figura 8.37 para a configuração base-comum é bastante similar àquela que acabamos de fazer utilizando o modelo r_e . Apesar de o tempo e as prioridades não permitirem uma análise detalhada de todas as configurações discutidas até aqui, uma breve apresentação de algumas mais importantes será incluída nesta seção para demonstrar as semelhanças na abordagem e nas equações resultantes.

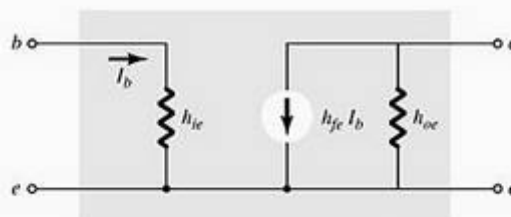


Figura 8.36 Circuito híbrido equivalente aproximado para emissor-comum.

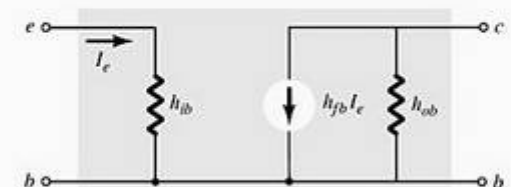


Figura 8.37 Circuito híbrido equivalente aproximado para base-comum.



Uma vez que os vários parâmetros do modelo híbrido são especificados por uma folha de dados ou análise experimental, a análise cc associada com o uso do modelo r_e não é parte integrante do uso dos parâmetros híbridos. Em outras palavras, quando o problema é apresentado, parâmetros como h_{ie} , h_{je} , h_{ib} e assim por diante são especificados. Entretanto, tenha em mente que os parâmetros híbridos e os componentes do modelo r_e estão relacionados pelas seguintes equações discutidas em detalhe no Capítulo 7: $h_{ie} = \beta r_e$, $h_{je} = \beta$, $h_{oe} = 1/r_o$, $h_{jb} = -\alpha$ e $h_{ib} = r_e$ (veja o Apêndice A).

Configuração com Polarização Fixa

Para a configuração com polarização fixa da Figura 8.38, o circuito ca equivalente para pequenos sinais será como mostrado na Figura 8.39, utilizando o modelo híbrido equivalente aproximado de emissor-comum. Compare as semelhanças com a Figura 8.3 e a análise do modelo r_e . As semelhanças sugerem que a análise será muito similar e os resultados de um podem ser relacionados diretamente com o outro.

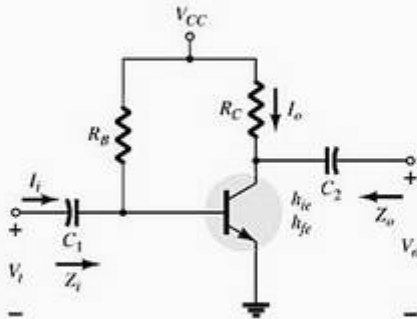


Figura 8.38 Configuração com polarização fixa.

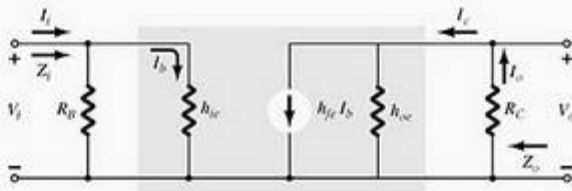


Figura 8.39 Substituição do circuito híbrido equivalente aproximado no circuito ca equivalente da Figura 8.38.

Z_i : Da Figura 8.39,

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie} \quad (8.83)$$

Z_o : Da Figura 8.39,

$$Z_o = R_C \parallel 1/h_{oe} \quad (8.84)$$

A_v : Utilizando $R' = 1/h_{oe} \parallel R_C$:

$$\begin{aligned} V_o &= -I_o R' = -I_C R' \\ &= -h_{fe} I_b R' \end{aligned}$$

$$I_b = \frac{V_i}{h_{ie}}$$

$$\text{com } V_o = -h_{fe} \frac{V_i}{h_{ie}} R'$$

$$\text{de modo que: } A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie}} \quad (8.85)$$

A_i : Supondo que $R_B \gg h_{ie}$ e $1/h_{oe} \geq 10R_C$, então $I_b \cong I_i$ e $I_o = I_c = h_{fe} I_b = h_{fe} I_i$, com:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong h_{fe} \quad (8.86)$$

EXEMPLO 8.11

Para o circuito da Figura 8.40, determine:

- Z_i
- Z_o
- A_v
- A_i

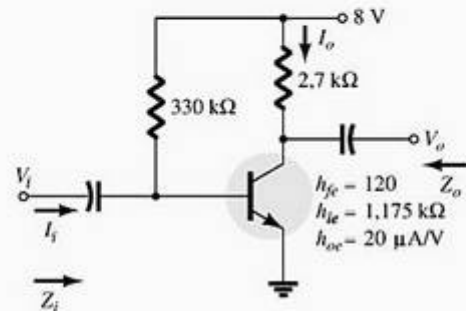


Figura 8.40 Exemplo 8.11.

Solução

$$\begin{aligned} (a) \quad Z_i &= R_B \parallel h_{ie} = 330 \text{ k}\Omega \parallel 1,175 \text{ k}\Omega \\ &\cong h_{ie} = 1,171 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$(b) \quad r_o = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \mu\text{A/V}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$Z_o = \frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C = 50 \text{ k}\Omega \parallel 2,7 \text{ k}\Omega = 2,56 \text{ k}\Omega \cong R_C$$

$$(c) \quad A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie}} = -\frac{(120)(2,7 \text{ k}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega)}{1,171 \text{ k}\Omega} = -262,34$$

$$(d) \quad A_i \cong h_{fe} = 120$$

Configuração com Divisor de Tensão

Para a configuração com polarização por divisor de tensão da Figura 8.41, o circuito ca equivalente para pequenos sinais resultante terá o mesmo aspecto da Figura 8.39, com R_B substituído por $P_o R' = R_1 \parallel R_2$.

Z_i : Da Figura 8.39, com $R_B = R'$,

$$Z_i = R' \parallel h_{ie} \quad (8.87)$$

Z_o : Da Figura 8.39,

$$Z_o \cong R_C \quad (8.88)$$

A_v :

$$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie}} \quad (8.89)$$

A_i :

$$A_i = -\frac{h_{fe}R'}{R' + h_{ie}} \quad (8.90)$$

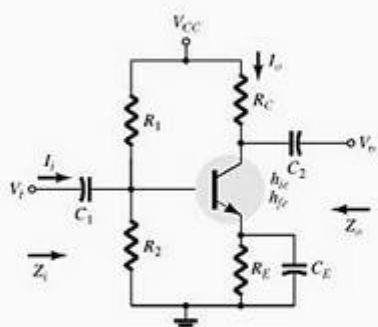


Figura 8.41 Configuração com polarização por divisor de tensão.

Configuração com Polarização de Emissor sem Desvio

Para a configuração EC com polarização de emissor sem desvio da Figura 8.42, o modelo ca para pequenos sinais será o mesmo da Figura 8.11, com βr_e substituído por h_{ie} e βI_b por $h_{fe}I_b$. A análise será feita da mesma maneira.

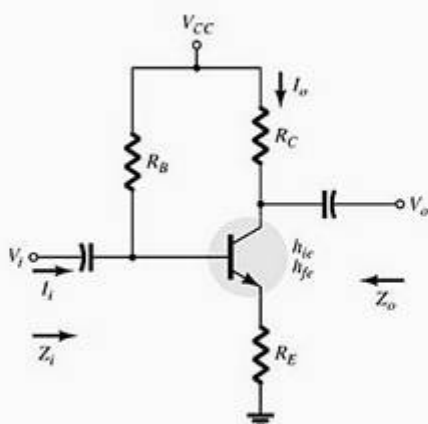


Figura 8.42 Configuração EC com polarização do emissor sem desvio.

Z_i :

$$Z_b \cong h_{fe}R_E \quad (8.91)$$

e

$$Z_i = R_B \parallel Z_b \quad (8.92)$$

Z_o :

$$Z_o = R_C \quad (8.93)$$

A_v :

$$A_v = -\frac{h_{fe}R_C}{Z_b} \cong -\frac{h_{fe}R_C}{h_{fe}R_E}$$

e

$$A_v \cong -\frac{R_C}{R_E} \quad (8.94)$$

A_i :

$$A_i = \frac{h_{fe}R_B}{R_B + Z_b} \quad (8.95)$$

ou

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} \quad (8.96)$$

Configuração Seguidor-de-emissor

Para o seguidor de emissor da Figura 8.43, o modelo ca para pequenos sinais assemelha-se à Figura 8.19 para $\beta r_e = h_{ie}$ e $\beta = h_{fe}$. As equações resultantes serão, portanto, bastante similares.

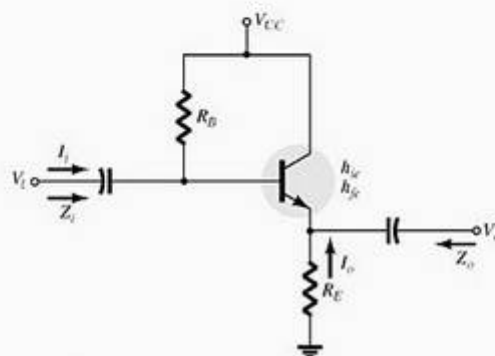


Figura 8.43 Configuração seguidor-de-emissor.

Z_i :

$$Z_b \cong h_{fe}R_E \quad (8.97)$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_b \quad (8.98)$$

Z_o : Para Z_o , o circuito de saída definido pelas equações resultantes aparecerá como mostrado na Figura 8.44. Reveja o desenvolvimento das equações na Seção 8.5 e

$$Z_o = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}}$$

ou, desde que $1 + h_{fe} \cong h_{fe}$:

$$Z_o \cong R_E \parallel \frac{h_{ie}}{h_{fe}} \quad (8.99)$$

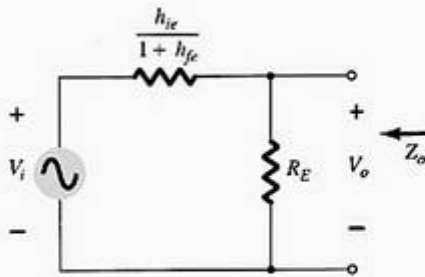


Figura 8.44 Definição de Z_o para a configuração seguidor-de-emissor.

A_v : Para o ganho de tensão, a regra do divisor de tensão pode ser aplicada à Figura 8.44 como se segue:

$$V_o = \frac{R_E(V_i)}{R_E + h_{ie}/(1 + h_{fe})}$$

mas como $1 + h_{fe} \cong h_{fe}$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong \frac{R_E}{R_E + h_{ie}/h_{fe}} \quad (8.100)$$

A_i :

$$A_i = \frac{h_{fe}R_B}{R_B + Z_b} \quad (8.101)$$

ou

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_E} \quad (8.102)$$

Configuração Base-Comum

A última configuração a ser examinada com o circuito híbrido equivalente aproximado será o amplificador base-comum da Figura 8.45. A substituição do modelo híbrido equivalente aproximado para base-comum resulta no circuito da Figura 8.46, que é muito semelhante à Figura 8.25.

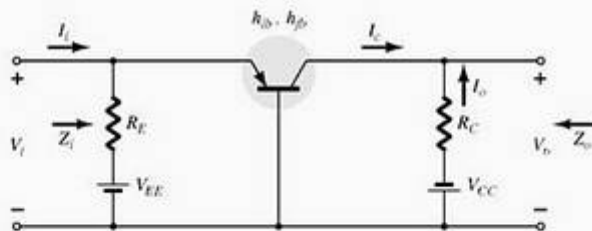


Figura 8.45 Configuração base-comum.

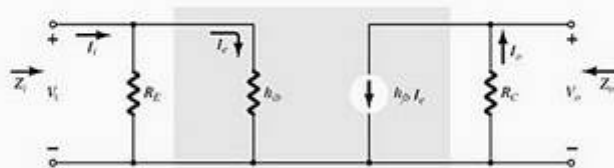


Figura 8.46 Substituição do circuito híbrido equivalente aproximado no circuito da equivalente da Figura 8.45.

Z_i :

$$Z_i = R_E \parallel h_{ib} \quad (8.103)$$

Z_o :

$$Z_o = R_C \quad (8.104)$$

A_v :

$$V_o = -I_o R_C = -(h_{fb} I_e) R_C$$

com $I_e = \frac{V_i}{h_{ib}}$ e $V_o = -h_{fb} \frac{V_i}{h_{ib}} R_C$

de maneira que:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fb} R_C}{h_{ib}} \quad (8.105)$$

A_i :

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = h_{fb} \cong -1 \quad (8.106)$$

EXEMPLO 8.12

Para o circuito da Figura 8.47, determine:

- Z_i
- Z_o
- A_v
- A_i

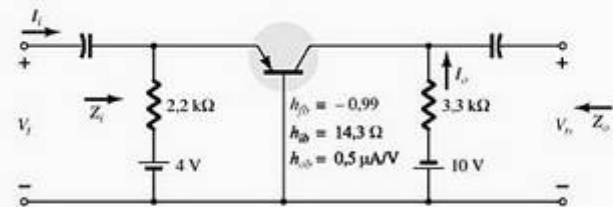


Figura 8.47 Exemplo 8.12.

Solução

(a) $Z_i = R_E \parallel h_{ib} = 2,2 \text{ k}\Omega \parallel 14,3 \Omega = 14,21 \Omega \cong h_{ib}$

(b) $r_o = \frac{1}{h_{ob}} = \frac{1}{0,5 \mu\text{A/V}} = 2 \text{ M}\Omega$

$$Z_o = \frac{1}{h_{ob}} \parallel R_C \cong R_C = 3,3 \text{ k}\Omega$$

(c) $A_v = -\frac{h_{fb} R_C}{h_{ib}} = -\frac{(-0,99)(3,3 \text{ k}\Omega)}{14,21} = 229,91$

(d) $A_i \cong h_{fb} = -1$

As configurações restantes das seções 8.1 a 8.8, que não foram analisadas nesta seção, foram deixadas como exercício na seção Problemas deste capítulo. Supõe-se que a análise anterior revele claramente as semelhanças na abordagem, utilizando os modelos r_e e híbrido equivalente aproximado, removendo por esse meio qualquer dificuldade real com a análise dos circuitos restantes das seções anteriores.

8.10 MODELO HÍBRIDO EQUIVALENTE COMPLETO

A análise da Seção 8.9 estava limitada ao circuito híbrido equivalente aproximado, com alguma discussão sobre a impedância de saída. Nesta seção empregamos o circuito equivalente completo para mostrar o impacto de h_r e definir em termos mais específicos o impacto de h_o . É importante compreender que, como o modelo híbrido equivalente tem a mesma aparência para as configurações base-comum, emissor-comum e coletor-comum, as equações desenvolvidas nesta seção podem ser aplicadas a quaisquer dessas configurações. Ou seja, para uma configuração base-comum são utilizados h_{fb} , h_{ib} etc., enquanto para uma configuração emissor-comum são utilizados h_{fe} , h_{ie} etc. Lembramos que o Apêndice A permite uma conversão de um conjunto para o outro se um deles é fornecido e o outro necessário.

Considere a configuração geral da Figura 8.48 com os parâmetros de especial interesse para sistemas de duas portas. O modelo híbrido equivalente completo é, então, usado na Figura 8.49, utilizando parâmetros que não especificam o tipo de configuração. Em outras palavras, as soluções serão em termos de h_i , h_r , h_f e h_o . Diferentemente das análises feitas em seções anteriores deste capítulo, o ganho de corrente será determinado primeiro, uma vez que as equações desenvolvidas nesta análise se mostrarão úteis na determinação dos outros parâmetros.

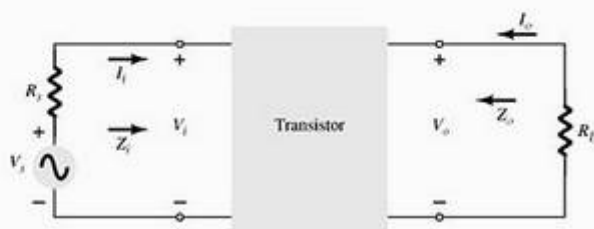


Figura 8.48 Sistema de duas portas.

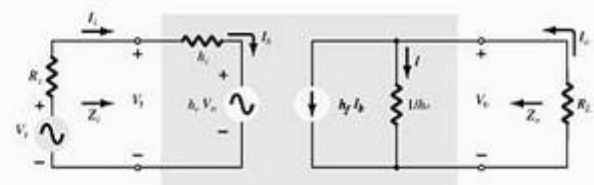


Figura 8.49 Substituição do circuito equivalente completo no sistema de duas portas da Figura 8.48.

Ganho de Corrente, $A_i = I_o/I_i$

A aplicação da lei de Kirchhoff para correntes ao circuito de saída resulta em:

$$I_o = h_f I_i + I = h_f I_i + \frac{V_o}{1/h_o} = h_f I_i + h_o V_o$$

Substituindo $V_o = -I_o R_L$, temos:

$$I_o = h_f I_i - h_o R_L I_o$$

Reescrevendo a equação anterior, obtemos:

$$I_o + h_o R_L I_o = h_f I_i$$

e

$$I_o(1 + h_o R_L) = h_f I_i$$

de modo que:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_f}{1 + h_o R_L} \quad (8.107)$$

Observe que o ganho de corrente será reduzido ao resultado usual de $A_i = h_f$ se o fator $h_o R_L$ for pequeno o suficiente quando comparado a 1.

Ganho de Tensão, $A_v = V_o/V_i$

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de entrada resulta em:

$$V_i = I_i h_i + h_r V_o$$

A substituição de $I_i = (1 + h_o R_L)I_o/h_f$ da Equação (8.107) e $I_o = -V_o/R_L$ do resultado anterior resulta em:

$$V_i = \frac{-(1 + h_o R_L)h_i}{h_f R_L} V_o + h_r V_o$$

Resolvendo a relação V_o/V_i temos:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_f R_L}{h_i + (h_i h_o - h_f h_r)R_L} \quad (8.108)$$

Nesse caso, a forma usual de $A_v = -h_f R_L/h_i$ retornará se o fator $(h_i h_o - h_f h_r)R_L$ for pequeno o suficiente quando comparado a h_i .

Impedância de Entrada, $Z_i = V_i/I_i$

Para o circuito de entrada:

$$V_i = h_i I_i + h_r V_o$$

Substituindo

$$V_o = -I_o R_L$$

temos:

$$V_i = h_i I_i - h_r R_L I_o$$

Como:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

$$I_o = A_i I_i$$

de modo que a equação anterior se torna:

$$V_i = h_i I_i - h_r R_L A_i I_i$$

Resolvendo para a relação V_i/I_i , obtemos:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = h_i - h_r R_L A_i$$

e substituindo:

$$A_i = \frac{h_f}{1 + h_o R_L}$$

obtemos:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = h_i - \frac{h_f h_r R_L}{1 + h_o R_L} \quad (8.109)$$

A forma usual de $Z_i = h_i$ será obtida se o segundo fator for suficientemente menor que o primeiro.



Impedância de Saída, $Z_o = V_o/I_o$

A impedância de saída de um amplificador é definida pela razão da tensão de saída pela corrente de saída com o sinal V_S fixado em zero. Para o circuito de entrada, com $V_S = 0$:

$$I_i = -\frac{h_f V_o}{R_S + h_i}$$

Substituindo essa relação na equação a seguir, obtido do circuito de saída, temos:

$$\begin{aligned} I_o &= h_f I_i + h_o V_o \\ &= -\frac{h_f h_f V_o}{R_S + h_i} + h_o V_o \end{aligned}$$

e
$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{1}{h_o - [h_f h_f / (h_i + R_S)]} \quad (8.110)$$

Nesse caso, a impedância de saída é reduzida à forma usual $Z_o = 1/h_o$ para o transistor quando o segundo fator no denominador é suficientemente menor que o primeiro.

EXEMPLO 8.13

Para o circuito da Figura 8.50, determine os seguintes parâmetros utilizando o modelo híbrido equivalente completo e compare com os resultados obtidos utilizando-se o modelo aproximado.

- (a) Z_i e Z'_i
- (b) A_v
- (c) $A_i = I_o/I_i$ e $A'_i = I_o/I'_i$
- (d) Z_o (com R_C) e Z'_o (incluindo R_C)

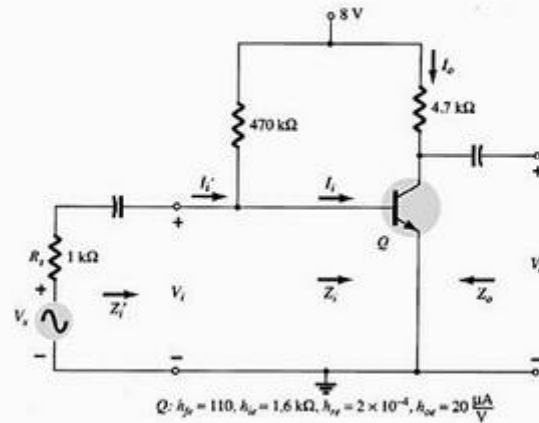


Figura 8.50 Exemplo 8.13.

Solução

Agora que as equações básicas para cada quantidade foram deduzidas, a ordem em que são calculadas é arbitrária. No entanto, a impedância de entrada é frequentemente uma quantidade que, se for conhecida, será útil para e, portanto, será calculada primeiro. O circuito híbrido equivalente completo para emissor-comum foi substituído, e o circuito foi redesenhado, conforme mostra a Figura 8.51. O circuito equivalente de Thévenin para a seção de entrada da Figura 8.51 resultará na entrada equivalente da Figura 8.52, uma vez que $E_{Th} \equiv V_{SS}$ e $R_{Th} \equiv R_S = 1 \text{ k}\Omega$ (um resultado de $R_B = 470 \text{ k}\Omega$ é muito maior que $R_S = 1 \text{ k}\Omega$). Nesse exemplo, $R_L = R_C$ e I_o é definido como a corrente através de R_C , como em exemplos anteriores deste capítulo. A impedância de saída Z_o , conforme definida pela Equação (8.110), é somente para os terminais de saída do transistor e não inclui os efeitos de R_C . Z'_o é simplesmente a combinação em paralelo de Z_o e R_L . A configuração resultante da Figura 8.52 é então uma cópia exata do circuito da Figura 8.49 e as equações deduzidas anteriormente podem ser aplicadas.

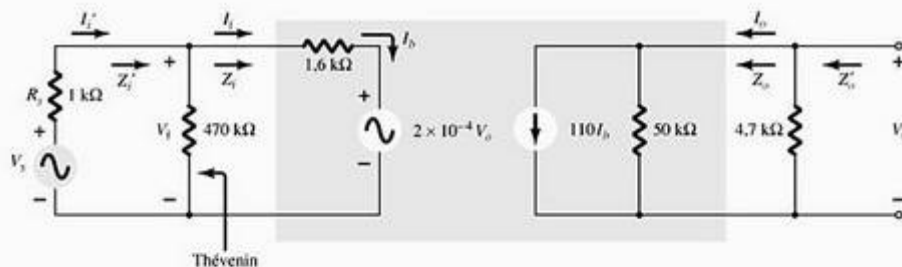


Figura 8.51 Substituição do circuito híbrido equivalente completo pelo circuito ca equivalente da Figura 8.50.

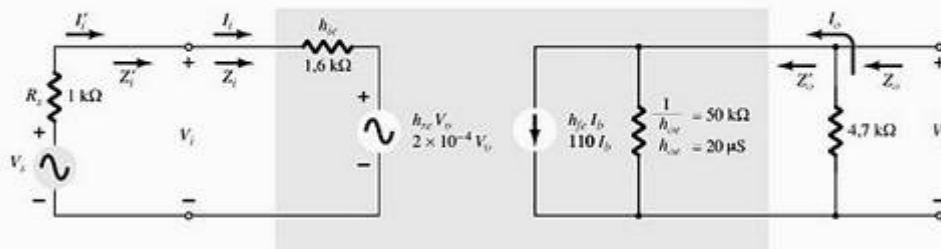


Figura 8.52 Substituição da seção de entrada da Figura 8.51 por um circuito Thévenin equivalente.

(a) Equação (8.109):

$$\begin{aligned} Z_i &= \frac{V_i}{I_i} = h_{ie} - \frac{h_{fe}h_{re}R_L}{1 + h_{oe}R_L} \\ &= 1,6 \text{ k}\Omega - \frac{(110)(2 \times 10^{-4})(4,7 \text{ k}\Omega)}{1 + (20 \mu\text{S})(4,7 \text{ k}\Omega)} \\ &= 1,6 \text{ k}\Omega - 94,52 \Omega \\ &= \mathbf{1,51 \text{ k}\Omega} \end{aligned}$$

versus 1,6 kΩ, utilizando apenas h_{ie} .

$$Z'_i = 470 \text{ k}\Omega \parallel Z_i \approx Z_i = \mathbf{1,51 \text{ k}\Omega}$$

(b) Equação (8.108):

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe}R_L}{h_{ie} + (h_{ie}h_{oe} - h_{fe}h_{re})R_L} \\ &= \frac{-(110)(4,7 \text{ k}\Omega)}{1,6 \text{ k}\Omega + [(1,6 \text{ k}\Omega)(20 \mu\text{S}) - (110)(2 \times 10^{-4})]4,7 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{-517 \times 10^3 \Omega}{1,6 \text{ k}\Omega + (0,032 - 0,022)4,7 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{-517 \times 10^3 \Omega}{1,6 \text{ k}\Omega + 47 \Omega} \\ &= \mathbf{-313,9} \end{aligned}$$

versus -323,125, utilizando $A_v \approx -h_{fe}R_L/h_{ie}$.

(c) Equação (8.107):

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe}R_L} = \frac{110}{1 + (20 \mu\text{S})(4,7 \text{ k}\Omega)} \\ &= \frac{110}{1 + 0,094} = \mathbf{100,55} \end{aligned}$$

versus 110, utilizando apenas h_{fe} . Já que $470 \text{ k}\Omega \gg Z_i$, $I'_i \approx I_i$ e $A'_i \approx \mathbf{100,55}$ da mesma maneira.

(d) Equação (8.110):

$$\begin{aligned} Z_o &= \frac{V_o}{I_o} = \frac{1}{h_{oe} - [h_{fe}h_{re}/(h_{ie} + R_s)]} \\ &= \frac{1}{20 \mu\text{S} - [(110)(2 \times 10^{-4})/(1,6 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega)]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{20 \mu\text{S} - 8,46 \mu\text{S}} \\ &= \frac{1}{11,54 \mu\text{S}} \\ &= \mathbf{86,66 \text{ k}\Omega} \end{aligned}$$

o qual é maior que o valor determinado de $1/h_{oe} = 50 \text{ k}\Omega$.

$$Z'_o = R_C \parallel Z_o = 4,7 \text{ k}\Omega \parallel 86,66 \text{ k}\Omega = \mathbf{4,46 \text{ k}\Omega}$$

versus 4,7 kΩ, utilizando apenas R_C .

Observe nos resultados anteriores que as soluções aproximadas para A_v e Z_i foram muito próximas das calculadas com o modelo equivalente completo. Na verdade, até A_i teve uma diferença de menos de 10%. O valor maior de Z_o somente contribui para a nossa conclusão anterior de que Z_o é normalmente tão alto que pode ser ignorado quando comparado com a carga aplicada. Entretanto, saiba que, quando há necessidade de determinarmos os efeitos de h_{re} e h_{oe} , o modelo híbrido equivalente completo deve ser usado conforme descrito anteriormente.

A folha de dados para um transistor particular normalmente fornece os parâmetros para a configuração emissor-comum, como pode ser visto na Figura 7.28. O próximo exemplo empregará os mesmos parâmetros do transistor que aparecem na Figura 8.50, em uma configuração *pnp* base-comum, com o intuito de introduzir os procedimentos de conversão de parâmetros e enfatizar o fato de que o modelo híbrido equivalente mantém o mesmo formato.

EXEMPLO 8.14

Para o amplificador base-comum da Figura 8.53, determine os seguintes parâmetros, utilizando o modelo híbrido equivalente completo, e compare com os resultados obtidos utilizando o modelo aproximado.

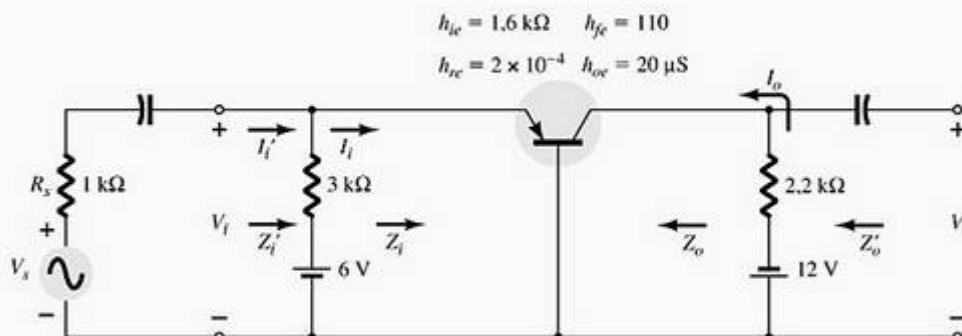


Figura 8.53 Exemplo 8.14.



- (a) Z_i e Z'_i
- (b) A_i e A'_i
- (c) A_v
- (d) Z_o e Z'_o

Solução

Os parâmetros híbridos para base-comum são deduzidos dos parâmetros para emissor-comum utilizando as equações aproximadas do Apêndice A:

$$h_{ib} \cong \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} = \frac{1,6 \text{ k}\Omega}{1 + 110} = \mathbf{14,41 \text{ }\Omega}$$

Observe como esse valor está próximo do valor determinado por:

$$h_{ib} = r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = \frac{1,6 \text{ k}\Omega}{110} = 14,55 \text{ }\Omega$$

$$h_{rb} \cong \frac{h_{ie}h_{oe}}{1 + h_{fe}} - h_{re} = \frac{(1,6 \text{ k}\Omega)(20 \text{ }\mu\text{S})}{1 + 110} - 2 \times 10^{-4} = \mathbf{0,883 \times 10^{-4}}$$

$$h_{fb} \cong \frac{-h_{fc}}{1 + h_{fe}} = \frac{-110}{1 + 110} = \mathbf{-0,991}$$

$$h_{ob} \cong \frac{h_{oe}}{1 + h_{fe}} = \frac{20 \text{ }\mu\text{S}}{1 + 110} = \mathbf{0,18 \text{ }\mu\text{S}}$$

Substituir o circuito híbrido equivalente para base-comum no circuito da Figura 8.53 resultará então no circuito equivalente para pequenos sinais da Figura 8.54. O circuito de Thévenin para o circuito de entrada resultará em $R_{Th} = 3 \text{ k}\Omega \parallel 1 \text{ k}\Omega = 0,75 \text{ k}\Omega$ para R_S na equação de Z_o .

- (a) Equação (8.109):

$$\begin{aligned} Z_i &= \frac{V_i}{I_i} = h_{ib} - \frac{h_{fb}h_{rb}R_L}{1 + h_{ob}R_L} \\ &= 14,41 \text{ }\Omega - \frac{(-0,991)(0,883 \times 10^{-4})(2,2 \text{ k}\Omega)}{1 + (0,18 \text{ }\mu\text{S})(2,2 \text{ k}\Omega)} \\ &= 14,41 \text{ }\Omega + 0,19 \text{ }\Omega \\ &= \mathbf{14,60 \text{ }\Omega} \end{aligned}$$

versus $14,41 \text{ }\Omega$, utilizando $Z_i \cong h_{ib}$.

$$Z'_i = 3 \text{ k}\Omega \parallel Z_i \cong Z_i = \mathbf{14,60 \text{ }\Omega}$$

- (b) Equação (8.107):

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fb}}{1 + h_{ob}R_L} \\ &= \frac{-0,991}{1 + (0,18 \text{ }\mu\text{S})(2,2 \text{ k}\Omega)} \\ &= \mathbf{-0,991 = h_{fb}} \end{aligned}$$

Como $3 \text{ k}\Omega \gg Z_i$, $I'_i \cong I_i$ e $A'_i = I_o/I'_i \cong -1$ também.

- (c) Equação (8.108):

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fb}R_L}{h_{ib} + (h_{fb}h_{ob} - h_{fb}h_{rb})R_L} \\ &= \frac{-(-0,991)(2,2 \text{ k}\Omega)}{14,41 \text{ }\Omega + [(14,41 \text{ }\Omega)(0,18 \text{ }\mu\text{S}) - (-0,991)(0,883 \times 10^{-4})]2,2 \text{ k}\Omega} \\ &= \mathbf{149,25} \end{aligned}$$

versus $151,3$, utilizando $A_v \cong -h_{fb}R_L/h_{ib}$.

- (d) Equação (8.110):

$$\begin{aligned} Z_o &= \frac{1}{h_{ob} - [h_{fb}h_{rb}/(h_{ib} + R_s)]} \\ &= \frac{1}{0,18 \text{ }\mu\text{S} - [(-0,991)(0,883 \times 10^{-4})/(14,41 \text{ }\Omega + 0,75 \text{ k}\Omega)]} \\ &= \frac{1}{0,295 \text{ }\mu\text{S}} \\ &= \mathbf{3,39 \text{ M}\Omega} \end{aligned}$$

versus $5,56 \text{ M}\Omega$, utilizando $Z_o \cong 1/h_{ob}$. Para Z'_o , conforme definido pela Figura 8.54:

$$Z'_o = R_C \parallel Z_o = 2,2 \text{ k}\Omega \parallel 3,39 \text{ M}\Omega = \mathbf{2,199 \text{ k}\Omega}$$

versus $2,2 \text{ k}\Omega$, utilizando $Z'_o \cong R_C$.

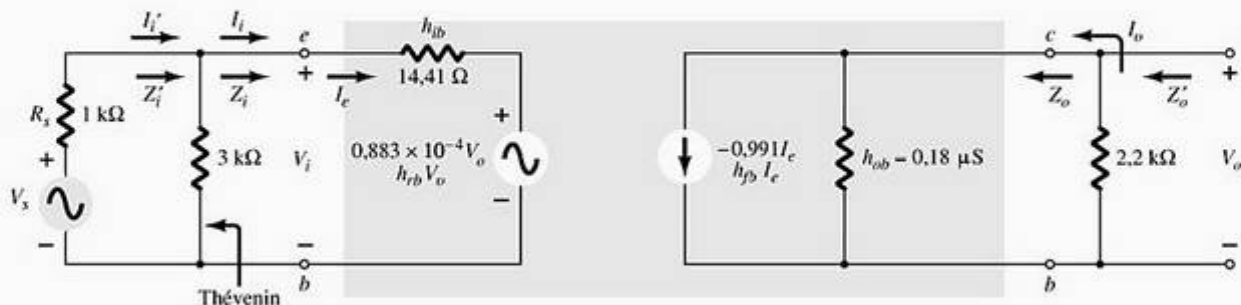


Figura 8.54 Equivalente de pequeno sinal para o circuito da Figura 8.53.

8.11 TABELA-RESUMO

Agora que as configurações mais usuais nos amplificadores a transistor para pequenos sinais foram introduzidas, a Tabela 8.1 é apresentada para a revisão das características gerais de cada um. Deve ficar absolutamente claro que os valores listados são simplesmente valores típicos para estabelecer apenas uma base para comparação. Os valores obtidos em uma análise real provavelmente serão diferentes, e certamente variarão de uma configuração para outra. Ser capaz de recordar as várias informações da tabela é um passo inicial importante para o desenvolvimento de uma familiarização geral com o problema em questão. Por exemplo, agora se pode afirmar com certa segurança que a configuração seguidor-de-emissor tem, normalmente, uma alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e um ganho de tensão pouco menor que 1. Não deveria ser necessário fazer uma série de cálculos para recordar essas características relevantes. No futuro, isso permitirá o estudo de um circuito ou sistema sem envolvimento matemático. A função de cada componente de um projeto se tornará cada vez mais familiar quando as propriedades anteriormente descritas forem memorizadas e se tornarem automáticas.

Uma vantagem óbvia de lembrar tais propriedades é a capacidade de conferir os resultados de uma análise matemática. Se a impedância de entrada de uma configuração em base-comum está na faixa de quilohm, há um bom motivo para conferir a análise. Por outro lado, entretanto, um resultado de $22\ \Omega$ sugere que a análise pode estar correta.

8.12 ANÁLISE DE DEFEITOS

Apesar de a terminologia *análise de defeitos* sugerir que os procedimentos a serem descritos existem apenas para isolar um mau funcionamento, é importante compreender que se podem aplicar as mesmas técnicas para assegurar que um sistema está funcionando apropriadamente. De qualquer modo, o teste, a verificação ou os procedimentos para isolação requerem um entendimento do que esperar em diversos pontos do circuito em ambos os domínios cc e ca. Em muitos casos, um circuito operando corretamente no modo cc também funcionará de maneira apropriada no domínio ca. Além disso, um circuito fornecendo uma resposta ca esperada muito provavelmente está polarizado como planejado. No ambiente de laboratório tanto as fontes cc e ca são aplicadas, e a resposta ca em vários pontos no circuito é verificada com um osciloscópio, como mostrado na Figura 8.55. Observe que a ponta de prova preta (GND) do osciloscópio está conectada diretamente em GND, e a ponta de prova vermelha é movida de ponto em ponto no circuito, fornecendo as formas de onda que aparecem na Figura 8.55. Os canais verticais são fixados no modo ca para remover qualquer componente cc associada à tensão em um ponto específico. O pequeno sinal ca aplicado à base é amplificado para o nível que aparece do coletor para GND. Observe a diferença nas escalas verticais para as duas tensões. Não há nenhuma resposta ca no terminal emissor devido ao curto-circuito provocado pelo capacitor na frequência aplicada. O fato de que v_o é medido em volts e v_i , em milivolts, sugere um ganho considerável para o amplificador. No geral, o circuito parece estar

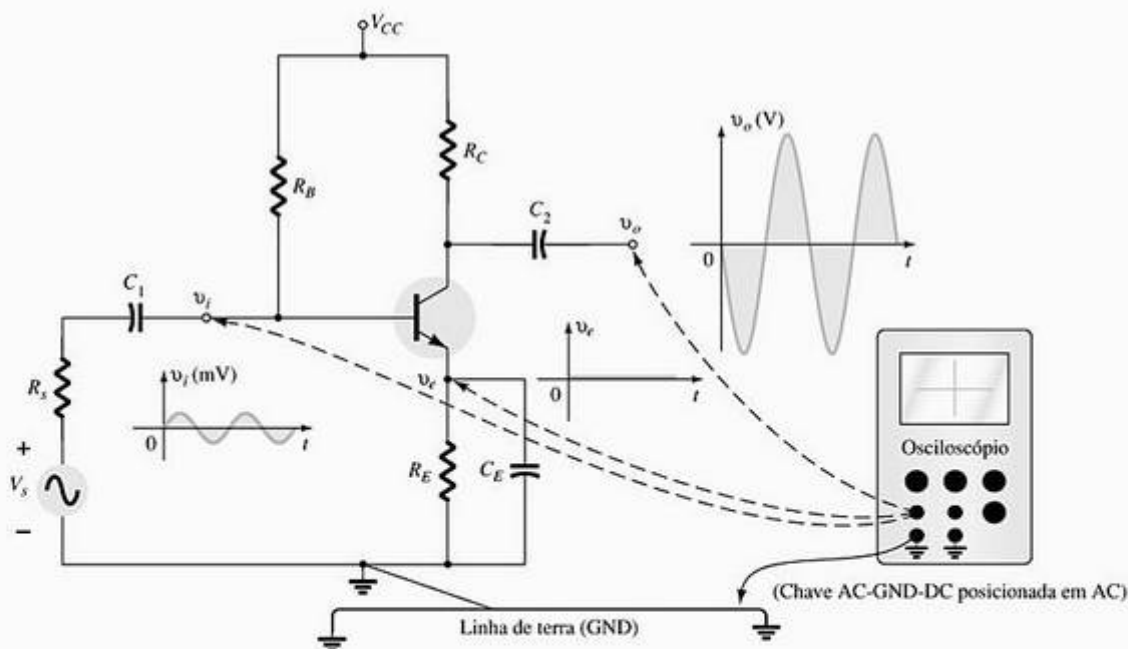
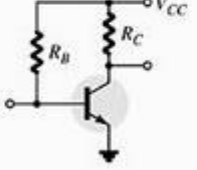
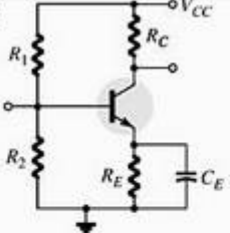
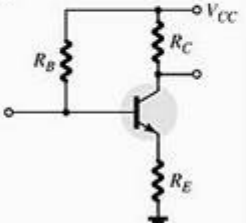
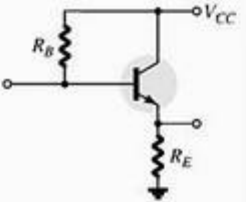
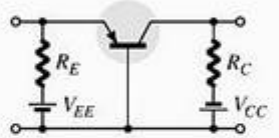
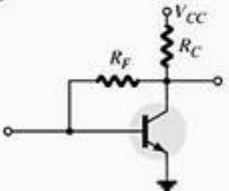


Figura 8.55 Utilização do osciloscópio para medir e mostrar várias tensões de um amplificador TBJ.

operando corretamente. Caso se deseje, o modo cc do multímetro pode ser usado para conferir V_{BE} e os valores de V_B , V_{CE} , e V_E , para rever se eles estão na faixa esper-

ada. Naturalmente, o osciloscópio pode ser utilizado também para comparar valores cc simplesmente passando para o modo cc em cada canal.

Tabela 8.1 Valores relativos para os parâmetros importantes dos amplificadores EC, BC e CC a transistor

Configuração	Z_i	Z_o	A_v	A_i
Polarização fixa: 	Média (1 kΩ) $= R_B \parallel \beta r_e$ $\approx \beta r_e$ $(R_B \geq 10\beta r_e)$	Média (2 kΩ) $= R_C \parallel r_o$ $\approx R_C$ $(r_o \geq 10R_C)$	Alto (-200) $= \frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e}$ $\approx \frac{R_C}{r_e}$ $(r_o \geq 10R_C)$	Alto (100) $= \frac{\beta R_B r_o}{(r_o + R_C)(R_B + \beta r_e)}$ $\approx \beta$ $(r_o \geq 10R_C, R_B \geq 10\beta r_e)$
Polarização por divisor de tensão: 	Média (1 kΩ) $= R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$	Média (2 kΩ) $= R_C \parallel r_o$ $\approx R_C$ $(r_o \geq 10R_C)$	Alto (-200) $= \frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$ $\approx \frac{R_C}{r_e}$ $(r_o \geq 10R_C)$	Alto (50) $= \frac{\beta(R_1 \parallel R_2) r_o}{(r_o + R_C)(R_1 \parallel R_2 + \beta r_e)}$ $\approx \frac{\beta(R_1 \parallel R_2)}{R_1 \parallel R_2 + \beta r_e}$ $(r_o \geq 10R_C)$
Polarização com emissor sem desvio: 	Alta (100 kΩ) $= R_B \parallel Z_b$ $Z_b \approx \beta(r_e + R_E)$ $\approx R_B \parallel \beta R_E$ $(R_E \gg r_e)$	Média (2 kΩ) $= R_C$ (qualquer nível de r_o)	Baixo (-5) $= \frac{R_C}{r_e + R_E}$ $\approx \frac{R_C}{R_E}$ $(R_E \gg r_e)$	Alto (50) $\approx \frac{\beta R_B}{R_B + Z_b}$
Seguidor-de-emissor: 	Alta (100 kΩ) $= R_B \parallel Z_b$ $Z_b \approx \beta(r_e + R_E)$ $\approx R_B \parallel \beta R_E$ $(R_E \gg r_e)$	Baixa (20 Ω) $= R_E \parallel r_e$ $\approx r_e$ $(R_E \gg r_e)$	Baixo (≈ 1) $= \frac{R_E}{R_E + r_e}$ ≈ 1	Alto (-50) $\approx \frac{\beta R_B}{R_B + Z_b}$
Base-comum: 	Baixa (20 Ω) $= R_E \parallel r_e$ $\approx r_e$ $(R_E \gg r_e)$	Média (2 kΩ) $= R_C$	Alto (200) $\approx \frac{R_C}{r_e}$	Baixo (-1) ≈ -1
Realimentação do coletor: 	Média (1 kΩ) $= \frac{r_e}{\frac{1}{\beta} + \frac{R_C}{R_F}}$ $(r_o \geq 10R_C)$	Média (2 kΩ) $\approx R_C \parallel R_F$ $(r_o \geq 10R_C)$	Alto (-200) $\approx \frac{R_C}{r_e}$ $(r_o \geq 10R_C, R_F \gg R_C)$	Alto (50) $= \frac{\beta R_F}{R_F + \beta R_C}$ $\approx \frac{R_F}{R_C}$

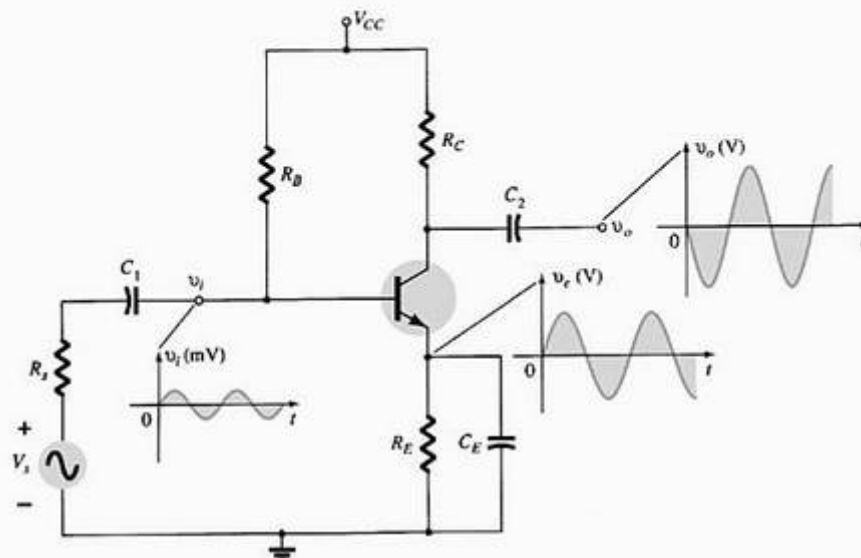


Figura 8.56 Formas de onda resultantes de um mau funcionamento na região do emissor.

É desnecessário dizer que uma resposta ca incorreta pode ocorrer por diversos motivos. Na verdade, pode existir mais de um tipo de problema em um mesmo sistema. Felizmente, porém, com tempo e experiência, a probabilidade de mau funcionamento em algumas áreas pode ser prevista, e uma pessoa experiente pode rapidamente isolar áreas com problemas.

Em geral, não há nada de misterioso no processo de análise de defeitos. Se você decidir seguir a resposta ca, um bom procedimento é começar com o sinal aplicado e prosseguir através do circuito em direção à carga, conferindo pontos críticos ao longo do caminho. Uma resposta inesperada em algum ponto sugere que o circuito está com problemas nessa área, definindo a região que deve ser investigada. A forma de onda obtida no osciloscópio certamente ajudará a definir os possíveis problemas com o circuito.

Se a resposta para o circuito da Figura 8.55 é como a mostrada na Figura 8.56, o circuito apresenta um mau funcionamento que se concentra provavelmente na região do emissor. Uma resposta ca através do emissor não é esperada, e o ganho do sistema como revelado por v_o é muito mais baixo. Lembre-se, para essa configuração, de que o ganho é muito maior se R_E está desviado. A resposta obtida sugere que R_E não está desviado pelo capacitor e que as conexões do terminal do capacitor e o capacitor em si devem ser conferidos. Nesse caso, uma verificação dos valores cc provavelmente não isolará a área do problema, uma vez que o capacitor se comporta como um 'circuito aberto' equivalente para cc. Em geral, um conhecimento anterior do que esperar, uma familiaridade com a instrumentação e, principalmente, experiência são fatores que contribuem para o desenvolvimento de uma abordagem efetiva na arte de análise de defeitos.

8.13 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Misturador de Áudio

Quando dois ou mais sinais devem ser combinados em uma única saída de áudio, são empregados misturadores como o mostrado na Figura 8.57. Os potenciômetros na entrada são os controladores de volume para cada canal, com R_3 incluído para oferecer equilíbrio adicional entre os dois sinais. Os resistores R_4 e R_5 estão lá para garantir que um canal não afetará o outro, ou seja, que um sinal não surgirá como uma carga para o outro, não retirará energia e não afetará o equilíbrio desejado no sinal misturado.

O efeito dos resistores R_4 e R_5 é importante e deve ser discutido com maiores detalhes. Uma análise cc da configuração do transistor resulta em $r_e = 11,71 \Omega$, que estabelece uma impedância de entrada para o transistor de aproximadamente $1,4 \text{ k}\Omega$. A combinação paralela de $R_6 \parallel Z_i$ também é de cerca de $1,4 \text{ k}\Omega$. Colocar os dois controles de volume em seu valor máximo e o controle de equilíbrio R_3 em seu ponto médio resultará no circuito equivalente da Figura 8.58a. Considera-se que o sinal em v_1 seja um microfone de baixa impedância com uma resistência interna de $1 \text{ k}\Omega$ e que o sinal em v_2 seja o de um amplificador de guitarra com uma impedância interna mais alta de $10 \text{ k}\Omega$. Como os resistores de $470 \text{ k}\Omega$ e $500 \text{ k}\Omega$ estão em paralelo para as condições anteriores, eles podem ser associados e substituídos por um único resistor de cerca de $242 \text{ k}\Omega$. Cada fonte terá, então, um circuito equivalente — como o que é mostrado na Figura 8.58b para o microfone. A aplicação do teorema de Thévenin revela que a eliminação do resistor de 242Ω é uma excelente aproximação, bem como o é a rede

equivalente da mesma figura. O resultado é o circuito equivalente da Figura 8.58c para a seção de entrada do misturador. A aplicação do teorema da sobreposição resulta na seguinte equação para a tensão ca na base do transistor:

$$v_b = \frac{(1,4 \text{ k}\Omega \parallel 43 \text{ k}\Omega)v_{s1}}{34 \text{ k}\Omega + (1,4 \text{ k}\Omega \parallel 43 \text{ k}\Omega)} + \frac{(1,4 \text{ k}\Omega \parallel 34 \text{ k}\Omega)v_{s2}}{43 \text{ k}\Omega + (1,4 \text{ k}\Omega \parallel 34 \text{ k}\Omega)}$$

$$= 38 \times 10^{-3}v_{s1} + 30 \times 10^{-3}v_{s2}$$

Com $r_e = 11,71 \text{ }\Omega$, o ganho do amplificador é de $-RC/r_e = 3,3 \text{ k}\Omega/11,71 \text{ }\Omega = -281,8$ e a tensão de saída é:

$$v_o = -10,7v_{s1} - 8,45v_{s2}$$

o que oferece um bom equilíbrio entre os dois sinais, apesar de ambos terem uma taxa de 10 : 1 na impedância interna. Em geral, o sistema responde bem. No entanto, quando se removem os resistores de 33 k Ω do diagrama da Figura 8.58c, o resultado é o circuito equivalente da Figura 8.59 e a equação a seguir para v_b , obtida com a utilização do teorema da sobreposição.

$$v_b = \frac{(1,4 \text{ k}\Omega \parallel 10 \text{ k}\Omega)v_{s1}}{1 \text{ k}\Omega + 1,4 \text{ k}\Omega \parallel 10 \text{ k}\Omega} + \frac{(1,4 \text{ k}\Omega \parallel 1 \text{ k}\Omega)v_{s2}}{10 \text{ k}\Omega + (1,4 \text{ k}\Omega \parallel 1 \text{ k}\Omega)}$$

$$= 0,55v_{s1} + 0,055v_{s2}$$

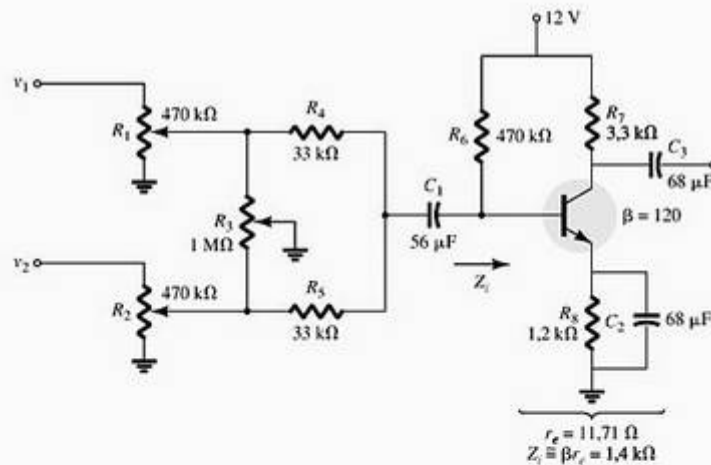


Figura 8.57 Misturador de áudio.

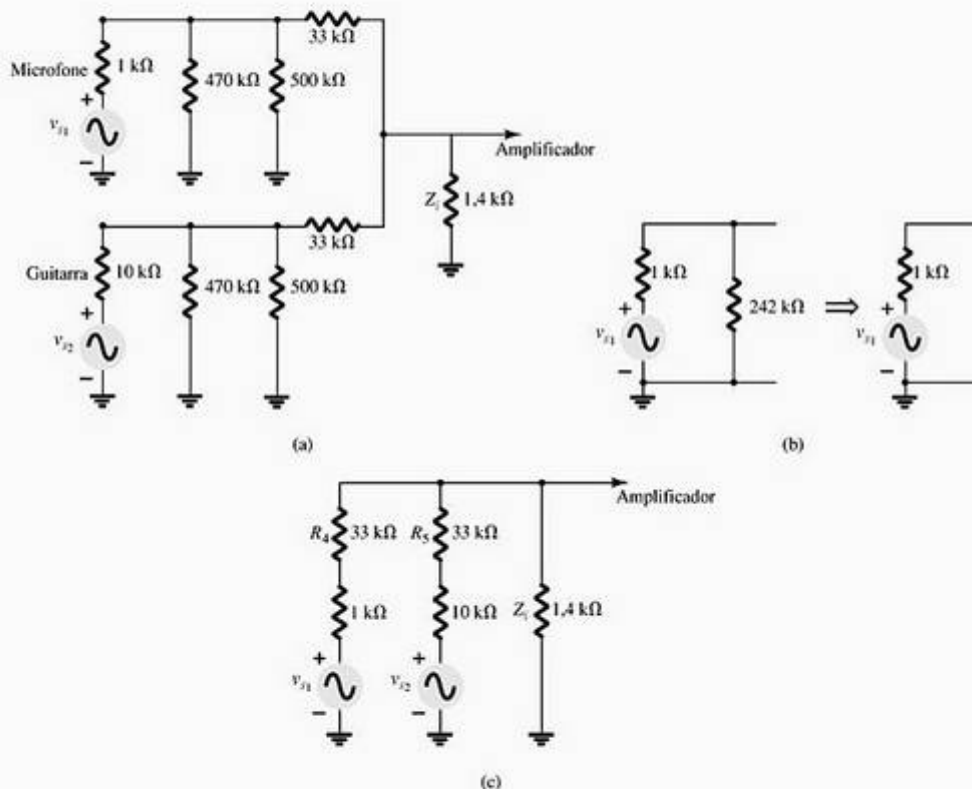


Figura 8.58 (a) Circuito equivalente com R_3 ajustado para seu ponto médio e os controles de volume para o ponto máximo; (b) descobrimento do equivalente Thévenin para o canal 1; (c) substituição dos circuitos equivalentes Thévenin na Figura 8.58a.

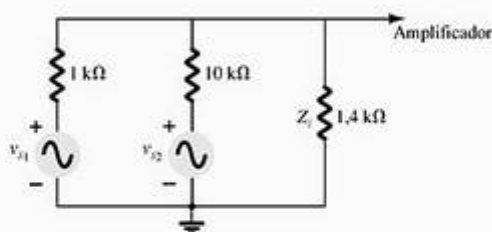


Figura 8.59 Novo desenho do circuito da Figura 8.58c com os resistores de 33 kΩ removidos.

Utilizando-se o mesmo ganho de antes, a tensão de saída é:

$$v_o = 155v_{s1} + 15,5v_{s2} \approx 155v_{s1}$$

revelando que o microfone estará bem alto e claro e a entrada da guitarra, praticamente perdida.

Portanto a importância dos resistores de 33 kΩ está, definida e faz com que cada sinal aplicado tenha níveis parecidos de impedância, de maneira que haja equilíbrio na saída. Pode-se imaginar que um resistor maior melhora o equilíbrio. Entretanto, embora o equilíbrio na base do transistor melhore, a intensidade do sinal na base será menor, e, conseqüentemente, o nível de saída será reduzido. Em outras palavras, a escolha dos resistores R_4 e R_5 é uma situação de troca entre o nível de entrada na base do transistor e o equilíbrio do sinal de saída.

Para demonstrarmos que os capacitores são realmente equivalentes a um curto-circuito na faixa de áudio, devemos substituir uma frequência bem baixa de 100 Hz na equação de reatância de um capacitor de 56 μF :

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(100 \text{ Hz})(56 \mu\text{F})} = 28,42 \Omega$$

Um valor de 28,42 Ω comparado ao de quaisquer impedâncias ao redor é certamente pequeno o suficiente para ser ignorado. Frequências maiores terão efeito ainda menor.

No próximo capítulo, sobre JFET, será discutido um misturador similar. A principal diferença é o fato de um circuito aberto poder se aproximar da impedância de entrada do JFET, ao contrário da configuração de impedância de baixo valor para um TBJ. O resultado é um nível de sinal mais alto na entrada do amplificador JFET.

No entanto, o ganho do FET é muito menor do que o do transistor TBJ, resultando em níveis de saída bastante similares.

Pré-Amplificador

A função básica de um **pré-amplificador** é, como o próprio nome diz, a de um **amplificador utilizado para captar o sinal em sua fonte primária e operar nele para preparar sua passagem à seção do amplificador**. Um pré-amplificador geralmente tem a função de amplificar o sinal, controlar seu volume, modificar as características de impedância de entrada e, caso necessário, determinar seu caminho nos estágios seguintes, ou seja, um estágio de qualquer sistema com funções diversas.

Um pré-amplificador como aquele mostrado na Figura 8.60 geralmente é utilizado com microfones dinâmicos para elevar os níveis a padrões adequados para maior amplificação ou para amplificadores de potência. Microfones dinâmicos têm, em geral, baixa impedância, pois sua resistência interna é determinada basicamente pelo enrolamento da bobina de voz. A estrutura básica consiste em uma bobina de voz ligada a um pequeno diafragma livre para se mover dentro de um pequeno ímã. Quando se fala ao microfone, o diafragma se move e faz com que a bobina também se movimente dentro do campo magnético. Pela lei de Faraday, será induzida uma tensão através da bobina, a qual levará o sinal de áudio.

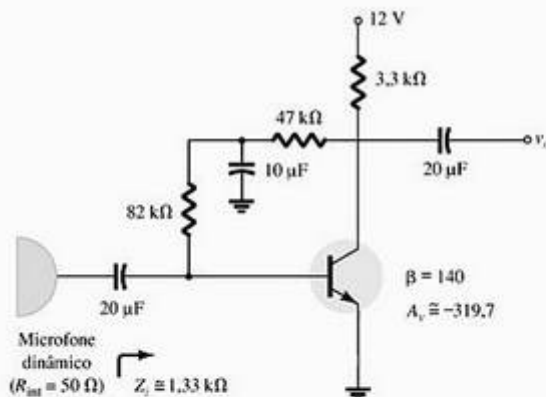


Figura 8.60 Pré-amplificador de um microfone dinâmico.

Por ser um microfone de baixa impedância, a impedância do amplificador do transistor não precisa ser tão alta a ponto de captar a maior parte do sinal. Como a impedância interna de um microfone dinâmico pode ser de 20 Ω a 100 Ω , a maior parte do sinal pode ser captada por um amplificador de impedância 1 a 2 k Ω . É o caso do pré-amplificador da Figura 8.60. Para as condições de polarização cc, a configuração do coletor de realimentação cc foi escolhida devido a sua alta estabilidade.

Na região ca, o capacitor de 10 μF entra em curto-circuito (aproximadamente), colocando o resistor de 82 k Ω na impedância de entrada do transistor e o de 47 k Ω na saída do transistor. Uma análise cc da configuração do transistor resulta em $r_e = 9,64 \Omega$ e em um ganho ca determinado por:

$$A_v = -\frac{(47 \text{ k}\Omega \parallel 3,3 \text{ k}\Omega)}{9,64 \Omega} = -319,7$$

que é excelente para essa aplicação. Obviamente, o ganho cai quando esse estágio de captação do projeto é conectado à entrada da seção de amplificação. Ou seja, a resistência de entrada do estágio seguinte fica em paralelo com os resistores de 74 k Ω e 3,3 k Ω e o ganho cairá abaixo do valor de 319,7.

A impedância de entrada do pré-amplificador é determinada por:

$$Z_i = 82 \text{ k}\Omega \parallel \beta r_e = 82 \text{ k}\Omega \parallel (140)(9,64 \Omega) = \\ = 82 \text{ k}\Omega \parallel 1,34 \text{ k}\Omega = 1,33 \text{ k}\Omega$$

que também é adequada para a maioria dos microfones dinâmicos de baixa impedância. Na verdade, para um microfone com impedância interna de 50Ω , o sinal na base estaria acima dos 98% disponíveis. Essa discussão é importante porque se a impedância do microfone for muito maior ($1 \text{ k}\Omega$, por exemplo), o pré-amplificador terá que ser diferente para garantir que a impedância seja ao menos de $10 \text{ k}\Omega$ ou maior que isso.

Gerador de Ruído Aleatório

Normalmente é necessário um gerador de ruído aleatório para se testar a resposta de um alto-falante, microfone, filtro ou qualquer sistema que trabalhe com frequências diferentes. Um **gerador de ruído aleatório**, como o próprio nome indica, **gera sinais de amplitude e frequência aleatórias**. O fato de esses sinais serem normalmente imprevisíveis e imprevisíveis é o motivo pelo qual eles são simplesmente chamados de **ruídos**. **Ruído térmico** é aquele gerado por efeitos térmicos resultantes de uma interação entre elétrons livres e fons vibrantes de um material de condução. O resultado é um grande fluxo de elétrons passando através do meio, o que resulta em um potencial variável. Na maioria dos casos, esses sinais

aleatórios estão na faixa μV , mas, com amplificação suficiente, eles podem danificar a resposta em um sistema. Esse ruído térmico é chamado também de **ruído de Johnson** (devido ao nome do pesquisador original) ou **ruído branco** (porque, em ótica, a luz branca contém todas as frequências). Esse tipo de ruído possui uma resposta em frequência relativamente constante, mostrada na Figura 8.61a, ou seja, um gráfico de sua potência *versus* a frequência do ponto de valor mais baixo ao mais alto é relativamente uniforme. Um segundo tipo de ruído é chamado de **ruído shot (quântico)**, pois soa como um tiro de chumbo disparado sobre uma superfície sólida ou como chuva forte em uma janela. Sua origem provém dos portadores que passam através de um meio em taxas desiguais. Um terceiro é o ruído **rosa, flicker (cintilação)** ou $1/f$, devido à variação no tempo de trânsito de portadores cruzando diversas junções de dispositivos semicondutores. Tem o nome $1/f$ porque sua magnitude cai com o aumento da frequência. Seu **impacto normalmente é o mais dramático em frequências abaixo de 1 kHz** , como mostra a Figura 8.61b.

O circuito da Figura 8.62 é projetado para gerar tanto um ruído rosa quanto um branco. Em vez de uma fonte separada para cada um, primeiro é desenvolvido o ruído branco (nível através da faixa inteira de frequência) e

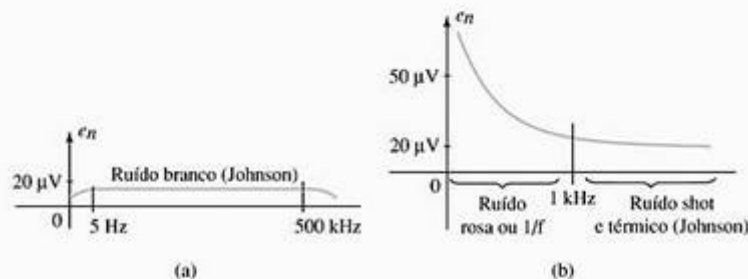


Figura 8.61 Faixas de frequência de ruídos: (a) branco ou Johnson; (b) rosa, térmico e shot.

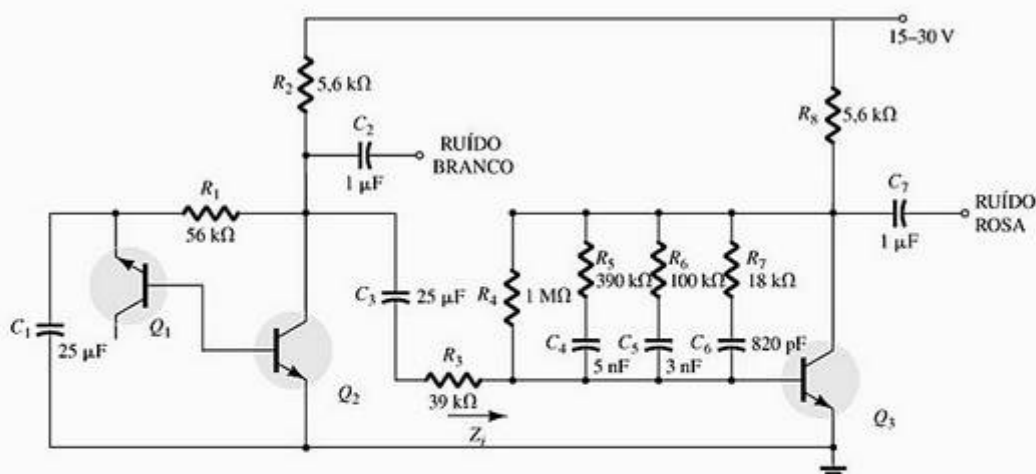


Figura 8.62 Gerador de ruído branco e rosa. (Extraído de *Electronics Today International*.)

então é aplicado um filtro para remover o componente de alta e média frequências, deixando apenas a resposta de ruídos de baixa frequência. Depois disso, o filtro é então projetado para modificar a resposta constante do ruído branco na região de baixa frequência (para criar uma queda de $1/f$) por meio de seções do filtro que proporcionam 'atenuação' à medida que aumenta a frequência. O ruído branco é criado deixando-se aberto o terminal coletor do transistor Q_1 e polarizando-se reversamente a junção base-emissor. Em suma, o transistor Q_1 está sendo utilizado como um diodo polarizado na região de avalanche Zener. A polarização de um transistor nessa região cria uma situação bastante instável e que pode conduzir ao surgimento de ruído branco aleatório. A combinação da região de avalanche com suas rápidas variações nos valores de carga, com a sensibilidade do valor de corrente à temperatura e com a mudança brusca dos valores de impedância contribui para o nível de tensão e de corrente de ruído gerados pelo transistor. São freqüentemente utilizados transistores de germânio, pois a região de avalanche é menos definida e menos estável que os transistores de silício. Além disso, há diodos e transistores especialmente desenvolvidos para a geração de ruído aleatório.

Mas observe: a fonte do ruído não é um gerador especialmente projetado. Essa fonte se deve simplesmente ao fato de que o fluxo de corrente não é um fenômeno ideal, mas, sim, um fenômeno que varia com o tempo em um nível que gera variações indesejadas na tensão terminal através dos componentes. Na verdade essa variação de fluxo é tão ampla que pode gerar frequências que abrangem um amplo espectro, um fenômeno bastante interessante.

A corrente de ruído gerada de Q_1 será então a corrente de base para Q_2 , que será amplificada para gerar um ruído branco de talvez 100 mV, que sugere nesse caso uma tensão de ruído de entrada de cerca de $170 \mu\text{V}$. O capacitor C_1 tem baixa impedância em toda a faixa de frequência de interesse para proporcionar um 'efeito de curto' em qualquer sinal no ar e que poderia contribuir para o sinal na base de Q_1 . O capacitor C_2 existe para isolar a tensão de polarização cc do gerador de ruído branco dos valores cc do circuito de filtro a seguir. O resistor de $39 \text{ k}\Omega$ e a impedância de entrada do passo seguinte criam o circuito divisor de tensão simples da Figura 8.63. Se o resistor de $39 \text{ k}\Omega$ não estivesse presente, a combinação paralela de R_2 e Z_i faria cair a carga do primeiro estágio e reduziria consideravelmente o ganho de Q_1 . Na equação de ganho R_2 e Z_i apareceriam em paralelo (assunto que será discutido no Capítulo 11).

O circuito de filtro é, na verdade, parte da malha de realimentação do coletor para a base que aparece no circuito de realimentação do coletor da Seção 8.7. Para descrever esse comportamento, consideremos primeiramente os extremos da faixa de frequência. Para frequências muito baixas, todos os capacitores podem ser aproximados por um circuito aberto e a única resistência do

coletor para base está no resistor $1 \text{ M}\Omega$. Utilizando-se um beta de 100, o ganho da seção é de cerca de 280, e a impedância de entrada, de cerca de $1,28 \text{ k}\Omega$. Em uma frequência suficientemente alta, todos os capacitores podem ser substituídos por curtos-circuitos e a combinação de resistência total entre o coletor e a base é reduzida para cerca de $14,5 \text{ k}\Omega$, o que resulta em um ganho sem carga bastante alto (por volta de 731), mais que o dobro do obtido com $R_F = 1 \text{ M}\Omega$. Como o filtro $1/f$ deve reduzir o ganho em altas frequências, parece haver inicialmente um erro de projeto. No entanto, quando a impedância de entrada é determinada, ela cai para cerca de $19,33 \Omega$, o que é uma queda de 66:1 em relação ao nível obtido com $R_F = 1 \text{ M}\Omega$. Isso teria um impacto significativo sobre a tensão de entrada do segundo estágio, se considerarmos a ação do divisor de tensão da Figura 8.63. Na verdade, quando comparado com o resistor série de $39 \text{ k}\Omega$, o sinal no segundo estágio pode ser considerado sem importância ou em um nível tal que, mesmo com um ganho excessivo de 700, ele não chega a causar maiores consequências. No geral, portanto, dobrar o ganho é algo que causa perda, devido à imensa queda em Z_i , e a saída em frequências altas pode ser totalmente ignorada.

Para a faixa de frequências entre a muito baixa e a muito alta, os três capacitores do filtro causam a queda de ganho, com o aumento da frequência. Primeiro o capacitor C_4 entra em curto e causa uma redução de ganho (cerca de 100 Hz). Então o capacitor C_5 entra em curto e posiciona os três ramos em paralelo (cerca de 500 Hz). Por fim o capacitor C_6 entra em curto resultando em quatro ramos paralelos e em uma resistência de realimentação mínima (cerca de 6 kHz).

O resultado é um circuito com um excelente sinal de ruído aleatório para a faixa total de frequência (branco) e para a faixa de baixa frequência (rosa).

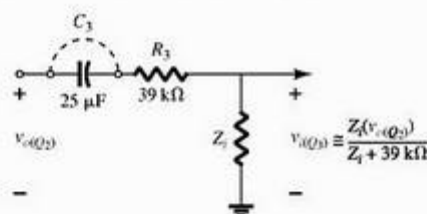


Figura 8.63 Circuito de entrada para o segundo estágio.

Fonte de Luz Modulada por Som

A intensidade luminosa da lâmpada de 12 V da Figura 8.64 varia de acordo com a frequência e a intensidade do sinal aplicado. Essa pode ser a saída de um amplificador acústico, de um instrumento musical ou mesmo de um microfone. De particular interesse aqui é o fato de a tensão aplicada ser de 12 V ca em vez de uma fonte de polarização cc. A questão imediata, na ausência de uma fonte cc, é como os valores de polarização cc para o transistor serão estabelecidos. Na verdade, o valor cc é obtido com o uso do diodo D_1 , que retifica o sinal ca e o capacitor C_2 , que

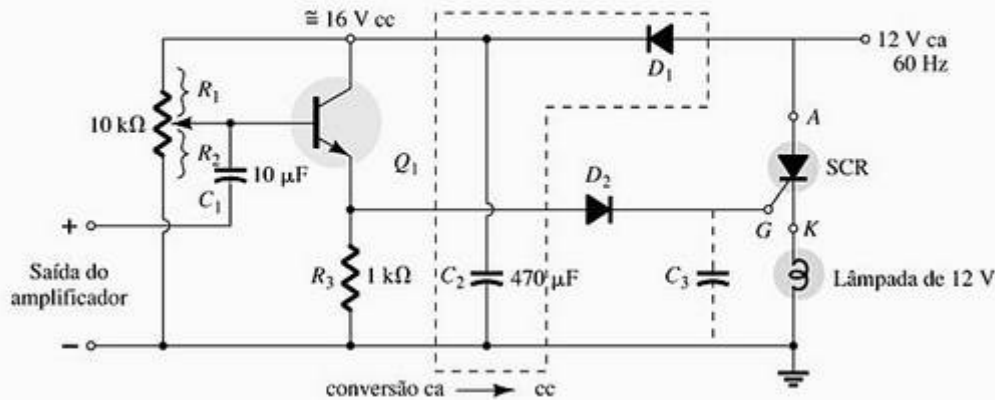


Figura 8.64 Fonte de luz modulada por som. (Extraído de *Electronics Today International*.)

atua como um filtro da fonte de alimentação para gerar uma tensão cc no ramo de saída do transistor. O valor de pico de uma fonte de 12 V rms é de cerca de 17 V, resultando em um valor cc após o filtro capacitivo de cerca de 16 V. Se o potenciômetro for programado para que R_1 seja por volta de 320 Ω , a tensão de base para emissor será de cerca de 0,5 V e o transistor estará desligado. Nesse caso, as correntes de coletor e de emissor são de essencialmente 0 mA, e a tensão no resistor R_3 é de aproximadamente 0 V. A tensão na junção do terminal coletor e do diodo é, portanto, 0 V, resultando no fato de D_2 estar desligado e de haver 0 V no terminal da porta do retificador controlado por silício (SCR). O SCR (veja a Seção 20.3) é basicamente um diodo cujo estado é controlado por uma tensão aplicada no terminal da porta. A ausência de uma tensão na porta significa que o SCR e a lâmpada estão desligados.

Se um sinal é aplicado ao terminal da porta, a combinação do nível de polarização estabelecido e do sinal aplicado pode estabelecer o valor 0,7 V necessários de tensão para que o transistor seja ligado, e ele se manterá assim funcionando por períodos de tempo que dependem do sinal aplicado. Quando o transistor é ligado, ele estabelece uma corrente de coletor através do resistor R_3 e estabelece também uma tensão do coletor para GND. Se a tensão for maior do que o valor de 0,7 V necessários para o diodo D_2 conduzir, uma tensão surgirá na porta do SCR: tensão suficiente para ligá-lo e estabelecer condução do anodo para o catodo. No entanto, devemos examinar um dos aspectos mais interessantes do projeto. Como a tensão aplicada no SCR é ca, que varia em magnitude com o tempo, como mostra a Figura 8.65, a capacidade de condução do SCR também varia com o tempo. Como mostra a figura, o SCR será ligado quando a tensão senoidal estiver no máximo; a corrente resultante através do SCR será também o máximo e a lâmpada terá luminosidade máxima. Se o SCR ligar quando a tensão senoidal estiver próxima do mínimo, a lâmpada poderá até acender, mas a corrente mais baixa resultará em uma iluminação consideravelmente mais baixa. O resultado é que a lâmpada acende em sincronis-

mo quando o sinal de entrada está no valor de pico, mas a sua intensidade é determinada pela amplitude em que está o sinal aplicado de 12 V. Você pode imaginar, então, a variedade de respostas possíveis para tal sistema. Toda vez que se aplica o mesmo sinal de áudio, a resposta terá características diferentes.

No exemplo anterior, o potenciômetro estava programado para operar abaixo da tensão que liga o transistor. Também é possível ajustar o potenciômetro quando o transistor tiver no limiar de condução, resultando em uma corrente de base de baixo valor. O resultado é uma corrente de coletor de baixo valor e tensão insuficiente para polarizar diretamente o diodo D_2 e ligar o SCR pela porta. No entanto, ajustando o sistema dessa maneira, a saída de luz resultante será mais sensível a componentes de baixa amplitude do sinal aplicado. No primeiro caso, o sistema atuou como um detector de pico e, no segundo, ele é sensível a mais componentes do sinal.

O diodo D_2 foi incluído para garantir que haja tensão suficiente para ligar tanto o diodo quanto o SCR ou, em outras palavras, para eliminar a possibilidade de ruído ou de alguma outra tensão de baixo valor inesperada na linha que liga o SCR. O capacitor C_3 pode ser inserido para reduzir a velocidade de resposta, fazendo com que a carga do capacitor antes da porta tenha que atingir um valor de tensão suficiente para ligar o SCR.

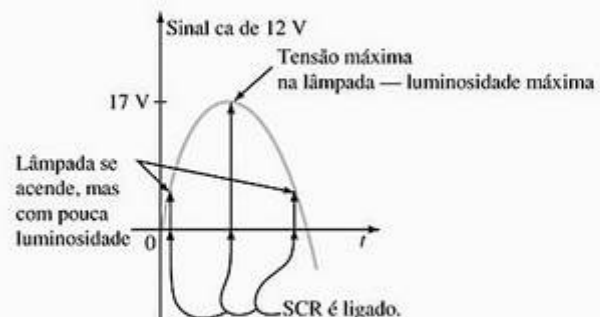


Figura 8.65 Demonstração do efeito de uma tensão ca na operação do SCR da Figura 8.64.

8.14 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. O modelo r_e de um TBJ no domínio ca é sensível às condições reais de operação cc do circuito. Tal parâmetro normalmente não é fornecido em folhas de dados, embora o h_{ie} dos parâmetros híbridos fornecidos seja igual a βr_e , mas, sim, somente sob condições específicas de operação.
2. A maioria das folhas de dados dos TBJs inclui uma lista de parâmetros híbridos para estabelecer um modelo ca para o transistor. Tenha em mente, no entanto, que elas valem para um conjunto específico de condições de operação cc.
3. A configuração com polarização fixa EC pode ter um ganho de tensão significativo, embora sua impedância de entrada possa ser relativamente baixa. O ganho de corrente aproximado é dado simplesmente por β , e a impedância de saída é normalmente R_C .
4. A configuração com polarização por divisor de tensão possui maior estabilidade do que a configuração com polarização fixa, mas apresenta aproximadamente o mesmo ganho de tensão, de corrente e impedância de saída. Devido aos resistores polarizadores, sua impedância de entrada pode ser mais baixa que a da configuração com polarização fixa.
5. A configuração com polarização de emissor EC com um resistor de emissor sem desvio possui uma resistência de entrada maior do que a configuração com desvio, mas terá ganho de tensão muito menor que a da configuração com desvio. Para a situação com desvio ou sem desvio, considera-se normalmente que a impedância de saída é simplesmente R_C .
6. A configuração seguidor de emissor terá sempre uma tensão de saída um pouco menor que o sinal de entrada. No entanto, a impedância de entrada pode ser bastante alta, o que é útil em situações em que é necessário um primeiro estágio com alta impedância de entrada para 'captar' o máximo possível do sinal aplicado. Sua impedância de saída é extremamente baixa, tornando-a uma excelente fonte de sinal para o segundo estágio de um amplificador multiestágio.
7. A configuração de base-comum possui uma impedância de entrada bastante baixa, mas pode ter um ganho de tensão significativo. O ganho de corrente menor que 1 e a impedância de saída é apenas R_C .
8. A configuração com realimentação do coletor possui uma impedância de entrada sensível a β e que pode ser bastante baixa, dependendo dos parâmetros da configuração. No entanto, o ganho de tensão pode ser significativo e o ganho de corrente pode ter certa magnitude se os parâmetros forem

escolhidos adequadamente. A impedância de saída é geralmente uma simples resistência de coletor R_C .

9. A configuração com realimentação cc do coletor utiliza a realimentação para aumentar sua estabilidade, e usa a mudança de estado de um capacitor de cc para ca para estabelecer um maior ganho de tensão do que o obtido com uma conexão direta de realimentação. A impedância de saída é normalmente próxima a R_C e a impedância de entrada é relativamente próxima daquela obtida com a configuração emissor comum básica.
10. O circuito equivalente híbrido aproximado é bastante similar em composição ao utilizado com o modelo r_e . Na verdade, os mesmos métodos de análise podem ser aplicados a ambos os modelos. Para o modelo híbrido, os resultados serão em termos de parâmetros de circuitos e parâmetros híbridos, enquanto para o modelo r_e serão em termos dos parâmetros do circuito e β , r_e e r_o .
11. O modelo equivalente híbrido completo inclui os efeitos do parâmetro h_{re} , que reduz o ganho de tensão e a impedância de entrada, apesar de aumentar a impedância de saída.
12. O modelo híbrido para o emissor-comum, para a base-comum e para as configurações de coletor comum é o mesmo. A única diferença é a magnitude dos parâmetros do circuito equivalente.
13. Para amplificadores TBJ que não funcionam bem, o primeiro passo é verificar os valores cc e se certificar de que eles suportam a operação cc do projeto.
14. Tenha sempre em mente que capacitores são basicamente circuitos abertos para a análise cc e que operam simplesmente como curtos-circuitos para a resposta ca.

Equações

Polarização EC fixa:

$$\begin{aligned} Z_i &\cong \beta r_e \\ Z_o &\cong R_C \\ A_v &= -\frac{R_C}{r_e} \\ A_i &= -A_v \frac{Z_i}{R_C} \cong \beta \end{aligned}$$

Polarização por divisor de tensão:

$$\begin{aligned} Z_i &= R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e \\ Z_o &\cong R_C \\ A_v &= -\frac{R_C}{r_e} \\ A_i &= -A_v \frac{Z_i}{R_C} \cong \beta \end{aligned}$$

Polarização de emissora EC:

$$\begin{aligned} Z_i &\cong R_B \parallel \beta R_E \\ Z_o &\cong R_C \\ A_v &\cong \frac{R_C}{R_E} \\ A_i &\cong \frac{\beta R_B}{R_B + \beta R_E} \end{aligned}$$

Seguidor-de-emissor:

$$\begin{aligned} Z_i &\cong R_B \parallel \beta R_E \\ Z_o &\cong r_e \\ A_v &\cong 1 \\ A_i &= -A_v \frac{Z_i}{R_E} \end{aligned}$$

Base-comum:

$$\begin{aligned} Z_i &\cong R_E \parallel r_e \\ Z_o &\cong R_C \\ A_v &\cong \frac{R_C}{r_e} \\ A_i &\cong -1 \end{aligned}$$

Realimentação do coletor:

$$\begin{aligned} Z_i &\cong \frac{r_e}{1 + \frac{R_C}{R_F}} \\ Z_o &\cong R_C \parallel R_F \\ A_v &= -\frac{R_C}{r_e} \\ A_i &\cong \frac{R_F}{R_C} \end{aligned}$$

Realimentação cc do coletor:

$$\begin{aligned} Z_i &\cong R_{F1} \parallel \beta r_e \\ Z_o &\cong R_C \parallel R_{F2} \\ A_v &= -\frac{R_{F2} \parallel R_C}{r_e} \\ A_i &= -A_v \frac{Z_i}{R_C} \end{aligned}$$

8.15 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Configuração com Divisor de Tensão Utilizando os Parâmetros de Transistor do Software

Agora que já foram introduzidos os princípios básicos para o desenvolvimento do circuito no esquema, a descrição a seguir vai se concentrar nas variações introduzidas pela análise ca.

Utilizando o schematics, o circuito da Figura 8.9 (Exemplo 8.2) é desenvolvido como mostra a Figura 8.66. Observe a fonte ca de 1 mV e o símbolo de impressora no terminal de saída do circuito.

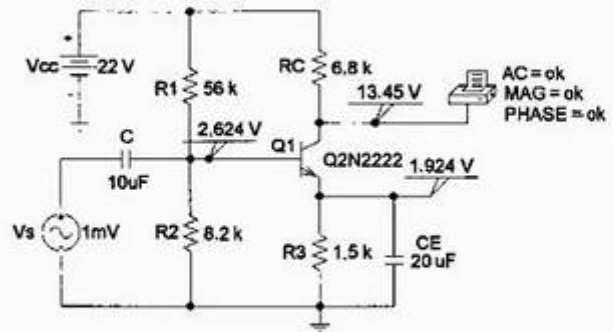


Figura 8.66 Utilização do PSpice para Windows para analisar o circuito da Figura 8.9 (Exemplo 8.2).

A fonte ca senoidal é listada na biblioteca **SOURCE.slb** como **VSIN**. Uma vez colocado no diagrama, um duplo clique no símbolo resulta na caixa de diálogo **PartName: VSIN** com uma lista de opções. Cada escolha pode ser feita dando um duplo clique sobre a quantidade desejada, que aparece nos campos **Name** e **Value** no alto desta caixa de diálogo. O cursor aparece no campo **Value** e o valor desejado pode então ser inserido. Após cada inserção, você deve utilizar **Save Attr** para salvar o atributo inserido. Se tudo for feito apropriadamente, o valor escolhido surgirá na lista.

Para nossa análise, as seguintes escolhas serão feitas:

VAMPL = 1 mV (o valor de pico do sinal senoidal).

FREQ = 10 kHz (a frequência de interesse).

PHASE = 0 (sem ângulo de fase inicial para o sinal senoidal).

VOFF = 0 (sem tensão offset cc para o sinal senoidal).

AC = 1 mV.

Caso você queira mostrar o valor do sinal ca, clique em **Change Display** após salvar o atributo. Por exemplo, se **AC** = 1mV foi salvo e **Change Display** foi escolhido, uma caixa de diálogo **Change Attribute** surgirá. Como **AC** é o nome e 1 mV é o valor, escolha **Value Only** e somente o 1 mV será exibido após a sequência **OK-OK**.

O símbolo de impressora no coletor do transistor é listado como **VPRINT1** na biblioteca **SPECIAL.slb**. Ao ser colocado no esquema, ele indica que a tensão ca no ponto será impressa no arquivo de saída (*.out). Dar um duplo clique no símbolo de impressão resulta em uma caixa de diálogo **PRINT1**, com a qual as seguintes escolhas podem ser feitas:

AC = ok.

MAG = ok.

PHASE = ok.

Após cada entrada, utilize **SaveAttr** ou o próprio computador nos lembrará disso. As escolhas anteriormente indicadas podem ser listadas ao lado do símbolo de impressão no esquema clicando-se em **Change Display** e escolhendo-se **Display Value and Name** para cada item.

O transistor é obtido pela sequência **Get New Part** (ícone)–**Libraries-EVAL.slb-Q2N2222-OK-Place & Close**. Como você deseja que os parâmetros do transistor sejam o mais próximo possível daqueles do exemplo, devemos clicar primeiro no transistor para colocá-lo no modo ativo (vermelho) e então escolher **Edit-Model-EditInstance Model (Text)**. Depois, beta (**Bf**) é ajustado para 90 e **Is**, para 2E–15A para resultar em uma tensão base-emissor perto de 0,7 V. Esse valor de **I** é o resultado de várias pesquisas do circuito para descobrir qual o valor de **I_s** que oferece um nível de **V_{BE}** o mais próximo possível de 0,7 V. No entanto, o nível escolhido de **I_s** continuará o mesmo. Na maioria dos casos, ele fornece os resultados desejados.

Os **VIEWPOINTS** foram inseridos para mostrar as três tensões cc de interesse. Como foi utilizado recentemente, o **VIEWPOINT** pode ser encontrado na barra de rolagem, no topo, à direita da barra de menu, não havendo necessidade de retornar à listagem da biblioteca.

A escolha do ícone **Setup Analysis** resulta na caixa de diálogo **Analysis Setup**, você deve escolher **AC Sweep** devido à fonte ca aplicada. Clicar em **AC Sweep** resulta na caixa de diálogo **AC Sweep and Noise Analysis**, na qual você escolhe **Linear** e **Total Pts: 1, Start Freq: 10Hz e End Freq: 10kHz**. O resultado será uma análise em apenas uma frequência. Nosso interesse inicial será somente na magnitude das quantidades de interesse e não em seu formato ou em sua aparência. Portanto, devemos voltar a **Analysis-Probe Setup** e escolher **Do not auto-run Probe** para economizar tempo e chegar aos resultados desejados.

Clicar no ícone **Analysis** resulta em uma caixa de diálogo **PSpice AD** que indica que a análise ca está completa. Observe também a listagem da frequência aplicada na base da caixa de diálogo. Dentro dela, ao escolhermos **File** seguido de **Examine Output**, obteremos uma listagem de dados de saída e entrada do circuito analisado. Dados específicos são duplicados na Figura 8.67. Em **Schematics Netlist** são revelados os nós atribuídos ao circuito. Observe que **GND** é sempre definido como 0 e que o nó de mais alto valor considerado maior é listado primeiro. O transistor é listado na ordem Coletor-Base-Emissor. Em **BJT MODEL PARAMETERS**, os parâmetros de definição do dispositivo são listados como os valores de **I_s = 2E-15A** e **β = 90**. Em **SMALL-SIGNAL BIAS SOLUTION** os valores cc são revelados e podem ser diretamente comparados com os de **VIEWPOINT**. Em particular, observe que **V_{BE}** é exatamente 0,7 V.

A listagem seguinte, **OPERATING POINT INFORMATION**, revela que, apesar do beta da listagem de **BJT MODEL PARAMETERS** ter sido estabelecida para 90, as condições de operação do circuito resultaram em um beta cc de 48,3 e em um beta ca de 55. Felizmente, porém, a configuração com divisor de tensão é menos sensível a modificações em beta no modo cc, e os resultados cc são excelentes. No entanto, a queda em beta ca teve efeito sobre o valor resultante de **V_o**: 296,1 mV *versus* a solução manual (com **r_o = 50 kΩ**) de 324,3 mV;

uma diferença de 9%. Os resultados são certamente próximos, mas não tanto quanto desejamos. Um resultado mais próximo (7%) pode ser obtido ajustando-se os parâmetros do dispositivo, exceto **I_s** e beta, para zero. No entanto, para o momento, o impacto dos parâmetros restantes foi demonstrado e os resultados serão aceitos como suficientemente próximos dos níveis calculados à mão. Mais adiante introduziremos um modelo ca para o transistor que resulta em um valor igual ao da solução calculada à mão. O ângulo de fase é –178° *versus* o ideal, –180°, o que representa uma boa aproximação.



Figura 8.67 Arquivo de saída para o circuito da Figura 8.66.



Um gráfico da forma de onda de saída pode ser obtido utilizando-se a opção **Probe**. A sequência **Analysis-Probe Setup-Automatically run Probe after simulation-OK** resulta em uma tela **Micro Sim Probe** quando o ícone **Analysis** é escolhido. No entanto, se seguirmos esse procedimento sem ajustar a escala horizontal, simplesmente terminaremos com um ponto de 296 mV em uma frequência de 10 kHz. A escala horizontal é ajustada pela sequência **Analysis-Setup-Transient** com o **AC Sweep** desabilitado. Clicar na opção **Transient** resulta em uma caixa de diálogo **Transient** na qual uma série de escolhas deve ser feita com base na forma de onda a ser visualizada. O período do sinal aplicado de 10 kHz é $0,1 \text{ ms} = 100 \mu\text{s}$. A opção **Print Step** refere-se ao intervalo de tempo entre a impressão ou a plotagem dos resultados da análise transiente. Para o nosso exemplo escolhemos $1 \mu\text{s}$ para oferecer 100 pontos de plotagem por ciclo. O **Final Time** é a última resposta do circuito a ser determinada. Nossa escolha é $500 \mu\text{s}$ ou $0,5 \text{ ms}$ para oferecer cinco ciclos completos da forma de onda. Escolhemos **No-Print Delay** como 0, pois todos os capacitores são basicamente curtos-circuitos em 10 kHz. Caso houvesse uma fase de transição entre a energização do circuito e uma resposta de estado estacionário, o **No-Print Delay** poderia ser utilizado para eliminar efetivamente esse período de tempo. A última escolha de **Step Ceiling** estabelece um período máximo entre cálculos de resposta para o sistema, que será ajustado para $1 \mu\text{s}$. O tempo entre os cálculos será ajustado internamente pelo software para garantir que haja dados suficientes quando a resposta variar mais rapidamente do que o normal. No entanto, jamais serão separados por um período de tempo superior ao estabelecido por **Step Ceiling**.

Após **Simulation**, surge uma tela **MicroSim Probe**, que mostra somente a escala horizontal de 0 a $500 \mu\text{s}$, conforme especificado na caixa de diálogo **Transient**.

Para você obter uma forma de onda, tanto é possível escolher **Trace** na barra de menu quanto no ícone **Trace** (linha irregular vermelha em um eixo preto). Ao escolher **Trace** na barra de menu, seguido de **Add**, a caixa de diálogo **Add Traces** surgirá. Utilizar o ícone resulta no surgimento imediato da caixa de diálogo. Escolha, então, a forma de onda a ser mostrada na lista de **Simulation Output Variables**. Como desejamos a tensão coletor-emissor do transistor, **V(Q1:c)**, uma opção em **Alias Names** será feita, seguida de **OK**. O resultado é a forma de onda da Figura 8.68, com o valor médio (cc) de 13,45 V. A faixa do eixo vertical foi automaticamente escolhida pelo computador. Os cinco ciclos completos da forma de onda são mostrados (conforme o esperado) com 100 pontos de dados para cada ciclo. Caso você queira ver os pontos (como mostra a Figura 8.68), escolha **Tools-Options-Probe Options** e **Mark Data Points**. Clique em **OK** e os pontos surgirão. Utilizando-se a escala do gráfico, o valor pico a pico da curva será de aproximadamente $13,76 \text{ V} - 13,16 \text{ V} = 0,6 \text{ V} = 600 \text{ mV}$, resultando em um valor de pico de 300 mV. Como um sinal de 1 mV foi aplicado, o ganho é 300 ou algo bem próximo dos valores mostrados anteriormente.

Ao desejar fazer uma comparação entre as tensões de entrada e de saída no mesmo gráfico, é possível selecionar a opção **Add Y-Axis** em **Plot**. Escolhe-se então o ícone **Add Trace** e seleciona-se **V (Vs: +)**. O resultado é que ambas as formas de onda aparecem na mesma tela, cada uma com sua própria escala vertical. Você pode dar títulos às formas de onda, como mostra a Figura 8.69, utilizando-se **Tools-Label-Text**. Uma caixa de diálogo surgirá; e agora já é possível digitar o título desejado. Clicando em **OK**, você pode colocá-lo com o mouse em qualquer parte do gráfico. Pode ainda adicionar linhas com **Tools-Label-Line**. Surgirá um lápis que pode ser utilizado para traçar a linha com um clique do botão esquerdo no ponto de início e outro clique quando a linha

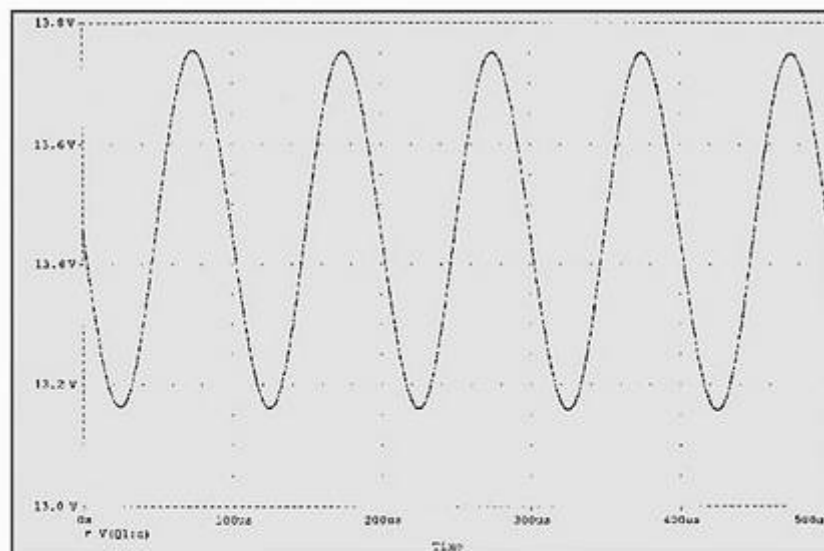


Figura 8.68 Tensão v_c para o circuito da Figura 8.66.

estiver no lugar. Cada gráfico pode ser impresso com **File-Print-Copies-OK**.

Caso você deseje dois gráficos separados, pode escolher a opção **Plot** e selecionar **Add Plot** quando **V** tiver sido mostrado. Na seleção surgirá outro gráfico, esperando a próxima escolha. A sequência **Trace-Add-V (Vs: +)** resulta então nos gráficos da Figura 8.70. Os títulos **Vs** e **Vc** foram adicionados com a opção **Tools**. Se mais operações tiverem que ser efetuadas em algum dos gráficos, **SEL** $\gg$ define o gráfico ativo.

A última forma de onda desta seção demonstra o uso da opção **Cursor**, que pode ser ativada no menu **Tools** ou no ícone **Cursor Point** (um gráfico com uma flecha desenhada do gráfico para o eixo vertical). A sequência **Tools-Cursor-Display** resulta em uma linha

no valor cc de 13,453 V, como mostra a caixa de diálogo a seguir à direita no gráfico da Figura 8.71. Clicando com o botão esquerdo uma vez, surgirão uma linha horizontal e uma vertical em um ponto da curva. Clicando na linha vertical e segurando-a, a linha vertical e a horizontal correspondente (no gráfico) podem ser movidas na forma de onda. Em cada ponto, as intersecções vertical e horizontal serão mostradas na caixa de diálogo. Caso se mova para o primeiro valor de pico, **A1** será 13,754 V e 74,825 μ s. Clicando com o botão direito, surge uma segunda intersecção, definida por **A2**, que também está registrada na caixa de diálogo. Essas linhas que se cruzam são movidas segurando-se com o botão direito do mouse. As informações restantes na terceira linha da caixa são as diferenças entre as duas intersecções nos

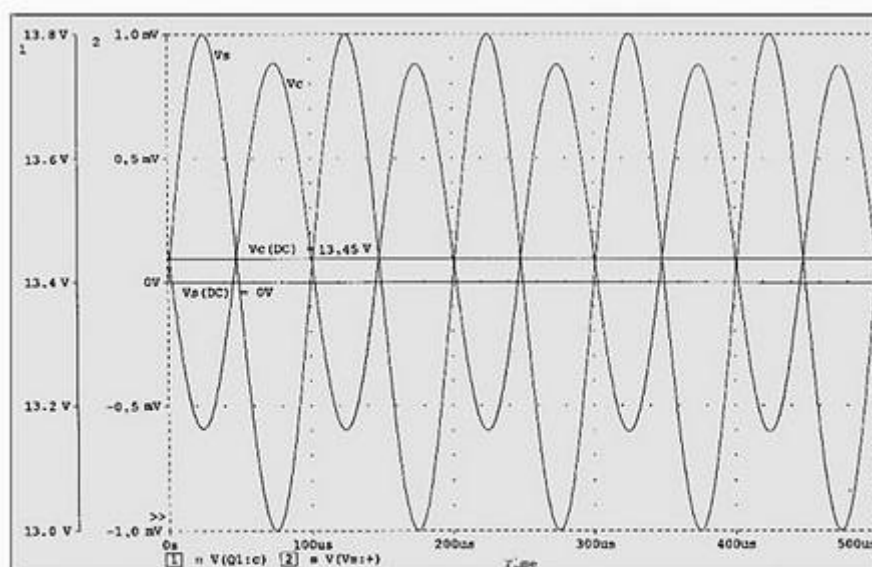


Figura 8.69 As tensões v_c e v_s do circuito da Figura 8.66.

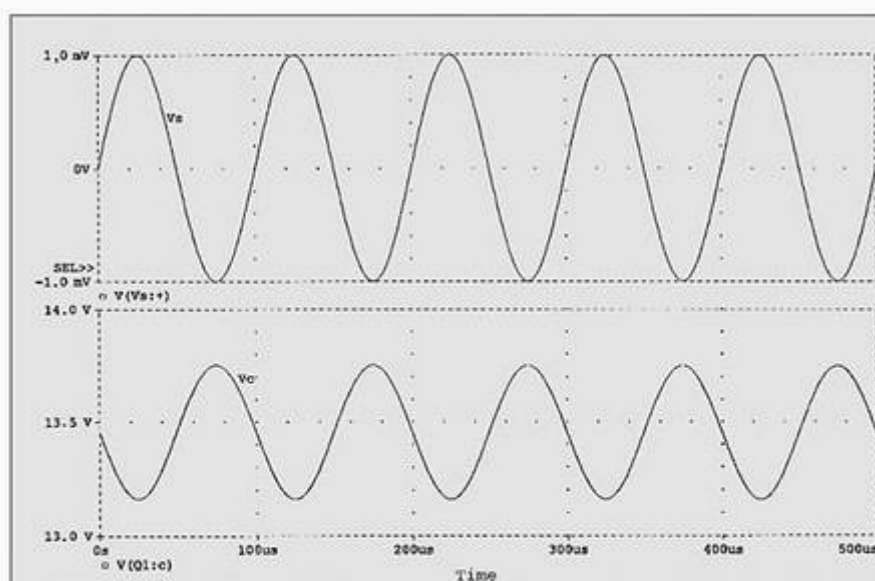


Figura 8.70 Dois gráficos separados de v_c e v_s na Figura 8.66.



dois eixos. Se A2 é ajustado na base da forma de onda, como mostra a Figura 8.71, a leitura será 13,162 V em 125,17 μ s, resultando em uma diferença entre as duas de 591,999 mV ou 0,592 V verticalmente e 50,35 μ s horizontalmente. Espera-se isso, pois o valor pico a pico é igual aos $2 \times 0,296$ V = 0,592 já obtidos antes. O intervalo de tempo é essencialmente 1/4 do período total (200 μ s) da forma de onda. As etiquetas (rótulos) A1 e A2 foram adicionadas com a sequência **Tools-Label-Text** do ícone ABC.

Os valores de pico e de mínimos para o gráfico da Figura 8.71 podem ser encontrados também utilizando-se os ícones mostrados no alto, à direita, na barra de menu. Uma vez obtida a forma de onda desejada, aplicada a sequência **Tools-Cursor-Display** e escolhido o ícone **Toggle cursor** (o ícone na região central da barra de menu com o eixo pontilhado e a curva vermelha passando pela origem), os seis ícones à direita de **Toggle cursor** mudarão de cor para indicar que estão prontos para o uso.

Clicar sobre o ícone com a interseção em cima coloca automaticamente a interseção A1 no alto da curva. Clicar no próximo ícone à direita coloca a interseção na parte de baixo da curva.

O ícone seguinte à direita coloca a interseção na parte mais inclinada da curva e o próximo ícone no valor mínimo (igual ao valor na parte côncava).

Configuração com Divisor de Tensão — Substituição de Fonte Controlada

Os resultados obtidos para qualquer análise utilizando-se os transistores oferecidos no pacote de software serão sempre diferentes daqueles obtidos com um modelo equivalente que inclui somente os efeitos de beta e r_e . Isso foi demonstrado no circuito da Figura 8.66. Caso uma solução limitada ao modelo aproximado seja procurada, o transistor deve então ser representado por um modelo como o da Figura 8.72.

Para o Exemplo 8.2, β é 90, com $\beta r_e = 1,66 \Omega$. A fonte de corrente controlada (CCCS) é encontrada na biblioteca ANALOG.slb como **Part F**. Ao clicar em **F**, em **Description** aparece **Current-controlled current source**. Após **OK-Place & Close**, o símbolo gráfico do CCCS surge na tela, como mostra a Figura 8.73. Como βr_e não aparece na estrutura básica do CCCS, ele deve ser adicionado em série com a corrente de controle indicada pela seta do lado esquerdo. Uma vez que a fonte esteja no lugar, um duplo clique no símbolo resulta na caixa de diálogo **Part-Name: F**. O parâmetro **GAIN** pode então ser escolhido e ajustado para 90. Utilize **Save Attr** e **Change Display** para mostrar **Both name and value**. Nada mais precisa ser ajustado para o CCCS.

Uma **Analysis** resultará em uma tensão de saída de 369,3 mV ou um ganho de 368,3, comparando com a

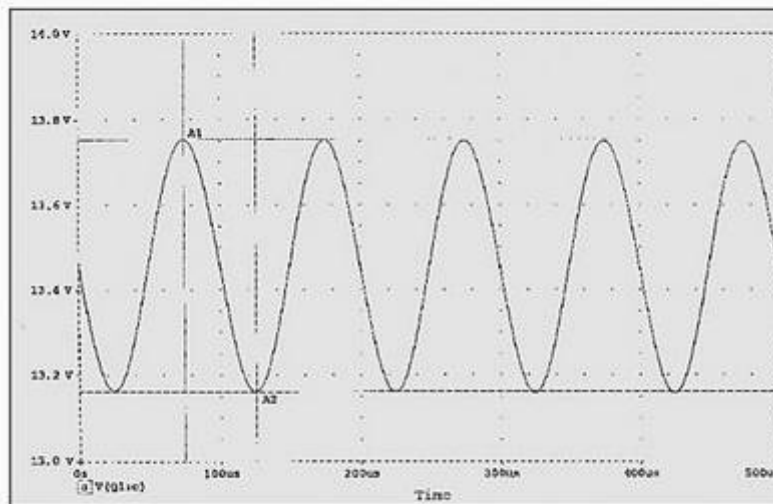


Figura 8.71 Demonstração do uso de cursores para a leitura de pontos específicos em um traçado.

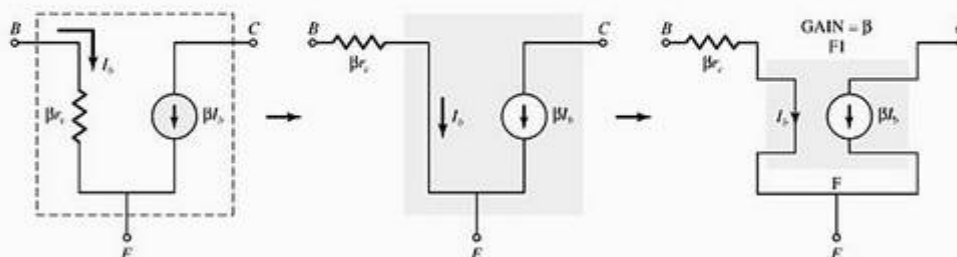


Figura 8.72 Utilização de uma fonte controlada para representar o transistor da Figura 8.66.

solução encontrada à mão, de 369,76. Os efeitos de r_o podem ser incluídos colocando-se um resistor em paralelo com a fonte controlada.

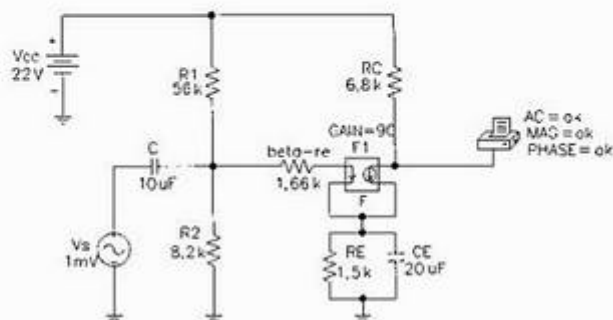


Figura 8.73 Substituição do transistor da Figura 8.66 pela fonte controlada da Figura 8.72.

Electronics Workbench

Como a configuração com realimentação do coletor gerou as equações mais complexas para os diversos parâmetros de um circuito TBJ, parece apropriado que o Electronics Workbench seja utilizado para a verificação das conclusões. O circuito do Exemplo 8.9 será mostrado na Figura 8.74, utilizando-se o transistor **Virtual** da barra de ferramentas **Transistor**. Após a escolha do transistor, você deve colocá-lo na área geral da tela, onde será utilizado. Dê um clique duplo então no símbolo, e a caixa de diálogo **BJT_NPN_VIRTUAL** surgirá, e podendo agora, selecionar **Edit Model**. A caixa de diá-

logo surgirá e será possível modificar **BF** para 200 no valor-padrão de 100. Seleciona-se **Change Part Model** para voltar à caixa de diálogo **BJT_NPN_VIRTUAL**. Selecione **OK** para retornar ao esquema geral com os parâmetros de transistor modificados. A fonte de tensão ca é obtida na barra de ferramentas em **Sources** e colocada no local desejado. Um duplo clique na fonte resulta em uma caixa de diálogo **AC Voltage**, na qual é possível selecionar **Value**. Para nosso propósito, será ajustada para 1 mV, com o campo **Frequency** deixado em seu valor-padrão de 1 kHz. Selecione então **Label** e **Reference ID** será modificado para **Vi**. O rótulo **Bf = 200** é adicionado através de **Edit-Place Text**.

Finalmente, os medidores são adicionados como mostrado, utilizando-se a seqüência **Simulate-Instruments-Multimeter** ou selecionando-se simplesmente o medidor na barra de ferramenta **Systems** para obtermos a barra **Instruments**. Como se trata de uma análise ca, os multímetros são ajustados no modo ca, com **V** selecionado para os valores de tensão desejados. Ligando-se a chave simulada (posição 1) resultará na leitura de medidores da Figura 8.74. O ganho de $165,843 \text{ mV} / 706,832 \text{ } \mu\text{V} = 234,6$ é bastante próximo dos 240 obtidos no Exemplo 8.9 utilizando-se a análise matemática. O multímetro **XMM1** lê 0,707 mV, em vez do 1 mV aplicado, devido ao fato de ler valores reais e o Multisim definir suas fontes ca com o valor de pico. A diferença de leitura entre o medidor e o valor atual de $707,1 \text{ } \mu\text{V}$ deve-se à queda no capacitor na frequência de 1 kHz.

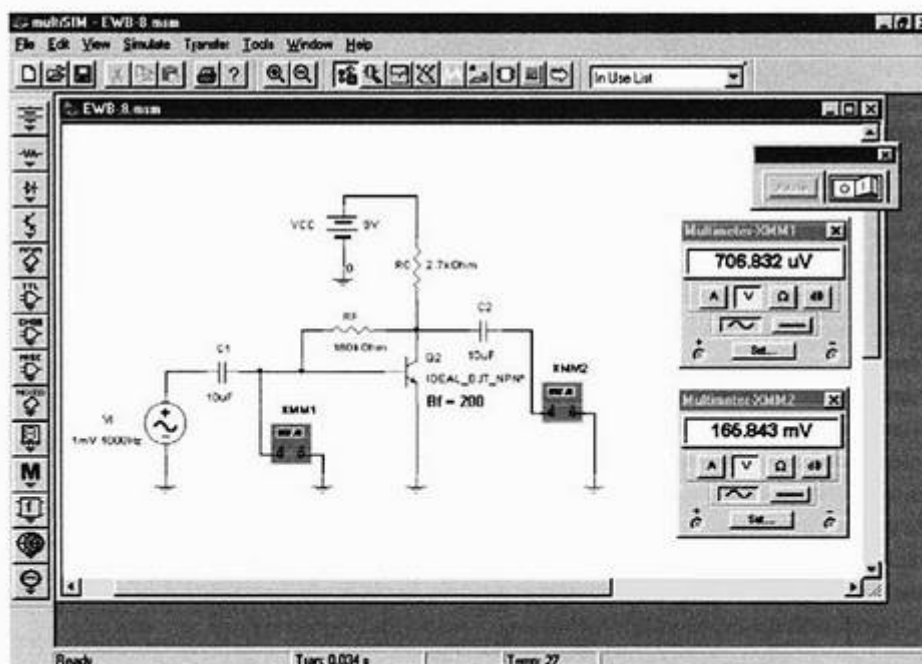


Figura 8.74 Circuito do Exemplo 8.9 redesenhado com a utilização do EWB.

PROBLEMAS

§ 8.2 Configuração Emissor-Comum com Polarização Fixa

1. Para o circuito da Figura 8.75:
 - (a) Determine Z_i e Z_o .
 - (b) Encontre A_v e A_i .
 - (c) Repita o item (a) com $r_o = 20 \text{ k}\Omega$.
 - (d) Repita o item (b) com $r_o = 20 \text{ k}\Omega$.

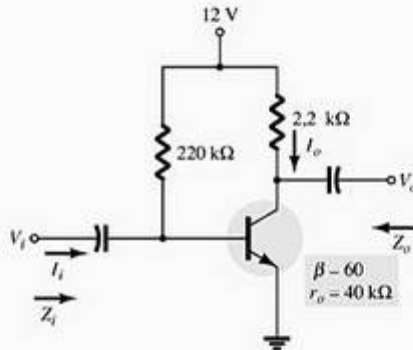


Figura 8.75 Problemas 1 e 21.

2. Para o circuito da Figura 8.76, determine V_{CC} para um ganho de tensão $A_v = -200$.

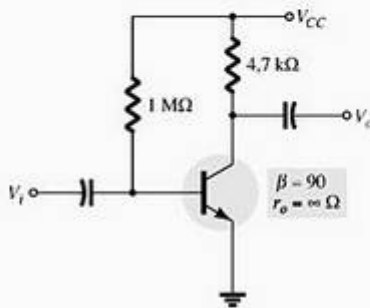


Figura 8.76 Problema 2.

- *3. Para o circuito da Figura 8.77:
 - (a) Calcule I_B , I_C e r_e .
 - (b) Determine Z_i e Z_o .
 - (c) Calcule A_v e A_i .
 - (d) Determine o efeito de $r_o = 30 \text{ k}\Omega$ sobre A_v e A_i .

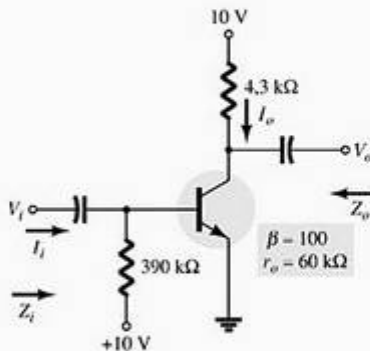


Figura 8.77 Problema 3.

§ 8.3 Polarização por Divisor de Tensão

4. Para o circuito da Figura 8.78:
 - (a) Determine r_e .
 - (b) Calcule Z_i e Z_o .
 - (c) Encontre A_v e A_i .
 - (d) Repita os itens (b) e (c) com $r_o = 25 \text{ k}\Omega$.

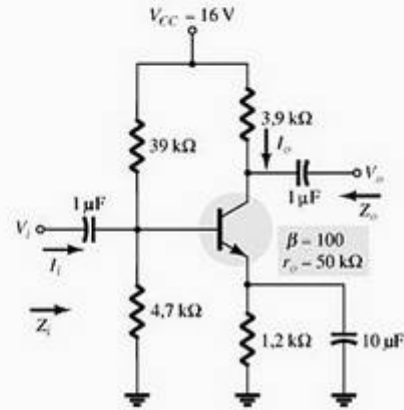


Figura 8.78 Problema 4.

5. Determine V_{CC} para o circuito da Figura 8.79 se $A_v = -160$ e $r_o = 100 \text{ k}\Omega$.

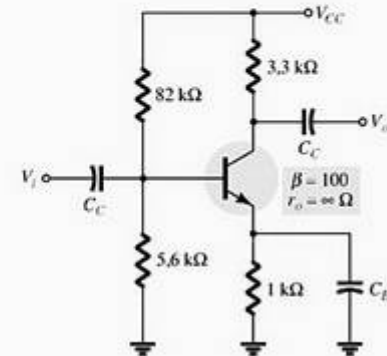


Figura 8.79 Problema 5.

6. Para o circuito da Figura 8.80:
 - (a) Determine r_e .
 - (b) Calcule V_B e V_C .
 - (c) Determine Z_i e $A_v = V_o/V_i$.

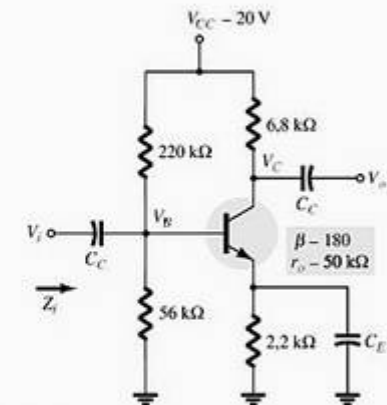


Figura 8.80 Problema 6.

§ 8.4 Configuração EC com Polarização do Emissor

7. Para o circuito da Figura 8.81:
- Determine r_e .
 - Calcule Z_i e Z_o .
 - Calcule A_v e A_i .
 - Repita os itens (b) e (c) com $r_o = 20 \text{ k}\Omega$.

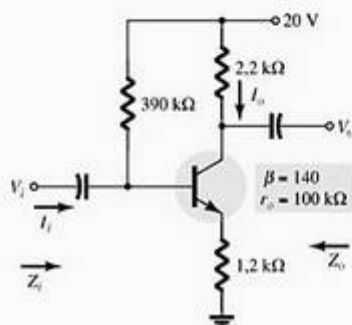


Figura 8.81 Problemas 7 e 9.

8. Para o circuito da Figura 8.82, determine r_e e R_B se $A_v = -10$ e $r_e = 3,8 \Omega$. Considere que $Z_b = \beta r_e$.

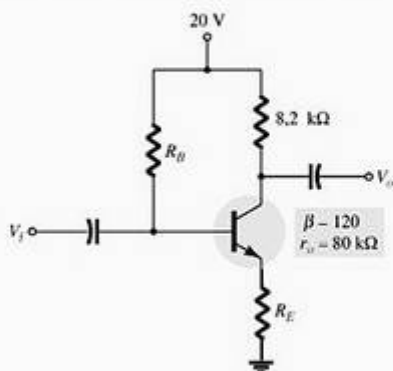


Figura 8.82 Problema 8.

9. Repita o Problema 7 com r_e desviado. Compare os resultados.
- *10. Para o circuito da Figura 8.83:
- Determine r_e .
 - Calcule Z_i e Z_o .
 - Calcule A_v e A_i .

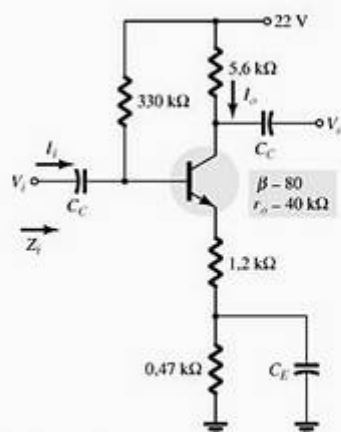


Figura 8.83 Problema 10.

§ 8.5 Configuração Seguidor-de-Emissor

11. Para o circuito da Figura 8.84:
- Determine r_e e βr_e .
 - Calcule Z_i e Z_o .
 - Calcule A_v e A_i .

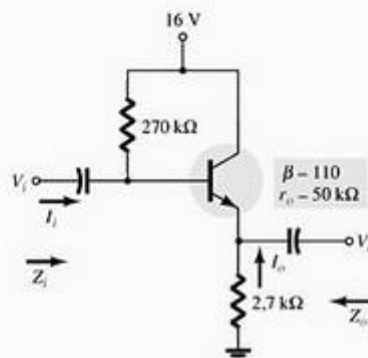


Figura 8.84 Problema 11.

- *12. Para o circuito da Figura 8.85:
- Determine Z_i e Z_o .
 - Calcule A_v .
 - Calcule V_o se $V_i = 1 \text{ mV}$.

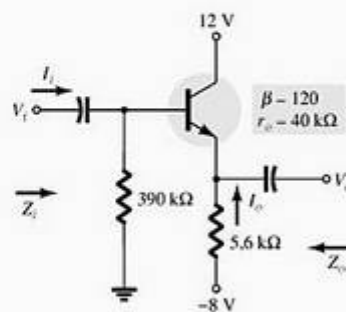


Figura 8.85 Problema 12.

- *13. Para o circuito da Figura 8.86:
- Calcule I_B e I_C .
 - Determine r_e .
 - Determine Z_i e Z_o .
 - Calcule A_v e A_i .

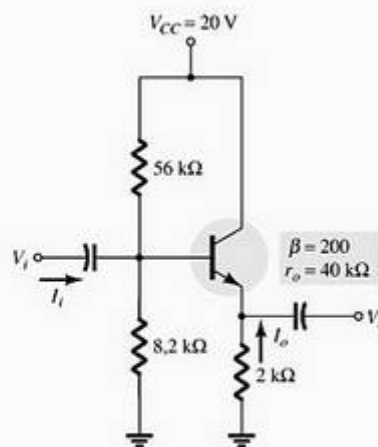


Figura 8.86 Problema 13.

§ 8.6 Configuração Base-Comum

14. Para a configuração base-comum da Figura 8.87:

- Determine r_e .
- Calcule Z_i e Z_o .
- Calcule A_v e A_i .

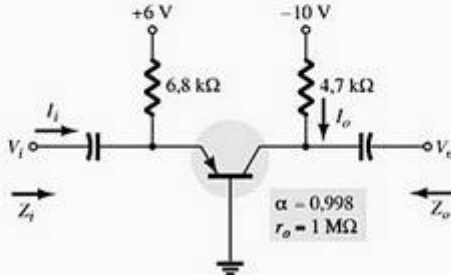


Figura 8.87 Problema 14.

* 15. Para o circuito da Figura 8.88, determine A_v e A_i .

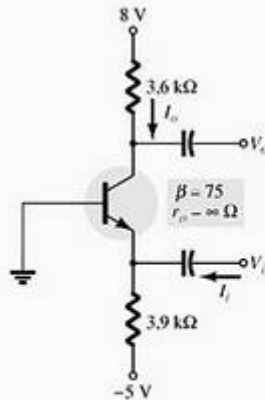


Figura 8.88 Problema 15.

§ 8.7 Configuração com Realimentação do Coletor

16. Para a configuração com realimentação no coletor da Figura 8.89:

- Determine r_e .
- Calcule Z_i e Z_o .
- Calcule A_v e A_i .

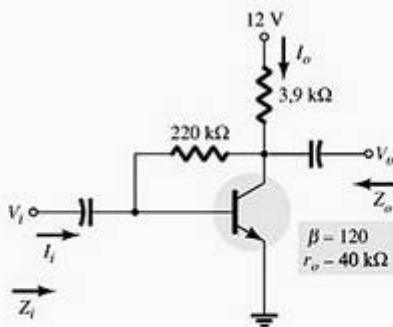


Figura 8.89 Problema 16.

* 17. Dados $r_e = 10 \Omega$, $\beta = 200$, $A_v = -160$ e $A_i = 19$ para o circuito da Figura 8.90, determine R_C , R_F e V_{CC} .

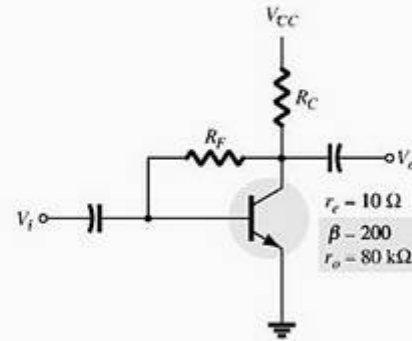


Figura 8.90 Problema 17.

* 18. Para o circuito da Figura 8.31:

- Deduz a equação aproximada para A_v .
- Deduz a equação aproximada para A_i .
- Deduz a equação aproximada para Z_i e Z_o .
- Dados $R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_F = 120 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1,2 \text{ k}\Omega$, $\beta = 90$ e $V_{CC} = 10 \text{ V}$, calcule a amplitude de A_v , A_i , Z_i e Z_o usando as equações dos itens (a) até (c).

§ 8.8 Configuração com Realimentação CC do Coletor

19. Para o circuito da Figura 8.91b:

- Determine Z_i e Z_o .
- Calcule A_v e A_i .

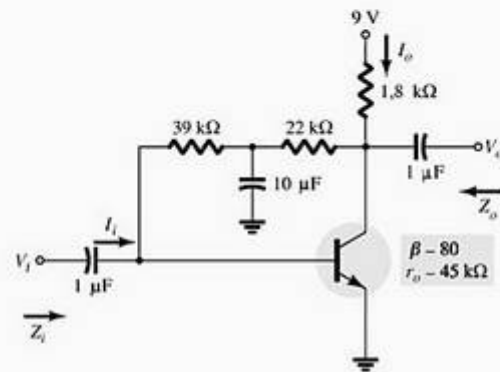


Figura 8.91 Problema 19.

§ 8.9 Circuito Híbrido Equivalente Aproximado

- Dados $\beta = 120$, $r_e = 4,5 \Omega$ e $r_o = 40 \text{ k}\Omega$, esboce o circuito híbrido equivalente aproximado.
 - Dados $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$, $h_{re} = 2 \times 10^{-4}$, $h_{fe} = 90$ e $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$, esquematize o modelo r_e .
- Para o circuito do Problema 1:
 - Determine r_e .
 - Calcule h_{fe} e h_{ie} .
 - Calcule Z_i e Z_o usando os parâmetros híbridos.
 - Calcule A_v e A_i usando os parâmetros híbridos.
 - Determine Z_i e Z_o , se $h_{oe} = 50 \mu\text{S}$.
 - Determine A_v e A_i , se $h_{oe} = 50 \mu\text{S}$.
 - Compare as soluções anteriores com as do Problema 1. (Observação: Caso o Problema 1 não tenha sido resolvido, as soluções estão disponíveis no Apêndice D.)

22. Para o circuito da Figura 8.92:

- Determine Z_i e Z_o .
- Calcule A_v e A_i .
- Determine r_e e compare βr_e com h_{ie} .

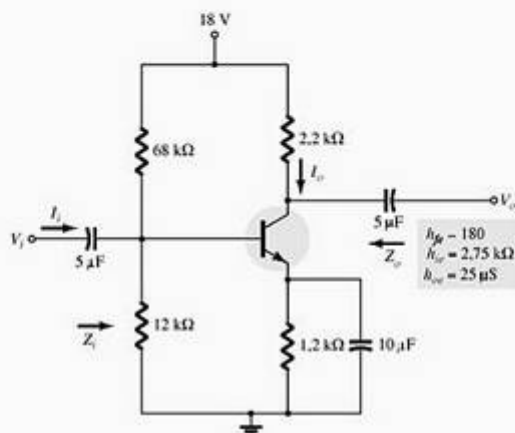


Figura 8.92 Problemas 22 e 24.

* 23. Para o circuito base-comum da Figura 8.93:

- Determine Z_i e Z_o .
- Calcule A_v e A_i .
- Determine α , β , r_e e r_o .

§ 8.10 Modelo Híbrido Equivalente Completo

* 24. Repita os itens (a) e (b) do Problema 22 com $h_{re} = 2 \times 10^{-4}$ e compare os resultados.

* 25. Para o circuito da Figura 8.94, determine:

- Z_i .
- A_v .

(c) $A_i = I_o/I_i$.

(d) Z_o .

* 26. Para o amplificador base-comum da Figura 8.95, determine:

- Z_i .
- A_v .
- A_i .
- Z_o .

§ 8.12 Análise de Defeitos

* 27. Dado o circuito da Figura 8.96:

- Determine se o sistema está operando apropriadamente com base nos níveis de polarização por divisor de tensão e nas formas de onda para v_o e v_e .
- Determine a razão para os valores cc obtidos e por que a forma de onda para v_o foi obtida.

§ 8.15 Análise Computacional

28. Utilizando o PSpice para Windows, determine o ganho de tensão para o circuito da Figura 8.6. Utilize o Probe para mostrar as formas de onda de entrada e de saída.

29. Utilizando o PSpice para Windows, determine o ganho de tensão para o circuito da Figura 8.13. Utilize o Probe para mostrar as formas de onda de entrada e de saída.

30. Utilizando o PSpice para Windows, determine o ganho de tensão para o circuito da Figura 8.26. Utilize o Probe para mostrar as formas de onda de entrada e de saída.

31. Utilizando o Electronics Workbench, determine o ganho de tensão do circuito da Figura 8.9.

32. Utilizando o Electronics Workbench, determine o ganho de tensão do circuito da Figura 8.21.

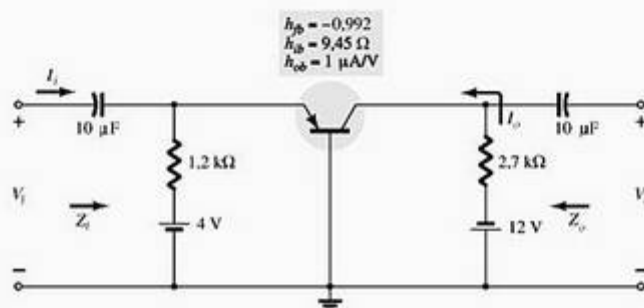


Figura 8.93 Problema 23.

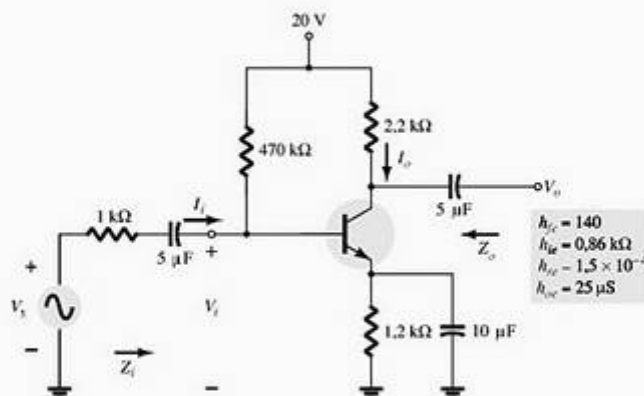


Figura 8.94 Problema 25.

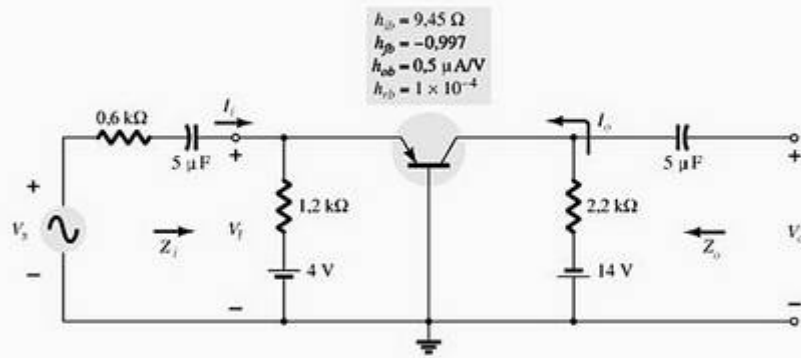


Figura 8.95 Problema 26.

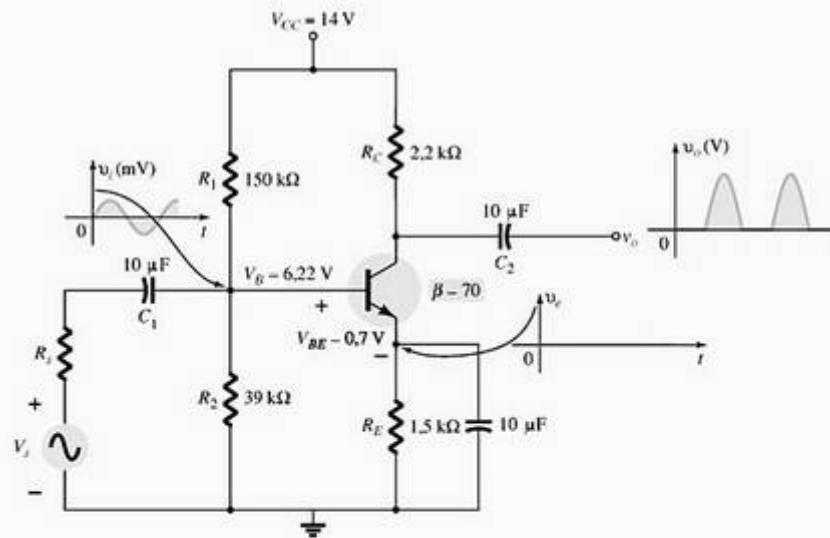


Figura 8.96 Problema 27.

CAPÍTULO

Análise do FET para Pequenos Sinais

9

9.1 INTRODUÇÃO

Os amplificadores com transistor de efeito de campo proporcionam um ótimo ganho de tensão, além de fornecer alta impedância de entrada. Também são considerados dispositivos muito pequenos e leves, com baixo consumo de potência e aplicáveis a uma ampla faixa de frequências. Tanto o dispositivo JFET quanto o dispositivo MOSFET de tipo depleção podem ser usados em amplificadores com ganhos de tensão similares. O circuito com MOSFET tipo depleção apresenta, contudo, uma impedância de entrada muito mais alta do que um circuito equivalente com JFET.

Ao passo que o dispositivo TBJ controla uma grande corrente de saída (coletor) mediante de uma baixa corrente de entrada (base), o dispositivo FET controla uma corrente de saída (dreno) por meio de uma baixa tensão de entrada (porta-fonte). Em geral, portanto, o TBJ é um dispositivo *controlado por corrente*, e o FET é um dispositivo *controlado por tensão*. Em ambos os casos, contudo, note que a corrente de saída é a variável controlada. Devido à característica de alta impedância de entrada do FET, o modelo equivalente ca é um pouco mais simples que o utilizado para os TBJs. Enquanto o TBJ tem um fator de amplificação β (beta), o FET possui um fator de transcondutância, g_m .

O FET pode ser usado como amplificador linear ou como dispositivo digital em circuitos lógicos. Na verdade, o MOSFET tipo intensificação é muito comum na produção de circuitos digitais, especialmente em circuitos CMOS que necessitam de um consumo de potência muito baixo. Os dispositivos FET também são largamente utilizados em aplicações de alta frequência e como 'buffers' (interfaces). A Tabela 9.1, localizada na Seção 9.13, resume os circuitos amplificadores para pequenos sinais e as fórmulas relacionadas.

Enquanto o circuito de fonte-comum é o mais conhecido, fornecendo um sinal invertido amplificado, pode-se encontrar também circuitos de dreno-comum (seguidor de fonte) com ganho unitário e sem inversão do sinal e cir-

cuitos de porta-comum que permitem ganho sem inversão. Como acontece com os amplificadores com TBJ, entre as características descritas neste capítulo estão o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída. Devido à alta impedância de entrada, em geral se considera que a corrente de entrada é $0 \mu A$, e que o ganho de corrente é uma quantidade indefinida. Enquanto o ganho de tensão de um amplificador com FET é geralmente menor do que o de um amplificador que utiliza TBJ, o amplificador com FET proporciona uma impedância de entrada muito mais alta do que a de um circuito com TBJ. Os valores para a impedância de saída de ambos os circuitos são comparáveis.

Os circuitos amplificadores ca com FET podem ser analisados por meio de um software. Com o PSpice ou o Electronics Workbench, é possível fazer a análise cc para obter as condições de polarização do circuito e a análise ca para determinar o ganho de tensão. Utilizando-se os modelos de transistor do PSpice, pode-se analisar o circuito usando modelos de transistor específicos. Por outro lado, você pode desenvolver um programa, em uma linguagem como o BASIC, que realize a análise ca e cc e forneça os resultados em um formato especial.

9.2 MODELO DO FET PARA PEQUENOS SINAIS

A análise ca de um circuito que utiliza dispositivos FET requer o desenvolvimento de um modelo ca de pequeno sinal para o dispositivo. Um dos principais componentes do modelo ca reflete o fato de que uma tensão ca aplicada aos terminais porta-fonte do dispositivo controla a corrente entre os terminais dreno-fonte.

A tensão porta-fonte controla a corrente dreno-fonte (canal) de um FET.

Mencionamos no Capítulo 6 que uma tensão porta-fonte controlava o valor cc da corrente de dreno por meio

de uma relação conhecida como equação de Shockley: $I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS} / V_P)^2$. A variação na corrente de dreno que resulta de uma variação da tensão porta-fonte pode ser determinada utilizando-se o fator de transcondutância g_m da seguinte maneira:

$$\Delta I_D = g_m \Delta V_{GS} \quad (9.1)$$

O prefixo *trans* na terminologia aplicada a g_m revela que esse parâmetro estabelece uma relação entre uma quantidade de saída e a quantidade de entrada. O radical *condutância* foi escolhido porque g_m é determinado por uma razão tensão-corrente similar à razão que define a condutância de um resistor $G = 1 / R = I / V$.

Determinando g_m na Equação (9.1), obtemos:

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \quad (9.2)$$

Determinação Gráfica de g_m

Se examinarmos a característica de transferência da Figura 9.1, veremos que g_m é na verdade a inclinação da curva no ponto de operação. Ou seja:

$$g_m = m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \quad (9.3)$$

Acompanhando a curvatura da curva característica de transferência, parece claro que a inclinação, e portanto g_m , aumenta à medida que se percorre a curva de V_P até I_{DSS} . Ou, em outras palavras, quando V_{GS} se aproxima de 0 V, o valor de g_m aumenta.

A Equação (9.2) revela que g_m pode ser determinado em qualquer ponto Q sobre a curva característica de transferência: basta escolher um incremento finito em V_{GS} (ou em I_D) em torno do ponto Q e depois determinar a variação correspondente em I_D (ou V_{GS} , respectivamente). As variações resultantes em cada variável são então substituídas na Equação (9.2) para determinar g_m .

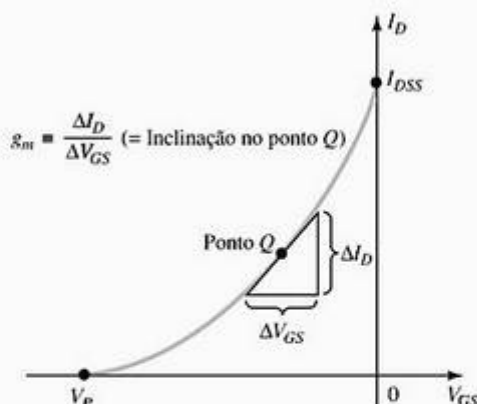


Figura 9.1 Definição de g_m usando a curva característica de transferência.

EXEMPLO 9.1

Determine o valor de g_m para um JFET que apresenta $I_{DSS} = 8$ mA e $V_P = -4$ V nos seguintes pontos de polarização cc.

- $V_{GS} = -0,5$ V.
- $V_{GS} = -1,5$ V.
- $V_{GS} = -2,5$ V.

Solução

A curva característica de transferência é gerada como mostra a Figura 9.2, utilizando o procedimento definido no Capítulo 6. Cada ponto de operação é então identificado, e uma reta tangente é traçada sobre cada ponto para melhor refletir a inclinação da curva na região. Escolhe-se então para V_{GS} um incremento apropriado que reflita uma variação para ambos os lados de cada ponto Q . A Equação 9.2 é então aplicada para a determinação de g_m .

- $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \cong \frac{2,1 \text{ mA}}{0,6 \text{ V}} = 3,5 \text{ mS}$
- $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \cong \frac{1,8 \text{ mA}}{0,7 \text{ V}} \cong 2,57 \text{ mS}$
- $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} = \frac{1,5 \text{ mA}}{1,0 \text{ V}} = 1,5 \text{ mS}$

Note que g_m se torna menor conforme V_{GS} se aproxima de V_P .

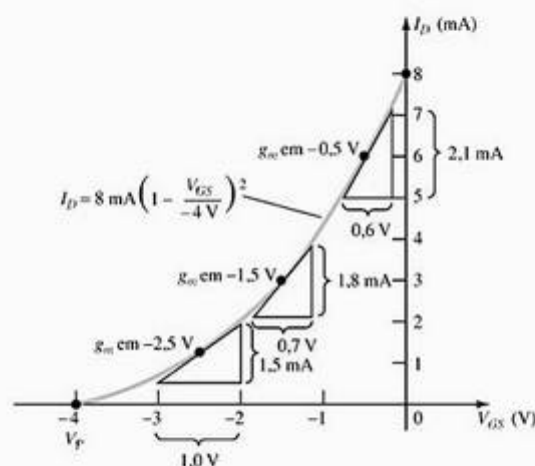


Figura 9.2 Cálculo de g_m em vários pontos de polarização.

Definição Matemática de g_m

O procedimento gráfico descrito acima é limitado pela precisão do gráfico de transferência e pelo cuidado com que se determinam as variações em cada quantidade. Naturalmente, quanto maior o gráfico, maior a precisão, mas há um limite para a utilidade disso. Um método alternativo para a determinação de g_m emprega a abordagem utilizada no Capítulo 1 para a solução da resistência ca de um diodo, onde se definiu que:

A derivada de uma função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente desenhada nesse ponto.

Se utilizarmos, portanto, a derivada de I_D com relação a V_{GS} (cálculo diferencial) utilizando a equação de Shockley, uma equação para g_m pode ser desenvolvida da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} g_m &= \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \right|_{P,Q} = \left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{P,Q} = \frac{d}{dV_{GS}} \left[I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \right] \\ &= I_{DSS} \frac{d}{dV_{GS}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 2I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \frac{d}{dV_{GS}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \\ &= 2I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \left[\frac{d}{dV_{GS}} (1) - \frac{1}{V_P} \frac{dV_{GS}}{dV_{GS}} \right] = 2I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \left[0 - \frac{1}{V_P} \right] \\ e \quad &\boxed{g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]} \quad (9.4) \end{aligned}$$

onde $|V_P|$ representa o módulo de V_P para garantir um valor positivo para g_m .

Mencionou-se antes que a inclinação da curva de transferência é máxima em $V_{GS} = 0$ V. Colocando-se $V_{GS} = 0$ V na Equação (9.4) temos a seguinte equação para o valor máximo de g_m em um JFET no qual I_{DSS} e V_P foram especificados:

$$\begin{aligned} g_{m0} &= \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[1 - \frac{0}{V_P} \right] \\ e \quad &\boxed{g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}} \quad (9.5) \end{aligned}$$

onde o subscrito '0' adicionado nos lembra de que é o valor de g_m quando $V_{GS} = 0$ V. A Equação (9.4) fica então:

$$\boxed{g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]} \quad (9.6)$$

EXEMPLO 9.2

Para o JFET com a curva característica de transferência do Exemplo 9.1:

- Determine o valor máximo de g_m .
- Determine o valor de g_m em cada ponto de operação do Exemplo 9.1 utilizando a Equação (9.6) e compare com os resultados gráficos.

Solução

- $g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(8 \text{ mA})}{4 \text{ V}} = 4 \text{ mS}$ (valor máximo possível de g_m)
- Com $V_{GS} = -0.5 \text{ V}$:

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] = 4 \text{ mS} \left[1 - \frac{-0.5 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right] = 3.5 \text{ mS}$$

(versus 3,5 mS obtidos graficamente)

Para $V_{GS} = -1.5 \text{ V}$:

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] = 4 \text{ mS} \left[1 - \frac{-1.5 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right] = 2.5 \text{ mS}$$

(versus 2,57 mS obtidos graficamente)

Para $V_{GS} = -2.5 \text{ V}$:

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] = 4 \text{ mS} \left[1 - \frac{-2.5 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right] = 1.5 \text{ mS}$$

(versus 1,5 mS obtido graficamente)

Os resultados do Exemplo 9.2 são suficientemente próximos para validar as equações (9.4) até (9.6) para determinar g_m no futuro.

Nas folhas de dados, g_m corresponde a y_{fs} , onde y indica que esse parâmetro faz parte de um circuito equivalente de admitâncias. A letra f significa um parâmetro de transferência direta, e o s indica que é um parâmetro ligado ao terminal de fonte.

Na forma de equação:

$$\boxed{g_m = y_{fs}} \quad (9.7)$$

Para o JFET da Figura 5.18, y_{fs} varia de 1.000 a 5.000 μS ou 1 a 5 mS.

Gráfico de g_m versus V_{GS}

Como o fator $\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$ da Equação (9.6) é menor do que 1 para qualquer valor de V_{GS} diferente de zero, o valor de g_m diminui à medida que V_{GS} se aproxima de V_P e a razão $\frac{V_{GS}}{V_P}$ aumenta de valor. Em $V_{GS} = V_P$, $g_m = g_{m0}(1 - 1) = 0$. A Equação (9.6) define uma linha reta com um valor mínimo igual a 0 e um valor máximo igual a g_m , como mostra o gráfico da Figura 9.3.

A Figura 9.3 mostra também que, quando o valor de V_{GS} é metade do valor de pinch-off (constricção), o valor de g_m é metade do valor máximo.

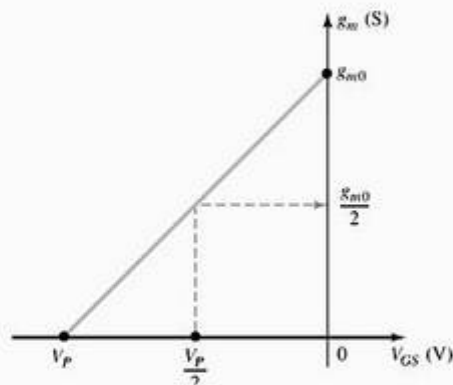


Figura 9.3 Gráfico de g_m versus V_{GS} .

EXEMPLO 9.3

Trace o gráfico g_m versus V_{GS} para o JFET dos exemplos 9.1 e 9.2.

Solução

Observe a Figura 9.4.

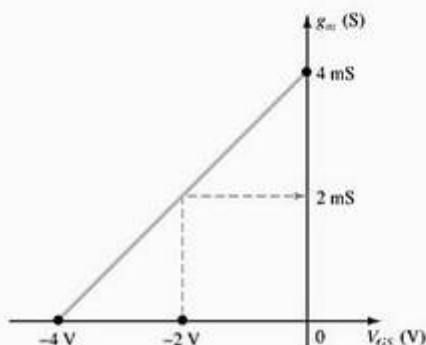


Figura 9.4 Gráfico de g_m versus V_{GS} para um JFET com $I_{DSS} = 8$ mA e $V_P = -4$ V.

Impacto de I_D sobre g_m

Uma relação matemática entre g_m e a corrente cc I_D de polarização pode ser deduzida verificando-se que a equação de Shockley pode ser escrita da seguinte forma:

$$1 - \frac{V_{GS}}{V_P} = \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \quad (9.8)$$

Substituir a Equação (9.8) na Equação (9.6) resulta em:

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = g_{m0} \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \quad (9.9)$$

Usando-se a Equação (9.9) para determinar g_m para alguns valores específicos de I_D , os resultados são:

(a) Se $I_D = I_{DSS}$:

$$g_m = g_{m0} \sqrt{\frac{I_{DSS}}{I_{DSS}}} = g_{m0}$$

(b) Se $I_D = I_{DSS}/2$:

$$g_m = g_{m0} \sqrt{\frac{I_{DSS}/2}{I_{DSS}}} = 0,707 g_{m0}$$

(c) Se $I_D = I_{DSS}/4$:

$$g_m = g_{m0} \sqrt{\frac{I_{DSS}/4}{I_{DSS}}} = \frac{g_{m0}}{2} = 0,5 g_{m0}$$

EXEMPLO 9.4

Faça o gráfico de g_m versus I_D para o JFET dos exemplos 9.1 a 9.3.

Solução

Observe a Figura 9.5.

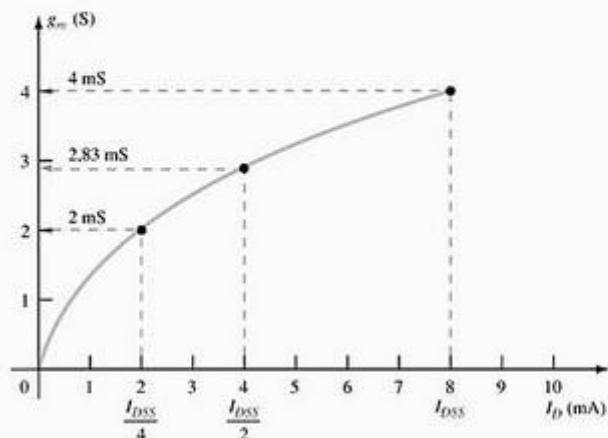


Figura 9.5 Gráfico de g_m versus I_D para um JFET com $I_{DSS} = 8$ mA e $V_{GS} = -4$ V.

Os gráficos dos exemplos 9.3 e 9.4 revelam claramente que os mais altos valores de g_m são obtidos quando V_{GS} se aproxima de zero volt e quando I_D se aproxima de seu valor máximo de I_{DSS} .

Impedância de Entrada do FET (Z_i)

A impedância de entrada de todos os FETs disponíveis comercialmente é suficientemente alta para que se possa considerar um circuito aberto entre os terminais de entrada. Na forma de equação:

$$Z_i(\text{FET}) = \infty \Omega \quad (9.10)$$

Um valor típico de impedância de entrada para o JFET é $10^9 \Omega$ (1000 M Ω), enquanto $10^{12} \Omega$ e $10^{15} \Omega$ são mais comuns para o MOSFET.

Impedância de Saída do FET (Z_o)

A impedância de saída do FET possui valor similar ao da impedância de saída dos TBJs convencionais. Nas folhas de dados do FET, a impedância de saída em geral aparece como y_{os} , com unidades de μS . O parâmetro y_{os} é uma componente de um *circuito equivalente de admitância*, sendo que o subscrito *o* significa um parâmetro de saída do circuito (output) e *s* o terminal (source) a que está ligado no modelo. Para o JFET da Figura 5.18, y_{os} varia de 10 a 50 μS ou 20 k Ω ($R = 1 / G = 1 / 50 \mu S$) a 100 k Ω ($R = 1 / G = 1 / 10 \mu S$).

Na forma de equação:

$$Z_o(\text{FET}) = r_d = \frac{1}{y_{os}} \quad (9.11)$$

A impedância de saída é definida nas curvas características da Figura 9.6 como a inclinação da curva característica horizontal no ponto de operação. Quanto mais horizontal a curva, maior é a impedância de saída. Se a curva for perfeitamente horizontal, a situação ideal estará de acordo com a impedância de saída infinita (um circuito aberto), uma aproximação bastante comum.

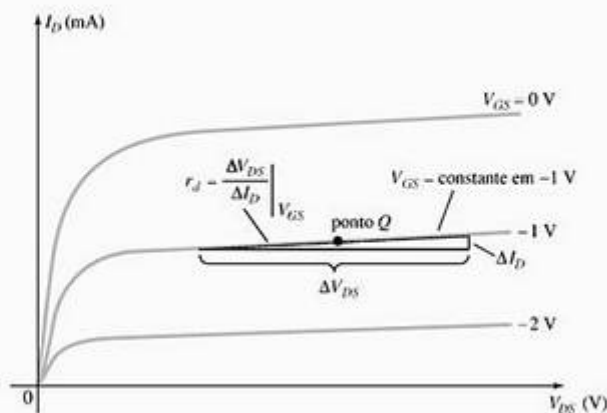


Figura 9.6 Definição de r_d utilizando as curvas características de dreno do FET.

Na forma de equação:

$$r_d = \left. \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right|_{V_{GS} = \text{constante}} \quad (9.12)$$

Veja que, quando se aplica a Equação (9.12), a tensão V_{GS} deve permanecer constante quando r_d for determinada. Isso é feito desenhando-se uma linha reta que se aproxima da linha de V_{GS} no ponto de operação. ΔV_{DS} ou ΔI_D é então escolhido, e a outra quantidade é medida para ser utilizada na equação.

EXEMPLO 9.5

Determine a impedância de saída para o FET da Figura 9.7 com $V_{GS} = 0$ V e $V_{GS} = -2$ V em $V_{DS} = 8$ V.

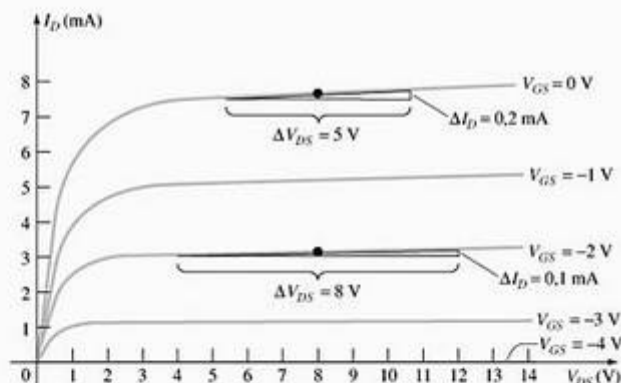


Figura 9.7 Curvas características de dreno utilizadas para calcular r_d no Exemplo 9.5.

Solução

Para $V_{GS} = 0$ V, desenhe uma reta tangente, e ΔV_{DS} é escolhido como sendo igual a 5 V, resultando em ΔI_D de 0,2 mA. Substituindo na Equação (9.12):

$$r_d = \left. \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right|_{V_{GS} = 0 \text{ V}} = \frac{5 \text{ V}}{0,2 \text{ mA}} = 25 \text{ k}\Omega$$

Para $V_{GS} = -2$ V, desenha-se uma reta tangente e define-se ΔV_{DS} como sendo igual a 8 V, o que resulta em ΔI_D igual a 0,1 mA. Substituindo na Equação (9.12):

$$r_d = \left. \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right|_{V_{GS} = -2 \text{ V}} = \frac{8 \text{ V}}{0,1 \text{ mA}} = 80 \text{ k}\Omega$$

revelando que o valor de r_d muda de uma região de operação para outra com menores valores ocorrendo para valores menores de V_{GS} (próximos a 0 V).

Circuito Equivalente CA do FET

Agora que os parâmetros importantes de um circuito equivalente ca foram introduzidos e discutidos, um modelo de transistor FET no domínio ca pode ser montado. O controle de I_D por V_{gs} é incluído como uma fonte de corrente $g_m V_{gs}$ conectada de dreno para fonte, como vemos na Figura 9.8. A seta da fonte de corrente apontando nessa direção para estabelecer uma fase de 180° entre as tensões de saída e de entrada, assim como ocorre na operação real.

A impedância de entrada é representada pelo circuito aberto nos terminais de entrada, e a impedância de saída é representada pelo resistor r_d do dreno para a fonte. Observe que, nesse caso, a tensão da porta para a fonte é representada por V_{gs} (subscritos em letra minúscula) para que seja distinguida dos valores cc. Além disso, registre o fato de que a fonte é comum aos circuitos de entrada e saída, enquanto os terminais de porta e dreno só se ‘relacionam’ através da fonte de corrente controlada $g_m V_{gs}$.

Em situações onde r_d é ignorado (considerado suficientemente alto em relação aos outros elementos do circuito para ser aproximado por um circuito aberto), o circuito equivalente é simplesmente uma fonte de corrente cujo valor é controlado pelo sinal V_{gs} e o parâmetro g_m , o que é obviamente um dispositivo controlado por tensão.

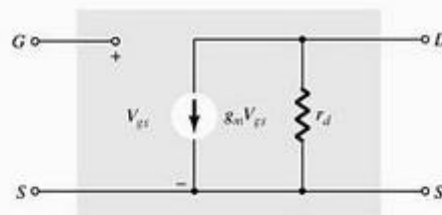


Figura 9.8 Circuito equivalente ca do FET.

EXEMPLO 9.6

Sabendo-se que $y_{fs} = 3,8$ mS e $y_{os} = 20$ μ S, esboce o modelo equivalente ca do FET.

Solução

$$g_m = y_{fs} = 3,8 \text{ mS} \quad \text{e} \quad r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20 \mu\text{S}} = 50 \text{ k}\Omega$$

resultando no modelo equivalente ca da Figura 9.9.

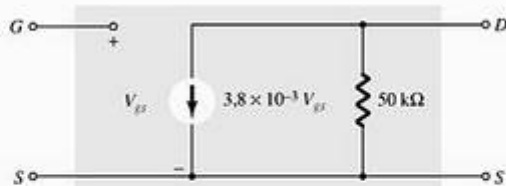


Figura 9.9 Modelo equivalente ca do FET para o Exemplo 9.6.

9.3 CIRCUITO JFET COM POLARIZAÇÃO FIXA

Agora que o circuito equivalente do FET foi definido, várias configurações fundamentais do FET para pequenos sinais podem ser investigados. A análise será similar à análise ca realizada para os amplificadores com TBJ, e serão determinados os parâmetros Z_i , Z_o e A_v importantes para cada configuração.

A configuração com *polarização fixa* da Figura 9.10 inclui os capacitores de acoplamento C_1 e C_2 que isolam o circuito de polarização do sinal aplicado e da carga; eles atuam como curtos-circuitos equivalentes para a análise ca.

Uma vez que os valores de g_m e r_d são determinados a partir da polarização cc, da folha de dados ou da curva característica, o modelo ca equivalente pode ser substituído entre os terminais apropriados, como mostra a Figura 9.11. Note que ambos os capacitores possuem curtos-circuitos equivalentes porque seus valores de reatância $X_C = 1/(2\pi fC)$ são suficientemente pequenos, se comparados com os outros níveis de impedância do circuito, e as fontes cc V_{GG} e V_{DD} são programadas para 0 V por um curto-circuito equivalente.

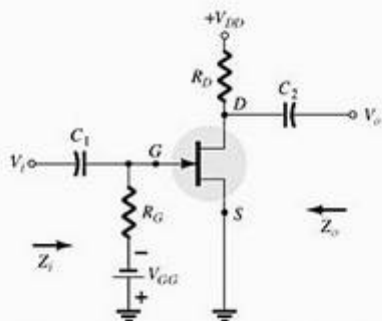


Figura 9.10 Configuração do JFET com polarização fixa.

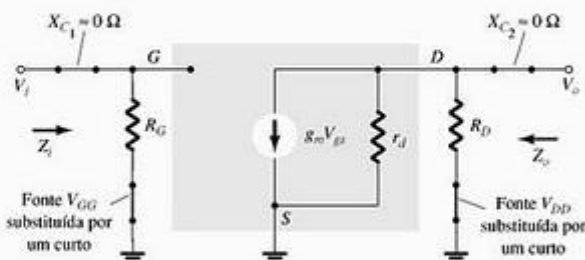


Figura 9.11 Substituição do circuito equivalente ca do JFET no circuito da Figura 9.10.

O circuito da Figura 9.11 é então cuidadosamente redesenhado, como mostra a Figura 9.12. Observe a polaridade definida para V_{gs} , que define o sentido de $g_m V_{gs}$. Se V_{gs} for negativa, o sentido da fonte de corrente se inverte. O sinal aplicado é representado por V_i , e o sinal de saída através de R_D é representado por V_o .

Z_i : A Figura 9.12 mostra claramente que

$$Z_i = R_G \quad (9.13)$$

porque o circuito aberto é equivalente nos terminais de entrada do JFET.

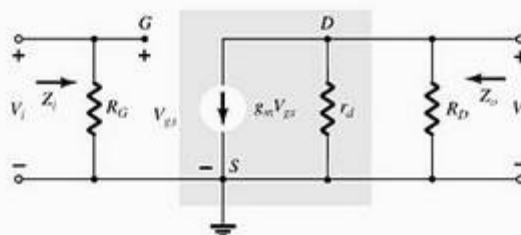


Figura 9.12 Circuito redesenhado da Figura 9.11.

Z_o : Fazer $V_i = 0$ V, como exigido para o cálculo de Z_o , implica que V_{gs} seja igual a 0 V também. O resultado é $g_m V_{gs} = 0$ mA, e a fonte de corrente pode ser substituída por um circuito aberto equivalente, como mostra a Figura 9.13. A impedância de saída é:

$$Z_o = R_D \parallel r_d \quad (9.14)$$

Se a resistência r_d for suficientemente alta (pelo menos 10:1), comparada com R_D , a aproximação $r_d \parallel R_D \approx R_D$ poderá ser aplicada e:

$$Z_o \approx R_D \quad r_d \geq 10R_D \quad (9.15)$$

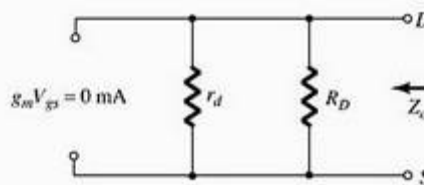


Figura 9.13 Determinação de Z_o .

A_v : Resolvendo para V_o na Figura 9.12, achamos:

$$V_o = -g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)$$

mas

$$V_{gs} = V_i$$

e

$$V_o = -g_m V_i (r_d \parallel R_D)$$

de modo que

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m (r_d \parallel R_D) \quad (9.16)$$

Se $r_d \geq 10R_D$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R_D \quad (9.17)$$

$r_d \approx 108 \Omega$

Relação de fase: O sinal negativo na equação resultante para A_v revela claramente que há um desvio de fase de 180° entre as tensões de entrada e saída.

EXEMPLO 9.7

A configuração com polarização fixa do Exemplo 6.1 tem um ponto de operação definido por $V_{GSQ} = -2 \text{ V}$ e $I_{DQ} = 5,625 \text{ mA}$, com $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ e $V_P = -8 \text{ V}$. O circuito é redesenhado na Figura 9.14 com um sinal aplicado por V_i . O valor de y_{os} fornecido é de $40 \mu\text{S}$.

- Determine g_m .
- Calcule r_d .
- Determine Z_i .
- Calcule Z_o .
- Determine o ganho de tensão A_v .
- Determine A_v ignorando os efeitos de r_d .

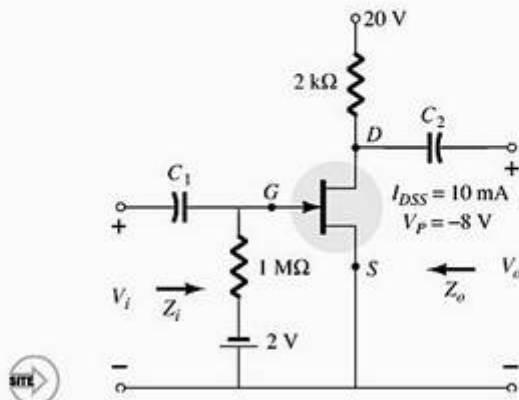


Figura 9.14 Configuração JFET para o Exemplo 9.7.

Solução

- $g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(10 \text{ mA})}{8 \text{ V}} = 2,5 \text{ mS}$
 $g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P}\right) = 2,5 \text{ mS} \left(1 - \frac{(-2 \text{ V})}{(-8 \text{ V})}\right) = 1,88 \text{ mS}$
- $r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{40 \mu\text{S}} = 25 \text{ k}\Omega$
- $Z_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$
- $Z_o = R_D \parallel r_d = 2 \text{ k}\Omega \parallel 25 \text{ k}\Omega = 1,85 \text{ k}\Omega$
- $A_v = -g_m(R_D \parallel r_d) = -(1,88 \text{ mS})(1,85 \text{ k}\Omega) = -3,48$
- $A_v = -g_m R_D = -(1,88 \text{ mS})(2 \text{ k}\Omega) = -3,76$

Conforme demonstrado na letra (f), uma razão de $25 \text{ k}\Omega : 2 \text{ k}\Omega = 12,5 : 1$ entre r_d e R_D resultou em uma diferença de 8% na solução.

9.4 CIRCUITO JFET COM AUTOPOLARIZAÇÃO

R_S com Desvio

A configuração com polarização fixa apresenta a desvantagem de exigir duas fontes de tensão cc. A configuração com *autopolarização* da Figura 9.15 requer somente uma fonte cc para estabelecer o ponto de operação desejado.

O capacitor C_S através da resistência de fonte representa um circuito aberto equivalente para a operação cc, o que permite que R_S defina o ponto de operação. Sob condições ca, o capacitor assume o estado de curto-circuito e ‘curto-circuita’ o efeito de R_S . Se deixado em ca, o ganho é reduzido, como mostram os parágrafos a seguir.

O circuito equivalente do JFET é apresentado na Figura 9.16 e cuidadosamente redesenhado na Figura 9.17.

Como a configuração resultante é a mesma mostrada na Figura 9.12, as equações para Z_i , Z_o e A_v serão as mesmas.

Z_i :

$$Z_i = R_G \quad (9.18)$$

Z_o :

$$Z_o = r_d \parallel R_D \quad (9.19)$$

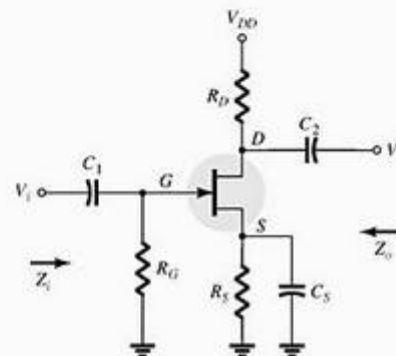


Figura 9.15 Configuração do JFET com autopolarização.

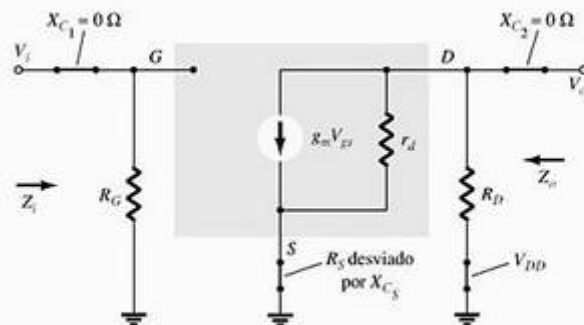


Figura 9.16 Circuito da Figura 9.15 após a substituição do circuito equivalente ca do JFET.

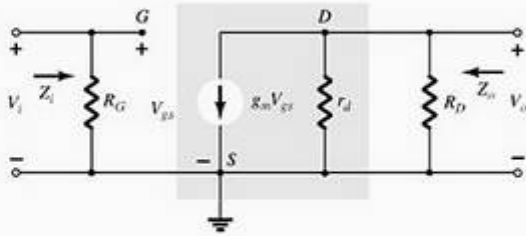


Figura 9.17 Circuito redesenhado da Figura 9.16.

Se $r_d \geq 10R_D$:

$$Z_o \cong R_D \quad r_d \geq 10R_D \quad (9.20)$$

A_v :

$$A_v = -g_m(r_d \parallel R_D) \quad (9.21)$$

Se $r_d \geq 10R_D$:

$$A_v = -g_m R_D \quad r_d \geq 10R_D \quad (9.22)$$

Relação de fase: O sinal negativo nas soluções para A_v indica um desvio de fase de 180° entre V_i e V_o .

R_S sem Desvio

Se C_S for removido da Figura 9.15, o resistor R_S será parte do circuito equivalente ca, como mostra a Figura 9.18. Nesse caso, não há uma forma óbvia de se reduzir o circuito para diminuir seu nível de complexidade. Ao determinar Z_i , Z_o e A_v , tome cuidado com a notação, com as polaridades e com os sentidos de corrente definidos. Inicialmente, a resistência r_d não será incluída na análise, para se obter uma base de comparação.

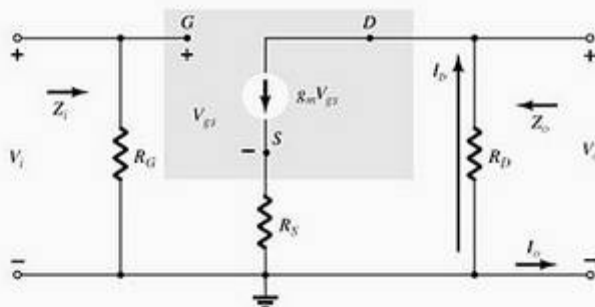


Figura 9.18 Configuração do JFET com autopolarização incluindo o efeito de R_S com $r_d = \infty \Omega$.

Z_i : Devido à condição de circuito aberto entre a porta e o circuito de saída, a entrada mantém-se como a seguir:

$$Z_i = R_G \quad (9.23)$$

Z_o : A impedância de saída é definida por:

$$Z_o = \left. \frac{V_o}{I_o} \right|_{V_i=0}$$

Estabelecer $V_i = 0$ V na Figura 9.18 faz com que o terminal da porta fique no potencial GND (0 V). Assim, a tensão através de R_G é 0 V, o que equivale a 'cortá-lo' da figura.

A aplicação da lei de Kirchhoff para correntes resulta em:

$$I_o + I_D = g_m V_{gs}$$

com

$$V_{gs} = -(I_o + I_D)R_S$$

de maneira que:

$$I_o + I_D = -g_m(I_o + I_D)R_S = -g_m I_o R_S - g_m I_D R_S$$

ou

$$I_o[1 + g_m R_S] = -I_D[1 + g_m R_S]$$

e $I_o = -I_D$ (a fonte de corrente controlada $g_m V_{gs} = 0$ A para as condições aplicadas)

Como:

$$V_o = -I_D R_D$$

então

$$V_o = -(-I_o)R_D = I_o R_D$$

e

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = R_D \quad r_d = \infty \Omega \quad (9.24)$$

Se r_d for incluído no circuito, o equivalente aparecerá como mostra a Figura 9.19.

$$\text{Como: } Z_o = \left. \frac{V_o}{I_o} \right|_{V_i=0} = -\frac{I_D R_D}{I_o}$$

devemos tentar encontrar uma expressão para I_o em termos de I_D .

A aplicação da lei de Kirchhoff para correntes:

$$I_o = g_m V_{gs} + I_{r_d} - I_D$$

mas

$$V_{r_d} = V_o + V_{gs}$$

e

$$I_o = g_m V_{gs} + \frac{V_o + V_{gs}}{r_d} - I_D$$

ou

$$I_o = \left(g_m + \frac{1}{r_d} \right) V_{gs} - \frac{I_D R_D}{r_d} - I_D \text{ usando } V_o = -I_D R_D$$

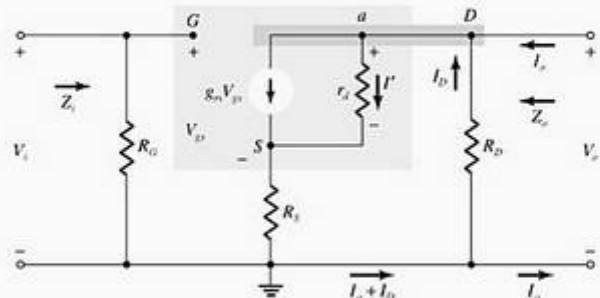


Figura 9.19 Inclusão dos efeitos de r_d na configuração de autopolarização do JFET.

Agora: $V_{gs} = -(I_D + I_o)R_S$

de maneira que: $I_o = -\left(g_m + \frac{1}{r_d}\right)(I_D + I_o)R_S - \frac{I_D R_D}{r_d} - I_D$

resultando em:

$$I_o \left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} \right] = -I_D \left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d} \right]$$

ou $I_o = \frac{-I_D \left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d} \right]}{1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}}$

e $Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{-I_D R_D}{-I_D \left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d} \right]} = \frac{R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}}$

e finalmente: $Z_o = \frac{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} \right]}{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d} \right]} R_D$ (9.25a)

Para $r_d \geq 10R_D$: $\left(1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} \right) \gg \frac{R_D}{r_d}$ e

$$1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d} \approx 1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}$$

$Z_o = R_D$ (9.25b)

A_v: Para o circuito da Figura 9.19, a aplicação da lei de Kirchhoff para correntes no circuito de entrada resulta em:

$$V_i - V_{gs} - V_{R_S} = 0$$

$$V_{gs} = V_i - I_D R_S$$

A tensão através de r_d usando a lei de Kirchhoff para correntes é:

$$V_o - V_{R_S} = I' r_d$$

e

de maneira que a aplicação da lei de Kirchhoff para correntes resulta em:

$$I_D = g_m V_{gs} + \frac{V_o - V_{R_S}}{r_d}$$

Substituindo V_{GS} , V_o e V_{R_S} na equação anterior, temos:

$$I_D = g_m [V_i - I_D R_S] + \frac{(-I_D R_D) - (I_D R_S)}{r_d}$$

de forma que: $I_D \left[1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d} \right] = g_m V_i$

ou $I_D = \frac{g_m V_i}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$

A tensão de saída é, portanto:

$$V_o = -I_D R_D = - \frac{g_m R_D V_i}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$$

e $A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$ (9.26)

Novamente, se $r_d \geq 10(R_D + R_S)$:

$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$ (9.27)

Relação de fase: O sinal negativo na Equação (9.26) indica novamente que há uma diferença de fase de 180° entre V_i e V_o .

EXEMPLO 9.8

A configuração com autopolarização do Exemplo 6.2 apresenta um ponto de operação definido por $V_{GSQ} = -2,6$ V e $I_{DQ} = 2,6$ mA, com $I_{DSS} = 8$ mA e $V_P = -6$ V. O circuito é redesenhado na Figura 9.20 considerando um sinal aplicado V_i . O valor de y_{os} é dado como $20 \mu S$.

- Determine g_m .
- Determine r_d .
- Determine Z_i .
- Calcule Z_o , com e sem efeito de r_d . Compare os resultados.
- Calcule A_v com e sem efeito de r_d . Compare os resultados.

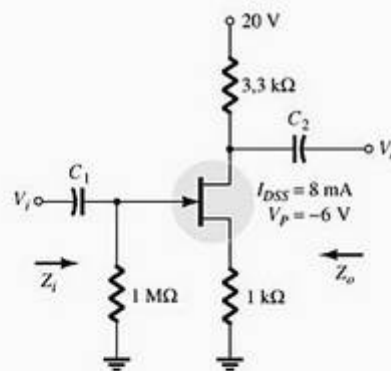


Figura 9.20 Circuito para o Exemplo 9.8.

Solução

(a)

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(8 \text{ mA})}{6 \text{ V}} = 2,67 \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P} \right) = 2,67 \text{ mS} \left(1 - \frac{(-2,6 \text{ V})}{(-6 \text{ V})} \right) = 1,51 \text{ mS}$$

(b) $r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20 \mu S} = 50 \text{ k}\Omega$

(c) $Z_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$

(d) Com r_d :

$$r_d = 50 \text{ k}\Omega > 10 R_D = 33 \text{ k}\Omega$$

Portanto:

$$Z_o = R_D = 3,3 \text{ k}\Omega$$

Se $r_d = \infty \Omega$

$$Z_o = R_D = 3,3 \text{ k}\Omega$$

(e) Com r_d :

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}} = \frac{-(1,51 \text{ mS})(3,3 \text{ k}\Omega)}{1 + (1,51 \text{ mS})(1 \text{ k}\Omega) + \frac{3,3 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega}{50 \text{ k}\Omega}}$$

$$= -1,92$$

Sem r_d :

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} = \frac{-(1,51 \text{ mS})(3,3 \text{ k}\Omega)}{1 + (1,51 \text{ mS})(1 \text{ k}\Omega)} = -1,98$$

Como verificado, o efeito de r_d foi mínimo porque a condição $r_d \geq 10(R_D + R_S)$ foi satisfeita.

Observe também que o ganho típico de um amplificador JFET é menor do que o verificado normalmente para o TBJ em configurações similares. Não se esqueça, no entanto, que o Z_i do JFET é muito maior do que o valor típico de Z_i do TBJ, o que tem um efeito muito positivo para o ganho geral de um sistema.

Mathcad

A complexidade de algumas das equações para a resistência da fonte R_S sem desvio sugere uma boa oportunidade para utilização do Mathcad. Na verdade, os resultados do Exemplo 9.8 podem ser verificados utilizando-se as equações introduzidas no Capítulo 6 e neste capítulo. A análise ocorre de maneira a permitir uma rápida mudança na lista de parâmetros para que se possa fazer a análise de qualquer circuito dessa configuração. Para isso, veja que a primeira linha da Figura 9.21 é uma lista de todos os elementos do circuito. No futuro, o usuário somente terá que modificar a lista de parâmetros, e o Mathcad gerará rapidamente os novos resultados sem a necessidade de refazer a equação. A linha seguinte é a dos valores **Guess** para as quantidades a serem calculadas para ajudar no processo de iteração. Como descrito no Capítulo 6, deve-se entrar com **Given** e, a seguir, com as equações que geram as incógnitas desejadas. Por fim, o comando **Find** no formato exibido leva o software a determinar as quantidades entre parênteses. Depois de selecionado o sinal de igualdade, os resultados são exibidos em uma ordem que corresponde à da listagem dentro dos parênteses **Find**. Observe que a corrente de dreno

resultante é 2,588 mA, correspondente ao valor 2,6 mA do Exemplo 6.2, e V_{GS} é 2,588 V, correspondendo a -2,6 V do mesmo exemplo. O valor correspondente de g_m é 1,517 mS, correspondente aos 1,51 mS do Exemplo 9.8, e o ganho geral é -1,923, que pode ser comparado ao resultado calculado de -1,98.

Um dos elementos que mais causa confusão no Mathcad é qual sinal de igualdade utilizar para cada operação. Todos os parâmetros das primeiras duas linhas usam sinal de igualdade gerados por **Shift**, e todos os sinais de igualdade em negrito nas equações de definição vêm de **Ctrl** = . Após o comando **Find**, emprega-se o sinal de igualdade do teclado.

É com certeza necessário um tempo para que o usuário se habitue com todas as complexas equações como as mostradas na Figura 9.21, mas isso ocorre com certa rapidez. Como já foi mencionado, se algum dos parâmetros, como **IDSS** e **VP**, se alterar, basta recuperar o programa da memória e modificar os dois valores. Os novos resultados para as quatro quantidades surgem quase instantaneamente, o que economiza muito tempo.

```

IDSS := 8 · 10-3  VP := -6  RS := 1 · 103  RD := 3,3 · 103  rd := 50 · 103

ID := 2 · 10-3  VGS := -2  GM := 2 · 10-3  AV := -2

Given

ID =  $\frac{-V_{GS}}{R_S}$ 

ID = IDSS  $\left[ 1 - \left( \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \right]$ 

GM = 2  $\frac{IDSS}{|V_P|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$ 

AV = -GM  $\frac{RD}{1 + GM \cdot RS + \frac{(RD + RS)}{rd}}$ 

Find(ID, VGS, GM, AV) =  $\begin{pmatrix} 2,588 \times 10^{-3} \\ -2,588 \\ 1,517 \times 10^{-3} \\ -1,923 \end{pmatrix}$ 

```

Figura 9.21 Parâmetros e equações do Exemplo 9.8 utilizando o Mathcad.

9.5 CIRCUITO JFET COM DIVISOR DE TENSÃO

A configuração com divisor de tensão mais comum para o TBJ pode ser aplicada também ao JFET, como demonstrado na Figura 9.22.

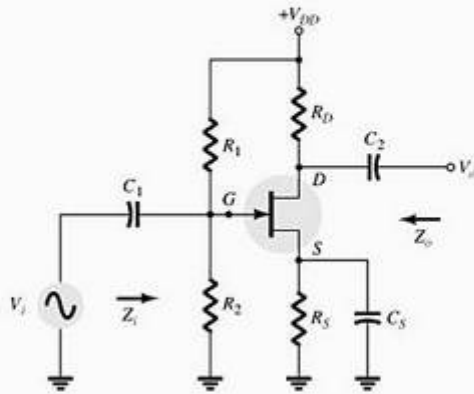


Figura 9.22 Configuração do JFET com divisor de tensão.

Substituir o JFET pelo modelo equivalente resulta na configuração da Figura 9.23. Trocar a fonte cc V_{DD} por um curto-circuito equivalente provoca o aterramento de uma extremidade de R_1 e R_D . Como ambas as resistências têm um GND comum, R_1 pode ser colocado em paralelo com R_2 , como mostra a Figura 9.24. O resistor R_D , por sua vez, pode ser colocado em paralelo com r_d no circuito de saída. O circuito equivalente resultante tem agora o formato básico de alguns dos circuitos já analisados.

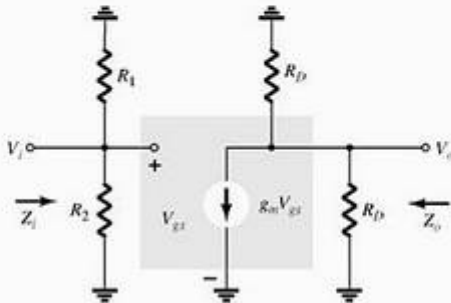


Figura 9.23 Circuito da Figura 9.22 sob condições ca.

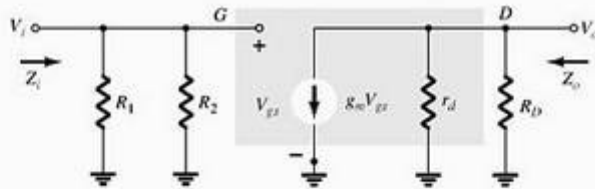


Figura 9.24 Circuito redesenhado da Figura 9.23.

Z_i : R_1 e R_2 estão em paralelo com o circuito aberto equivalente do JFET, resultando em:

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \quad (9.28)$$

Z_o : Estabelecer $V_i = 0$ V resulta em V_{GS} e $g_m V_{GS}$ iguais a zero e:

$$Z_o = r_d \parallel R_D \quad (9.29)$$

Para $r_d \geq 10R_D$:

$$Z_o \cong R_D \quad r_d \geq 10R_D \quad (9.30)$$

A_v :

$$V_{gs} = V_i$$

$$V_o = -g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)$$

$$\text{de forma que: } A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m (r_d \parallel R_D) \quad (9.31)$$

Se $r_d \geq 10R_D$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -g_m R_D \quad r_d \geq 10R_D \quad (9.32)$$

Observe que as equações para Z_o e A_v são as mesmas obtidas para as configurações com polarização fixa e auto-polarização. A única diferença é a equação para Z_i , que agora é sensível à combinação em paralelo de R_1 e R_2 .

9.6 CIRCUITO JFET SEGUIDOR-DE-FONTE (DRENO-COMUM)

O circuito equivalente do JFET para a configuração seguidor-de-emissor do TBJ é a configuração seguidor-de-fonte da Figura 9.25. Observe que o sinal de saída é tirado do terminal de fonte e, quando a fonte cc é substituída por um curto-circuito equivalente, o dreno é aterrado (daí a terminologia dreno-comum).

Substituir o circuito equivalente do JFET resulta na configuração da Figura 9.26. A fonte controlada e a impedância de saída interna do JFET são conectadas em GND em uma extremidade e a R_S na outra, com V_o definido através de R_S . Como $g_m V_{GS}$, r_d e R_S estão ligadas a um mesmo nó e em GND, elas podem ser colocadas em paralelo, como mostra a Figura 9.27. Foi invertido o sentido da fonte de corrente, mas V_{gs} ainda é definida entre os terminais de porta e fonte.

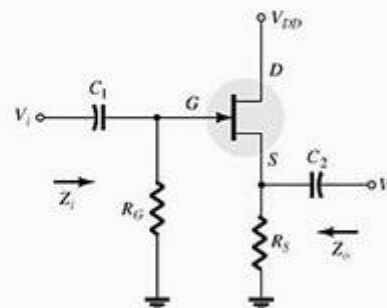


Figura 9.25 Configuração seguidor-de-fonte do JFET.

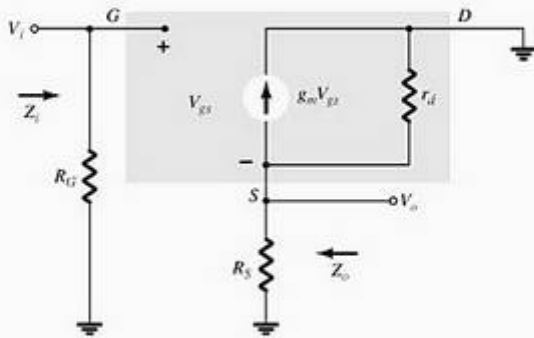


Figura 9.26 Circuito da Figura 9.25 após a introdução do modelo equivalente do JFET.

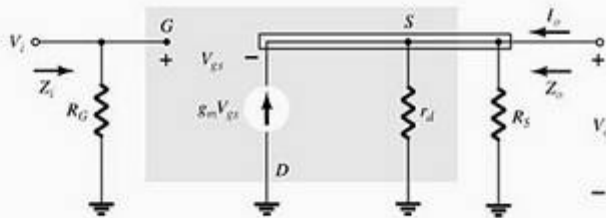


Figura 9.27 Circuito redesenhado da Figura 9.26.

Z_i : A Figura 9.27 revela claramente que Z_i é dada por:

$$Z_i = R_G \quad (9.33)$$

Z_o : Estabelecendo-se que $V_i = 0$ V, tem-se que o terminal de porta fica conectado diretamente em GND, como mostrado na Figura 9.28.

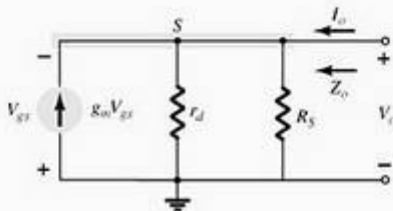


Figura 9.28 Determinação de Z_o para o circuito da Figura 9.25.

Como V_{GS} e V_o estão definidas através do mesmo circuito paralelo, pode-se dizer que $V_o = -V_{GS}$.

Aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes no nó S:

$$I_o + g_m V_{gs} = I_{r_d} + I_{R_S}$$

$$= \frac{V_o}{r_d} + \frac{V_o}{R_S}$$

O resultado é:

$$I_o = V_o \left[\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_S} \right] - g_m V_{gs}$$

$$= V_o \left[\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_S} \right] - g_m [-V_o]$$

$$= V_o \left[\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_S} + g_m \right]$$

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_o}{V_o \left[\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_S} + g_m \right]} = \frac{1}{\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_S} + g_m} = \frac{1}{\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_S} + \frac{1}{1/g_m}}$$

que tem o mesmo formato da resistência total de três resistores paralelos. Portanto:

$$Z_o = r_d \parallel R_S \parallel 1/g_m \quad (9.34)$$

Para $r_d \geq 10 R_S$:

$$Z_o \cong R_S \parallel 1/g_m \quad (9.35)$$

$r_d \geq 10 R_S$

A_v : A tensão de saída V_o é determinada por:

$$V_o = g_m V_{gs} (r_d \parallel R_S)$$

e aplicar a lei de Kirchhoff para correntes na malha exterior do circuito da Figura 9.27 resulta em:

$$V_i = V_{gs} + V_o$$

e

$$V_{gs} = V_i - V_o$$

de forma que: $V_o = g_m (V_i - V_o) (r_d \parallel R_S)$

ou $V_o = g_m V_i (r_d \parallel R_S) - g_m V_o (r_d \parallel R_S)$

e $V_o [1 + g_m (r_d \parallel R_S)] = g_m V_i (r_d \parallel R_S)$

de tal modo que:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m (r_d \parallel R_S)}{1 + g_m (r_d \parallel R_S)} \quad (9.36)$$

Na ausência de r_d , ou se $r_d \geq 10 R_S$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \quad (9.37)$$

$r_d \geq 10 R_S$

Como o denominador da Equação (9.36) é maior do que o numerador por um fator igual a 1, o ganho nunca será igual ou maior do que 1 (como acontece com o circuito seguidor-de-emissor do TBJ).

Relação de fase: Como A_v da Equação (9.36) é positivo, V_o e V_i estão em fase na configuração seguidor de fonte do JFET.

EXEMPLO 9.9

Uma análise cc do circuito seguidor de fonte da Figura 9.29 dá que $V_{GSQ} = -2,86$ V e $I_{DQ} = 4,56$ mA.

- Determine g_m .
- Calcule r_d .
- Determine Z_i .
- Calcule Z_o com e sem r_d . Compare os resultados.
- Determine A_v com e sem r_d . Compare os resultados.

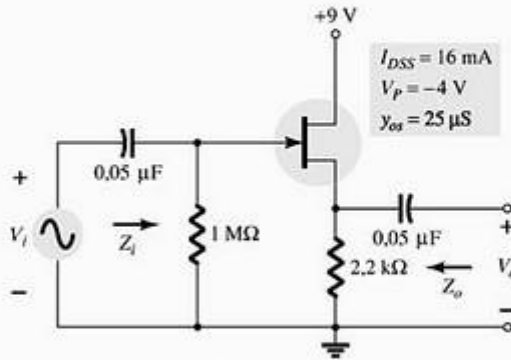


Figura 9.29 Circuito analisado no Exemplo 9.9.

Solução

(a)

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(16 \text{ mA})}{4 \text{ V}} = 8 \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = 8 \text{ mS} \left(1 - \frac{(-2,86 \text{ V})}{(-4 \text{ V})} \right) = 2,28 \text{ mS}$$

(b) $r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{25 \mu\text{S}} = 40 \text{ k}\Omega$

(c) $Z_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$

(d) Com r_d :

$$\begin{aligned} Z_o &= r_d \parallel R_S \parallel 1/g_m = 40 \text{ k}\Omega \parallel 2,2 \text{ k}\Omega \parallel 1/2,28 \text{ mS} \\ &= 40 \text{ k}\Omega \parallel 2,2 \text{ k}\Omega \parallel 438,6 \Omega \\ &= 362,52 \Omega \end{aligned}$$

revelando que Z_o é, em geral, relativamente pequena e determinada principalmente por $1/g_m$.

$$Z_o = R_S \parallel 1/g_m = 2,2 \text{ k}\Omega \parallel 438,6 \Omega = 365,69 \Omega$$

Isso revela que r_d não influi muito no valor de Z_o .

(e) Com r_d :

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{g_m(r_d \parallel R_S)}{1 + g_m(r_d \parallel R_S)} = \frac{(2,28 \text{ mS})(40 \text{ k}\Omega \parallel 2,2 \text{ k}\Omega)}{1 + (2,28 \text{ mS})(40 \text{ k}\Omega \parallel 2,2 \text{ k}\Omega)} \\ &= \frac{(2,28 \text{ mS})(2,09 \text{ k}\Omega)}{1 + (2,28 \text{ mS})(2,09 \text{ k}\Omega)} = \frac{4,77}{1 + 4,77} = 0,83 \end{aligned}$$

que é menor do que 1, conforme previsto.

Sem r_d :

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} = \frac{(2,28 \text{ mS})(2,2 \text{ k}\Omega)}{1 + (2,28 \text{ mS})(2,2 \text{ k}\Omega)} \\ &= \frac{5,02}{1 + 5,02} = 0,83 \end{aligned}$$

Isso revela que r_d não influi muito no ganho da configuração.

9.7 CIRCUITO JFET NA CONFIGURAÇÃO PORTA-COMUM

A última configuração do JFET a ser analisada é a configuração porta-comum da Figura 9.30, comparável à configuração de base-comum empregada com transistores TBJ.

Com a substituição do circuito equivalente do JFET temos a Figura 9.31. Observe que mais uma vez a fonte controlada $g_m V_{GS}$ é conectada do dreno para a fonte com r_d em paralelo. O isolamento entre os circuitos de entrada e saída foi obviamente perdido, uma vez que o terminal de porta está agora conectado ao GND comum do circuito. Além disso, o resistor conectado entre os terminais de entrada não é mais R_G , mas sim o resistor R_S , conectado do terminal de fonte para o GND. Observe também a posição da tensão de controle V_{gs} , diretamente em frente do resistor R_S .

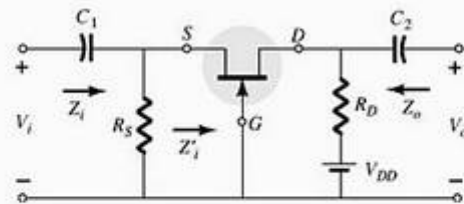


Figura 9.30 Configuração porta-comum do JFET.

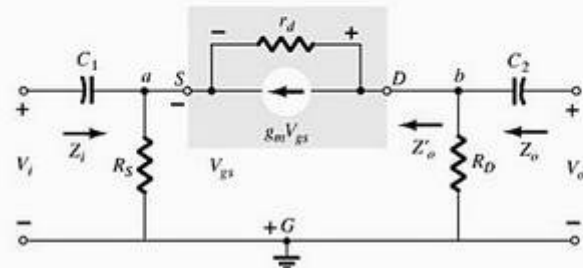


Figura 9.31 Circuito da Figura 9.30 após a introdução do circuito equivalente ca do JFET.

Z_i : O resistor R_S está entre os terminais de entrada que determinam Z_i . Vamos portanto calcular a impedância Z'_i mostrada na Figura 9.30, que está em paralelo com R_S quando Z_i é definido.

O circuito de interesse é redesenhado na Figura 9.32. A tensão V' é igual a $-V_{GS}$. Aplicar a lei de Kirchhoff para correntes ao longo da malha externa do circuito resulta em:

$$V' - V_{r_d} - V_{R_D} = 0$$

e $V_{r_d} = V' - V_{R_D} = V' - I'R_D$

Aplicar a lei de Kirchhoff para correntes no nó a resulta em:

$$I' + g_m V_{gs} = I_{r_d}$$

e $I' = I_{r_d} - g_m V_{gs} = \frac{(V' - I'R_D)}{r_d} - g_m V_{gs}$

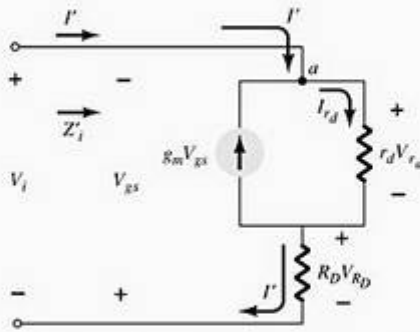


Figura 9.32 Determinação de Z_i para o circuito da Figura 9.30.

ou
$$I' = \frac{V'}{r_d} - \frac{I' R_D}{r_d} - g_m [-V']$$

de modo que:
$$I' \left[1 + \frac{R_D}{r_d} \right] = V' \left[\frac{1}{r_d} + g_m \right]$$

e
$$Z'_i = \frac{V'}{I'} = \frac{\left[1 + \frac{R_D}{r_d} \right]}{\left[g_m + \frac{1}{r_d} \right]} \quad (9.38)$$

ou
$$Z'_i = \frac{V'}{I'} = \frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d}$$

e
$$Z_i = R_S \parallel Z'_i$$

resultando em:
$$Z_i = R_S \parallel \left[\frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right] \quad (9.39)$$

Se $r_d \geq 10 R_D$, a Equação (9.38) permite a seguinte aproximação, já que $R_D / r_d \ll 1$ e $1 / r_d \ll g_m$:

$$Z'_i = \frac{\left[1 + \frac{R_D}{r_d} \right]}{\left[g_m + \frac{1}{r_d} \right]} \cong \frac{1}{g_m}$$

e
$$Z_i \cong R_S \parallel 1/g_m \quad r_d \geq 10 R_D \quad (9.40)$$

Z_o : Fazendo $V_i = 0$ V na Figura 9.31, elimina-se o efeito de R_S e V_{GS} assume o valor 0 V. O resultado é $g_m V_{gs} = 0$ e r_d fica em paralelo com R_D . Portanto:

$$Z_o = R_D \parallel r_d \quad (9.41)$$

Para $r_d \geq 10 R_D$:

$$Z_o \cong R_D \quad r_d \geq 10 R_D \quad (9.42)$$

A_v : A Figura 9.31 mostra que:

$$V_i = -V_{gs}$$

e
$$V_o = I_D R_D$$

A tensão através de r_d é:

$$V_{r_d} = V_o - V_i$$

e
$$I_{r_d} = \frac{V_o - V_i}{r_d}$$

Aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes no nó b da Figura 9.31 temos:

$$I_{r_d} + I_D + g_m V_{gs} = 0$$

e
$$I_D = -I_{r_d} - g_m V_{gs}$$

$$= -\left[\frac{V_o - V_i}{r_d} \right] - g_m [-V_i]$$

$$I_D = \frac{V_i - V_o}{r_d} + g_m V_i$$

de forma que:
$$V_o = I_D R_D = \left[\frac{V_i - V_o}{r_d} + g_m V_i \right] R_D$$

$$= \frac{V_i R_D}{r_d} - \frac{V_o R_D}{r_d} + g_m R_D V_i$$

e
$$V_o \left[1 + \frac{R_D}{r_d} \right] = V_i \left[\frac{R_D}{r_d} + g_m R_D \right]$$

com
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\left[g_m R_D + \frac{R_D}{r_d} \right]}{\left[1 + \frac{R_D}{r_d} \right]} \quad (9.43)$$

Para $r_d \geq 10 R_D$, o fator R_D / r_d da Equação (9.43) pode ser eliminado e aproximado por:

$$A_v = g_m R_D \quad r_d \geq 10 R_D \quad (9.44)$$

Relação de fase: Sendo A_v positivo, V_o e V_i estão em fase para a configuração de porta-comum.

EXEMPLO 9.10

Embora, à primeira vista, o circuito da Figura 9.33 pareça não se enquadrar na configuração porta-comum, uma análise mais profunda revela que se trata de um circuito com todas as características da Figura 9.30. Se $V_{GSQ} = -2,2$ V e $I_{DQ} = 2,03$ mA:

- Determine g_m .
- Determine r_d .
- Calcule Z_i com e sem r_d . Compare os resultados.
- Calcule Z_o com e sem r_d . Compare os resultados.
- Determine V_o com e sem r_d . Compare os resultados.

Solução

(a)
$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(10 \text{ mA})}{4 \text{ V}} = 5 \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P} \right) = 5 \text{ mS} \left(1 - \frac{(-2,2 \text{ V})}{(-4 \text{ V})} \right) = 2,25 \text{ mS}$$

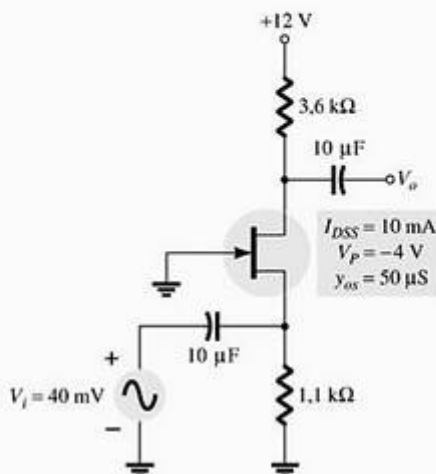


Figura 9.33 Circuito para o Exemplo 9.10.

(b) $r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{50 \mu S} = 20 \text{ k}\Omega$

(c) Com r_d :

$$Z_i = R_S \parallel \left[\frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right] = 1,1 \text{ k}\Omega \parallel \left[\frac{20 \text{ k}\Omega + 3,6 \text{ k}\Omega}{1 + (2,25 \text{ ms})(20 \text{ k}\Omega)} \right]$$

$$= 1,1 \text{ k}\Omega \parallel 0,51 \text{ k}\Omega = 0,35 \text{ k}\Omega$$

Sem r_d :

$$Z_i = R_S \parallel 1/g_m = 1,1 \text{ k}\Omega \parallel 1/2,25 \text{ ms} = 1,1 \text{ k}\Omega \parallel 0,44 \text{ k}\Omega$$

$$= 0,31 \text{ k}\Omega$$

Embora a condição:

$$r_d \geq 10R_D = > 20 \text{ k}\Omega \geq 10(3,6 \text{ k}\Omega) = > 20 \text{ k}\Omega \geq 36 \text{ k}\Omega$$

não seja satisfeita, ambas as equações produzem basicamente o mesmo valor de impedância. Nesse caso, $1/g_m$ foi o fator predominante.

(d) Com r_d :

$$Z_o = R_D \parallel r_d = 3,6 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega = 3,05 \text{ k}\Omega$$

Sem r_d :

$$Z_o = R_D = 3,6 \text{ k}\Omega$$

Novamente a condição $r_d \geq 10 R_D$ não é satisfeita, mas os resultados são razoavelmente próximos. Certamente R_D é o fator predominante nesse exemplo.

(e) Com r_d :

$$A_v = \frac{\left[g_m R_D + \frac{R_D}{r_d} \right]}{\left[1 + \frac{R_D}{r_d} \right]} = \frac{\left[(2,25 \text{ ms})(3,6 \text{ k}\Omega) + \frac{3,6 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right]}{\left[1 + \frac{3,6 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right]}$$

$$= \frac{8,1 + 0,18}{1 + 0,18} = 7,02$$

e $A_v = \frac{V_o}{V_i} \rightarrow V_o = A_v V_i = (7,02)(40 \text{ mV}) = 280,8 \text{ mV}$

Sem r_d :

$$A_v = g_m R_D = (2,25 \text{ ms})(3,6 \text{ k}\Omega) = 8,1$$

com $V_o = A_v V_i = (8,1)(40 \text{ mV}) = 324 \text{ mV}$

Nesse caso, a diferença é mais perceptível, mas não de maneira tão dramática.

O Exemplo 9.10 demonstra que, embora a condição $r_d \geq 10 R_D$ não tenha sido satisfeita, os resultados para os parâmetros pedidos não foram significativamente diferentes. Usando-se as equações exatas e aproximadas. Na verdade, na maioria dos casos, as equações aproximadas podem ser utilizadas para se ter uma idéia dos valores dos parâmetros sem muito esforço.

9.8 MOSFET TIPO DEPLEÇÃO

A equação de Shockley é aplicável também ao MOSFET tipo depleção, portanto a equação para g_m é a mesma. Na verdade, o modelo equivalente ca para o D-MOSFET é exatamente o mesmo empregado para o JFET, como mostra a Figura 9.34.

A única diferença apresentada pelo D-MOSFET é que V_{GSQ} pode ser positiva em dispositivos de canal n e negativa em dispositivos de canal p . O resultado é que g_m pode ser maior do que g_{m0} , como demonstrado no exemplo a seguir. A faixa de r_d para esse dispositivo é muito similar à faixa dos JFETs.

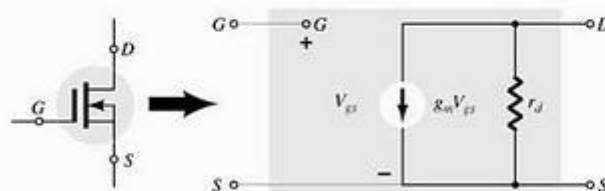


Figura 9.34 Modelo equivalente ca do D-MOSFET.

EXEMPLO 9.11

O circuito da Figura 9.35 foi analisado no Exemplo 6.8, resultando em $V_{GSQ} = 0,35 \text{ V}$ e $I_{DQ} = 7,6 \text{ mA}$.

- Determine g_m e compare com g_{m0} .
- Calcule r_d .
- Esboce o circuito equivalente para a Figura 9.35.
- Calcule Z_i .
- Calcule Z_o .
- Calcule A_v .

Solução

(a) $g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(6 \text{ mA})}{3 \text{ V}} = 4 \text{ mS}$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P} \right) = 4 \text{ mS} \left(1 - \frac{(+0,35 \text{ V})}{(-3 \text{ V})} \right)$$

$$= 4 \text{ mS}(1 + 0,117) = 4,47 \text{ mS}$$

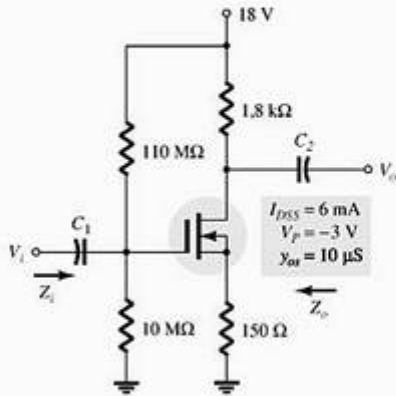


Figura 9.35 Circuito para o Exemplo 9.11.

- (b) $r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{10 \mu S} = 100 \text{ k}\Omega$
- (c) Veja a Figura 9.36. Observe as similaridades com o circuito da Figura 9.24. As equações (9.28) até (9.32) são, portanto, aplicáveis.
- (d) Equação (9.28):
 $Z_i = R_1 \parallel R_2 = 10 \text{ M}\Omega \parallel 110 \text{ M}\Omega = 9,17 \text{ M}\Omega$
- (e) Equação (9.29):
 $Z_o = r_d \parallel R_D = 100 \text{ k}\Omega \parallel 1,8 \text{ k}\Omega = 1,77 \text{ k}\Omega \approx R_D = 1,8 \text{ k}\Omega$
- (f) $r_d \geq 10R_D \rightarrow 100 \text{ k}\Omega \geq 18 \text{ k}\Omega$
 Equação (9.32):
 $A_v = -g_m R_D = -(4,47 \text{ mS})(1,8 \text{ k}\Omega) = 8,05$

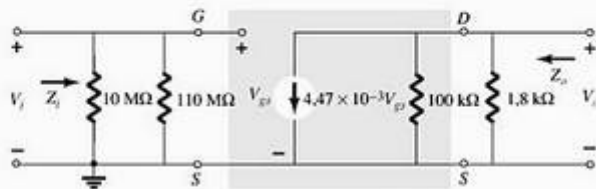


Figura 9.36 Circuito equivalente ca para a Figura 9.35.

9.9 MOSFET TIPO INTENSIFICAÇÃO

O MOSFET tipo intensificação (E-MOSFET — enhance-ment MOSFET) pode ser um dispositivo de canal n (n MOS) ou um dispositivo de canal p (p MOS), como mostrado na Figura 9.37. O circuito equivalente ca para pequenos sinais dos dois tipos de dispositivos é mostrado na Figura 9.37, revelando um circuito aberto entre a porta e o canal dreno-fonte e uma fonte de corrente do dreno para a fonte cujo valor depende da tensão porta-fonte. Há uma impedância de saída do dreno para a fonte r_d geralmente fornecida nas folhas de dados como uma admitância y_{os} . A transcondutância do dispositivo, g_m , aparece nas folhas de dados como uma admitância de transferência direta, y_{fs} .

Em nossa análise do JFET, deduziu-se uma equação para g_m a partir da equação de Shockley.

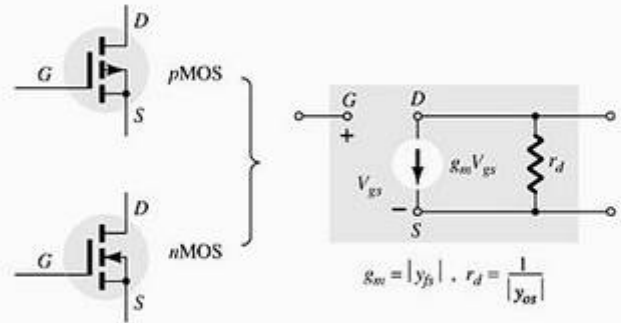


Figura 9.37 Modelo ca para pequenos sinais do MOSFET tipo intensificação.

Para o E-MOSFET, a relação entre a corrente de saída e a tensão de controle é definida por:

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(TH)})^2$$

Como g_m é ainda definido por:

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

podemos derivar a equação de transferência para determinar g_m como um ponto de operação. Ou seja:

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{dI_D}{dV_{GS}} = \frac{d}{dV_{GS}} k(V_{GS} - V_{GS(TH)})^2 = k \frac{d}{dV_{GS}} (V_{GS} - V_{GS(TH)})^2 \\ &= 2k(V_{GS} - V_{GS(TH)}) \frac{d}{dV_{GS}} (V_{GS} - V_{GS(TH)}) = 2k(V_{GS} - V_{GS(TH)})(1 - 0) \end{aligned}$$

$$g_m = 2k(V_{GS_Q} - V_{GS(TH)}) \quad (9.45)$$

Lembre-se de que a constante k pode ser determinada a partir de um ponto de operação típico Q dado em uma folha de dados. Em qualquer outra situação, a análise ca mostra-se idêntica à empregada para o JFET ou D-MOSFET. Saiba, no entanto, que as características de um E-MOSFET limitam suas configurações de polarização.

9.10 CIRCUITO E-MOSFET COM REALIMENTAÇÃO DO DRENO

A configuração com realimentação do dreno do E-MOSFET é mostrada na Figura 9.38. Lembre, conforme a análise cc, que R_G pode ser substituído por um curto-circuito equivalente, já que $I_G = 0 \text{ A}$ e, portanto, $V_{RG} = 0 \text{ V}$. No entanto, para situações ca, essa característica proporciona uma alta impedância entre V_o e V_i . Caso contrário, os terminais de entrada e saída estariam conectados diretamente e $V_o = V_i$.

Substituindo o modelo equivalente ca para o dispositivo, obtém-se o circuito da Figura 9.39. Observe que R_F não pertence à área sombreada correspondente ao modelo equivalente ca do dispositivo, mas conecta diretamente os circuitos de entrada e saída.

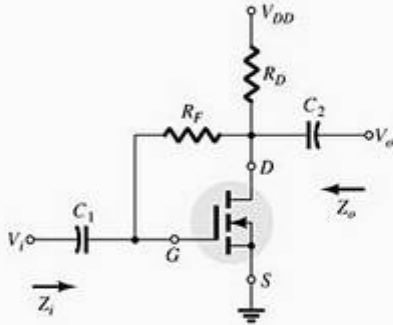


Figura 9.38 Configuração do E-MOSFET com realimentação do dreno.

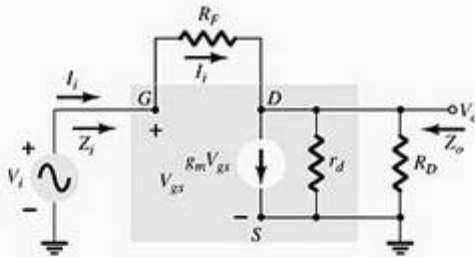


Figura 9.39 Equivalente ca do circuito da Figura 9.38.

Z_i : Aplicar a lei de Kirchhoff para correntes ao circuito de saída (no nó D da Figura 9.39) resulta em:

$$I_i = g_m V_{gs} + \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$$

e $V_{gs} = V_i$

de modo que: $I_i = g_m V_i + \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$

ou $I_i - g_m V_i = \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$

Portanto: $V_o = (r_d \parallel R_D)(I_i - g_m V_i)$

com $I_i = \frac{V_i - V_o}{R_F} = \frac{V_i - (r_d \parallel R_D)(I_i - g_m V_i)}{R_F}$

e $I_i R_F = V_i - (r_d \parallel R_D)I_i + (r_d \parallel R_D)g_m V_i$

de modo que: $V_i[1 + g_m(r_d \parallel R_D)] = I_i[R_F + r_d \parallel R_D]$

e finalmente: $Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{R_F + r_d \parallel R_D}{1 + g_m(r_d \parallel R_D)}$ (9.46)

Geralmente, $R_F \gg r_d \parallel R_D$, resultando em:

$$Z_i \approx \frac{R_F}{1 + g_m(r_d \parallel R_D)}$$

Para $r_d \geq 10R_D$:

$$Z_i \approx \frac{R_F}{1 + g_m R_D} \quad R_F \gg r_d \parallel R_D, r_d \geq 10R_D \quad (9.47)$$

Z_o : Fazendo $V_i = 0$ V, temos $V_{GS} = 0$ V e $g_m V_{GS} = 0$, com um curto-circuito da porta para GND, como mostra a Figura 9.40. As resistências R_F , r_d e R_D estão, portanto, em paralelo e:

$$Z_o = R_F \parallel r_d \parallel R_D \quad (9.48)$$

Normalmente R_F é muito maior do que $r_d \parallel R_D$. Então:

$$Z_o \approx r_d \parallel R_D$$

e com $r_d \geq 10R_D$:

$$Z_o \approx R_D \quad R_F \gg r_d \parallel R_D, r_d \geq 10R_D \quad (9.49)$$

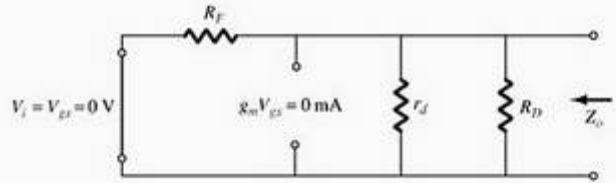


Figura 9.40 Determinação de Z_o para o circuito da Figura 9.38.

A_v : A aplicação da lei de Kirchhoff para correntes ao nó D da Figura 9.39 resulta em:

$$I_i = g_m V_{gs} + \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$$

mas $V_{gs} = V_i$ e $I_i = \frac{V_i - V_o}{R_F}$

de modo que: $\frac{V_i - V_o}{R_F} = g_m V_i + \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$

e $\frac{V_i}{R_F} - \frac{V_o}{R_F} = g_m V_i + \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$

de modo que: $V_o \left[\frac{1}{r_d \parallel R_D} + \frac{1}{R_F} \right] = V_i \left[\frac{1}{R_F} - g_m \right]$

e $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\left[\frac{1}{R_F} - g_m \right]}{\left[\frac{1}{r_d \parallel R_D} + \frac{1}{R_F} \right]}$

mas $\frac{1}{r_d \parallel R_D} + \frac{1}{R_F} = \frac{1}{R_F \parallel r_d \parallel R_D}$

e $g_m \gg \frac{1}{R_F}$

de modo que: $A_v = -g_m(R_F \parallel r_d \parallel R_D)$ (9.50)

Como R_F é normalmente $\gg r_d \parallel R_D$, e se $r_d \geq 10R_D$:

$$A_v \approx -g_m R_D \quad R_F \gg r_d \parallel R_D, r_d \geq 10R_D \quad (9.51)$$

Relação de fase: O sinal negativo de A_v indica que V_o e V_i têm uma diferença de fase de 180° .

EXEMPLO 9.12

O E-MOSFET da Figura 9.41 foi analisado no Exemplo 6.11, obtendo-se $k = 0,24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$, $V_{GSQ} = 6,4 \text{ V}$ e $I_{DQ} = 2,75 \text{ mA}$.

- Determine g_m .
- Determine r_d .
- Calcule Z_i com e sem r_d . Compare os resultados.
- Calcule Z_o com e sem r_d . Compare os resultados.
- Determine A_v com e sem r_d . Compare os resultados.

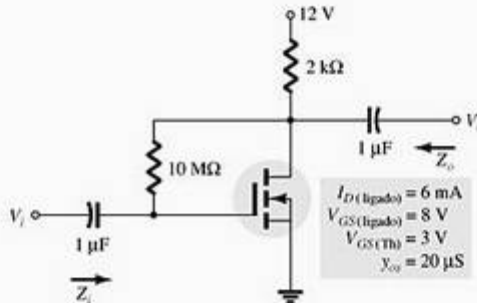


Figura 9.41 Amplificador com realimentação do dreno do Exemplo 9.11.

Solução

$$(a) \quad g_m = 2k(V_{GSQ} - V_{GS(th)}) = 2(0,24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2)(6,4 \text{ V} - 3 \text{ V}) = 1,63 \text{ mS}$$

$$(b) \quad r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20 \mu\text{S}} = 50 \text{ k}\Omega$$

(c) Com r_d :

$$Z_i = \frac{R_F + r_d \parallel R_D}{1 + g_m(r_d \parallel R_D)} = \frac{10 \text{ M}\Omega + 50 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega}{1 + (1,63 \text{ mS})(50 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega)} = \frac{10 \text{ M}\Omega + 1,92 \text{ k}\Omega}{1 + 3,13} = 2,42 \text{ M}\Omega$$

Sem r_d :

$$Z_i \cong \frac{R_F}{1 + g_m R_D} = \frac{10 \text{ M}\Omega}{1 + (1,63 \text{ mS})(2 \text{ k}\Omega)} = 2,53 \text{ M}\Omega$$

revelando que, como a condição $r_d \geq 10 R_D = 50 \text{ k}\Omega \geq 40 \text{ k}\Omega$ é satisfeita, os resultados para Z_o com e sem r_d são muito próximos.

(d) Com r_d :

$$Z_o = R_F \parallel r_d \parallel R_D = 10 \text{ M}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega = 49,75 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega = 1,92 \text{ k}\Omega$$

Sem r_d :

$$Z_o \cong R_D = 2 \text{ k}\Omega$$

obtendo-se novamente resultados muito próximos.

(e) Com r_d :

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m(R_F \parallel r_d \parallel R_D) \\ &= -(1,63 \text{ mS})(10 \text{ M}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega) \\ &= -(1,63 \text{ mS})(1,92 \text{ k}\Omega) \\ &= -3,21 \end{aligned}$$

Sem r_d :

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m R_D = -(1,63 \text{ mS})(2 \text{ k}\Omega) \\ &= -3,26 \end{aligned}$$

o que é muito próximo do resultado anterior.

9.11 CIRCUITO E-MOSFET COM DIVISOR DE TENSÃO

A última configuração com E-MOSFET a ser examinada é o circuito com divisor de tensão da Figura 9.42. O formato é o mesmo já analisado em seções anteriores.

Substituir o circuito equivalente ca do E-MOSFET resulta na configuração da Figura 9.43, que é exatamente igual à da Figura 9.24. Dessa forma, as equações (9.28) até (9.32) são aplicáveis para esse caso e utilizadas para o E-MOSFET.

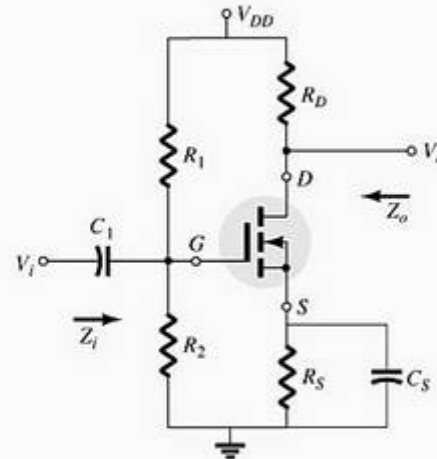


Figura 9.42 Configuração com divisor de tensão do E-MOSFET.

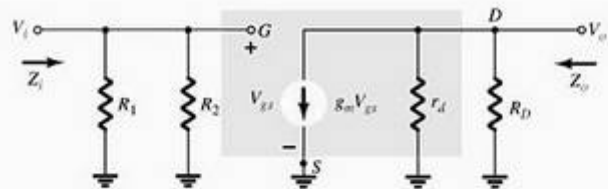


Figura 9.43 Circuito equivalente ca para a configuração da Figura 9.42.

Z_i :

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \quad (9.52)$$

Z_o :

$$Z_o = r_d \parallel R_D \quad (9.53)$$

Para $r_d \geq 10 R_D$:

$$Z_o \cong R_D \quad r_d \geq 10 R_D \quad (9.54)$$

A_v :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(r_d \parallel R_D) \quad (9.55)$$

e se $r_d \geq 10R_D$:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -g_m R_D \quad (9.56)$$

9.12 PROJETO DE CIRCUITOS AMPLIFICADORES COM FET

Os projetos nessa fase limitam-se à obtenção de uma condição de polarização cc desejada ou o ganho de tensão ca pedido. Na maioria dos casos, as várias equações desenvolvidas são utilizadas 'inversamente' para definir os parâmetros necessários à obtenção do ganho desejado, da impedância de entrada ou da impedância de saída. Para evitar uma complexidade desnecessária nas fases iniciais do projeto, apela-se muitas vezes para equações aproximadas. Isso é válido porque ocorrem variações quando os resistores calculados são substituídos por resistores com valores comerciais. Uma vez terminado o projeto inicial, os resultados podem ser testados e alguns ajustes podem ser implementados utilizando-se as equações exatas.

Ao longo do projeto é importante ter em mente que, embora a sobreposição permita uma análise e um projeto separados do circuito para cc e ca, um parâmetro escolhido para o projeto cc terá uma influência importante na resposta ca. Em particular, lembre-se de que a resistência R_G pode ser substituída por um curto-circuito equivalente na configuração com realimentação porque $I_G \cong 0$ A no domínio cc, mas para a análise ca ela proporciona uma alta impedância importante entre V_o e V_i . Além disso, lembre-se de que g_m é maior para pontos de operação mais próximos do eixo I_D ($V_{GS} = 0$ V), o que requer que R_S seja relativamente pequeno. No circuito com R_S sem desvio, uma resistência R_S pequena também contribui com um ganho mais alto, mas para o circuito seguidor-de-fonte o ganho é reduzido de seu valor máximo, que é igual a 1. De modo geral, basta lembrar de que os parâmetros do circuito podem afetar a polarização cc e a resposta ca de formas diferentes. Muitas vezes é preciso buscar um equilíbrio entre um ponto de operação específico e seu impacto na resposta ca.

Em muitos casos, sabe-se o valor da fonte cc disponível, o FET a ser empregado foi determinado e os capacitores que serão utilizados para a faixa de frequência em questão foram definidos. É necessário, então, determinar os valores dos elementos resistivos que definem o ganho desejado ou o valor de impedância. Os próximos três exemplos determinarão os parâmetros exigidos para um ganho específico.

EXEMPLO 9.13

Projete o circuito com polarização fixa da Figura 9.44 para que se obtenha um ganho ca de 10. Ou seja, determine o valor de R_D .

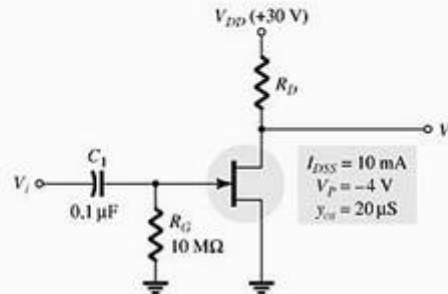


Figura 9.44 Circuito para o ganho de tensão desejado no Exemplo 9.13.

Solução

Como $V_{GSQ} = 0$ V, o valor de g_m é g_{m0} . O ganho é então determinado por:

$$A_v = -g_m(R_D \parallel r_d) = -g_{m0}(R_D \parallel r_d)$$

$$\text{com } g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = \frac{2(10 \text{ mA})}{4 \text{ V}} = 5 \text{ mS}$$

$$\text{O resultado é: } -10 = -5 \text{ mS}(R_D \parallel r_d)$$

$$\text{e } R_D \parallel r_d = \frac{10}{5 \text{ mS}} = 2 \text{ k}\Omega$$

Das especificações do dispositivo:

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20 \times 10^{-6} \text{ S}} = 50 \text{ k}\Omega$$

Substituindo, temos:

$$R_D \parallel r_d = R_D \parallel 50 \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{e } \frac{R_D(50 \text{ k}\Omega)}{R_D + 50 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{ou } 50R_D = 2(R_D + 50 \text{ k}\Omega) = 2R_D + 100 \text{ k}\Omega$$

$$\text{com } 48R_D = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\text{e } R_D = \frac{100 \text{ k}\Omega}{48} \cong 2,08 \text{ k}\Omega$$

O valor comercial mais próximo é **2 kΩ** (veja o Apêndice C), que poderia ser empregado para esse projeto.

O valor resultante de V_{DSQ} seria então determinado como se segue:

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}R_D = 30 \text{ V} - (10 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = 10 \text{ V}$$

Os valores de Z_i e Z_o são determinados pelos valores de R_G e R_D , respectivamente. Ou seja:

$$Z_i = R_G = 10 \text{ M}\Omega$$

$$Z_o = R_D \parallel r_d = 2 \text{ k}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega = 1,92 \text{ k}\Omega \cong R_D = 2 \text{ k}\Omega$$

EXEMPLO 9.14

Escolha os valores de R_D e R_S para o circuito da Figura 9.45 para produzir um ganho igual a 8, usando um valor relativamente alto de g_m para esse dispositivo definido em $V_{GS_Q} = \frac{1}{4}V_P$.

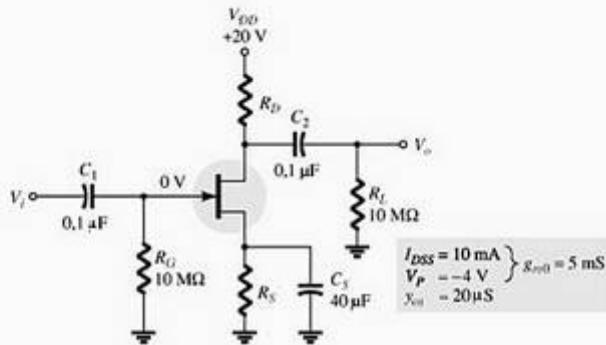


Figura 9.45 Circuito para o ganho de tensão desejado no Exemplo 9.14.

Solução

O ponto de operação é definido por:

$$V_{GS_Q} = \frac{1}{4}V_P = \frac{1}{4}(-4 \text{ V}) = -1 \text{ V}$$

$$e \quad I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_Q}}{V_P} \right)^2 = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{(-1 \text{ V})}{(-4 \text{ V})} \right)^2 = 5,625 \text{ mA}$$

Determinando g_m :

$$\begin{aligned} g_m &= g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS_Q}}{V_P} \right) \\ &= 5 \text{ mS} \left(1 - \frac{(-1 \text{ V})}{(-4 \text{ V})} \right) = 3,75 \text{ mS} \end{aligned}$$

O valor do ganho de tensão é determinado por:

$$|A_v| = g_m(R_D \parallel r_d)$$

Substituir os valores conhecidos resulta em:

$$8 = (3,75 \text{ mS})(R_D \parallel r_d)$$

$$\text{de onde: } R_D \parallel r_d = \frac{8}{3,75 \text{ mS}} = 2,13 \text{ k}\Omega$$

O valor de r_d é definido por:

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20 \mu\text{S}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$e \quad R_D \parallel 50 \text{ k}\Omega = 2,13 \text{ k}\Omega$$

resultando em:

$$R_D = 2,2 \text{ k}\Omega$$

o qual é um valor comercial.

O valor de R_S é determinado pelas condições de operação cc como a seguir:

$$V_{GS_Q} = -I_D R_S$$

$$-1 \text{ V} = -(5,625 \text{ mA})R_S$$

$$e \quad R_S = \frac{1 \text{ V}}{5,625 \text{ mA}} = 177,8 \Omega$$

O valor comercial mais próximo é **180 Ω** . Nesse exemplo, R_S não aparece na análise cc devido ao efeito de curto-circuito provocado por C_S .

No próximo exemplo, R_S não está desviado e o projeto se torna um pouco mais complicado.

EXEMPLO 9.15

Determine os valores de R_D e R_S para o circuito da Figura 9.45 de modo a produzir um ganho de 8 se o capacitor de desvio C_S for removido.

Solução

V_{GS_Q} e I_{D_Q} são ainda -1 V e $5,625 \text{ mA}$, e como a equação $V_{GS} = -I_D R_S$ não mudou, R_S continua com o valor comercial de **180 Ω** , obtido no Exemplo 9.14.

O ganho de um circuito com autopolarização sem desvio é dado por:

$$A_v = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

Considere que $r_d \geq 10(R_D + R_S)$. Utilizar a equação completa para A_v nesse ponto do projeto complicaria desnecessariamente o processo de análise.

Substituindo (para o valor de ganho igual a 8):

$$|8| = \left| \frac{-(3,75 \text{ mS})R_D}{1 + (3,75 \text{ mS})(180 \Omega)} \right| = \frac{(3,75 \text{ mS})R_D}{1 + 0,675}$$

$$e \quad 8(1 + 0,675) = (3,75 \text{ mS})R_D$$

$$\text{de modo que: } R_D = \frac{13,4}{3,75 \text{ mS}} = 3,573 \text{ k}\Omega$$

com o valor comercial mais próximo de **3,6 Ω** .

Agora podemos testar a condição:

$$r_d \geq 10(R_D + R_S)$$

$$50 \text{ k}\Omega \geq 10(3,6 \text{ k}\Omega + 0,18 \text{ k}\Omega) = 10(3,78 \text{ k}\Omega)$$

$$e \quad 50 \text{ k}\Omega \geq 37,8 \text{ k}\Omega$$

que é satisfeita — solução correta!

9.13 TABELA-RESUMO

Para proporcionar uma comparação rápida entre as configurações e oferecer uma listagem que pode ser útil por várias razões, apresenta-se a Tabela 9.1 (p. 341 e 342). As equações exata e aproximada para cada parâmetro re-

levante do circuito são fornecidas com uma faixa típica de valores para cada um. Embora as possíveis configurações não estejam todas presentes, incluam-se as mais frequentes. Na verdade, qualquer configuração não-listada será provavelmente uma variação das que modo fornecidas na tabela, de forma que, na pior das hipóteses, a lista ajuda a ter uma idéia sobre essas configurações e a encontrar a melhor estratégia para chegar às equações. O formato da tabela foi escolhido para permitir sua reprodução em folha frente e verso.

9.14 ANÁLISE DE DEFEITOS

Como já mencionamos, a análise de defeitos em um circuito é uma combinação da teoria com a experiência com medidores e osciloscópios. É preciso certo 'faro' para achar um problema em um circuito — essa capacidade de 'ver' o que está acontecendo é desenvolvida com montagem, teste e reparação de vários circuitos diferentes. Para um amplificador FET de pequenos sinais, a análise de defeitos pode ser realizada seguindo algumas etapas básicas:

1. Observe a placa de circuito para ver se há algum problema óbvio: uma área da placa chamuscada por excessiva dissipação de calor de um componente; um componente muito quente ao ser tocado; uma solda malfeita; alguma conexão solta.
2. Utilize um medidor cc: faça algumas medidas seguindo o manual de reparo, que contém o diagrama do circuito e uma lista de tensões cc de teste.
3. Aplique um sinal de teste ca: meça as tensões ca, começando pela entrada e seguindo o caminho do sinal até a saída.
4. Se o problema for identificado em determinada parte do circuito, o sinal ca deve ser verificado em vários pontos, por meio de um osciloscópio, para visualizar a forma de onda, sua polaridade, amplitude e frequência, assim como 'pulsos estranhos' na forma de onda. Em particular, observe se o sinal realiza um ciclo completo.

Sintomas e Ações Possíveis

Se não há tensão ca de saída:

1. Verifique se a fonte de tensão está presente.
2. Verifique se a tensão de saída V_D se situa entre 0 V e V_{DD} .
3. Verifique se há algum sinal de entrada ca no terminal de porta.
4. Verifique a tensão ca em cada lado do capacitor de acoplamento.

Ao montar e testar o circuito amplificador FET em laboratório:

1. Verifique o código de cores dos resistores para se certificar de que estão corretos. Melhor ainda, meça o valor do resistor, pois componentes utilizados repetidamente podem se superaquecer, acarretando uma variação no valor nominal.
2. Verifique se todas as tensões cc estão presentes nos terminais do componente e se todas as conexões GND são comuns.
3. Meça o sinal de entrada ca para ter certeza de que o valor esperado está sendo fornecido.

9.15 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Misturador de Áudio de Três Canais

Os componentes básicos de um misturador de áudio JFET de três canais são mostrados na Figura 9.46. Os três sinais de entrada podem vir de diferentes fontes, como um microfone, um instrumento musical, geradores de som de fundo etc. Todos os sinais podem ser aplicados ao mesmo terminal de porta, pois a impedância de entrada do JFET é tão alta que pode ser aproximada por um circuito aberto. **Em geral, a impedância de entrada é de 100 M Ω ($10^9\Omega$) ou maior ainda para JFETs, e de 100 milhões de M Ω ($10^{14}\Omega$) ou mais para MOSFETs.** Caso se usassem TBJs em vez de JFETs, a impedância de entrada mais baixa exigiria um amplificador de transistor para cada canal ou pelo menos um seguidor-de-emissor no primeiro estágio para fornecer uma impedância de entrada maior.

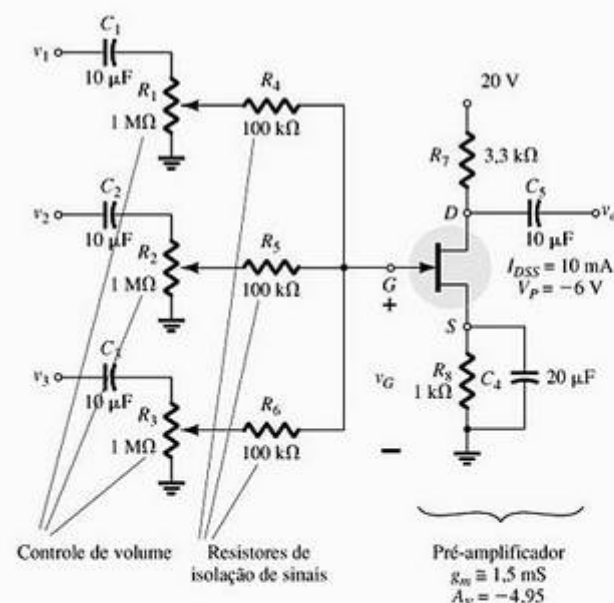
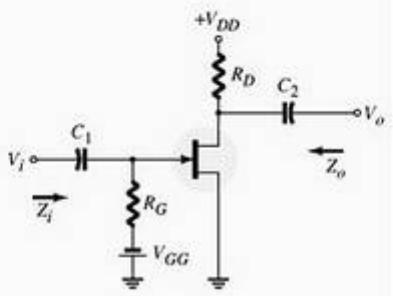
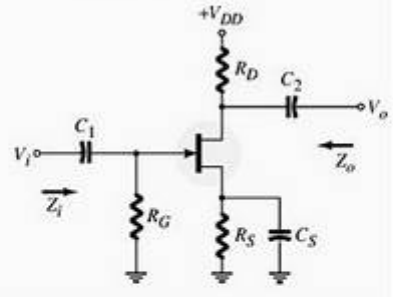
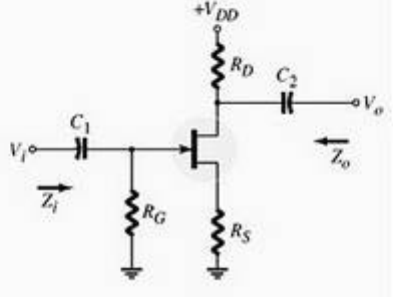
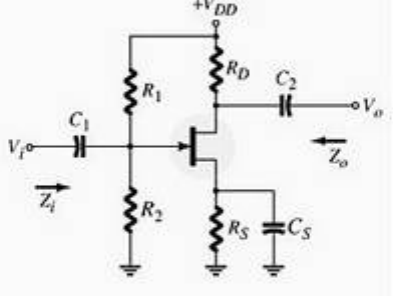


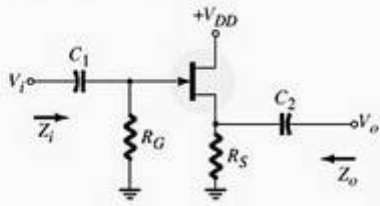
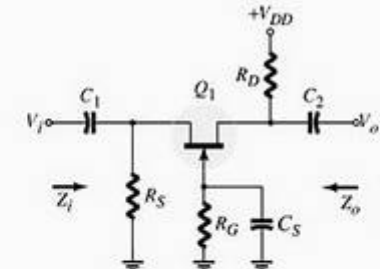
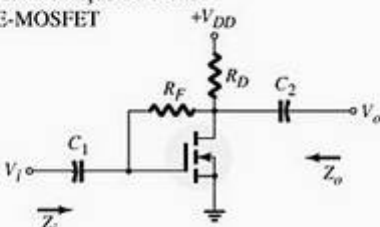
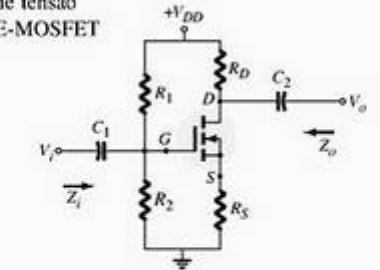
Figura 9.46 Componentes básicos de um misturador de áudio JFET de três canais.

Tabela 9.1 Z_i , Z_o e A_v para várias configurações FET

Configuração	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Polarização fixa [JFET ou D-MOSFET] 	Alto (10 M Ω) $= R_G$	Médio (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Médio (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)
Autopolarização com R_S desviado [JFET ou D-MOSFET] 	Alto (10 M Ω) $= R_G$	Médio (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Médio (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)
Autopolarização com R_S sem desvio [JFET ou D-MOSFET] 	Alto (10 M Ω) $= R_G$	$= \frac{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d}\right] R_D}{\left[1 + g_m R_S + \frac{R_S}{r_d} + \frac{R_D}{r_d}\right]}$ $= R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$ ou $r_d = \infty$)	Baixo (-2) $= \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$ $\cong \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$ ($r_d \geq 10(R_D + R_S)$)
Polarização por divisor de tensão [JFET ou D-MOSFET] 	Alto (10 M Ω) $= R_1 \parallel R_2$	Médio (2 k Ω) $= R_D \parallel r_d$ $\cong R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)	Médio (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\cong -g_m R_D$ ($r_d \geq 10 R_D$)

(Continua.)

Tabela 9.1 (Continuação.)

Configuração	Z_i	Z_o	$A_v = \frac{V_o}{V_i}$
Seguidor de fonte [JFET ou D-MOSFET] 	Alto (10 MΩ) $= R_G$	Baixo (100 kΩ) $= r_d \parallel R_S \parallel 1/g_m$ $\approx R_S \parallel 1/g_m \quad (r_d \gg 10 R_S)$	Baixo (< 1) $= \frac{g_m(r_d \parallel R_S)}{1 + g_m(r_d \parallel R_S)}$ $\approx \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \quad (r_d \gg 10 R_S)$
Porta-comum [JFET ou D-MOSFET] 	Baixo (1 kΩ) $= R_S \parallel \left[\frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right]$ $\approx R_S \parallel \frac{1}{g_m} \quad (r_d \gg 10 R_S)$	Médio (2 kΩ) $= R_D \parallel r_d$ $\approx R_D \quad (r_d \gg 10 R_D)$	Médio (+10) $= \frac{g_m R_D + \frac{R_D}{r_d}}{1 + \frac{R_D}{r_d}}$ $\approx g_m R_D \quad (r_d \gg 10 R_D)$
Polarização com realimentação do dreno E-MOSFET 	Médio (1 MΩ) $= \frac{R_F + r_d \parallel R_D}{1 + g_m(r_d \parallel R_D)}$ $\approx \frac{R_F}{1 + g_m R_D} \quad (r_d \gg 10 R_D)$	Médio (2 kΩ) $= R_F \parallel r_d \parallel R_D$ $\approx R_D \quad (R_F, r_d \gg 10 R_D)$	Médio (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\approx -g_m R_D \quad (R_F, r_d \gg 10 R_D)$
Polarização por divisor de tensão E-MOSFET 	Médio (1 MΩ) $= R_1 \parallel R_2$	Médio (2 kΩ) $= R_D \parallel r_d$ $\approx R_D \quad (R_S \gg 10 R_D)$	Médio (-10) $= -g_m(r_d \parallel R_D)$ $\approx -g_m R_D \quad (R_S \gg 10 R_D)$